

SDE · PERSONAL KNOWLEDGE

AI 时代的 个人知识

被使用，而仍是他的



六部十四章 · 二十七万字

王 德 生

德麦国际 · SDE Universes

AI 时代的个人知识

被使用，而仍是他的

王德生

版权页

AI 时代的个人知识 *Personal Knowledge in the Age of AI*

被使用，而仍是他的

王德生 著 | Wang Desheng

出版发行 德麦国际（新加坡） Demai International Pte. Ltd., Singapore
版次 2026 年第 1 版第 1 次印刷 First Edition, 2026 开本 6 × 9 英寸 (152 × 229 mm)
字数 约 27.3 万字（中文，含标点）页数 约 340 页（排版后回填实数）
ISBN 979-8-90690-038-8 定价 US\$ 23.00

© 2026 Wang Desheng. All rights reserved.

保留所有权利。未经著作权人书面许可，不得以任何形式或手段复制、传播本书的任何部分，但依法允许的简短引用除外。

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the copyright holder, except for brief quotations permitted by law.

一份与本书主题有关的声明

本书主张：一份知识的主张层应当公开、可被自由引用与反驳，而条件层（使这些主张在实践中成立的具体条件、语料与失败记录）不随之公开。

本书自身即这一分层的执行样例。书中全部承重命题、判据、读数定义与取值方法、作废条件与自曝均已完整给出，读者可自由引用、检验、反驳；而构成这些判断基础的具体材料不在本书中，也不因本书的出版而公开。

免责 本书讨论知识产权、结算安排与责任承接等事项，其内容为一般性论述，不构成任何法域下的法律意见或专业建议。读者据此作出的任何安排，

其后果由读者自负。第四章与第十章尤其涉及法律与商业安排，书中已多处声明其法域偏窄且未经专业审阅。

目 录

前言 从知识，到个人知识，到 AI 时代的知识.....	6
总序 一件刚刚变得可能的事.....	13
导读 这本书怎么读.....	14
导论 这本书是怎么写的.....	15
术语与符号表.....	19
读数总表.....	20
第一部 它是什么.....	22
第一章 何谓个人知识.....	23
第二章 个人知识的新形态.....	46
第二部 清场.....	69
第三章 磐石在寓居之处.....	70
第三部 旧秩序为何不管用.....	92
第四章 知识产权保护的失效.....	93
第五章 私密知识的服务悖论.....	115
第六章 为何是现在.....	138
第四部 靠什么成立.....	158
第七章 个人知识生态平台的三命题.....	159
第八章 碰撞.....	181
第九章 生长.....	204
第十章 被使用而仍是他的.....	228
第十一章 SDE 知识生态平台.....	250
第五部 从知识到实践.....	272
第十二章 从知识到实践应用.....	273

第十三章 只给 AI 阅读的知识.....292

第六部 边界.....310

第十四章 谁不需要这套东西.....311

结语 把它交出去，让人打.....329

附录一 全书作废条件汇总.....333

附录二 全书自曝汇总.....334

附录三 占位者索引.....335

附录四 初稿机检报告.....336

附录五 引用与占位者名录.....338

附录六 第一次实测报告.....343

全书声明.....351

前言 从知识，到个人知识，到 AI 时代的知识

一 关于知识，人类一直在问三个问题

关于知识，两千多年来主要问了三个问题，而它们受到的对待极不平均。

第一个问题是：知识是什么。它与信念、意见、猜测的分别在哪里。这个问题从柏拉图问到今天，堆起了整整一个学科。

第二个问题是：我们凭什么说它是真的。靠推理还是靠经验，靠证明还是靠反驳，靠一个人的洞见还是靠一个群体的共识。这个问题同样有两千年的文献，而且在二十世纪达到了它最精密的形态。

第三个问题是：知识以什么形态存在。

它在谁手上、能不能传给别人、传的时候会失去什么、谁有权修改它、它错了的时候谁来负责。

这第三个问题的文献少得不成比例。

不是没有人碰它。法学处理了它的一个侧面——产权，谁能禁止谁复制。知识社会学处理了另一个侧面——传播，一个观念如何在人群中扩散。管理学处理了第三个侧面——沉淀，如何把员工头脑里的东西留在组织里。

但很少有人把它当作一个整体来问：一份知识的归属、流通与检验，是同一件事的三个面，而它们的安排合起来，决定了这份知识究竟是个什么东西。

本书处理的正是这第三个问题。“它不参与”知识是什么”的争论，也不给”凭什么说它是真的”提供新答案。它只问一件事：一个人手上的判断，能以什么形态存在。

二 形态决定它能做什么

为什么形态值得单独问？因为同一条判断，装在不同的形态里，是完全不同的东西。

一位做了三十年的师傅，知道某道菜什么时候该改火。这条判断可以有三种存在形态：

其一，只在他脑子里。它能被用——他每天都在用；但它不能被传（他说不清），不能被检验（没有人能挑错），也不会有人为它的错误负责（错了就是那一锅菜的事）。它的寿命等于他的职业生涯。

其二，写进一本菜谱。它能被传给成千上万人，能被读者验证，也能被人指出哪里不对。但从印出来那天起，它就不再是他的——不是被偷走，是被交付。任何人可以拿去用、改、教给别人。

其三，写进一家连锁店的操作规范。它能被上百家门店执行，能被质量部门检查，而且出了事有人负责。但它已经不属于他，而属于那家公司；他本人反而不能随便修改它了。

三种形态，同一条判断，而它能做的事完全不同。

- 第一种保住了归属，代价是不能规模化，也不能被纠正；
- 第二种拿到了规模，代价是失去归属；
- 第三种拿到了规模与责任，代价是归属转移给了组织。

没有第四种。

这就是本书要处理的那个空缺：三千年来，一个人手上的判断，只有这三种存在形态可选，而每一种都要付一笔不同的代价。

三 “个人知识”这个词，被使用过两次

要谈第四种形态，绕不开一个词——个人知识。

这个词已经被使用过一次，而且用得很重。

一九五八年，一位从物理化学转向哲学的学者出版了一本四百多页的书，书名就叫《个人知识》。他论证的是：即使在最严格的科学里，认知也不是无人称的程序，它离不开认知者本人的技艺、判断与投入。他有一句被引用了六十多年的话：我们知道的比我们能说出来的多。

他讲的是认知的性质——那个”多出来”的部分说不出口，而它恰恰是认知得以可能的根基。

本书讲的是另一件事。

本书说的”个人知识”，不以说不出口为特征。恰恰相反，它要求尽可能被说出来：写成可以被反对的主张、标出它在什么情况下失效、记下它是哪一次撞出来的、以及它错了算谁的。

两次使用的分别可以压成一句话：

他讲的是能不能说出来；本书讲的是说出来之后，归谁、给谁看、谁能推翻。

同一个词指两件事，会造成混淆，而这个混淆的成本由本书承担。更准确的名字也许是”归属型知识形态”——一个人的不在于说不出，而在于归属。但那个名字太拗口，而”个人知识”这四个字确实指着本书要说的那个东西。

本书第三章专门处理这次撞名，并且论证了一件对那位前辈不算不敬的事：他把知识安置在”说不出口”里，一半是一个真实的发现，一半是他那个时代唯一守得住的阵地。

四 为什么”个人知识”在过去只能是一个悲伤的词

回到第二节那三种形态。请注意第一种结局。

一个人积累了三十年的判断力，在他退休的那一天归零。

这不是个别的遗憾，这是**结构性的默认结局**。它每天都在大量发生：一位老医生的临床直觉、一位老工程师的排错嗅觉、一位老教师对某类学生的判断——**这些东西没有一样能完整地传下去**。

而所有想让它不归零的办法，都撞在同一堵墙上：

- 想传给别人 → **就得让别人懂** → 懂了他就有了 → 它不再是你的；
- 想让人挑错 → **就得把东西交出去** → 交出去之后它在公共领域里；
- 想留住它 → **就只能不传、不给人挑错** → 那它就随你一起消失。

这堵墙上有三块砖，而它们其实是同一块：

要让别人能用，就得让他懂。

因为要让他懂，所以必须交出去；因为要让人挑错，所以必须公开；因为公开了，所以保不住。

三千年里，没有人绕过过这句话。

制度想过办法。行会用誓约和身份把知识锁在一个群体里，代价是它随那个群体一起衰亡。一四七四年，威尼斯提出了一笔交易：**你把秘密说出来登记，我给你十年独占**——这是世界上第一部成文专利法，而它的对手方不是抄袭者，是保密。后来的版权也是同一笔交易的另一个版本。

但这些都不是解，是补偿。它们没有让”传递服务”与”传递知识”分开，只是给交出去的人一段时间的赎买。

五 AI 对知识做了三件事，而人们通常只谈其中两件

现在说 AI。

关于 AI 与知识，讨论已经很多。但那些讨论谈的通常是三件事里的两件，而本书的入口在被漏掉的第三件上。

第一件·它把复制成本彻底压到零。

一份内容可以被无限次、零成本、无损地复制与分发。**这一件其实不新**——数字化三十年前就做到了大半，AI 只是让它更彻底。

第二件·它把公开的知识整体吸收进了一个可随时调用的分布。

一件东西一旦公开，不再只是”可以被某个人读到”，而是进入了一个所有人随时可以调用的池子。这一件是新的，而且它改变了”公开”这个动作的含义：过去公开是把东西放到一个地方等人来看，现在公开是把东西交给一个会把它均匀分给所有人的系统。

关于版权、创作者生计、内容价值崩塌的争论，基本都在这两件上。

第三件·它让”理解”这个环节第一次可以被外包。

这一件谈得最少，而它是本书的全部入口。

过去，“让另一个人能用你的判断”这件事，只有一条路——让他懂。你要么当面教他，要么写下来让他读懂。中间没有别的东西可以承载判断。

现在有了第三样东西：一个可以被无限复制的系统，它拿着你的条件去回答一个又一个具体的问题，而提问的人得到了答案，却没有得到产生答案的那套条件。

用一句话说：

它让别人用上了，而不必让别人懂。

六 第三件事为什么能把那堵墙推开

回到第四节那堵墙。三块砖都系在同一句话上——要让别人能用，就得让他懂。

而第三件事恰恰绕开了这一句。于是三块砖同时松动：

其一·传递服务与传递知识分家了。你可以让很多人用上你的判断，而不把判断本身交出去。规模与归属，第一次不再是二选一。

其二·被检验与被公开分家了。你可以把主张与判据交出去让人攻击，而把条件、推演与失败记录留在自己手上。别人能告诉你“你这条在某种情形下不成立”——而这句话，过去要付出交底的代价才能听到。

其三·归属与检验分家了。一条判断可以被外部推翻，而撤回它的权力仍然在你手上。共享检验，不共享所有权。

三处同时松开，第四种形态才第一次成为可能：

它属于一个人，可以被很多人使用而使用者拿不到底本；它不必公开，却仍然可以被外部挑错；它归属明确，而错了的时候，有一个具体的人要它为它付账。

这三件事在过去任何一个时代都不可能同时成立。不是没有人想要——是那句话挡着。

六之二 稀缺的东西换了位置

三块砖松动之后，还有一个连带的变化，值得在前言里就说清楚，因为它决定了这本书为什么值得写。

稀缺的东西换了位置。

在过去，知识工作的稀缺点在答案那一头：谁掌握得多、谁查得到、谁记得住、谁能把一件事讲清楚。围绕这个稀缺点，长出了整套秩序——出版、课程、咨询、专家，全都是在把答案从有的人那里搬到没有的人那里。

而当答案变得随手可得，这个稀缺点就塌了。

塌下去之后，稀缺的变成另外三样：

其一·问题。知道该问什么，比知道答案难得多，而且这一件不会因为答案变便宜而变便宜。

其二·裁定。面对两个都说得通的答案，判断哪一个在你这个具体情形里成立——而这需要条件，条件只能靠自己撞出来。

其三·承接。错了的时候，有一个人认账。这一样最不可复制，因为它根本不是信息。

三样合起来，正好是本书要处理的那个形态所占的位置。这不是巧合——这本书之所以现在才有必要写，正是因为答案还稀缺的年代，谈这三样是奢侈的。

一句话说完这一节：

过去值钱的是”我知道”，现在值钱的是”我知道它在什么情况下不成立，而且错了算我的”。

七 但这不是一个好消息

写到这里，很容易把这本书读成一个解放的故事。它不是。

第三种形态带着自己的账单，而且每一项都不能免掉：

其一·泄漏没有消失，只是换了形式。服务一次，就往外送一点。单次可以忽略，一年五十次之后不能忽略。过去是一次性交底，现在是按滴计费的渐进泄漏——所以这条路要靠速度维持：新东西入库的速度，必须快过旧东西被重建的速度。

其二·检验有一个天花板。别人能攻到你的成立条件，攻不到你得出条件的那个过程。这意味着有一整类错误永远不会被外部发现——推演跳了步、把巧合当成规律、样本恰好都来自同一类场合。这一类错误只能自己查，而人查自己的过程时最不可靠。

其三·泄漏的对象换了人。旧世界你公开给全人类，新世界你私下交给承载推理的那一两家平台。而公众至少会引用你，平台不会。

其四·不公开就等于免检，除非你主动去找打。而找打是不舒服的，没有任何机制会强迫你去。

其五·它需要时间。按本书第九章那笔账，一个百来条规模的库，一年的维护成本在七八十小时上下——每周两小时，而且不是能”顺便挤出来”的那种。

最后还有一条，本书第二章说得最直白：这套东西的每一个要求，都会让使用体验变差。不用分层更方便，不用碰撞更顺畅，不用撤回库更大。所以它不会被产品竞争自动长出来——市场优化的是体验，而这三对张力优化的是别的东西。

这本书因此不是一份好消息，是一份说明书加一张账单。

八 它对谁不适用

一本主张什么的书，最该说清楚的是它不主张什么。

这套东西不适用于三种情况，本书第十四章有完整的六类，这里先说三条最要紧的：

其一·如果你知道的全写成一本书，读者就能做成你在做的事——那你的价值在可编码的那一层，该去写书或做软件，不该搞这一套。

其二·如果你一年只做几件需要动用判断的事——判负台账没有东西可判，碰撞没有靶子，所有读数的分母都太小。你该做的是先把产出提上去。

其三·如果你的护城河来自许可、设备或者品牌——你已经有更硬的东西，这一套对你是边际的。

而它最适用的，是三种在旧秩序里没有位置的人：

- 跨界的人：判断落在几个学科的缝里，任何一个共同体都不认为那是自己该管的；
- 手上的东西不打算公开的人：一发表，生意就交出去了；
- 经验边界型知识的持有者：那些做了很多年、说清楚了别人也做不成、而最容易随他们一起消失的判断。

对这三种人，这套东西的比较对象不是”更好的方法”，是”什么都没有”。

九 这本书的实际状态

最后必须说清这本书目前是什么。

它有十四章，约二十六万字，二十六个读数，五十来条作废条件。

而那二十六个读数，一个都没有被实际测量过。每一个的取值方法都写了，一次也没有跑过。各章末尾的自曝里，第一条几乎全是这句话。

十四章出自同一次连续的推演，因此互相之间不能当作独立证据。一本书的各章互相支撑本来正常；而当它们全部出自一个人的一条思路时，那种支撑是循环的。

按本书自己第九章的判据——一个高度互相牵连、却几乎没有被外部攻击过的结构，正是最该被送去挨打的那一种。

所以最恰当的读法是：把它当作一批待检验的候选条目，不是一套结论。

而检验它的办法，正好写在它自己里面：第八章那十步碰撞流程、第九章那份年度日程、以及每一章末尾那几条明写的作废条件。每一条都写着这一章在什么情况下不成立，而那儿节是全书最该读的部分。

十 回到那本册子

那位师傅手上有一本手写的册子，里面是他自己试出来的东西。

三千年来，这本册子只有两个结局：

跟着他一起消失，或者交出去之后不再是他的。

在这两个结局之间，人们想过很多办法——用誓约锁住传人，用封装藏起配方，用国家的法令买下一段独占，用”只说结论不说道理”打个折扣。每一种都是在两个结局之间做优化，没有一种改变过那个二选一。

现在第一次有了第三种可能：册子留在他手上，而做出来的菜可以送到很远的地方去。

但这不是奇迹，它有确切的代价，而且每一项都能算出来：菜送得越多，别人越能从菜里尝出那本册子的形状；送菜的路要经过别人的车；再也没有同行来告诉他哪一味错了；而他每周要花两个小时，去做一些不会有任何人称赞他的事——比如删掉三十七条已经不成立的旧判断。

所以这本书真正的问题不是“能不能保住”，而是这一句：

你新写进册子的速度，有没有快过别人从菜里尝出来的速度。

而在这场赛跑之外，还剩最后一样不参加赛跑的东西——菜做坏了，算他的。

这一样不能被复制，不能被萃取，也不需要保护。它只需要有人愿意站到那个位置上。

总序 一件刚刚变得可能的事

前言把这本书的来历讲完了：三千年里，一个人手上的判断只有两个结局，而现在有了第三个。

总序不重复那条论证，它只做一件事——在读者进入正文之前，把这本书的实际状态交代清楚。

必须在开头说清三件事，否则这本书会被读错：

其一，本书写的是一件刚刚变得可能的事，不是一件已经存在的事。三处松动的程度并不一样——第一处已经在工作，第二处只开了一半，第三处主要还是一个主张。现在第一次有可能，不等于现在就会发生。

其二，本书二十六个读数里，只有七个被实际测量过，而且被测对象是本书自身（附录六）；其余十九个仍未测。全书出现了十几个读数，每一个都写明了取值方法，而一次也没有跑过。各章的自曝里，第一条几乎全是这一句。读者应当把本书的全部数字当作待检验的假设，而不是结论。

其三，也是最要紧的一条：本书十四章同源同日。

它们出自同一次连续的推演，因此互相之间不能当作独立证据。一本书的各章互相支撑本来是正常的，而当它们全部出自一天、一个人、一条思路时，那种支撑就是循环的。

按本书自己第九章的判据，这样一个高度互相牵连、而几乎没有被外部攻击过的结构，正是最需要被送去挨打的那一种。

所以本书最恰当的读法是：把它当作一批待检验的候选条目，而不是一套结论。检验它的办法，正好写在它自己里面——第八章那十步、第九章那份日程，以及每一章末尾的作废条件。

导读 这本书怎么读

六个部分的分工：

- **第一部·它是什么**（第一、二章）：先给定义，再给形态。不读这两章，后面的读数与判据都没有对象。
- **第二部·清场**（第三章）：处理”个人知识”这个词已经被占用了六十多年这件事。这一章可以跳过而不影响其余，但跳过的人会一直感到别扭。
- **第三部·旧秩序为何不管用**（第四、五、六章）：产权为什么失效、载体为什么是死结、以及为什么是现在。这三章是”破”。
- **第四部·靠什么成立**（第七至十章）：平台的分工、怎么被检验、怎么生长、归属与结算。这四章是”立”，也是全书篇幅最重的一部。
- **第四部另有第十一章**：把前面各章装配成一个可运行的平台——三样工具、三个难点三个解法、以及六个部件。
- **第五部·从知识到实践**（第十二章）：直通车绕过了什么，以及绕过之后谁来生产下一批持有者。
- **第五部另有第十三章**：一种只给智能体读、永不公开的文本——它是”条件层”第一次有了可批量生产的形态，也是全书最难自治的一处。
- **第六部·边界**（第十四章）：这套东西对谁不适用。如果只读两章，读第一章和第十四章。

三条阅读建议：

其一·先读第十四章。它会告诉你这套东西是否适合你。如果不适合，剩下十章你可以只当作一次思想实验来读，省下很多时间。

其二·每一章末尾的”作废条件”是这本书最该读的部分。那里写着每一章在什么情况下不成立。跳过那几节的人，得到的是一本更好看也更没用的书。

其三·遇到读数就问一句”测过没有”。答案全部是没有。这不是谦虚，是本书目前的实际状态。

导论 这本书是怎么写的

前言讲了这本书的来历，导读讲了怎么读它。这一节讲它是怎么写的——因为它的体例不常见，而不了解那个体例的读者，会在前两章就产生一种说不清的别扭。

一 本书的问题，一句话

一个人手头上的判断，能以什么形态存在。

不是”知识是什么”（那是两千年的老问题），也不是”我们凭什么说它是真的”（那是另一个两千年）。是第三个问题：它在谁手上、能不能传、传的时候会失去什么、谁有权修改它、错了谁来负责。

这个问题的文献少得不成比例。法学处理了它的产权面，社会学处理了传播面，管理学处理了沉淀面——而很少有人把归属、流通与检验当作同一件事的三个面来问。

二 三个判定对象

全书反复出现三个判定对象，**每一个都配了明确的判据**。读者可以随时用它们来卡本书自己的论述。

其一·一条个人知识（第一章）。判据：你说得出它什么时候会错。展开为七件构成。

其二·一种知识形态是否是”新的”（第二章）。判据：三对张力是否两端同时成立。

其三·一套做法对某人是否适用（第十四章）。判据：六类，每类可数。

三个判定对象的层次不同：一条、一批、一个人的处境。本书的绝大部分错误风险，来自把它们混用——比如用”一条条目是什么”的标准去评判”一个库在不在长”（第一章末尾专门警告过这一点）。

三 方法：判据式写作

本书的每一个主张，都要求配三样东西。没有这三样的句子，在本书里不算一个主张，只算一句话。

其一·判定对象：这句话在判什么。

其二·判据：怎么判。判据必须可数或可当场判断——“视情况而定”不算判据，“锅底三毫米以下”才算。

其三·作废条件：什么情况下这句话不成立。

第三样是本书与多数方法论著作最实质的差别。

一套不写作废条件的方法论，对任何失败都有解释：你没做对、你不够坚持、你还没到时候。它永远不会错，因此也永远学不到东西。而一旦写下”如果出现某某情形，本章作废”，就等于交出了一把可以砍自己的刀。

全书十四章共给出六十九条作废条件，分散在各章末尾。那几节是本书最该读的部分——跳过它们的人，得到的是一本更好看也更没用的书。

一条对全部作废条件生效的限定（详见附录六第七节）：凡形如”若未观察到差异则本章作废”的条件，只有在检验做到了预注册、报告了可见度、并把结论限定在被检验范围内时才生效。统计没有发现，只能说明”还未发生”，不能否定”将来不会发生”。

四 一个不常见的体例：每章五件

每一章都按同一套结构写，五件齐备：

件	作用
承重命题	这一章押在哪一句上；它倒了，这一章大部分跟着倒
判据与读数	怎么判、怎么取值；读数必须写明取值方法
占位者与分离线	谁在这一格上已经站着，本书与他的分界在哪
作废条件	什么情况下这一章不成立
自曝	这一章自己知道的弱点
反噬	最强的反驳，写在正文中间而不是末尾

关于”占位者与分离线”这一件，要多说一句。

学术写作通常用文献综述来交代前人。本书用的是一种更尖的形式：逐家指出”这一格上已经有人站着”，然后写清本书与他的分界线在哪——如果分界线划不出来，那就应当承认这不是新东西。

本书因此在正文里做过几次撤名：第六章细查商业秘密与专利的组合之后，正式承认第一对张力的分层实践在制造业早已存在，本书的新意不在那里；第一章承认”个人知识条目就是判例制度的私人化”这个论证大体成立，而三条分离线只触及归属与方向，未触及结构上的相似。

关于”反噬”要多说一句。

多数论证把最强的反驳放在末尾，处理完就收尾。本书把它放在中间，理由是：放在中间，后面的论证必须在被削弱之后继续写下去，而这会逼出真正的收窄。

第七章因为两条不利证据（一项预注册元分析与半人马象棋的历史），在正文里正式放弃了三类主张；第三章让 Polanyi 反过来打本书，他赢了第一条，本书当场把”用承接代替委身”改成了”用承接检验委身”。

这些修正保留在正文里，没有被抹平。

五 为什么每一章都有自曝

自曝是本书唯一一件“看起来不必要”的体例。它列出这一章自己知道的弱点——没测过的读数、没做的实搜、事后合理化的风险、利益冲突。

它存在的理由有三条：

其一·它让读者知道该在哪里打折。一份不说明自己弱点的论述，读者只能整体信或整体不信；而有了自曝，他可以按条打折。

其二·它防止作者自己忘记。一笔写下来的欠账，比一笔记在心里的欠账更难被绕过。

其三，也是最要紧的一条·它是本书主张的一致性检验。

本书从第一章起就主张：一条判断要有失败记录、要有边界、要有人为它负责。如果这本书自己不这样写，那它的主张就没有被作者本人执行过。

因此有一件事必须在导论里说清，而不是留到末尾：

本书出现了二十六个读数，每一个都写明了取值方法，而其中十九个至今没有被测量过。

另外七个已经测了——被测对象是本书自身，结果见附录六。那次实测抓到两处本书自己违反自己规范的地方，并且发现全书的来源核验率只有 20%，比本书原先估计的更差。

这一句写在总序、写在读数总表、写在每一章自曝的第一条。它是这本书目前最大的欠账，而不是一个谦辞。

六 全书的结构

六部十四章，分工在导读里已列。这里只说三条读法上的建议：

其一·先读第十四章。它会告诉你这套东西是否适合你。如果不适合，其余十二章可以只当作一次思想实验来读，省下很多时间。

其二·每一章末尾的作废条件，读得比正文更慢一些。那里写着这一章在什么情况下不成立，而这决定了你该给它多少信任。

其三·遇到读数就问一句“测过没有”。答案全部是没有。

七 本书的限度：三条

其一·十四章同源同日。

它们出自同一次连续的推演，因此互相之间不能当作独立证据。一本书的各章互相支撑本来正常；而当它们全部出自一个人的一条思路时，那种支撑是循环的。

按本书自己第九章的判据——一个高度互相牵连、却几乎没有被外部攻击过的结构，正是最该被送去挨打的那一种。这本书自己就是这样一个结构。

其二·四章未做实搜。

第六、十一、十二、十三章的占位者按通行表述引述、未逐条核验。其中第六章尤其严重，因为它是全书最依赖历史事实的一章。这四章的篇幅也短于其余各章——两件事是同一件事的两面。

其三·材料偏窄。

法律与制度史的材料几乎全部来自美国、英国与欧洲。中国、印度、伊斯兰世界的知识传承与归属安排，本书完全没有处理，而第六章明写：那里可能正好藏着推翻本书核心断言的那个反例，并给出了去哪里找它的两个方向。

三条限度合起来是一句话：

这本书目前是一批”半条”——有主张、有条件、有作废条件，而缺来源事件与失败记录，也就是缺实践。

最恰当的读法因此是：把它当作一批待检验的候选条目，而不是一套结论。

而检验它的办法，正好写在它自己里面。

术语与符号表

六个基础术语（全书通用）：

术语	含义
底本	使一件事能被独立做成所需的全部东西：条件、参数、判断依据、失败记录
主张层	命题、判定对象与判据、读数定义、与前人的分界、作废条件
条件层	使主张在实践中成立的具体条件、语料、推演链、失败记录
条目	个人知识的最小单元，由七件构成（第一章）
承重	反转它会牵动别的条目（判据见第一章借自判例法的反转检验）
承接	错了之后，代价落在一个具体的人身上

● 符号冲突（初稿未修，成书前必改）：

符号	出处一	出处二	处置建议
λ	第四章：知识半衰期	第三章：公开率	✓ 已改：第二章公开率 → p
ρ	第四章：保护冗余比 T/ λ	第八章：分歧率	✓ 已改：第八章分歧率 → d
g	第七章：Hedges’ g（引用的统计量）	第九章：净生长率	✓ 已改：第九章净生长率 → G

这三处由装书时的机检发现，第二轮统稿已全部统一（见上表右列）。

读数总表

全书二十六个读数，一个都没有被实际测量过。

读数	定义	出处	测法写了	测过
π 超越一抄袭比	t_o/t_c , 小于1 即保护空转	第四章	✓	✗
ρ 保护冗余比	法定保护期/标的物半衰期	第四章	✓	✗
σ 执行门槛比	维权成本/期望赔偿	第四章	✓	✗
$n^{1/2}$ 半萃取次数	使复原度达 0.5 的交互次数	第五章	✓	✗
M 形态成立度	$\min$ (三对的推极余量)	第二章	✓	✗
p 公开率	已公开主张层/全部主张层	第二章	✓	✗
ω 外部推翻占比	他人逼出的撤回/全部撤回	第二章	✓	✗
γ 共涨系数	落差 Δ 对基底代际的变化率	第七章	✓	✗
Λ 落差	调库产出分 - 同基底裸答分	第七章	✓	✗
v 判负率	被自己驳倒作废的主张比例	第七章	✓	✗
D^* 攻深	一次攻击触及的最深层级 (0-5)	第八章	✓	✗
d 分歧率	两基底在同批题上实质不同的比例	第八章	✓	✗
G 净生长率	(已接入不可还原新增 - 应撤未撤)/期初承重条目	第九章	✓	✗
r 换血率	本期被替换条目/期初条目	第九章	✓	✗
ϕ 入场费占比	不依赖结果的收	第十章	✓	✗

读数	定义	出处	测法写了	测过
τ 承接兑现率	入／全部收入 实际承担后果的 错误／造成外部 后果的错误	第十章	✓	✗
理解者密度	说得边界的人 ／使用该判断的 人	第十二章	✓	✗
持有者再生产率	新成持有者数／ 同期退出数	第十二章	✓	✗
回流率	产生反馈并回到 持有者的服务比 例	第十二章	✓	✗
条件密度	每千字可判定的 边界条数	第十三章	✓	✓ 1.1／千字 (附录六)
来源标注率	带日期与场合的 边界比例	第十三章	✓	✓ 核验率 20% (附录六)
命中率	该被检索到而实 际被检索到的比 例	第十三章	✓	✗
落差贡献	带此文本与不带 的回答差别	第十三章	✓	✗
失效覆盖	已记录的失效情 形条数	第十三章	✓	✗
链路完整性	六个部件里已存 在的个数 ÷ 6	第十一章	✓	✗
触发率	由条件自动触发 的动作 ÷ 全部 动作	第十一章	✓	✗
回路闭合率	有反馈回到库里 的服务次数 ÷ 全部服务	第十一章	✓	✗
互质度	碰撞席各来源两 两之间的分歧率	第十一章	✓	✗

这张表是本书最诚实的一页，也是它目前最大的欠账。

2026-09-09 更新：其中七个已实测（被测对象为本书自身），见附录六·第一次实测报告。结果对本书不利的有三处：全书来源核验率仅 20%（六章为 0%）；第十三章的模糊词密度与它自己的规范相违；而第一、二章是”高牵连 × 极低核验”的组合——按本书第九章的判据，它们正是全书最该被优先送去挨打的两章。

第一部 它是什么

这一部只做一件事：把要谈的那个东西定下来。

第一章给定义——一条个人知识由七件构成，而最省事的判据只有一句：**你说得出它什么时候会错**。缺哪一件对应哪一种残缺（口号、收藏、卡片、教条），这张表在后面各章会被反复调用。

第二章给形态——三条特征其实是三对张力：公开与不公开、保护与成长、个体与群体。每一对在旧形态里只能取一端，而三对同时两端成立，是这本书全部主张的那个“新”字所在。

两章的关系是：第一章说一条是什么，第二章说一批合起来是什么。前者是单元，后者是形态——**混用会出错**，第一章末尾专门指出过：七件是“一条是什么”的定义，不是“一个库在不在长”的定义（后者在第九章）。

读完这两章，后面十章的读数与判据才有对象。跳过它们直接读第四、五章（产权与载体）的人，会觉得那两章讲得很对，但不知道对什么而言。

第一章 何谓个人知识

——一个构成性定义：七件构成，一句判据

序 两个师傅

有两位师傅，手艺看上去一样好。

第一位，你问他这道菜火候怎么掌握，他说：看着差不多就行。你追问，他答不上来——不是藏私，他真的不是按分钟做的。三十年里他没做坏过几次。

第二位，你问同样的问题，他说：这道菜我用中火，因为我这口锅底薄；换成厚底锅得改小火，去年在别人店里用厚底锅做糊过一次。梅雨天要再减一分，那次是三年前发现的。而如果换成新的电磁灶，我这套就不作数了，得重来。

两位师傅都有真东西。但只有第二位手上的，是本章要定义的那种东西。

差别不在谁的手艺好——很可能第一位更好。差别在于：第二位那套东西，可以被别人拿去用、可以被指出错在哪、可以在条件变了的时候被作废，而且它仍然是他的。

第一位的东西只能跟着他，也只能随他一起消失，中间没有任何人能告诉他哪里偏了。

本章要回答的就是这一问：那种东西到底是什么？它由什么构成？缺了哪一件就不算？

这是本书相应各章，也是它本该有的第四章。

本章的承重命题：一条个人知识，是一个你说得出”它什么时候会错”的判断；把这一句展开，就是七件构成。前五章分别讲了它的处境（产权为何不再保护它）、它的载体（怎么服务而不交出去）、它的平台（凭什么不被模型取代）、它的形态（三对张力），以及它与 Polanyi 那个同名概念的分界。唯独没有一章正面说过它是什么。本章补这一件。

一 判定对象，与本章不做事

判定对象：一个东西是否是一条个人知识。

注意这个提法：一条。本章定义的不是”个人知识”这个领域，是它的最小单元。这个选择很要紧——一个领域可以模糊，一个单元不能，因为你要能数它、能撤它、能问它齐不齐。

本章不做三件事：

其一，不定义”知识”一般。那是认识论两千年没定完的事，本章不参与。本章只定义一个特定的东西，并说明它凭什么也叫知识（第十五节）。

其二，不主张它比公共知识更好。两者是不同的东西，各有各的位置。本章只做区分，不做排序。

其三，不要求它为真。这一条最容易被误解，所以先摆出来：**本章的定义里没有”真”这个条件。**一条个人知识可以是错的——它照样是一条个人知识，只不过它会在某一天被驳倒、被撤回、被记进失败记录。**真假交给时间与检验，构成资格不由真假决定。**理由见第十五节。

二 最小判据：说得出口什么时候会错

先给最省事的那一条。如果读者只带走一句话，带这句：

一条个人知识，是一个你能说出”它什么时候会错”的判断。

序里那两位师傅的差别，全部在这一句上。第一位说不出他的火候在什么情况下不成立；第二位说得出口——换锅、换天气、换灶，各有一条。

这句判据可以当场使用。拿你自己以为知道的任何一件事去试：

- “早睡对身体好”——什么时候会错？说不出 → 它是一句正确的话，不是你的一条个人知识。
- “我这类客户第一次见面不要谈价格”——什么时候会错？如果你能说出”除非对方是采购出身，那种人反而嫌你绕”，**那你手上有一条。**

注意这句判据的形状：它不问你有多确信，不问你做了多久，不问有多少人同意。它只问一件事：**你说不说得出边界。**

三 为什么这一句能过三关

上一节那句话之所以够用，是因为说得出口何时会错，**蕴含了三件事**，而那三件正是本章七件构成里最难的三件。

其一，**蕴含你知道成立条件。**你说不出一个判断在什么情况下失效，就说明你没有真正把握它在什么情况下成立——**边界与条件是同一件事的两面**，知道其一必知其二。

其二，**蕴含它经过检验。**边界不是想出来的，是撞出来的。一个人能说出”厚底锅会糊”，通常是因为他真的糊过一次。**没有失败记录的人，说不出真的边界——他能说的只是”如果情况很特殊可能不行”这类空话**，而空话在这句判据下当场露馅。

其三，**蕴含它可被撤回。**说得出口何时会错，等于给了这条判断一个死法。**有死法的东西才能被作废**，否则它会一直挂在那里，无从处置。

一句过三关，这就是为什么它值得放在最前面。后面七节把三关摊开成七件，是为了能数、能查、能补；但如果你只有一分钟，用这一句。

四 七件构成

一条完整的个人知识，由七件构成。缺任何一件，它仍然可能是个好东西，但不是本章定义的这一条。

#	构成件	一句话	缺了它就是
1	主张	判断本身，可被说出的那一句	素材
2	成立条件	在什么情形下成立、在什么情形下失效	口号
3	来源事件	它是在哪一次真实的事里被显露出来的	收藏
4	失败记录	它在哪里失效过、被什么驳倒过	未经检验的信念
5	归属	谁能撤回它	公共知识
6	保质期	什么时候必须重新检验	教条
7	牵连	它撑着哪些条目、被哪些条目撑着	卡片

七件的排列不是随意的：

- 1-2 是内容（它说了什么，在什么范围内说）；
- 3-4 是履历（它从哪来，挨过什么打）；
- 5-6 是产权与时效（归谁，管多久）；
- 7 是结构（它在整个库里的位置）。

最常缺的是第 2 件，最容易被忽略的是第 7 件，两者的诊断价值最高（第十二节）。

下面七节逐件说清楚：它是什么、怎么写、以及最常见的作弊形态。

五 构成一·主张

是什么：那一句可以被说出来的判断。

怎么写：一句话，陈述句，能被反对。“火候要用中火”是主张；“火候很重要”不是——**没有人能反对”很重要”**这种句子，所以它不是主张。

最常见的作弊：把描述写成主张。“我做菜时会观察油面的变化”——这是在描述你的行为，不是在断言任何东西。**判别方法：有没有一个人可以说”我不同意”。**不能被不同意的句子，不是主张。

一条重要的宽容：主张这一件是七件里**最不值钱的**。它通常是老话，可能早有人说过，甚至可能就是常识。**这不构成缺陷**——因为一条个人知识的价值不在主张层，在条件层（这是本条线反复出现的判断）。你的火候主张可能和菜谱上写的一模一样，而你真正拥有的是它在你那口锅上的边界。

六 构成二·成立条件

是什么：这个主张在什么情形下成立、在什么情形下失效。

这是七件里最承重的一件。前面说过，个人知识的内容在条件里不在主张里——主张多是老话，条件是自己的。

怎么写：给出可判断的情形，不给形容词。

- ✕ “在合适的情况下用中火”——“合适”不可判断，等于没写；
- ✓ “锅底 3 毫米以下用中火；5 毫米以上改小火”——可判断；
- ✓ “梅雨季（连续三天湿度高于八成）再减一分”——可判断。

判别标准只有一个：换一个人拿着这些条件去做，他能不能判断出自己现在算不算在条件内？能，条件写成了；不能，那还是形容词。

最常见的作弊：用”视情况而定”占位。这四个字的功能是让条件那一栏看起来被填过了。它不填任何东西，因为它不排除任何情形。一条不排除任何情形的条件，等于没有条件。

顺带说清一件事：条件不必完备。你不必写出所有情形——你只需要写出你真的撞过的那几条边界。条件是逐步长出来的（第十七节），第一天只有一条也是合格的。不完备不是缺陷，空着才是。

六之二 成立条件从哪里长出来：三个来源

第六节说了条件怎么写，没说它从哪来。这一节补上，因为多数人卡住的地方不是不会写，是没得写——他们坐在那里想边界，想不出来。

条件想不出来，因为它不是想出来的。它只有三个来源，全部来自撞。

来源一·失败（最主要，也最贵）。你用这条判断做了一件事，砸了。砸的那一次就是一条边界——它告诉你在那种情形下不成立。这是条件层最主要的来源，也是为什么第八节说失败记录是资历不是污点：没有失败记录的人，写不出真的条件。

来源二·边界试探（最划算，最少人做）。不等它自己砸，主动挑一个最可能让它失效的场合去用一次。- 你觉得这条判断对小客户成立 → 专门挑一个最大的客户试一次；- 你觉得这套火候靠的是明火 → 专门借一次电磁灶。成本远低于真砸一次信息量一样。这是本章最推荐的一个动作，也是绝大多数人从来不做——因为它要求你主动去找自己不舒服的场合。

来源三·他人的反例（最快，但要接得住）。别人说”我这儿不是这样”。这是免费的边界，而且往往是你自己撞不到的那种（因为你不在他的情形里）。接住它的关键在处置：不是争论他对不对，而是问一句——“你那边的情况和我这边差在哪？”那个差别就是条件。

三个来源的性价比排序：二 > 三 > 一。主动试探最划算，他人反例最快，等着砸最贵。而多数人的顺序正好相反——只用第一种，因为前两种都要主动去找不舒服。

一条实践建议：每一条承重条目，每季度做一次边界试探。按第十九节的份量排序取前十条，一季度试十次，一年四十次。这是一个人能给自己的库做的最便宜的检验。

七 构成三·来源事件

是什么：这一条是在哪一次真实的事里被显露出来的。时间、场合、当时发生了什么。

为什么这一件必须有：它是”这是你的”与”这是你抄来的”之间唯一的物理区别。

一条从书上看来的判断和一条自己撞出来的判断，写下来可能一模一样。分别只在于：后者有一个日期和一件事。

怎么写：一行就够。“2024年3月，在朋友店里用厚底锅做这道菜，糊了。”

最常见的作弊：把阅读当成来源。“看了某本书之后意识到……”——这是收藏，不是来源事件。区别在于：书里那条判断的边界是作者撞出来的，不是你撞出来的，所以你不知道它在你的条件下会不会失效。

这不意味着从书上学来的东西没价值。它意味着：从书上学来的判断要变成你的一条个人知识，必须再经过一次你自己的事件——你用了它，它成了或败了，那一次才是来源事件。在那之前，它是别人的条目，你只是记着。

八 构成四·失败记录

是什么：这一条在哪里失效过、被什么驳倒过、后来怎么处置的。

这一件的地位与直觉相反：它不是这条知识的污点，它是这条知识的资历。

一条从未失效过的判断，有两种可能：它很稳，或者它从没被认真用过。而这两种可能从外部无法分辨——除非有失败记录。

怎么写：日期+失效的情形+处置（撤回／收窄／保留但标注）。

最常见的作弊：只记成功。人的自然倾向是记住”这招又灵了”。而”这招又灵了”不提供任何信息——它不缩小任何范围，不改变任何条件。一条只有成功记录的条目，其成立条件不可能是真的，因为条件只能从失败里长出来。

一条给新条目的宽容：刚立的条目当然还没有失败记录。这时候写”暂无，预计首次复检在某月”是合格的——空着不合格，写明”暂无+何时复检”合格。区别在于你有没有打算去撞它。

九 构成五·归属

是什么：谁能撤回这一条。

这是它成为”个人”知识的那一件。不是”谁想出来的”（那是来源事件的事），是谁有权把它作废。

为什么用撤回权而不用作者身份来定义归属：因为作者身份不产生任何后果——一条署了你名字但你无权撤回的判断，实际上不归你。**而撤回权是有牙齿的：**它决定了当你发现它错了，这条东西会不会真的从库里消失。

配套的另一半（这是全书的一条硬线）：

撤回权私有，推翻权公有。

- 谁能**删掉**它？只能是本人。否则那本账不是你的。
- 谁能**推翻**它？必须是别人。否则你永远在自证。

最常见的作弊：把归属写成署名。在一个团队库里给每条标上作者名，而任何人都可以编辑——那是署名不是归属，出了错没有人真正需要处理它。

十 构成六·保质期

是什么：这一条什么时候必须被重新检验。

为什么必须有：因为条件会变，而条件变了的时候，没有任何机制会来通知你。一条判断可以在它赖以成立的世界消失之后，继续在你的库里服役十年。

怎么写：两种写法都合格——

- **定期式：**每 6 个月复检一次；
- **触发式（更好）：**当某件事发生时立即复检。“换灶具时这条作废重来”比“每年检查一次”有用得多，因为它盯的是条件本身，不是日历。

最常见的作弊：写“长期有效”。这四个字的意思是“我不打算再检查它了”。在一个变化快的领域里，“长期有效”是所有条目里最可疑的一句。

一个诊断技巧：翻你库里保质期最长的那几条，它们通常是最老的，也是最没被用过的——两者相关不是巧合：没被用过的条目不会暴露问题，于是看起来最稳。

十一 构成七·牵连

是什么：这一条撑着哪些别的条目，又被哪些条目撑着。

这是最容易被忽略、而诊断价值最高的一件。

为什么必须有：一堆互不相干的条目不是知识，是卡片。它们无法被整体推翻，因而也无法被整体检验——**每一条都对，而整体什么也不是。**

怎么写：两行——“本条依赖：条目 A、条目 C”；“依赖本条：条目 F、条目 G”。

一个立刻可用的检验：随便撤掉一条，看有几条跟着松动。一条都不动，说明这个库是散的。

最常见的作弊：用标签代替牵连。给条目打上“火候”“成本”“客户”这类标签，看起来连起来了。**标签是分类，不是依赖**——同一个标签下的两条可以毫无关

系，而真正互相依赖的两条常常分属不同标签。分类回答”它属于哪一堆”，牵连回答”它倒了谁会跟着倒”。

十二 缺一件，各是什么

七件的诊断价值，在于缺哪一件对应一种可辨认的失败形态。这张表比七件本身更有用，因为人手上的东西通常不是”什么都没有”，而是”缺了其中一两件而不自知”。

缺主张 → 素材。你有一堆观察、感受、片段，但没有一句可以被反对的话。**处置：**从素材里逼出一句陈述句。逼不出来，说明还没到能立条的时候，放进未立条区（第二十二节）。

缺成立条件 → 口号。这是最常见的一种，占比通常最高。“要重视复盘”“客户第一”——它们都是对的，而且永远对，因为它们不排除任何情形。**处置：**问”什么时候这句话是错的”。答不出，它就只是口号。

缺来源事件 → 收藏。判断是别人的，边界也是别人的。**处置：**不删，标为”待验”——等你自己用过一次，它才转正。

缺失败记录 → 未经检验的信念。它可能是对的，但你不知道，而且你无法知道。**处置：**主动去撞它——找一个最可能让它失效的场合用一次。

缺归属 → 公共知识。没有人能撤回它，也就没有人为它负责。**处置：**要么指定归属，要么承认它不是你的，把它移出个人库。

缺保质期 → 教条。它会一直服役到你不再需要它的那天，而中间没有任何检查点。**处置：**补一个触发式复检条件。

缺牵连 → 卡片。**处置：**找出它依赖谁、谁依赖它；如果确实一条都没有，问一句——这条东西真的属于这个库吗？

一个统计上的经验：多数人的库里，缺第 2 件（口号）与缺第 7 件（卡片）的条目加起来通常过半。这两项也是最容易补的——补条件靠回想失败，补牵连靠通读一遍。先补这两件，库的面貌会明显不同。

十二之二 三种最难辨认的伪条目

第十二节那张表处理的是看得见的缺失——某一栏空着。更麻烦的是七栏都填了、形式完全合格、而实质是空的。三种，按难辨认程度排序。

其一·条件是从成功案例倒推的。

形态：条件写得很细、很具体、很像那么回事——而它们全部来自这条判断成功过的那几次。它没有排除任何未来的情形，它只是描述了过去的战绩。

判别：问一句——按这些条件，有没有一种还没发生过的情形，它明确预测会成立？说不出来，那这条条件就是一份成功档案，不是条件。（这是第十八节那个收窄作弊的静态版本：不是逐次修剪出来的，是一开始就照着成功写的。）

其二·来源事件没有日期。

形态：“我一直这么觉得”“做久了自然就知道”——它指向一段时期，而不是一件事。

为什么这不合格：一段时期里发生了很多事，你无法回去检查当时到底是什么让你形成了这个判断。而没有那一件事，你就无法判断它是你撞出来的，还是你从某处听来之后忘了出处的。

判别：能不能说出年月和当时的场合。说不出，就标为”待验”，等下一次真实事件把它坐实。

其三·牵连是循环的。这一种最难辨认，也最危险。

形态：A 撑着 B，B 撑着 C，C 又反过来撑着 A。做反转检验时，每一条的牵连度都很高——因为动一条，整个环都在动。按第十九节的份量算，这几条会排在最前面。

而整个环可能不接任何现实。它们互相支撑，形成一个自洽的小系统，里面每一条的”承重”都只承在别的条目上，没有一条落在事件或失败记录上。

判别（两步）：

1. 顺着牵连一路往下追，看最终有没有落到某条有来源事件与失败记录的条目上；
2. 落不到 → 这是一个悬空环。

处置：不要拆环，给环里最关键的那一条补一次真实的边界试探（第六之二节的来源二）。接了地，整个环就变成了结构；接不了地，整个环该一起撤。

三种伪条目的共同点：它们都通过了形式检查，只有追问”它对未来说了什么”“那一天发生了什么”“这一串最后落在哪里”才会露馅。所以七件是必要条件，不是充分条件——填齐是入场券，不是合格证。

十三 承重判据：借判例法的一把尺

七件里有一件没有给出可操作的判据：牵连。说”它撑着别的条目”容易，怎么判断一条到底是不是承重的？

普通法在这件事上有一套用了几百年的技术，可以直接借。

在判例法里，一份判决书并非整篇都有约束力。只有判决理由——那条为得出结论所必需的法律原则——对后来的法院有拘束力；其余的话叫附带意见，即使说得对，也只有说服力而没有拘束力。同一份文书里，一部分承重，一部分不承重。

难点在于：判决书通常不会自己标明哪一段是判决理由，得由后来的人反推。于是发展出了几种提取技术，其中一种叫 Wambaugh 检验：把那条命题反转过来，如果反转之后案件的结论会变，它就属于判决理由；结论不变，它就是附带意见。

这把尺可以原样搬过来判断条目的承重性：

把一条条目反过来，看有没有别的条目跟着变。跟着变的，它是承重的；一条都不变的，它是附带的。

这个判据的好处是它不问你的感觉。你可以觉得某条判断“非常重要”，而反转它之后库里一动不动——那就说明它在你的知识结构里其实什么也没撑着。**重要与承重**是两件事，而人几乎总是把前者当后者。

两个使用要点：

其一，**承重的条目要重点保护，也要重点攻击**。它撑的东西多，所以错了代价大，也因此最值得挨打。**优先把碰撞资源花在承重条目上**，而不是花在你最喜欢的条目上。

其二，**一条条目可以既重要又不承重**——比如一条只影响你自己心情的判断。这不是缺陷，只是它不该被当作库的骨架。

分离线（必须写清，第二十五节还会展开）：判例法的这套技术是给**外人反推**用的（后来的法官要弄清前案到底判了什么），而本章要求**作者自陈成立条件与牵连**。**这是两个方向相反的动作：**一个是从判决里挖出规则，一个是立条时就把规则写明。借的是尺，不是制度。

十四 五个对照：它不是什么

定义一个东西，一半的工作是把它和最像的几样分开。

其一·与公共知识。公共知识：可传、可检验、可积累，但不属于任何人。教科书里的定理不是谁的。个人知识：**归属明确**（谁能撤回它），而检验来自外部。**分界线：**不是“多少人知道”，是**撤回权在谁手上**。一条只有你一个人知道的判断，如果你没有权处置它（比如它写在公司的规范里），它不是你的个人知识；一条尽人皆知的老话，如果你补上了自己的条件、来源与失败记录，**那一条是你的**。

其二·与默会知识。Polanyi 那个“个人知识”以**不可完全外显**为特征。本章这个恰恰要求**尽可能外显**——能被写下、能被撤回、能被牵连、能被推翻。（详细分界见第三章。）一句话：他讲的是**能不能说出来**，本章讲的是**说出来之后归谁、给谁看、谁能推翻**。

其三·与经验。经验是原料，个人知识是**被立成条目的成品**。一个做了三十年的人有大量经验，可能一条个人知识都没有——因为经验没有被写成可反对的主张、没有标出边界、没有留下失败记录。**经验随人走，条目留得下**。这一条要说清一件事：本章并不主张条目比经验高级。**没有经验就长不出条目**——七件里的第 3、4 两件（来源事件、失败记录）全部由经验提供。**条目化不是取代经验，是给经验一个能被检验的形态**。

其四·与意见。意见有主张、可能也有热情，但没有**成立条件，也没有作废条件**。**判别：**问“什么情况下你会改变这个看法”。答不出——意见；答得出——它至少已经在往条目走了。

其五·与技能。技能是**能做**，个人知识是**能说出何时会错**。两者可以分离，而且经常分离：序里第一位师傅技能极高而条目为零；反过来，一个人可以说得清一套判

断的全部边界而手上做不出来（比如一位不下厨的评论者）。本章只定义后者，不主张它比技能重要。但要指出一件事：技能不能被交给别人使用，条目可以。这就是第五章说的那件事——技能只能靠人脑这个载体走，条目可以走第三载体。

十五 它凭什么也叫“知识”

一个必须回答的挑战：按传统的说法，知识大致要求被证成的真信念——你得相信它、它得是真的、你得有理由。而本章的定义里没有“真”这一条（第一节已声明）。那它凭什么叫知识？

本章的回答不是“我们放宽了标准”，而是“我们换了一套资格条件”。

	传统提法	本章
核心问题	你凭什么说它是真的	你说得出它什么时候是假的吗
资格条件	被证成 + 为真	标出边界 + 有人为它负责
出错时	它原本就不算知识	它是知识，现在被撤回，并留下记录

这个替换的理由有两条：

其一，“真”在实践中不可当场取值。一条判断是不是真的，往往要很久以后才知道，有时永远不知道。一个必须等待才能使用的资格条件，在需要当场决定用不用它的场合是没用的。

其二，“标出边界+有人负责”是可当场取值的。边界写没写在条目上，一看便知；谁能撤回、错了算谁的，也一看便知。本章不是不要求可靠性，而是把可靠性的担保从“证成为真”换成了“标出何时为假，并且错了算我的”。

一处必须坦白的代价：这个替换使本章的“知识”不保证为真。一库七件齐全的条目，可能大部分是错的——它们只是错得可被发现、可被撤回、可被追责。这是一个比传统提法弱得多的承诺。本章认为在快速变化的领域里，这个弱承诺比一个无法当场兑现的强承诺更有用；但它确实是弱的，读者应当知道自己接受的是什么。

十六 n=1 为什么合法

第二个挑战，来自科学方法这一侧：你的条目只有一个人的经验作证，样本量是 1。这算什么知识？

这个挑战看起来致命，实际上落空了，理由值得写清楚：

一条个人知识不主张“对所有人成立”，它主张“在这些条件下成立”。普遍性被从结论移到了条件里。

对照一下两种句子：

- 统计式主张：“中火做这道菜更好”——这需要样本，因为它在对所有人所有锅说话；

· 条目式主张：“锅底 3 毫米以下、非梅雨天、明火灶，用中火”——它没有对任何别人的情形说话，它只描述了一个被限定的区域。

在这种形状下， $n=1$ 不是缺陷，而是恰当的：那一次事件就发生在被描述的那个区域里。

但这个辩护有两个必须遵守的条件，否则它就是狡辩：

其一，条件必须写足到能排除别的情形。如果条件写成“在合适的情况下”，那这条主张实际上又在对所有人说话了， $n=1$ 的辩护当场失效。这就是第六节为什么对形容词那么严。

其二，它必须可被别人拿去试。条目式主张的可检验性不在于统计，在于别人可以在同样的条件下试一次。若他试了不成，那就是一条反例，条件要收窄。 $n=1$ 的条目通过被别人重复而积累可靠性，而不是通过一开始就有大样本。

一个推论：因此个人知识是可以被外部检验的——这与“个人的”完全不矛盾。归属与可检验性是两回事，这是第二章的第三对张力。

十七 一条条目的一生

条目不是被写出来就完事的东西。它有五个阶段，而多数人的库里所有条目都停在第二阶段。

一·孕育（未立条）。你注意到某件事反复出现，但还说不清。这个阶段不该被催熟——强行立条会得到一条口号。放在未立条区（第二十二节）。

二·立条。七件写齐（失败记录可暂缺，但要写明何时复检）。此刻它进入服役。

三·服役。被调用、被依赖、被别的条目牵连。这个阶段最重要的动作是记录调用——一条从未被调用过的条目，一年后应当被质疑：它到底是知识，还有一句好听的话？

四·受击。它被外部攻击、被现实驳倒、或者你自己撞上边界。这是它最有价值的时刻——因为条件层只能在这里长出来。处置有三种：收窄（最常见）、撤回、或保留并标注“此攻未中”。

五·死亡或转生。保质期到、触发条件发生、或被彻底驳倒。死亡不是删除——撤回的条目要留在撤回记录里，因为它是你的资历（第八节）。有时它会转生：条件重写之后，它以更窄的形态回到服役。

多数库的病症是全部条目停在第二阶段：写齐了、放着、再没动过。这样的库看起来完整，实际上从未运转过。判断方法很简单：看有多少条目走到过第四阶段。

十七之二 从零开始：一个库的起步路径

一个具体的问题：如果我现在什么都没有，从哪开始，多久能有个样子？

第一周·清点，不写新的。把你已经在用的判断写下来——不加工，原样写。目标是三十条左右的”手上有什么”。这一步只做一件事：把默默在用的东西变成可见的。多数人会惊讶于自己的判断居然有这么多条，也会惊讶于它们大多是口号。

第二周·逼半条。对每一条问那句最小判据：“它什么时候会错？”- 答得出 → 写下来，它成了半条；- 答不出 → 标记，放进未立条区。这一周结束时，通常三十条里能变成半条的不超过十条。这个比例正常，不必沮丧——它就是本章说的那个口号率的第一次实测。

第三周·补履历。对那十条半条，逐条问：“我是在哪一次事里知道这个的？”“它在哪里失效过？”- 说得来源事件 → 它是你的；- 说不出 → 它是收藏，标为”待验”。这一周会淘汰掉一批——通常有两三条会露出是从书上或课上看到的。淘汰不是损失，那是把别人的东西还回去。

第四周·连线。把剩下的条目摊开，逐对问：“这条倒了，那条会不会跟着倒？”画出依赖。这一周会出现本路径最有价值的一个发现：通常有两三条是承重的（很多条依赖它们），而它们往往恰恰是失败记录最少的那几条——因为它们太基础，从没被认真怀疑过。

一个月之后你会有：五到十条完整条目、二三十条未立条、一份口号清单、以及两三条”高牵连低抗攻”的危险条目。

最后那一项是这一个月最大的收获。它们撑着你很多别的判断，却从没有被检验过。下一季度的碰撞资源，全部花在它们身上。

关于规模的一句实话：一个人的库到不了几百条，也不需要。三十到八十条承重条目，已经足以支撑一个人的判断结构。条目数不是资产，份量才是——一百条口号不如五条被打过的判断。

十八 收窄：不撤回而缩范围

第四阶段那三种处置里，最常用也最容易做错的是**收窄**。判例法在这件事上同样有现成的技术，叫**区别技术**：后来的法院不推翻前案，而是指出本案的关键事实与前案不同，因此前案的规则不适用于本案。先例保住了，适用范围小了一圈。

这正是条目遇到反例时该做的事：

- **撤回**：这条判断错了 → 从库里下架，进撤回记录；
- **收窄**：这条判断在原来说的范围里没错，只是范围比我以为的小 → 改成立条件，条目保留。

多数反例应当导向**收窄**，而不是**撤回**。因为一个反例通常只证明了”在那种情形下不成立”，没有证明”在任何情形下都不成立”。

但收窄有一个必须防的作弊，而且它极其常见：

每遇到一个反例就往条件里加一句排除，直到这条判断只在它从未失败过的那些情形里成立。

这样做的结果是：条目永远不会被推翻，因为它已经被修剪成只描述自己的成功案例。它看起来越来越精确，实际上越来越空——它不再对任何未发生的事作出预测。

防它的判据（可当场用）：

每一次收窄，必须同时说出：收窄之后，这条判断预测在什么情形下仍然会成立——而那个情形必须是尚未验证过的。

说不出未来的适用范围，那就不是收窄，是撤回的一种体面写法。这种情况下应当直接记为撤回，而不是留着一条不再说任何事的条目。

十九 一条条目的份量怎么定

库大了之后需要排序：哪些条目是骨架，哪些是零件。份量不由长度定，也不由你有多喜欢它定。

份量 = 牵连度 × 抗攻次数

- 牵连度：把它反转，有几条跟着变（第十三节那把尺）；
- 抗攻次数：它经受过多少次真正的攻击而未被驳倒——注意是攻击次数，不是被调用次数。用得多不等于经得起打。

两个因子必须相乘而不是相加，理由是：

- 牵连度高而抗攻为零 → 危险：它撑着很多东西，却从没被检验过。这类条目是库里最大的风险源，应当优先送去挨打。
- 抗攻多而牵连为零 → 一条打不倒的孤立条目。可靠，但它什么也没撑着。

相乘会让第一类的份量为零，这正是想要的效果：未经检验的承重条目，在账面上不该被计为资产。

一个建议的用法：每季度按份量排序，取前十条，把当季的碰撞资源全部花在这十条上。剩下的条目不必逐一检验——它们要么不承重，要么已经打过。

二十 三个量具与最小实测

量具一·条目完备度 = 七件中已有的件数 ÷ 7。判读：库的平均完备度低于 4/7，说明这个库主要由收藏与口号构成。最该先看的是分布而不是均值——通常缺的是同样那两件（条件与牵连）。

量具二·口号率 = 缺成立条件的条目数 ÷ 全部条目数。这是最该先测的一个，因为它通常最高，而且最好补。判读：口号率高不丢人，它是所有库的初始状态；但如果补了一轮之后它仍然高，说明这个人手上的东西大部分不是从自己的事件里长出来的。

量具三·四阶率 = 走到过第四阶段（受击）的条目数 ÷ 全部条目数。判读：这是最能分辨“活库”与“标本库”的一个。四阶率接近零的库，无论多完整，从未运转过。

最小实测（一小时，不需要任何工具）：

- 1. 从你手上的东西里**随机抽 20 条**（不许挑）；
- 2. 逐条按七件打勾，算完备度与口号率；
- 3. 逐条问一句“它什么时候会错”，答不出的标记出来；
- 4. 随机反转 3 条，数各有几条跟着变（牵连度）。

四步跑完，你会得到三个数，而其中大概率有一个是零。那个零就是你实际所在的位置。

本章没有做这项实测。全文出现的关于分布的判断（“通常过半”“口号率通常最高”）都是估的，不是测的——第二十八节会正式认下这笔账。

二十之二 接口：七件如何对应本书的其余部分

为免各篇各说各话，这里把七件与其余各篇的部件对齐一次。

与第二章三对张力的对应：

三对张力	落在七件的哪几件
公开／不公开	主张公开，成立条件私密——分层的刀口正好切在第 1 件与第 2 件之间
保护／成长	失败记录（第 4 件）是成长那一端的痕迹； 保质期（第 6 件）是它的时钟
个体／群体	归属（第 5 件）=撤回权私有；推翻权公有 落在第 4 件的外部来源上

这个对应有一个意外的收获：第二章那句”公开命题、私密条件”，在本章的七件里得到了一个更精确的形状——**分层不是按重要性切，是按构成件切**。第 1 件公开，第 2、3、4 件私密，第 5、6、7 件属于账本内部。

与第二章生长四判据的对应：

- 可溯源 = 第 3 件（来源事件）；
- 有代谢 = 第 4 件与第 6 件（失败记录与保质期）；
- 有牵连 = 第 7 件；
- 不可还原 = 七件之外的东西——它不是某一件，而是整条条目相对于旧条目的关系。

最后这一条值得指出：生长的第四条判据无法被还原为任何一件构成。**这说明七件是关于”一条条目是什么”的定义，而不是关于”一个库在不在长”的定义**——两者是不同层次的判据，不能互相替代。

术语与符号（成书时须统一）：本章新增三个量具——条目完备度、口号率、四阶率——与前五章的七个读数不冲突，符号不重叠。但要提醒一处成书时必须处理的冲突： λ 在第四章里是知识半衰期，在第二章里是公开率。同一符号两义在单篇无害，在一本书里是硬伤，须改其一。

二十一 反噬一：门槛太高，多数人一条都没有

最直接的反驳：按七件的标准，绝大多数人手上一条完整的个人知识都没有。一个定义如果把它要定义的东西定义没了，那多半是定义有问题。

这一条我接受一半。

接受的那一半：确实极少有人的东西七件齐全。这不是读者的问题，是这个形态本来就没有被建立过——正如第二章说的，它不会被产品竞争自动长出来，因为它每一件都让人不舒服。

不接受的那一半：一个定义的用处不只是”数出有多少个”，还在于指出缺的是哪一件。第十二节那张残缺表正是为此存在：知道自己手上的是口号而不是条目，本身就是收益，哪怕一条都还没补齐。

但我要接受一个具体的修正：需要一个降级形态。

半条：只有主张与成立条件两件。

理由是这两件构成了本章那句最小判据（说得它什么时候会错）。一条”半条”已经能被使用、能被别人拿去试、能被反例修正——它缺的是履历（来源、失败记录）与结构（牵连），而那些可以在服役中逐步补上。

所以正式的分级是三档：

档	有哪几件	能干什么
半条	主张 + 成立条件	可被使用、可被试、可被反例修正
条目	七件齐（失败记录可标”暂无+复检时点”）	可入库、可被牵连、可计入份量
承重条目	七件齐 + 牵连度>0 + 抗攻>0	可作为库的骨架

建议的起步方式：不要一上来就追七件。先把手上的口号一条条逼成半条——问那一句”它什么时候会错”。这一步做完，库的面貌会变，而后面五件是水到渠成的。

二十二 反噬二：条目化会不会杀死洞见

第二条反驳更狠，而且我认为它部分正确：

把知识变成填七个格子，会杀死那些还说不清的东西。真正的洞见常常在能被写清之前就已经在起作用了——你逼它进表格，它要么被写成一句平庸的话，要么根本进不去，于是被丢掉。

这一条的力量在于它指出了不可回避的取舍：可被记录的东西与全部有价值的东西，从来不是同一批。

本章的回应有三条，第三条是实质性的让步：

其一，条目化不是要取代洞见，是要给洞见一个死法。没有被条目化的洞见不会死，只会淡出——而淡出不留痕：它错的时候没有人知道，它对的时候也没有人能接着用。条目化的全部作用是让一个判断可以被杀死。

其二，序里那两位师傅并不是高下之分。第一位的东西是真的，只是它跟着他走、也跟着他消失，而且中间没有任何人能告诉他哪里偏了。条目化不让他手艺变好，它让他的偏差可被发现。

其三（让步）：库必须有一个未立条区。

未立条区：放那些你注意到、反复出现、但还说不清的东西。不要求任何一件构成，只要求两样——写下来，和标一个日期。

这个区的规矩只有三条：

- 不催熟：不要为了让它进库而强行给它编一套条件——那会得到一条口号，而且是最难被发现的那种（因为它形式上合格）。
- 定期回看：每季度翻一遍，看有没有哪条已经能说出边界了。能说出来的那一刻，它才立条。
- 允许它一直待着：有的东西可能十年都进不了库，那不是它没价值，是它还没到能被检验的形态。

没有未立条区的库，会系统性地丢掉最新鲜的东西——因为最新鲜的东西恰恰是最说不清的。这一条是本节那个反驳赢得的，我把它写进正文。

二十三 反噬三：谁来判合格

第三条反驳指向执行：七件齐不齐，谁说了算？

如果由作者自己判，那必然放水——人对自己写的条件是不是形容词、失败记录是不是真的失败，判断力最弱。而如果交给外部来判，就撞上归属那条线：外部有了裁定权，撤回权就不再私有。

这是一个真实的循环，本章的处理是把两种权力分开（第九节那条硬线）：

- 外部可以判”你这条不合格”——它可以指出你的条件全是形容词、你的失败记录只有成功、你的牵连是标签；
- 但外部不能替你改，也不能替你删。它的判定进入”待处置”，由你处置。

而处置必须留痕：接受并修改、接受并撤回、或不接受并写明理由。第三种也允许，但必须写明——不写明的沉默处置，等于把推翻权也收回了自己手里。

这个安排剩下的漏洞，我必须指出来：一个人完全可以把所有外部判定都标记为”不接受”，并且每条都写上一句敷衍的理由。形式上做满，实质上零。

唯一能挡住这一漏洞的不是制度，是读数——第二十节那个四阶率，以及第二章那个外部推翻占比。如果一个人的库里外部推翻占比长期接近零，那么无论他的条目多完整，他都在自己跟自己下棋。这一点无法靠规则防止，只能靠取值暴露。

二十三之二 团队里的个人知识：归属线怎么划

一个绕不开的现实问题：在一个团队或机构里，这套东西怎么办？

第九节那条硬线（撤回权私有）在一个人身上很清楚，在一群人身上会立刻遇到麻烦：团队的判断算谁的？谁能撤回？公司的规范算不算个人知识？

本章的处理是三条，而且第一条最要紧：

其一·归属永远落到具体的人，不落到组织。

一条团队条目必须标出一个负责人——不是”市场部”，是一个名字。理由不是管理偏好，是第九节那条：撤回权必须有一个能承担后果的持有者，而组织不会疼。

一条没有具体负责人的团队条目，会以一种可预测的方式腐烂：没有人撤回它，因为撤回它不是任何人的事；而它错了的代价分散到所有人身上，等于没有代价。

其二·组织持有的是”共识条目”，与个人条目分属两层。

- 个人条目：归个人，撤回权私有，可以与团队共识不一致；
- 共识条目：组织采纳的判断，改动需要一个明确的程序（谁提、谁批、留什么记录）。

两层必须分开存放，不能合并。合并的后果是最坏的那种：个人的判断被写进组织规范，于是它既不能被作者随时撤回（要走程序），又没有人真正为它负责（作者已经交出去了）。这正是绝大多数企业知识库的实际状态——它们同时丢掉了两层的好处。

其三·允许并存的不一致，并且记录它。

一个成熟的团队库里，应当存在互相矛盾的个人条目：老张认为这类客户要先谈价，老李认为不能。这不是需要被消灭的混乱，它是最有价值的信息——它说明这里有一个尚未被弄清的条件差别（很可能是客户类型、行业或时机）。

处置办法：把两条并排放着，各自标注归属，并在两条上都记一笔”与某条冲突，差别待查”。等到有人查清了那个条件差别，两条会同时收窄，各自成立于不同的区域——这时得到的是一条比原来任何一条都好的知识。

急着统一的团队，会在这里丢掉最大的一笔收益：为了”口径一致”而强行判定谁对谁错，那个未被弄清的条件差别就永远不会被弄清了。

一句话概括三条：组织可以共享检验，不该共享归属。这与第二章第三对张力的处理是同一条线——只是那里说的是个人与世界，这里说的是个人与他所在的组织。

二十四 AI 在立条里能做哪几件，不能做哪几件

这是《AI 时代的个人知识》里必须回答的一问：AI 能不能替你写条目？

按七件逐件核，分工非常清楚：

件	AI 能不能	说明
1 主张	能，而且该用	把一段含糊的描述逼成一句可被反对的陈述句，这是它

件	AI 能不能	说明
2 成立条件	能帮，不能给	最擅长的事之一 它能提醒你” 这里还有一种情形你没排除”，但它不知道你那口锅有多厚
3 来源事件	不能	它没有经历过任何一件事。这一件只能由你提供
4 失败记录	不能	同上。它可以帮你设计一次去撞边界的试验，但撞是你去撞
5 归属	不能	撤回权与承接必须落在一个会疼的主体上
6 保质期	能帮	它能提示哪些外部条件正在变、该设什么触发式复检
7 牵连	能，而且最该用	通读全库找依赖关系是人力最不愿做的事，而它做得又快又好

一条清楚的分界线：

AI 能做的是 1、2、6、7 四件——都属于”整理与提醒”；不能做的是 3、4、5 三件——都属于”经历与承担”。

这条分界线还解释了一个常见的失败：一个人用 AI 把一整套判断”生成”出来，条理清晰、结构完整、七个格子看起来都填了。但第 3、4、5 三件是空的或是编的——那不是一库个人知识，那是一份很好的综述。

判别方法只有一个，而且很硬：随便挑一条，问”这条的来源事件是什么时候的事，当时发生了什么”。编不出来。因为来源事件是一件具体的、有日期的、你在场的事。

还有一层更值得注意的：AI 越强，第 1、2、7 件做得越好，于是条目看起来越完整——而 3、4、5 三件的缺口越被掩盖。这与第七章的判断一致：模型变强不会缩小账、史、承接的缺口，只会让缺口更不显眼。

二十五 日常：讲给邻居听

把这一章的全部内容压到一件家常事上。

一位母亲知道她孩子什么时候快要发烧。她说不清是怎么知道的——眼神不对、话少了、贴上去有一点点烫但体温计还没显示。

这是什么？按本章的七件，此刻它是一条未立条的东西：她有判断，有大量来源事件，但没有一句可被反对的话，也没有边界。

怎么变成一条个人知识？只要一件一件填：

- 主张：“他快发烧时，会先安静下来。”（一句可以被反对的话——别的孩子可能相反）
- 成立条件：“对我家老大成立；老二不是这样，老二是变得特别黏人。换成夏天的暑热蔫，不算。”
- 来源事件：“去年冬天连着三次，我都是靠这个提前半天准备的。”
- 失败记录：“有一次不是发烧，是他在幼儿园被同学欺负了。所以这一条要加一句：先排除白天有没有发生什么事。”
- 归属：“这是我的判断。老人不同意，说是我多心——但改不改这条，由我决定。”
- 保质期：“等他上小学、生活环境变了，这条要重新看。”
- 牵连：“这条撑着另一条——‘他一安静我就不再问他学校的事’。如果这条错了，那条也跟着错。”

七件填完，发生了三件事：

1. 它可以交给别人用了——孩子的爸爸、外婆，可以照着这个判断，也可以照着那些条件知道什么时候不适用；
2. 它可以被驳倒了——那次“被欺负”的经历就是一次驳倒，而正是它让这条判断变准了；
3. 它仍然是她的——因为改不改、撤不撤，由她说了算。

而在填完之前，这三件一件也做不到。

最后一句，也是全文最想说的一句：这位母亲原来就知道这件事，条目化没有让她更懂她的孩子。条目化做的只有一件事——让她那份知道，可以被别人用、可以被现实纠正、并且仍然属于她。

二十六 占位者与分离线

本节列出与本章构成性定义相邻的十家，写清分界。未实搜核实的明确标出。

一 | Polanyi 1958 《个人知识》。占了这个词本身。分离线三条：他讲认知的性质（能不能说出来），本章讲存在形态（说出来之后归谁）；他以不可完全外显为特征，本章要求尽可能外显；他的共同体共享信念，本章只共享检验。词的混淆成本由本章承担——本章这个东西更准确的名字是“归属型知识条目”。〔核心主张已在第三章实搜核验。〕

二 | 普通法的判例制度。这是本章最贴切的占位者，贴切到必须写足。

判例法早就有一套与七件高度同构的东西：一条规则（判决理由）、它赖以成立的关键事实（≈成立条件）、它从哪个案子来（≈来源事件）、它被区别或被推翻的历史（≈失败记录）、它出自哪个法院（≈归属）、它在判例网络中的位置（≈牵连）。本章第十三节的承重判据与第十八节的收窄技术，都是直接从这里借的，已在正文注明。

分离线（三条，缺一本章就只是判例法的换名）：

- 归属的落点不同：判例的归属是法院，而且作者本人无权撤回自己的判决——推翻权在上级法院或后来的合议庭。本章正相反：撤回权私有。

- **方向相反**：判例的规则通常不由判决书自陈，要由后来者反推；本章要求作者立条时自陈成立条件与牵连。一个是从文本里挖规则，一个是写规则时就交代清楚。
- **对象不同**：判例处理的是对他人有拘束力的规则，其正当性来自制度授权；本章处理的是对自己有约束力的判断，其正当性来自承接后果。

必须承认的一点：如果有人论证“个人知识条目就是把判例制度私人化”，这个论证大体成立，而本章的增量只剩下“私人化之后归属与撤回权怎么安排”这一处。这是本章最大的撤名风险。〔判决理由与附带意见之分、反转检验、区别技术已实搜核验；具体判例未查。〕

三 | 卢曼式卡片盒与个人知识管理。名字最近，形态差得最远。它有条目、有编号、有链接——表面上覆盖了本章的第 1、7 两件。分离线三条：条目主要收集别人的知识（缺第 3 件）；没有撤回这个动作（笔记只增不减，缺第 4、6 件）；没有归属责任（缺第 5 件）。用七件去量，卡片盒方法通常得 2/7。〔常识性判断，未做文献核验。〕

四 | “被证成的真信念”这一路及其难题。占了“什么算知识”这一格。分离线：本章换了资格条件（第十五节），不参与“证成”该如何定义之争。本章的立场对那一路是弱化的：它不保证真，只保证错得可被发现、可被撤回、可被追责。〔按通行表述引述，未复核。〕

五 | Ryle 的 knowing how/knowing that。占了“有一类知不能被还原为命题”这一格。分离线：本章的第十四节第五个对照（与技能）直接采用了这个区分，并加了一条——能做与能说出何时会错可以分离，本章只定义后者。〔按通行表述引述，未复核。〕

六 | 循证医学的证据分级（GRADE 一路）。这是成立条件那一件最重要的制度先例：一条推荐要标明证据强度、适用人群、以及在什么情形下应当调整。分离线：那一路面向群体（在什么人群中成立），本章面向个别情形（在你那口锅上成立）；那一路的证据来自试验，本章的证据来自你自己的事件。两者不冲突，本章可以看作它在 $n=1$ 上的一个类比——而这个类比本身值得被专门检验。〔按通行表述引述，未复核；这是本章最该补实搜的一处。〕

七 | 预注册与可重复性运动。占了失败记录那一件的制度化。分离线：那一路要求事先声明（在做之前说好怎么算失败），本章要求事后留痕（失效了要记下来）。事先声明更强，本章应当向它靠拢——这是本章承认的一处不足：七件里的第 4 件目前只要求留痕，没要求预注册。〔按通行表述引述，未复核。〕

八 | 专家系统的知识库（规则加置信度那一路）。技术上最早的条目化尝试之一，占了“把专家判断拆成可执行条目”这一格。分离线：那一路的条目为机器执行而写，因此必须完备、无歧义、可推理；本章的条目为人与机器共同使用而写，允许不完备（第六节明确说条件不必完备）。那一路失败的一个原因正是要求完备——而完备的要求会把还说不清的东西全部挡在外面（第二十二节那个反驳的技术版）。〔按通行表述引述，未复核。〕

九 | Hayek 的地方性知识。占了”真正起作用的知识是分散的、地方性的、无法集中的”这一格。分离线：他关心协调（不集中也能配置资源），本章关心条目化（不集中如何仍被检验）。他论证了这类知识不可被集中，本章论证它可以被立成条目而仍不被集中——两者相容，但本章欠他一个更彻底的交手（第二章已列同一条欠账）。〔按通行表述引述，未复核。〕

十 | 自家前五章（同作者，同日）。本章的第九节（归属那条硬线）、第十四节（对照）、第二十四节（AI 分工）全部来自它们。全书各章同源同日，不能互相当作独立证据。

没有被占的一处（本轮实搜未见等价物）：把个人知识定义成一个七件构成的最小单元，并给出”缺一件各是什么”的残缺诊断表。

二十七 作废条件

一（打击范围：全文的定义）。若在实践中发现，七件齐全的条目与只有两件（半条）的条目，在长期可用性上没有差异，则七件是过度设计，定义应当缩回两件。这一条可测，而且我认为值得优先测——方法是跟踪两组条目一年内的被撤回率与被调用率。

二（打击范围：第十五节的认识论替换）。若”标出边界+有人负责”被证明与判断的可靠性无关——即写了边界、认了责的人，其判断并不比不写不认的人更少出错——则那个替换只是道德姿态，不是认识论装置。这与第三章的作废条件三是同一条。

三（打击范围：第十六节 $n=1$ 的辩护）。若条目式主张在被别人拿去试时普遍失败（即写足了条件仍不可迁移），则”把普遍性移到条件里”这个做法不成立， $n=1$ 的辩护失败。

四（打击范围：第十三节的承重判据）。若反转检验在真实的库上得出的牵连度与人的直觉判断高度一致，则这把尺没有增加任何信息，属于多余的工序。

五（打击范围：第二节那句最小判据）。若发现大量确实有用、可迁移、可被检验的判断，其持有者说不出任何边界，则那句判据把真东西挡在了外面。这一条我认为最可能发生，因为它正是第二十二节那个反驳的更强版本。

一条不作废声明：即使以上全部成立，第十二节那张残缺表仍然独立有用——它是一份诊断工具，不依赖本章任何关于”什么算知识”的主张。

二十八 如果我全错了，还剩下什么

摊开依赖关系。假设最强的反驳成立——七件是过度设计，真正的知识大量存在于说不出边界的地方：

- 第二至十一节受损（判据与七件构成）；
- 第十五、十六节全废（认识论替换与 $n=1$ 的辩护，它们都依赖”条件可写”）；

- 但第十二节那张残缺表仍然可用——把它当作诊断而非定义，“缺条件的是口号”“缺来源的是收藏”这些判断独立成立；
- 第十三节那把尺子不受影响——它借自判例法，与本章的定义无关；
- 第二十四节 AI 分工表不受影响——“经历与承担不能外包”这一条不依赖七件的具体划分；
- 第二十二节的未立条区反而更重要——如果大量真东西说不出边界，那么未立条区才是库的主体，而不是边角。

所以本章不是串联结构。最强的反驳会打掉定义，但打不掉诊断工具、承重判据与 AI 分工。

如果本章完全成立，最值得警惕的误用是什么？我认为用七件去否定别人手上的东西——“你这个不算个人知识”。序里那位说不出火候的师傅，他的手艺是真的，而且很可能比第二位好。七件不是资格审查，是一份自查清单：它的用处是让你看见自己缺哪一件，不是让你看见别人缺哪一件。

二十九 自曝

一、关于分布的判断全是估的。全文出现的“通常过半”“口号率通常最高”“多数库停在第二阶段”——没有一个是测出来的。第二十节给了一小时的实测方法，我自己没跑。这是第一顺位的欠账。

二、七件的划分是我定的，没有外部依据。为什么是七件而不是五件或九件？我给的理由是它们各自对应一种可辨别的残缺（第十二节），但这个理由是我从反面凑出来的——先有七件，再找出七种残缺。这是典型的事后合理化风险。

三、判例法那条撤名风险我没有真正化解。第二十六节第二家我承认：如果有人论证“这就是判例制度的私人化”，那个论证大体成立，而我给的三条分离线全部集中在归属与方向上，没有触及结构本身的相似性。

四、循证医学那一路该实搜而没有实搜。第 6 家标了未复核。证据分级那一路在“标明适用条件”这件事上有几十年的制度经验，很可能已经解决了本章第六节的一些问题，而我不知道。

五、预注册那一条是本章明确承认的不足。第 7 家已写：本章的失败记录只要求事后留痕，而更强的做法是事先声明。我没有把它写进七件，因为那会大幅抬高门槛——这是一个我为了可用性而做的妥协，读者应当知道。

六、第二十四节那张 AI 分工表没有经过实测。“AI 编不出来源事件”这一判断听起来硬，但我没有真的设计过一个测试去验证它——一个足够强的模型配上足够的上下文，可能编得出一件看起来完全可信的具体事件，而我的判别方法（问细节）未必挡得住。

七、全书各章同源同日，不可互证。

八、利益冲突不可自证。本章定义的这个东西与作者正在建立的做法一致。我无法从内部区分“我看清了”与“我需要这样看”。

九、有一层我没有处理：七件里的第 5 件（归属）假定了有一个稳定的”我”来持有撤回权。如果条目的立、改、撤逐步由智能体自动执行，那个”我”会悬空，而整套定义需要重做。这与第二章的自曝第九条是同一件事，它是这个定义的寿命上限。

三十 结语 让那份知道，可以被纠正

回到序里那两位师傅。

本章没有主张第二位比第一位懂得多。很可能正相反——第一位那种说不出口的把握，往往比任何写得出来的条件更准。

本章主张的只有一件事：**第一位那份知道，会跟着他一起消失，而且在消失之前，没有任何人能告诉他哪里偏了。**

七件构成不是资格审查。它做的是一件很朴素的事：**把一份知道，变成一个可以被别人用、可以被现实纠正、并且仍然属于他的东西。**

- 主张让它可以被反对；
- 条件让它可以被别人试；
- 来源让它是他的而不是抄来的；
- 失败记录让它有资历；
- 归属让它错了有人负责；
- 保质期让它会死；
- 牵连让它属于一个结构而不是一堆卡片。

七件里没有一件要求它是对的。这不是疏忽——在一个变化足够快的世界里，“它现在是对的”这句话的保质期，比这七件里任何一件都短。

真正能穿过时间的，不是那些一直正确的判断，是那些说得出自己什么时候会错、并且错了有人认账的判断。

这就是本章所说的个人知识。

第二章 个人知识的新形态

——三对张力、三环链，与一种从来没有过的知识存在形态

序 三个问题，同一本册子

一位开了三十年馆子的师傅，手上有一本手写的册子。前面几章分别问过关于这本册子的三个问题：

- 它还受不受保护？——不受了，因为它被超越的速度已经快过被抄袭的速度（第四章）；
- 它能不能服务很多人而不被交出去？——第一次可以了，因为出现了第三种载体（第五章）；
- 承载它的那个平台，凭什么不被大模型取代？——凭它占的是账、史、承接三样答案之外的东西（第七章）。

三问都是从外部问的：制度怎么看它、载体怎么载它、平台怎么撑它。

这一章问的是它自己：它到底是个什么东西。

本章的回答是：它是一种从来没有过的知识存在形态，有三条典型特征——

一、公开和不公开；二、保护性和成长性（静态和碰撞）；三、个体性和群体性（知识生态）。

而这三条必须同时靠三样东西才能成立：AI、SDE、以及以 SDE 为内核的智能体。

本章分六部分三十一节。第一部分逐对拆三条特征；第二部分论证“从来没有过”这个断言，并给出推翻它的方法；第三部分论证三环链，指出缺哪一环会塌成什么；第四部分处理“它是活的”这一层；第五部分给量具；第六部分是占位者、作废条件与自曝。

本章与前面各章同源同日，不能互相当作独立证据——各章各自的自曝对本章同样有效。

一 判定对象与判据

“新的知识存在形态”是一个很容易被滥用的说法。任何一个新工具都可以宣称自己开启了新形态。所以先把要判的东西钉死。

判定对象：一个知识安排，是否属于新的存在形态，而不是旧形态的一次改良。

判据：三对属性是否两端同时成立。

- 第一对：公开／不公开
- 第二对：保护／成长（静态／碰撞）

· 第三对：个体／群体

为什么用”两端同时成立”而不用别的判据。因为在旧形态里，这三对里的每一对都只能取一端，而且不是因为人们没想到要兼顾，是因为兼顾在物理上做不到（第十三节详论）。所以”两端同时成立”这件事本身，就是新旧的分界线——它不是程度上的改善，是一个此前不存在的状态。

一条重要的排除：本章的判据里没有”输出质量更高”这一条。一个输出质量极高但三对全部只取一端的安排，是一个很好的旧形态；一个输出质量平平但三对都两端成立的安排，是新形态。**这个排除是有代价的——**它让本章无法用”效果好”来自证，只能用结构来自证。但反过来，它也让本章不会随着模型变强而作废（篇三第三节那条纪律，本章继承）。

再定三个词，全文通用：

- **底本：**使一件事能被独立做成所需要的全部东西——条件、参数、判断依据、失败记录、什么情况下不适用。
- **主张层：**命题、判定对象与判据、读数的定义与单位、与前人的分界、作废条件。
- **条件层：**使那些主张在实践中成立的全部具体条件、语料、推演链、失败记录。

二 三条特征的共同形式：不是三个特征，是三对张力

把三条并排，会看到它们有同一个形状：**每一条都是一对在过去必须二选一的属性。**

特征	一端	另一端	旧形态的处境
一	公开	不公开	出版＝全公开；秘方＝全不公开
二	保护	成长	锁起来就冻结；要长就得交出去
三	个体	群体	个人知识不可传；公共知识不属于任何人

这张表是全文的骨架。它说明三条特征不是三个优点的罗列，而是**同一个结构在三处的表现**：某种在过去被捆在一起、必须一起取舍的东西，现在被拆开了。

拆开的分别是什么，第十四节会给出完整答案。这里先给结论，读者可以带着它读后面九节：

- 第一对拆开的是：**传递服务**与**传递知识**；
- 第二对拆开的是：**被检验**与**被公开**；
- 第三对拆开的是：**归属**与**检验**。

三处捆绑在过去都不是习俗，是物理限制。这就是”从来没有过”这句断言的全部依据——它不诉诸新颖性，只诉诸这三处限制曾经确实存在过。

三 第一对·公开与不公开：过去为什么必须二选一

第一对是三对里最容易理解、也最早被工程化的一对。

旧形态的两个端点：

- **全公开**：出版、发表、授课。服务面无限，但从东西被印出来那一刻起，它就不再是你的了——**不是被偷走，是被交付**。
- **全不公开**：秘方、诀窍、只在自己手里的判断。独占完好，但服务面等于你本人的时间，线性且有上限。

中间没有第三个位置。原因很机械：

要让别人能用，就得让他懂；让他懂，他就有了。

承载判断的东西在过去只有两样：一个会判断的人（不可复制），或者一套写下来的规则（一写下来就是底本）。**没有第三样东西可以承载判断。**所以“传递服务”与“传递知识”是同一个动作，你不可能只做前半。

知识产权制度是对这个困境的一个补丁，不是解。它允许你走公开这条路（拿规模），同时用法律给你一段时间的排他（保住收益）。它没有让两个动作分开，它只是规定：你交出去之后，一段时间内别人不许拿它挣钱。

篇一论证了这根拐杖在今天已经断了——保护期内那东西已不值得抄、价值流失也不通过可指认的复制发生。**拐杖断了之后，人们才重新看见：问题从来不在拐杖，在于只有两条路。**

历史上有过三次填补中间那一格的尝试，三次都失败了，而失败方式各不相同，值得记住，因为今天很多方案是这三种的翻版：

1. **行会与师徒制**——用组织约束代替载体：约束的是人不是知识，学徒脑子里已经有了，人一走知识就走。
2. **黑箱产品**——用物理封装代替载体：只对能被封进物品里的知识有效，**判断力封不进去。**
3. **只给结论不给理由**——用信息裁剪代替载体：结论没有条件就不能被正确使用，你保住了底本，但交付的东西已经不值那个价。

三次的共同教训：**它们都在两种载体的框架内找办法，而问题在于只有两种载体。**

四 第一对的解：分层，与它的刀口

第三种载体的出现填上了那一格：**由私密底本驱动、但不交出底本的服务系统。**它可复制（所以有规模），使用时不交出底本（所以有独占）。

但仅有载体还不够。**载体解决了”能不能”，不解决”切在哪”。**如果你把整块知识都塞进私库，你会失去第一对的公开那一端——那不是两端同时成立，那是换了个方式取不公开这一端。

刀口只有一句：

公开命题，私密条件。

- **主张层公开**：命题、判据、读数定义、与前人的分界、作废条件。
- **条件层私密**：成立条件、语料、推演链、原始数据、失败与撤回记录。

为什么公开主张层不构成实质泄漏，有三条理由，缺一条这把刀就切错了：

其一，主张不可剽窃。别人拿走一个定义、一个命题，做不出你的读数序列——因为使那个命题在实践中可用的东西全在条件层。这一条是从“内容在条件里，不在主张里”直接推出来的。

其二，主张层守不住。它被超越的速度极快（篇一的承重命题），花力气守一个守不住的东西是纯亏损。

其三，主张层是唯一的信用通道。引用、承认、履历、被检验，全部发生在这一层。不公开它，第二对与第三对都无从谈起——**第一对的公开那一端，是后两对的前提。**

判断某一段该往哪一层放，用一个问题：

这一段被人原样拿走，他能不能靠它自己跑出一篇？能，则条件层；不能，则主张层。

三条执行底线（这些在别处已写成规程，此处只列判据）：默认私密，公开需一次主动裁定（因为公开不可逆、私密可逆）；分层的时刻要在动笔之前（写完再定，人一定舍不得）；已公开的锁死，不得追认为私密。

五 第一对的两病，与它的读数

两端各塌一边，是两种不同的病，症状与后果都不同。

病一·全公开 → 空心化。你手上不剩任何别人拿不到的东西。这种状态的欺骗性在于它看起来最“开放”、最有影响力——文章到处都是，引用也不少，但没有任何东西是只有你能做的。它的后果不是穷，是不可持续：当所有产出都能被复制，收入只能建立在名声上，而名声是最不稳定的资产。

病二·全不公开 → 免检。没有人能打你。这种状态的欺骗性更强，因为它看起来最“有价值”——满库都是别人没有的东西。但没有人能打你的知识会在几年内自己烂掉，而且烂的过程无人察觉，包括你自己：你不知道核心主张是不是三十年前有人做过，不知道判据在别的领域有没有更严的版本，错误会一直留在库里被反复调用。

读数： $\text{公开率 } p = \text{已公开的主张层条目数} \div \text{全部主张层条目数}$ 。

判读方向与直觉相反： p 越高越好，理想值是 1。因为按第四节那把刀，主张层本来就该全部公开——一条主张之所以还没公开，只有两种可能：要么你把条件误判成了主张（切错了），要么你在舍不得（人性）。**两种都是问题，没有第三种。**

闸门： p 长期低于 $1/2$ ，说明刀切错了地方，回去重切。

六 第二对·保护与成长：保护即冻结

第二对是三对里最新、也最反直觉的一条。它讲的是这样一件事：

在旧形态里，保护与成长是负相关的。

保护的旧含义是锁起来，而锁起来就是冻结。保险柜里那本手写配方册被保护得完美无缺——二十年一个字没改，没有人挑过它的错，没有一味调整过。它被保护得很好，它也死了。

反过来，要让知识活着——被人挑错、被推翻、被修正、长出新的东西——就必须发表，而发表就是交出去。

这个负相关不是偶然，它有一个精确的机制：

在旧形态里，“被检验”必然蕴含“被公开”。

同行评议要求你交出全文；答辩要求你把推演摊开；复现要求你交出数据与方法。没有第二种方式让别人挑你的错。于是每一次成长的机会，都要付出一次交底的代价；而每一次保护的动作，都同时切断了一条成长的路。

这个机制解释了一个常见现象：越是把独门手艺看得重的人，手艺越容易停在某一年。不是他不愿意进步，是他把自己关在了一个没有人能反驳他的房间里。保密与停滞在旧形态里是同一件事的两个名字。

这一节还要处理一个容易混淆的地方：有人会说，我可以不公开，但自己反思、自己检查、自己迭代。

这不成立，理由在篇三里说过：判自己负这个动作，最不能交给被判的对象自己去做。一个人对自己的核心主张几乎不可能真的动手——不是因为不诚实，是因为他看不见自己的盲区，那正是盲区的定义。自省不是检验，它是检验的一个很弱的替代品，而且弱在最要紧的地方。

七 第二对的解：把“被检验”从“被公开”里解耦

第二对两端同时成立，靠的是一件具体的事：

检验第一次可以在不交出底本的前提下发生。

这不是一个理念，是一个可以指认的机制变化。过去要被检验只有一条路——把全文交给能看懂的人；而能看懂的人必须是同行，同行必然分布在你不能控制的地方，所以交出去就是公开。

现在多了三条路，都不要求交出底本：

其一，多基底碰撞。同一个主张在多个不同的基底上分别被攻击。基底之间彼此独立、互不通气，攻击是真的攻击，而底本没有离开你的库——送进去的是主张与判据，不是条件与语料。

其二，异源对撞。把主张放到几个互不相干的领域里去，看它在哪一处先崩。这在旧形态里几乎不可能——你找不到那么多领域的专家，也付不起他们的时间。

其三，**故意实搜**。“这个念头是不是已经有人占了”——这是原创性主张的生死问题。它需要跨语言、跨学科、跨年代的检索，人力做不动，而它同样不要求你交出任何条件。

三条路的共同点：它们检验的对象都是**主张层**，而主张层本来就该公开（第四节）。所以第二对的解，其实是第一对那把刀的一个推论：

正因为主张层公开而条件层不公开，检验才可能落在主张层上而不触及条件层。

这就是为什么第一对是后两对的前提。一个什么都不公开的库，连被碰撞的接口都没有——它没有可供攻击的表面。

八 碰撞的四条构成条件

上一节的机制有一个前提：那些碰撞得是真的。**不满足下面四条的，是自我共振，不是检验**，而自我共振比不检验更危险——它会给你一个”已经被检验过”的错觉。

条件一·异质：攻击方不能与被攻击方读同一批语料。

如果三方都吃同一套参照系，那不是三次独立检验，是同一个立场说了三遍。**同源共振在形式上与交手完全一样**：有来有往、有攻有守、有结论——只是那个结论早就写在共同的前提里。

条件二·攻击必须带改法。只说”这里有问题”不算攻击，必须给出改条件、缩范围、或撤回并写出改后的话。**提不出改法的攻击，无法与”我不喜欢”区分**。

条件三·结算方不得翻译。把两方的话翻译成自己的术语再结算，结算的就是自己的译文，不是他们的交手。这一条最容易被违反，因为翻译过一道之后，一切看起来都更整齐了。

条件四·降级场禁结算。当独立性不足时（例如只凑得出两个真正独立的基底），必须标明并不出**结算结论**。否则会出现最坏的情形：拿自评结论当下一轮的靶子，越撞越自证。

四条合起来是一条：碰撞的价值全部来自独立性，而独立性是最容易在不知不觉中丢失的东西。**每一条被违反时，碰撞的外观都不变——这才是它危险的地方**。

九 第二对两种病，与它的读数

病一·全静态 → **库存腐烂**。保护做满、碰撞为零。库在长大，条目在增加，但没有一条被推翻过。**这种状态的特征是它感觉非常好**：每一条都是你亲手写的，每一条你都相信。三年后你会有一库教条，而且它们互相印证——因为它们本来就出自同一个头脑。

病二·全碰撞无保护 → **边碰边泄**。每次检验都在往外送料。这种病少见但真实：为了让对手能真的攻到实处，不断把更多条件交出去，最后检验做得很扎实，底本也

交光了。它是第一对那把刀切歪的结果——把条件层当成了必须公开才能被检验的东西。

两个读数，必须一起看：

- **碰撞频次 f**：单位时间内针对承重主张的独立攻击次数。
- **判负率 v**：被自己驳倒并作废的主张数 ÷ 同期提出的主张总数。

为什么必须一起看：f 高而 v 接近零，说明碰的是自己人（违反第八节条件一）；v 高而 f 极低，说明你只在极少数几件事上认真过，其余全是未经检验的存量。

判读方向：v 越高越健康，v=0 是红灯不是满分。任何真做检验的过程都会驳倒相当一部分自己的主张——一年之内一条判负记录都没有，只能说明没有真的检验过。

要防的作弊：为了抬高 v 而记录一些无关痛痒的作废（把措辞不准确记成判负）。防法是看被作废的是不是承重主张——那条倒了，是否有其他结论跟着受损。不牵连任何东西的作废不计入 v。

十 第三对·个体与群体：过去为什么没有中间物

第三对讲的是归属。

旧形态的两个端点：

- **个人知识：**默会的、随人的、不可完整传授的。一个老师傅的判断力属于他，也只属于他；他退休那天，那套东西就消失了。它彻底是个人的，也彻底无法被检验——因为没有人能拿到它来检验。
- **公共知识：**可传、可检验、可积累。但它一旦进入这个状态，就不属于任何人了。教科书里的定理不是谁的，它是所有人的。

中间同样没有位置。原因也很机械：

在旧形态里，可被检验即已公共。

要让别人检验你的东西，你得把它交出去；交出去之后它就在公共领域里；在公共领域里的东西不再属于你。所以“归属”与“检验”在过去是一对不可兼得的属性：想留住归属就得放弃检验，想要检验就得放弃归属。

这一点在实践中的形态很常见：一个人手上有真东西，但只要他不发表，就没有人能确认那是不是真的——包括他自己；而一旦他发表，那东西的归属就只剩一个署名，而署名不能阻止任何人使用它。

必须澄清一处容易混淆的地方。Polanyi 那本《个人知识》讲的是另一件事：他论证的是一切认知都含有默会成分与个人参与，反对“完全外显、完全非个人的客观知识”这个理想。他讲的是认知的性质——我们知道的比我们能说出的多。

本章讲的不是这件事，而且方向部分相反。本章的个人知识不以默会为特征——恰恰相反，它要求条目尽可能被外显：能被写下、能被撤回、能被牵连、能被推

翻。它的”个人”不在于说不出，而在于**归属与检验的安排**。（详细分离线见第二十七节第一家。）

十一 第三对的解：撤回权私有，推翻权公有

第三对两端同时成立，可以钉在一句话上：

撤回权私有，推翻权公有。

- **谁能删掉一条条目？** 只能是本人。否则那本账不是你的——一本随时可以被第三方改写的账不是账（篇三第七节）。
- **谁能推翻一条条目？** 必须是别人。否则你永远在自证，而自证的库会在几年内变成教条。

这句话的作用是把”共享什么”这个问题切开了。生态共享的是**检验**，不共享**所有权**。以往人们默认这两样必须一起共享——你要别人帮你把关，就得让他也拥有；你要独占，就只能自己把关。**第三对的解就是拒绝这个默认。**

它落地时的具体形态（三条，都可核）：

1. **条目的删改只有本人能做**，任何外部意见都只能进入”待处置”，不能直接生效；
2. **推翻的记录必须保留来源**——是谁、在什么场合、用什么材料推翻的；
3. **本人对推翻的处置必须留痕**：接受并撤回、接受并收窄、或不接受并写明理由。**第三种也允许，但必须写明**——不写明的沉默处置等于把推翻权也收回了自己手里。

第三条最容易被架空。一个人可以完整地保留所有外部推翻记录，然后一条都不处置——形式上做满，实质上回到全个体那一端。所以下一节的读数不能只数推翻数，必须**数处置**。

十二 第三对的两种病，与它的读数

病一·全个体 → **自证的库**。没有人能打你。三年后你会拥有一套内部高度自治、外部完全未经检验的体系，而且它的自治程度会让你更加确信——**自治是同源的必然结果，不是正确的证据。**

病二·全群体 → **归属消失**。检验共享到最后把所有权也共享了，那这东西就变回了公共知识——“个人知识”这个词也就没有对象了。这种病在协作型知识社区里很常见：贡献是真的，检验是真的，最后没有人能说清哪一部分是谁的，也没有人为任何一条负责。**没有归属就没有承接**（篇三的落点），而没有承接的知识形态，其信任只能靠公开依据来支撑——那又退回了第一对。

读数：外部推翻占比 ω = 由他人（或独立基底）逼出的撤回与收窄数 ÷ 全部撤回与收窄数。

判读：

- ω 接近 0：你在自己跟自己下棋（病一）；

- ω 接近 1：几乎所有改动都由外部驱动，说明你自己没有在检验自己——这不是健康，这是另一种失职；
- 健康区间是中间，且必须配合第十一节第三条：处置留痕率要接近 1。

第二个读数：处置留痕率。收到的外部推翻中，被明确处置（撤回／收窄／写明不接受的理由）的比例。这个数低，说明推翻权名义上公有、实际上被沉默收回了。

十三 三处捆绑在过去都是物理必然

现在可以正面处理”从来没有过”这个断言了。

它不诉诸新颖，也不诉诸更好。它诉诸的是一件可以逐条检查的事：上面三对之所以在过去只能取一端，各有一个物理原因，而不是习俗或懒惰。

对	捆在一起的两样	物理原因
一	传递服务 ／ 传递知识	承载判断的只有两样东西：不可复制的人脑，或一写下来就是底本的文本
二	被检验 ／ 被公开	让别人挑错只有一条路：把全文交给能看懂的同行
三	归属 ／ 检验	可被检验即已公共：交出去之后它就在公共领域里

三条原因都不是制度安排，是当时的条件。你可以设计任何精巧的合同、行会、封装、许可，都绕不过它们——第三节那三次失败的尝试就是证据：三次都在两种载体的框架内找办法，三次都失败在同一个地方。

而现在三处同时松开了，各有一个具体的东西负责：

- 第一处：第三种载体（可复制、且使用时不交出底本）；
- 第二处：可在不交出底本的前提下发生的碰撞（多基底、异源、敌意实搜）；
- 第三处：撤回权与推翻权的分离，配上一个既不是你自己、又归你所有的容器。

必须强调”同时”。松开任何两处而第三处不动，这个形态都不成立：

- 只松一、二不松三：你能私密地服务、也能被碰撞，但账不归你——那是在用别人的系统，随时可以被改写或收回；
- 只松一、三不松二：你有私密的、归你的库，但它不被检验——回到第九节的病一，一库教条；
- 只松二、三不松一：你被检验、账也归你，但你得公开才能服务——回到旧形态的公开那一端，独占归零。

这就是”从来没有过”的全部内容：不是这三样东西以前没有人想要，是这三处限制以前确实同时存在。

十四 三对是同一个解的三个面

把第二节那个”拆开”的答案补齐，会看到三对其实是同一件事在三处发生。

拆开的都是一个动作被迫附带另一个动作这种结构：

- 你想传递服务，被迫连知识一起传；
- 你想被检验，被迫连底本一起交；
- 你想留住归属，被迫放弃被检验。

每一处的”被迫”，都来自一个中介的缺失。而三处缺的其实是同一样东西的三个侧面：一个可以承载判断、可以被复制、但不等于底本的东西。

- 作为载体看，它使服务与知识分家（第一对）；
- 作为对手看，它使检验与公开分家（第二对）；
- 作为容器看，它使归属与检验分家（第三对）。

所以三对不是三个独立的好处，是同一个新事物在三个方向上的投影。这也解释了为什么它们必须同时成立——投影不会只出现一个方向。

一个推论，对实践有用：如果你发现自己只做到了一对或两对，不要去单独补缺的那一对，要回头检查那个中介本身。三对里有两对不成立，通常不是三个问题，是一个问题在三处显形。

十五 一个可以被一句话打掉的断言

“从来没有过”是一个全称断言，全称断言最诚实的处理方式是主动给出推翻它的方法。

推翻本章只需要一件事：

举出历史上任何一种知识安排，它同时具备三对张力的两端。

不需要它做得多好，不需要它有名，只要三对都真的两端成立。找到一个，本章的核心断言当场作废。

我自己检查过的几个最像的候选，以及它们各自缺在哪：

- 行会秘传：第一对取不公开一端（服务面受限于师徒链）；第二对无碰撞（行会内部的传承是复制不是攻击）；第三对归属是集体的但检验缺失。三对全缺。
- 贵族沙龙与学社：第二对有真碰撞（面对面辩论），但检验必须当场把想法说出来——第二对的解耦没有发生；第一对也随之塌成公开。
- 商业秘密+专利组合：第一对做到了部分分层（专利公开、秘方保密），这是三对里最接近成立的一次；但第二对完全缺失（秘密部分从不被外部检验），第三对的推翻权也从未公有。
- 学术共同体：第二、三对都强，但第一对彻底取公开一端——发表是进入这个系统的前提。
- 师徒制下的临床经验：第三对有部分（师傅的判断被徒弟质疑），但检验范围极窄且非独立（徒弟与师傅同源），第一对不成立。

最接近的是商业秘密+专利这一组，它在第一对上确实做到了分层。所以如果本章要被推翻，最可能的方向是有人论证：那一组在某些行业里其实也做到了第二、三对。我认为论证得出来会很有价值，而不是坏消息。

十六 三环链：能力、判据、执行

三对张力回答了”它是什么”。这一部分回答”它靠什么成立”。

答案是三样东西，缺一不可：**AI、SDE、以及以 SDE 为内核的智能体。**
它们不是并排的三个条件，是一条链：

AI 给能力，SDE 给判据，智能体把判据施加到能力上。

- **AI（能力面）：**使”只交产出、不交底本”成为可能；提供跨领域的异源供给；承担人力做不动的实搜与检索。**它是三对张力的物质条件。**
- **SDE（判据面）：**刀口切在哪、什么算真碰撞、谁能撤回、什么算生长。**它不产生任何知识，它只判定。**
- **智能体（执行面）：**把判据自动施加在每一次具体的使用上。**它不判定，它执行。**

这三分的意义在于它可**诊断**：链断在哪一环，症状完全不同（第十八节）。而实践中最常见的误诊，是把执行环的缺失当成判据不对，或者把判据的缺失当成能力不够——两种误诊都会导致往错误的方向投入。

十七 三环各负责哪一对

	AI（能力）	SDE（判据）	智能体（执行）
一·公开／不公开	使”只交产出、不交底本”第一次成为可能—— 没有它这一对根本不存在	刀口：公开命题、私密条件	出库口径：哪些层进上下文、哪些层不出门
二·保护／成长	提供碰撞的对手：多基底、异源学科、敌意实搜—— 这一对最依赖 AI ，因为不公开就没有人类同行可用	什么算真碰撞：第八节那四条	让碰撞在不出库的前提下发生并留痕
三·个体／群体	让一个接不到共同体的人也能被群体级语料检验	撤回权私有、推翻权公有	承载”账归本人”这个归属关系的容器

读这张表要注意三件事：

其一，第二对是最依赖 AI 的一对。因为它的解（不公开而被检验）需要一个不是人类同行的对手——而在 AI 之前，不存在这样的对手。这也意味着**第二对是三对里最年轻的一对，也是目前最不成熟的一对。**

其二，SDE 那一列**全部是”判定”，没有一格在做事。**这不是它的短板，是它的位置。**判据不产生知识——**这一点必须反复说，因为方法论最常见的失败正是误以为自己在生产。

其三，智能体那一列全部是”让某条纪律真的生效”。三格都可以被替换成”由人自觉执行”，而三格都会因此系统性失守（第十八节第三条）。

十八 缺一环的三种塌陷

缺 AI（有判据、有一个空壳容器）：三对全塌回旧形态。你手上只有一套规矩和一个空盒子。判据本身不产生知识——这是一个听起来平庸、实际上很多方法论体系栽在上面的判断。一套再严密的规程，如果没有东西可判，它就只是一份文件。

缺 SDE（能力和容器都在）：这是三种塌陷里最值得细说的一种，因为它解释了为什么市面上已经有那么多个人知识库产品，而这个形态仍然没有出现（第十九节专论）。

缺智能体（AI 和 SDE 都有）：判据留在纸面，靠人自觉执行。它会在三处系统性失守，而且失守方向是可预测的：

- 第一对：舍不得公开——每一条主张在公开的那一刻都会显得”还不够成熟”，于是永远差一点；
- 第二对：懒得碰撞——碰撞是不舒服的，而没有任何机制强迫你去碰；
- 第三对：不如实判负——这是最难的一项，理由见下一节末。

三处失守有一个共同点：它们都不是能力问题，是意愿在具体时刻的波动。而人对自己意愿波动的抵抗力，恰恰在最重要的那件事上最弱。

十九 为什么产品那么多，而形态没有出现

这一节单独处理缺 SDE 那种塌陷，因为它是当下最普遍、也最不容易被看见的一种。

现状是这样的：个人知识库类的产品数量众多、体验越来越好、检索越来越准、与模型的结合越来越深。按理说三对张力里的第一对（公开／不公开）应该早就被大量实现了。

但绝大多数产品实际落在同一个位置上：一个很强的收藏型知识库。它的特征是：

- 条目主要来自**收集与整理**（读到的、剪裁的、别人的）——**缺 S：**没有一条能指认它是在哪一次真实事件里被显露出来的；
- 条目**只增不改**——**缺 D：**没有撤回，没有改写，早年的判断会永久留在库里；
- 条目**互不牵连**——**缺 E：**撤掉任何一条，其余一条都不会动。

为什么能力全在却长成这样？因为缺的是判据，而判据的缺失不产生任何报错：

- 不知道刀口切在哪 → 于是整块处理，要么全部私有要么全部公开；
- 不知道什么算真碰撞 → 于是”让 AI 帮我审一下”就算检验了，而那是最典型的同源共振；
- 不知道该撤谁 → 于是只增不改，因为增是明确的动作，撤需要一个判据。

最关键的一点：上述三样缺失中，没有一样会让产品变得不好用。**恰恰相反，它们都让产品更好用——**不用分层所以更方便，不用碰撞所以更顺畅，不用撤回所以库更大。

这个形态的三对张力，每一对都会让使用体验变差。

这句话值得单独放着。它解释了为什么市场不会自动演化出这个形态：**市场优化的是体验，而这三对优化的是别的东西**——一个会让你不舒服、逼你公开、逼你被打、逼你删掉自己写过的东西的系统，在产品竞争里是劣势。

所以这个形态大概率不会由产品竞争长出来，只会由需要它的人自己搭出来。这是一个悲观的判断，我把它写在这里，因为它同时也是一个可检验的预测（第二十九节）。

二十 最精巧的那个位置：既不能是你自己，又必须是你的

第十八节的第三种塌陷指向一个更根本的东西，值得单列一节。

判自己负这个动作，最不能交给被判的对象自己去做。

理由不是道德的——不是说人不诚实。理由是结构的：一个人对自己核心主张的盲区，恰恰是他看不见的部分，那正是盲区的定义。他可以极其诚实地反省一整天，而完全不碰到那一处。

所以必须有一个第三方来记、来生效、来在你想绕过时挡住你。

但同时，篇三论证过另一件事：**那本账必须归你所有**。一个由厂商持有、存储在厂商处、随产品迭代而变更规则的内存层，可以在功能上做到你要的一切，但它的所有权不在你手上——**而账的价值恰恰来自它不能被随意修改**。

两条合起来，给出一个很窄的位置：

既不能是你自己，又必须是你的。

- 你自己维护的表格：满足后半，不满足前半（你随时可以说服自己删掉那一行）；
- 厂商持有的内存层：满足前半，不满足后半（它随时可以被改写、被收回、被换掉）。

以 SDE 为内核的智能体正好落在这个交点上：它执行的判断不由你在当下决定（所以它能挡住你），而它的账归你所有、可迁出、可审计（所以它是你的）。

这就是它不能被前两样中任何一样替代的准确理由。不是因为它更方便，是因为那个位置只有它能占。

一个必须承认的脆弱处：这个位置的成立，依赖“账真的归你”这件事在工程上被落实——可迁出、可审计、格式不由第三方单方面变更。**如果这几条做不到，智能体就滑回了厂商内存层那一侧，第二十节整节作废。**这是一个工程条件，不是一个理论保证。

二十一 SDE 可不可替换：边界与作废条件

这一章如果不处理下面这一问，整个论证会退回成学派宣称。

问题：为什么必须是 SDE？换一套方法论行不行？

诚实的回答：可以，只要它能回答同样三个问题。

1. 刀口切在哪——什么公开、什么不公开，判据是什么；
2. 什么算真碰撞——独立性从哪来，什么样的攻击算数；
3. 谁能撤回、谁能推翻——归属与检验如何分离。

任何一套能给出这三问完整答案的方法论，都可以占判据那一环。SDE 在这里的主张不是“只有我行”，而是“我目前给出了这三问的完整答案；别人要占这个位置，得同样回答”。

这一条与前面那句“必须是 SDE 的”是一致的，只要那句话取判据读法而不取品牌读法：

- 品牌读法：只有挂这个名字的才算。不可证伪，而且与“产出应当零术语”的纪律直接冲突——按那条纪律，一个合格的产出根本不该看得出是 SDE 的。
- 判据读法：SDE 三维给出的是“这个增长是不是活的”的判据，不是一个必须挂上的标签。

只有第二种读法能站住。由此得到本章的一条作废条件：

若出现另一套方法论，同样完整地回答了上述三问，则“必须是 SDE 的”作废，改为“必须有一套能回答三问的判据”。

顺带说清另一件事：第十六节说 SDE 那一列“不产生任何知识”，这不是贬低。判据的价值恰恰在于它不生产——一套既定判据又下场生产的体系，会不可避免地把自己的产物判成合格。判据与生产分开，是判据能用的前提。

二十二 它是活的：生长四判据

三对张力说的是这个形态的**结构**。但结构可以是死的——一个满足三对张力却停止生长的库，仍然会在几年内失去价值（篇二的赛跑：入库速度必须大于萃取速度）。

所以还需要一组判据，回答“它在不在长”。四条，前三条恰好对应三维：

其一（S）·可溯源：每一条新条目都能指认它是在哪一次真实事件里被显露出来的。不满足时是**收藏**——条目全是从别处搬来的。读数：可溯源条目占比。

其二（D）·有代谢：新条目**改写或撤回**了旧条目。不满足时是**堆积**——只增不改。读数：改写率 + 撤回率。

其三（E）·有牵连：条目之间互相牵动，**撤掉一条会让另外几条松动**。不满足时是**散点**——一堆互不相干的卡片。读数：牵连度 = 撤一条时跟着受损的条数。

其四·不可还原：库里出现了**无法被追溯为已有条目之组合**的条目。

第四条是最硬的一条，也是最接近“发生”与“产生”之别的一条。如果每一条新东西都能被还原成“库里 A 加库里 B 的重排”，那它是在产生，不是在发生——它变大了，但没有长出任何新的东西，像一堆积木换了摆法。

可测：抽一批新增条目，请一个不知情的第三方尝试用旧条目重构它。**重构不出来的那部分占比，就是这个库真正的生长量**；其余部分是位移，不是增长。

第三条最容易被忽略，也最能分辨真假。一份真正长在一起的知识，撤掉一条会让另外几条跟着松动；而一个卡片盒撤掉一张，其余一张都不会动——**牵连度为零就是死的，不管它有几万条。**

二十三 一刀：只增不减的增长，在生物学里是病理

“有生命力”这个词很容易被读成“越长越大”。

但生命的标志从来不是长大。**肿瘤也在长大，而且长得比正常组织快。**健康组织的标志是有**凋亡**：该死的细胞会死，新陈代谢在进行。

对应到知识形态上：

判负与撤回不是知识库的损耗，是它的凋亡机制。没有凋亡的增长就是肿瘤。

这就是为什么第九节说 v 越高越健康、 $v=0$ 是红灯——那不是个偏好，是同一件事的另一种说法。一个从不撤回任何条目的库，它的“生命力”与肿瘤的生命力是同一种。

这一刀还解释了第十九节那个现象：产品竞争会奖励“库越来越大”，因为大是可展示的；而凋亡是不可展示的——**你不会在任何产品页面上看到“本月为您删除了37条过时判断”作为卖点。**

一个实践上的推论：如果要给这个形态设一个最简单的健康检查，不要看库有多大，看上个月删掉了多少。前者任何一个收藏夹都能做到，后者需要判据、需要碰撞、需要有人愿意承认自己错过。

二十四 三种伪生长

三条生长判据各缺一条，对应三种看着在长其实是死的形态。

其一·收藏型（缺 S）：条目全部来自阅读与整理。

它长得最快，最像一个知识库，也最没用——因为它长的全是公开分布里已有的东西，正好是篇一说的那一层：被超越的速度极快、守也守不住。**收藏型知识库的规模与它的价值几乎无关，因为规模全部来自可复制的部分。**

其二·堆积型（缺 D）：只增不改。

它的问题不是慢，是早年的错误会永久留在库里被反复调用，而且越用越固化——因为每一次调用都在给它增加一次“用过”的记录，看起来像是被验证过。**堆积型最危险的地方是它的错误会随时间显得越来越可靠。**

其三·散点型（缺 E）：每条都真、都新，但互不牵连。

它无法被整体推翻，也就无法被整体检验——**每一条都对，而整体什么也不是。**散点型的特征是：你可以随时补充，也可以随时删除，而无论增删，整体都没有任何变化。**没有牵连就没有结构，没有结构就没有可以被打的靶子。**

三种伪生长的共同点：它们在数量上的表现都优于真生长。真生长是慢的、会退的、会疼的——任何以数量为主要指标的评价，都会系统性地奖励伪生长。

二十五 旗舰读数：形态成立度 M 与推极检验

三对张力需要一个能取值的读数，否则第一部分只是一套说法。

“两端同时成立”最常见的失败形态不是塌向一端，是两端都做得半吊子——公开一点点、保密一点点；碰一碰、也不真判负；自己留着、偶尔给人看看。这种状态在每一对上都能宣称“我兼顾了”，而实际上三样都没有。

区分真假只有一个判据：

能不能在不牺牲另一端的情况下，把某一端推到极致。

据此定义：

- 对每一对 i，推极余量 m_i = 把该对的一端推到极致时，另一端读数的下降幅度（下降越小， m 越接近满分）。
- 形态成立度 $M = \min(m_1, m_2, m_3)$ 。

为什么取最小值而不取平均：因为三处必须同时松开（第十三节），任何一对不成立，整个形态就退回旧形态。取平均会让两对做得很好的人误以为自己已经在新形态里了——而实际上他缺的那一对正在把整件事拖回去。

三个推极检验，逐条可做：

1. 公开推极：把全部主张层公开，独占是否丝毫不减？推不动，说明你把该公开的东西误判成了条件——刀切错了地方。
2. 碰撞推极：把碰撞加密到每周一次，底本是否一条不出？做不到，说明碰撞机制在漏料（违反第七节那个解耦）。
3. 群体推极：把外部推翻占比提到一半以上，撤回权是否仍在你手上？做不到，说明你把裁定权也一起交出去了。

三个都推得动，才是真的两端同时成立。推不动的那一对，就是你目前实际所在的位置。

二十六 六个读数与一份最小实测方案

全文出现的读数汇总。六个里没有一个已经取过值——这是本章最大的欠账，第三十节会正式认下。

#	读数	定义	判读
1	公开率 p	已公开主张层条目 ÷ 全部主张层条目	越高越好，理想值 1；长期 $<1/2$ 说明刀切错了
2	碰撞频次 f	单位时间针对承重主 张的独立攻击次数	须与 v 一起看

#	读数	定义	判读
3	判负率 v	被驳倒作废的主张 ÷ 同期提出的主张	越高越健康； $v=0$ 是红灯
4	外部推翻占比 ω	他人逼出的撤回 ÷ 全部撤回	健康在中间；配处置 留痕率一起看
5	牵连度	撤一条时跟着受损的 条数	为零即死
6	不可还原占比	无法用旧条目重构的 新条目比例	这才是真正的生长量
★	形态成立度 M	$\min(\text{三对的推极余量})$	旗舰读数；取最小不 取平均

最小实测方案（一个人、一个月内可完成）：

1. **第一周：**把库里的条目按主张层／条件层分一遍，算 p 。这一步通常就会发现刀切错的地方。
2. **第二周：**挑三条承重主张，各做一次真碰撞（三条独立基底，攻击须带改法），记录 f 与 v_0 。
3. **第三周：**抽 20 条近三个月新增条目，请一位不知情的人尝试用旧条目重构，算不可还原占比；同时随机撤 5 条，数牵连度。
4. **第四周：**做三个推极检验，算 M 。

四周之后你会得到一张七个数的表，而其中大概率有两到三个是零。那几个零就是这个形态在你这里实际缺失的位置——这比读完本章有用得多。

二十六之二 给要动手的人：八条

论证的价值在于能不能改变动作。八条，每条对应正文某一节。

一、先分层，再谈别的。 把手上的东西按主张层／条件层分一遍，判据只有一句：这一段被人原样拿走，他能不能靠它自己跑出下一篇？这一步通常就会发现你把很多该公开的东西当成了秘密——那不是保密，那是切错了刀。（第四节）

二、把主张层全部公开，不要留一半。 留下来的那一半守不住（被超越太快），却让你失去被引用、被检验、被承认的通道。 p 的理想值是 1，低于 1/2 就该回去重切。（第五节）

三、每周挑一条你最相信的主张，让人打一遍。 注意四条构成条件——攻击方不能和你读同一批材料、攻击必须带改法、结算不许翻译、独立性不够时不出结论。碰得多而不判负，说明你碰的是自己人。（第八节）

四、开一份判负台账，第一条就写一件你真的错过的事。 写不出第一条，那不是因为你没错过，是因为你未在检验自己——而那本身就是最该记的第一条。（第九节）

五、把别人推翻你的记录留在你自己的账上，并且逐条处置。撤回、收窄、或写明不接受的理由——三种都行，沉默不行。沉默处置等于把推翻权又收回了自己手里。（第十一节）

六、每月做一次删除，并且数一数删了多少。最简单的健康检查不是看库有多大，是看上个月删掉了多少。没有凋亡的增长是肿瘤——这句话在任何一个只增不减的知识库上都成立。（第二十三节）

七、抽二十条新条目，请一个不知情的人用旧条目重构它们。重构得出来的那部分是位移，重构不出来的那部分才是你真正长出来的东西。这个数通常会低得让人不舒服，但它是唯一诚实的生长量。（第二十二节）

八、做三个推极检验，看哪一对推不动。推不动的那一对，就是你实际所在的位置——不是你以为的位置。（第二十五节）

一条不建议：不建议把这八条做成考核指标或团队 KPI。判负台账一旦被用于考核，人就不再如实记录判负，而账的全部价值来自它的如实。这是一个很难避开的陷阱，因为管理者的本能就是把可测量的东西变成考核。账的所有者必须是使用它的人本人——这不是一个偏好，是这套东西能不能运转的前提。

最后一句关于适用范围的诚实话：这八条对产出速度低的人价值有限。判负台账要有东西可判，碰撞要有承重主张可碰，生长量要有足够的新条目才算得出来。一年产出两三件东西的人，这套系统对他更像负担而不是资产——他更该做的是先把产出提上去，或者找几个人一起做。本章不主张所有人都该有这样一个知识形态；本章只主张它是什么、靠什么成立、以及怎么判断自己有没有。

二十七 占位者与分离线

本节列出与本章承重命题相邻的十家，写清分界。未实搜核实的明确标出。

一 | Polanyi 1958《个人知识：迈向后批判哲学》。这是本章最危险的占位者——书名就是本章的题目。

他的核心主张：反对“完全外显、完全非个人的客观知识”这个理想；一切认知都含默会成分与个人参与（寓居）；认知是一种委身行为；我们知道的比我们能说出的多；而且知识需要在共同体中对共享理想的热忱委身。

分离线（三条，必须写足）：

- 问题不同：Polanyi 问的是认知的性质（认识论）——知是不是可以完全外显、可不可以脱离认知者。本章问的是知识的存在形态（归属、流通、检验的安排）——一个工程与制度问题。
- 方向部分相反：Polanyi 的个人知识以不可完全外显为特征；本章的个人知识要求条目尽可能被外显——能被写下、能被撤回、能被牵连、能被推翻。一个讲的是能不能说出来，一个讲的是说出来之后归谁、给谁看、谁能推翻。
- 共同体的用法不同：Polanyi 的共同体是信念与理想的共享（热忱委身于共同标准）；本章的群体性恰恰要求不共享所有权，只共享检验，且检验方甚至不必是人类同行。

必须承认的一点：本章用“个人知识”这个词，与 Polanyi 已经占了七十年的用法会造成混淆，而这个混淆的成本由本章承担。若要减少混淆，本章的对象更准确的名字是“归属型知识形态”——一个人的不在于说不出，而在于归属。〔已核验：1958 年出版、源自 1951–52 吉福德讲座、上述核心主张的标准表述。〕

二 | Popper 的三个世界与客观知识。占了“知识作为一种存在形态”这一格，且立场与本章正面冲突：在那个框架里，知识要成为客观知识（世界 3），恰恰要脱离主体，成为可批判、可独立于任何人而存在的东西。

分离线：本章主张的正是一种不脱离主体而仍可被检验的知识——它可批判（第二对），但归属不转移（第三对）。如果“可批判即已脱离主体”这一条成立，本章的第三对就不成立。这是本章与该框架之间一处真实的冲突，不是术语差别。本章的回答是第十节那句：可被检验即已公共，这在旧形态里是物理必然，而现在那个必然被解开了。若这个解开被证明是假的，本章让位。〔按标准表述引述，未逐篇复核。〕

三 | Hayek 1945《知识在社会中的运用》。这是本章结构上最强的先行者，必须主动指出。

他论证：真正起作用的知识是分散的、地方性的、随时空变化的，无法被集中到任何一个中心；而价格机制使得不必集中这些知识，协调也能发生。

分离线：Hayek 处理的是协调（不集中也能配置资源），本章处理的是检验（不公开也能被挑错）。两者结构同构——都是“某种功能过去被认为必须以集中/公开为前提，其实不必”。这个同构本章承认并借用；本章的增量在于把它搬到检验这件事上，并给出具体机制（第七节三条路）与读数。如果有人已经把 Hayek 那条论证搬到知识检验上，本章的第二对就不是新的。〔按标准表述引述，未逐篇复核；本轮未做该方向的专门实搜，这是一个真实的检索缺口。〕

四 | Ostrom 的公共池塘资源治理。占了“个体与群体之间存在中间安排”这一格，且给出了可操作的设计原则（清晰边界、规则与本地条件匹配、集体选择安排、监督、分级制裁等）。

分离线：Ostrom 的对象是共有资源——所有权本身是共享或共管的，问题是如何避免过度使用。本章的对象是私有资产加公有检验：所有权不共享，共享的只是挑错的权利。一个是共同拥有如何不被毁掉，一个是不共同拥有如何仍被检验。两者都反对“要么私有要么国有”的二分，但落点不同。〔按标准表述引述，未逐篇复核。〕

五 | Nonaka 的知识转化（SECI）与知识管理传统。占了“隐性与显性知识可相互转化、组织应促进转化”这一格。分离线：知识管理的目标函数是让知识在组织内尽可能流动；本章的第二、三对里有相反的成分——史与账要限制重走，撤回权要限制流动。更根本的是，知识管理不处理承接：它关心知识有没有被共享，不关心用错了算谁的。〔立场已核验（前篇），未逐节复核。〕

六 | 个人知识管理与卡片盒方法。名字最接近，形态差得最远。分离线三条：收集与连接的主要是别人的知识（缺 S）；没有撤回这个动作（笔记只增不减，缺 D）；没有承接。用第二十二节的四条判据去量，卡片盒方法通常只在牵连度一项上得分。〔常识性判断，未做文献核验。〕

七 | Bush 的 memex、Engelbart 的智力增强、Licklider 的人机共生。三家共同占了”个人知识装置”与”人机分工”这两格。分离线：三家分的都是任务（谁做哪一步、装置替人记什么），而任务式分工会随机器能力扩张被不断挤压；本章分的是维度与归属（谁承担后果、账归谁）。这一条在篇三里有详论，此处不重复。〔立场已核验（前篇）。〕

八 | 商业秘密法。占了”不公开而独占”这一格，是第一对私密那一端的法律形态。分离线：商业秘密法保护的是不正当获取，它不禁止独立开发与反向工程；而本章第二对所说的碰撞、以及外部对库的重建，恰恰是合法的观察与归纳。法律在这里只提供事后救济，不提供护城河——护城河来自速度（第五章）。〔相关实证已在篇一核验。〕

九 | 学术共同体与同行评议。这是第二对最重要的对照物，也是历史上唯一大规模成功的”群体检验”制度。分离线：同行评议的检验以交出全文为前提——它是”被检验蕴含被公开”这条旧必然最完善的制度化形态。本章不否定它，本章主张的是：对于没有共同体可进的人，第七节那三条路是唯一可及的替代，而它们不要求交出底本。同行评议的质量至今高于任何自动检验，这一点本章承认。

十 | 自家前面各章（同作者，同日）。本章第三节至第五节来自第五章，第二十节来自第七章，第一对的失效背景来自第四章。分离线：前面各章分别处理保护、载体、平台，本章处理形态本身。必须写明：全书各章同源同日，不能互相当作独立证据；前面各章各自的自曝对本章同样有效。

没有被占的两处（本轮实搜未见等价物）：

- 三对张力必须同时成立、且以推极检验区分真假，以及由此定义的形态成立度 M（取最小不取平均）；
- “被检验”与”被公开”的解耦，及其三条具体机制与四条碰撞构成条件。

二十八 作废条件

任何一条成立，本章对应部分作废。按最可能先发生排序。

一（打击范围：全文核心断言）。若有人举出历史上一种知识安排，三对张力的两端同时成立，则”从来没有过”作废，本章降格为对一种已有形态的重新描述。第十五节已给出我自查过的五个候选与它们各自缺在哪；最可能的方向是商业秘密加专利那一组在某些行业的实际运作。

二（打击范围：第二对，即本章最新的一对）。若实测表明不交出底本的碰撞无法产生实质检验——例如多基底攻击只能触及措辞而无法触及承重结构——则”被

检验与被公开可解耦”不成立，第二对塌回旧形态，第七、八节作废。**这一条我认为最可能实际发生**，因为不出库的碰撞能攻到多深，目前没有任何实测。

三（打击范围：第三对）。若”可被检验即已公共”被证明在新条件下仍然成立——例如任何足以支撑真检验的信息量，都足以使他人独立重建该条目——则归属与检验无法分离，第三对作废。这与篇二的萃取问题是同一件事的另一面。

四（打击范围：第二十章，即智能体那一环）。若”账真的归你”在工程上无法落实（不可迁出、不可审计、格式由第三方单方面变更），则智能体滑回厂商记忆层那一侧，第二十章整节作废，三环链塌成两环。

五（打击范围：第二十一章的判据读法）。若出现另一套方法论同样完整回答了三问，则”必须是SDE的”作废，改为”必须有一套能回答三问的判据”。**这一条一旦发生对本章是好事**，因为它证明那三问确实是真问题。

六（打击范围：第二十二至二十四节的生长判据）。若四条生长判据被证明与长期产出质量无关——即满足四条与不满足四条的库，五年后产出没有差异——则整套生长判据是空的。

一条不作废声明：即使以上全部成立，第十三节那张表仍然独立成立——三处捆绑在过去确实是物理必然，这是对历史的描述，不依赖本章任何新主张。**本章最弱的部分是最新的部分（第二对），最强的部分是最老的部分（三处旧必然）。**

二十九 如果我全错了，还剩下什么

摊开依赖关系。假设最强的反驳成立——不出库的碰撞攻不到实处，第二对塌回旧形态：

- 第六至九节全废，第十七节表格的中间一行全废；
- 第二十五章的M失去一个分量，形态成立度只剩两对；
- 但第一对不受影响：分层、刀口、公开率，它们只依赖第三载体，与碰撞无关；
- 第三对部分受损：外部推翻若必须以公开为代价，那么”推翻权公有”就要付出交底的代价——但它仍可成立，只是变贵了；
- 第十三节、第二十二至二十四节不受影响：前者是历史描述，后者是生长判据，都不依赖第二对。

所以本章不是串联结构。最新的那一对被限制在它自己那几节里，倒了不会拖垮头尾——这是有意搭成这样的。

如果本章完全成立，最值得警惕的误用是什么？

我认为**是把三对张力做成三张表格，然后以为有了表格就有了形态**。第十九节说过：这三对每一对都会让使用体验变差。一个人完全可以把三张表都建起来，然后一条判负都不记、一次碰撞都不做、一条主张都不公开——三张表会一直是满的，而形态一天都没有存在过。

表格不会报错，这是它最危险的地方。

三十 自曝

一、七个读数全部没有取过值。全文没有一个 p 、 f 、 v 、 ω 、牵连度、不可还原占比、 M 的实际取值。取值方法写了（第二十六节还给了四周方案），一次没做。这是本章第一顺位的欠账。

二、三对张力这个框架是我从三句话反推出来的。王德生给的是三条特征，“它们其实是三对张力、且必须同时成立”是我的重构。这个重构可能过度整齐——真实的东西未必正好是三对，也未必正好对称。先有命题后有框架，存在事后合理化的风险。

三、第十五节那五个历史候选是我自己想的，不是检索出来的。我没有系统检索“历史上是否存在同时具备三对的知识安排”。这是“从来没有过”这个全称断言最脆弱的地方——它建立在我自己想得起来的几个例子上。

四、Hayek 那条同构没有做专门实搜。第二十七节第三家我承认了这个缺口：如果已经有人把那条论证搬到知识检验上，本章第二对就不是新的，而我不知道有没有。

五、“必须有 AI、SDE、智能体”这个三环链，三环的分界是我划的。能力／判据／执行这个三分很整齐，而整齐本身就该被怀疑：现实中三者的边界是模糊的（判据要靠能力才能表达，执行会反过来改判据）。我用了一个干净的分类去描述一个不干净的东西。

六、全书各章同源同日，不可互证。本章大量引用前面各章的结论作为前提。任何把各章当作各自独立研究互相支持的读法都不成立。

七、利益冲突不可自证。本章描述的形态与我（与本章作者）正在建立的做法一致。这个一致可能说明做对了，也可能说明是在为自己的做法找理由。我无法从内部区分这两者。

八、本章的判据可能判自家的负，而我没有拿它判过。第二十五节那三个推极检验、第二十六节那份四周方案，最该先拿自己的库来跑，而我没有跑。这是第一条自曝的加重版：不只是没测，是没拿最该测的对象来测。

九、有一层我没有处理：三对张力都以“有一个人”为前提——有人来公开、来承受碰撞、来撤回。如果这三样动作本身也被自动化（智能体自己判负、自己撤回、自己决定公开什么），那“归属”这一端会悬空，第三对需要重做。这不是遥远的假设，它是本章寿命的上限。

三十一 结语 一种需要有人愿意的形态

回到序里那本册子。

前面各章给了它三个消息：法律不再保护它；它第一次可以服务很多人而不被交出去；承载它的平台占的是账、史、承接三样答案之外的东西。

这一章要说的是：它变成了一种以前没有过的东西。

以前它只能二选一——藏起来就不长，拿出来就不是你的；被检验就得公开，留着归属就没人挑错。现在这三处二选一同时被解开了，而解开它们的是三样东西：一个提供能力的 AI，一套提供判据的方法，和一个既不是你自己、又归你所有的容器。

但有一件事本章必须在最后说清楚，否则前面三十节会被读成一个好消息。

这三对张力，每一对都会让日子更难过：

- 公开那一端逼你把想再打磨打磨的东西现在就交出去；
- 碰撞那一端逼你定期让人把你最看重的判断打一遍；
- 群体那一端逼你把别人推翻你的记录留在自己的账上。

它们没有一样是舒服的，也没有一样会被产品竞争自动奖励。 一个更好用的知识库永远是更顺从、更宽容、更不删东西的那一个。

所以这个形态大概率不会被做出来卖给你。**它只会被那些愿意让自己不舒服的人，一条一条搭起来。**

而这恰好与前面各章的落点是同一件事：**在一个任何东西都能被生成的世界里，唯一不能被生成的是”错了算我的”。** 它不需要保护，不会被超越，也不会因为机器变强而贬值——它只需要有人愿意站到那个位置上。

第二部 清场

这一部只有一章，而它处理一件不得不处理的事：这本书用的那个词，已经被人用过一次了。

一九五八年那本《个人知识》，讲的是认知的默会维度——我们知道的比我们能说出来的多。而本书讲的是另一件事：说出来之后归谁、给谁看、谁能推翻。

第三章按解构的体例走，得出的结论是：他的”不可言传”一半是发现，一半是退守——“不能被规则穷尽”是真发现，而”不能被外显”从未被论证，它是那个时代唯一守得住的阵地。

这一章可以跳过而不影响其余各章的论证，本书的导读里已经这样写过。但跳过的人会一直感到别扭——因为他会带着另一个人对这个词的用法来读这本书。

还有一处值得先说：第三章那一节让 Polanyi 反过来打本书，而他赢了第一条——本书因此在正文里把”用承接代替委身”改成了”用承接检验委身”。这次修正影响到第十章，读那一章时应当记得它是怎么被逼出来的。

第三章 磐石在寓居之处

——解构 Polanyi 的《个人知识》：一次发现，如何同时是一次退守

序 一本被引用最多、被执行最少的书

一九五八年，一位放弃了物理化学教席的匈牙利裔学者出版了一本四百多页的书，书名叫《个人知识：迈向后批判哲学》。它的主张可以压成一句：

一切认知都是个人的。

这句话在当时是逆流的。那是逻辑实证主义的鼎盛期，科学的理想形象是无人称的：规则、程序、可复核的步骤，认知者本人最好从画面里消失。Polanyi 说不行——即使在最严格的科学里，认知也仍然是一门手艺，而手艺离不开做手艺的那个人。

六十多年后，这本书处在一个奇怪的位置：被引用得极多，被执行得极少。

“默会知识”这个词进了管理学教科书、进了教育政策文件、进了几乎所有讲创新的报告。但它进去之后变成了一种库存：企业里有一批“隐性知识”，任务是把它转化成“显性知识”存起来。这与 Polanyi 的意思几乎相反——他论证的是那个维度不可能被完全外显，而不是它等着被外显。

本章要做的不是纠正这个误读（虽然会顺带处理），也不是致敬。本章要做的是解构：把这块磐石的来历摊开，看它是在什么条件下、经过哪几步被造出来的，然后指出——

Polanyi 的“不可言传”，一半是一个真实的发现，一半是他那个时代载体条件下的必然退守。而现在，那退守的一半可以被收回。

这句话是全文的承重命题。它不说 Polanyi 错了，它说他被限制在了哪里，以及那个限制现在松开了。

本章按站内解构体例的五笔走：【磐石】他立了什么／【显形·E 与 D】它是怎么被造出来的／【众刃】历代批评砍在哪／【偷运】他自己预设了什么／【猜想·他的 SDE】一份声明为建模猜想的推测。收尾另有四节：他做对的、他做错的、我们欠他的、以及作废条件与自曝。

利益冲突预先声明：本书第三章处理的那本《个人知识》使用这个词来指一种与 Polanyi 不同的东西。这构成一个真实的动机——我有理由希望 Polanyi 的用法被相对化。读者应据此对本章的每一处判断打折，第二十九节会正面处理这一点。

一 解构的规矩：本章不做什么

解构这个词在中文里被用坏了，所以先声明四条规矩。

其一，**不做批判**。批判问“他说得对不对”，解构问“它是怎么来的”。这两个问题在两个法庭上审：前者用磐石自己规定的证据规则审，后者把案子移送到历史的、传记的、建制的法庭。**本章只在后一个法庭上说话。**

其二，**不做致敬**。致敬会让刀口变钝。对一位真正的思想家，最大的尊重是认真地拆他，而不是把他供起来引用。

其三，**不许稻草人**。第二至五节会尽力把他的主张复述到他本人会认可的程度，然后再动刀。**任何一处复述失真，都使后面的解构失效——这一条读者可以直接用来验收本章。**

其四，**刀只对前人开刃**。解构者自己也站在某个立足点上，而那个立足点同样是被造出来的。第十二至十五节拆他偷运了什么；**第二十九节必须同样对待本章自己**，否则本章就是它所描述的那台机器的又一环。

二 磐石之一：他要解决的问题

要理解一块磐石为什么被立起来，先要看它压住的是什么。

Polanyi 面对的问题不是学院里的技术争论，他认为那是一场文明级的危机，而它有一个精确的形状：

客观主义的理想会自毁。

如果只有可被完全外显、可被规则穷尽、与认知者无关的东西才算知识，那么：

- **科学自己活不下去**——真实的科学发现依赖于判断、直觉、对未知方向的押注，而这些都不在规则里；
- **道德失去立足处**——道德承诺被降格为“未经证明的主观偏好”，于是产生一种他称为**道德倒错**的东西：道德热情不肯消失，就伪装成科学规律，以历史必然性的名义为暴力背书。

第二条是理解这本书的钥匙，而它常被忽略。**Polanyi 不是在做认识论的技术改良，他是在给一个他亲眼见过的灾难找病根。**他见过科学被计划化的主张，见过以科学之名建立的必然性如何为清洗提供授权。他的诊断是：**病根在那个“知识必须无人称”的理想本身。**

这一节要立住的判断是：Polanyi 的问题意识是真的，他要救的东西也是真的。**任何把这本书读成“为主观性辩护”的读法，都没有看见他真正害怕的是什么。**

三 磐石之二：它的构造

磐石本身可以压成一句他自己的话：**我们知道的比我们能说出来的多。**

这句话的地位不是一个观察，而是**基石**——他把它当作一切认知的普遍结构，而不是某些技能的特殊现象。他的原话是更强的形式：一切知识要么是默会的，要么植根于默会的东西。

注意这里的“要么…要么”。这不是说“有些知识说不出来”，而是说：**能说出来的那部分，其成立本身依赖于说不出的那部分。**外显知识不是一个独立的领域，它是浮在默会之上的一层。

这块磐石的三个支撑点：

其一·辅助觉知与焦点觉知（from-to 结构）。我们从一堆细节”看向”一个整体：钉钉子时注意力在钉帽上，锤柄压在掌心的感觉是辅助项——你依赖它，但你并不注视它。关键在于：一旦你把注意力转向辅助项本身，那个整体就散了。钢琴家一旦盯着自己的手指，就弹不下去了。

其二·寓居。我们不是从外部观察那些辅助项，我们住在它们里面。学一门手艺就是把一套本来在身外的东西变成你身体的一部分——工具用熟了，它的末端就成了你的感觉边界。理解一套理论也是这样：你先寄居在它里面，然后才能用它去看世界。

其三·委身与信托框架。由于认知无法被规则穷尽，任何认知都必须站在某些**不能被自身证明的信念之上**。他把这套东西叫作信托框架，并明确引用奥古斯丁那条线索：**信而后能知。**

三点合起来是一个完整的结构：**认知有一个不可被形式化的环节（默会），这个环节靠身体性的寄居来实现（寓居），而整套东西的成立依赖于一组不能被证明的前提（委身）。**

四 磐石之三：它撑起了什么

一块磐石的分量，看它上面盖了多高的楼。Polanyi 这块撑起了四样东西，每一样至今仍在用：

其一·科学发现的真实图景。发现不是从数据到结论的推导，而是一次在证据不足时的方向判断。他举了一个让人不舒服的例子：连开普勒与爱因斯坦也曾被自己“骨子里知道”的东西拖住。**这就把科学史从“逐步逼近真理”改写成了“一连串带风险的押注”。**

其二·学徒制的正当性。如果知识的核心部分不能被完全写下来，那么它只能通过跟一个人学来传递——学徒寄居于师傅，模仿他还说不出的那部分。这一条为一整套教育安排提供了理由。

其三·科学共同体的自治。单个科学家只能判断自己邻近的领域，但一个个能力圈彼此重叠，重叠起来就覆盖了整个科学。**权威因此是相互的、分散的，不是自上而下的。**这是他反对科学计划化的核心论证。

其四·涌现与边界条件。 高层次的规律不能从低层次推出：机器如何运作不能从物理定律推出来，因为机器的**边界条件**（它被造成什么形状、为什么目的）不是物理定律给的。这一条使他能在不否认物理学的前提下，为生命与心智留出位置。

这四样东西是这本书至今的**地基**。后面的每一刀都必须承认：**拆掉磐石，这四样并不会自动垮掉**——这是解构与推翻的区别。

五 显形之一：E——他的纠缠场

现在换法庭。不问”他说得对不对”，问”这块磐石是在什么条件下被造出来的”。

先看 E：那些同时压在他身上、共同塑造了这次发生的条件。

其一·他是化学家，不是哲学出身。 他先在物理化学里做出了真正的成绩，然后才转向哲学。这决定了他的**证据类型**：他讲的是实验室里的实际动作、技能的习得、仪器的使用——而不是概念分析。一个从哲学系出来的人，**很难以这种方式写这本书**。

其二·他亲历了科学被计划化的主张。 二十世纪三十年代，“科学应当按社会需要被计划”的主张在英国科学界有真实的影响力。他站在反对一侧，并为此投入了大量精力去组织与论战。《**个人知识**》的**骨架，是从这场争论里长出来的**：要论证科学不能被计划，就必须论证科学中有某种东西不能被规则化——而这正是默会之维的雏形。

其三·逻辑实证主义是当时的默认背景。 他要反驳的对手是强大而具体的：可证实性、规则化的方法、认知者的隐身。**磐石的形状由对手的形状决定**——他必须找到一个实证主义无法处理的东西，而”说不出来的知”正是这样一个东西。

其四·吉福德讲座的语境。 这本书源自一九五一至五二年的吉福德讲座，那是一个自然神学的讲席。这不是说他的论证是神学的，但它解释了为什么”信而后能知”本书索会在书中占据结构性位置——那个讲台上，本书索是可以被自然地说出来的。

其五·二十世纪中叶的极权经验。 他看到的不只是一种坏政治，而是一种**用科学的名义取消道德争论的机制**。这使他的论敌从来不只是哲学立场，而是一整套他认为会杀人的东西。

五条 E 合起来解释了一个否则很难解释的事：为什么一位成功的物理化学家会中途转行去写认识论。不是因为他对哲学有兴趣，是因为他认定那场灾难的病根在认识论里。

五之二 磐石之四：这本书自己的骨架

在换法庭之前，把这本书的实际结构摆一下——因为一块磐石的立法过程，往往写在目录里。

全书分四部分，走的是一条很明确的路线：

第一部分·认知的艺术。从“客观性”这个词开刀。他先证明：即使在最硬的科学里，认知也是一门有技艺、有判断、有风险的活动。这一部分是**破**——把无人称的科学形象拆掉。

第二部分·默会的成分。拆完之后要立。他转向技能、工具、语言、格式塔，把那个说不出的维度一层层描出来。这一部分是全书最有原创性、也最经得起时间的部分。

第三部分·个人知识的正当性。这里是他最吃力的地方，也是全书成败所系：**既然认知是个人的，凭什么它不是任意的？**委身、普遍意向、信托框架，全部在这一部分被引入。换句话说，**第三部分是被第一、二部分逼出来的**——他必须给那个刚被他解放出来的“个人”套上缰绳，否则他自己也会被主观主义吞掉。

第四部分·认知与存在。从认识论走向本体论：涌现、边界条件、生命与心智的层级。他要说明的是，一个承认默会维度的认知，指向的是一个什么样的世界。

这个骨架本身就是一份供词。它显示：

- 第二部分是发现，它有独立的价值，不依赖前后；
- 第三部分是防守，它的全部动作都是为了挡住一个可预见的指控；
- 本章的刀几乎全部落在第三部分（第十二至十五节的三处偷运，都在这里）。

所以本章与他的关系可以准确地说成一句：**接受第二部分，重做第三部分。**而重做的理由不是他做得差——是他手上只有那几样材料（第十五节）。

一处必须坦白的地方：以上对四部分的把握来自通行的目录与研究综述，**不是我逐章读出来的。**第二十九节第一条会正式认下这笔账。

六 显形之二：D——磐石是怎么一步步被造出来的

E 是同时压着的条件，D 是造出来的路径。这块磐石大致经过五步：

第一步·科学不能被计划。起点是一个政策主张，不是一个哲学命题。

第二步·因为科学的进展依赖于个人判断。要支撑第一步，必须说明科学里有某种东西无法被外部规划——最直接的候选是科学家的判断力。

第三步·而个人判断依赖于不能被规则穷尽的东西。判断如果可以规则化，就可以被写进计划，第一步又垮了。**所以必须把判断的根扎在规则之外。**

第四步·那个东西是默会的。从技能、格式塔、工具使用中取证——这是他化学家背景派上用场的地方。

第五步·而默会的东西必须靠委身来担保。因为它不能被证明，若不给它一个担保，整套东西会滑向“想怎么说就怎么说”。于是**信托框架被引入，作为最后一块承重砖。**

这条路径本身没有任何不诚实的地方。每一步都是被上一步逼出来的，逻辑是紧的。

但请注意第三步到第四步之间那个转换——它是全文要下刀的地方，下一节专门处理它。

七 显形之三：那一步关键的升格

在第三步与第四步之间，发生了一次升格：

从”不能被规则穷尽”，升格为”不能被外显”。

这两句话不是同一件事，而它们的差别正是本章的全部余地：

- **不能被规则穷尽**：一套判断无法被压缩成一组可机械执行的规则。**这是真的**，而且今天更真。
- **不能被外显**：那套判断无法被写下来、无法被交出去、无法被别人拿去检验。**这一步没有被论证，它是被默认的。**

为什么会被默认？因为在他的时代，这两件事在实践中确实分不开：

一套判断如果被写下来到足以让别人拿去用的程度，那它就已经进入公共领域了——它会被复制、被引用、被改造，而**它与那个人的关联就此断掉**。所以”写下来”在当时等价于”不再是他的”。

Polanyi 要保住的正是那个关联（认知与认知者不可分）。于是保住关联的唯一办法，就是主张那东西写不下来。

这就是本章的核心判断：

“不可言传”在他那里，一半是一个真实的认知结构发现（不能被规则穷尽），一半是当时条件下保住归属的唯一手段（因此说成不能被外显）。

后半不是错误，是**退守**——在那个条件下，它是唯一守得住的阵地。

八 众刃之一：当时就砍过来的几刀

任何一块磐石立起来都会挨刀。Polanyi 挨的刀集中在同一处，而且从书名就开始。

第一刀·“个人知识”是自相矛盾。在把知识理解为无人称、客观的人看来，这个书名本身就是一个矛盾修辞：**个人参与一旦进入，知识就变成任意的、主观的**。这是当时最直接的反应，也是他必须回应的主要指控。

第二刀·主观神秘化。如果感受、热情、直觉在知识生成中如此重要，那凭什么说你是在认识实在，而不是在讲述自己的心境？**这一刀问的是判据**：你如何区分一次真正的默会洞见与一次自我感觉良好？

第三刀·与证伪主义的正面对立。同一时期，Popper 一路把重点放在**可证伪性**这个非个人的判据上——理论的资格由它能否被驳倒决定，与提出者的判断力无关。两条路线在同一个问题上给出相反的答案：**知识的可靠性来自认知者的技艺，还是来自一套不依赖认知者的淘汰机制？**

第四刀·专门针对主观主义的系统反驳。学界有过以“非个人知识”为题、专门反驳认识论中的主观主义的研究，把 Polanyi 一路放在被反驳的位置上。

Polanyi 的回应主要是两条：其一，个人参与不等于主观任意，因为认知者是在服从实在的意图下工作的——他称之为普遍意向：我不是在说我的感受，我是在断言某种要求所有人承认的东西。其二，客观主义自己陷入了一个困境：它要求你先放弃一切委身，才能达到它自己要求的那种委身。

这两条回应都很有力，而且都留下了同一个缺口——第十四节会处理它。

九 众刃之二：最锋利的那一刀

六十多年来最值得引用的一刀，不是来自客观主义阵营，而是来自一位重新检视他的实在论的研究者。这一刀的形状是这样的：

Polanyi 用信仰去保护个人知识，使它免于主观主义的指控；而这样做的代价是，他排除了这样一种可能：处境不同、信念不同的人，可以各自发展出可行的认知与学习方式。

这一刀为什么锋利，值得慢慢说。

他要挡住”主观任意”这个指控，用的挡箭牌是对一个不可知的绝对真实的信从——我的判断不是随意的，因为我在服从某种超出我的东西。这块挡箭牌很结实，但它的形状决定了它会挡住什么：

- 它挡住了”任意”这个指控——好；
- 它同时挡住了”不同的人可以有不同的、同样可行的路径”这种可能性——因为如果每个人的委身都指向同一个绝对真实，那么分歧就只能被解释成有人还没走到位。

结果是：他的体系里没有”多个可行方案并存”的位置。而这正好是今天最要紧的那个位置——一个不能容纳多个可行路径的框架，无法处理”你的个人知识与我的个人知识都成立、且互相不同”这种情形。

本章的处理与这一刀方向相同，但落点不同（分离线，第二十七节详述）：那一刀指出他用信仰付了太高的代价；本章指出他当时没有别的东西可以拿来付——因为能替代信仰的那样东西（可被外部检验而不必交出底本的机制）在当时不存在。

这是一个重要的差别：一个是指出他选错了，一个是指出他没得选。后者不为他开脱，它把问题从他的选择移到了他的条件上——而条件是会变的。

十 众刃之三：管理学的误读，与它的启示

还有一路批评不是砍他的，是砍那些用他的人——但它对本章很重要。

上世纪九十年代之后，“默会知识／显性知识”这对概念被知识管理领域大规模采用，形成了一套转化模型：组织的任务是把员工头脑里的隐性知识转化成可存储、可传播的显性知识。

这个用法与 Polanyi 的原意几乎相反。

- 他论证的是：默会维度不可能被完全外显，因为外显的东西本身就浮在它上面；
- 转化模型假设的是：默会知识是一批等着被搬运的库存，只是暂时还没被写下来。

有研究者指出这个重新定义歪曲了他关于“个人默会认知过程”的洞见，并且回避了他关于形而上学信念的那部分主张。同一批批评还指出：转化模型一边取消了真理，一边又不给替代品，结果是在主观主义与客观主义之间来回滑动。

这一路误读对本章的启示有两条：

其一，一个概念被广泛采用，通常是因为它被改造成了可操作的形状——而改造的方向往往是把最不可操作的那一部分切掉。切掉的正好是 Polanyi 认为最重要的那部分。

其二，也是更要紧的一条：知识管理确实需要一个“可被搬运的个人知识”，需要到了不惜误读的程度。这个需求是真的，只是当时没有一种形态能同时满足“是个人的”和“可被搬运”。于是它只好把一个不能搬的东西说成能搬的。

本章要说的形态，恰好在这个位置上——但方向相反：不是把个人知识搬成公共知识，而是让它在保持归属的前提下被使用与被检验。

十一 众刃之四：一把没人砍下去的刀

上面三路批评都砍在“主观性”这一侧。有一把刀六十年来几乎没有人砍，而它在今天最有力：

他把“知”安置在个人内部，于是那个最重要的环节退出了可争议的领域。

展开说。按他的体系：

- 认知的核心环节是默会的；
- 默会的东西不能被完全说出；
- 说不出的东西，别人就无法直接检验；
- 于是它的可靠性只能靠委身与共同体的相互信任来担保。

每一步都跟得很紧，而终点是一个很不舒服的位置：最重要的那个环节，恰好是最不能被别人挑错的那个环节。

这一刀在他的时代砍不下去，因为没有替代方案——不靠委身靠什么？靠可证伪性吗？那正是他论证过会毁掉科学的东西。所以批评者只能停在“这样太主观了”这句话上，而无法提出“那应该怎样”。

今天可以砍下去了，因为出现了第三个选项。第二十章会给出它：用承接检验委身。不是要求你证明你的框架，而是要求你为它承担后果。

在此之前，先把他自己预设的东西摊开。

十一之二 让他来反驳：三条最强的回击

按站内的规矩，设对手为最强。这一节不替他辩护，而是把他最可能给出的三条回击摆出来，逐条应答。其中第一条会逼出对本章的一次正式修正。

回击一·承接是事后的，而委身是事前的。

他会说：你要求我为我的框架承担后果——可以。但认知的问题发生在动手之前：此刻我要往哪个方向押注？哪些线索值得跟？哪个不对劲的地方值得停下来看？这些判断必须在结果出来之前作出，而那时没有任何后果可供结算。

委身正是在这个位置上工作的：它不是一个担保装置，它是使你能够开始的那个东西。你的承接是在我做完之后才到场的会计，它管不了我此刻该往哪走。

这一条我认为完全成立，而且它逼出本章的一次修正（改在正文，不藏进脚注）：

原式：用承接代替委身。修正后：委身不可被取消——它承担”使人能够开始”这个不可替代的功能；承接不替代它，承接检验它。准确的说法是：用承接为委身设一道事后的闸门。

这次修正让本章的主张变弱，但也变真了：一个人仍然必须先相信些什么才能开始工作；区别在于，他不能只靠相信就把这件事了结。

回击二·不是所有判断都有可结算的后果。

他会接着说：你的闸门只对能结算的判断有效。而认知里最重要的那些判断——关于什么问题值得问、关于一个理论美不美、关于某个方向是不是死路——它们的后果可能三十年后才显现，也可能永远不显现。对这一类，你的闸门是空的。

这一条也成立，本章只能收窄适用范围：承接闸门适用于有可结算后果的判断；对长周期、无结算面的判断，可用的外部机制不是承接，而是碰撞——让它在多个独立立场上被攻击。两者是两道不同的闸门，不能互相代替。

顺带承认一件事：碰撞这道闸门比承接那道弱得多——它能筛掉明显站不住的，筛不掉那些”要三十年才知道错在哪”的。在那个区域里，Polanyi 的委身至今没有替代品。

回击三·承接本身也要以某个框架为前提。

最后他会问：你凭什么认为”付账”这件事有意义？为什么后果应当落在判断者头上？这套安排本身是不是也立在一组不能被证明的信念上？

这一条无法反驳，只能承认：是的。本章用一块未经证明的东西（承接有意义），替换了他那块未经证明的东西（委身有意义）。这在结构上与他的处境完全相同——第二十九节第八条会正式认下，并且不打算化解。

唯一能说的一句是：两块未经证明的东西里，有一块是可以被外人看见的。这不能证明它更真，但它使争论可以继续下去，而不是停在”你信不信”上。

三条回击的合账：他赢了第一条（本章因此修正），赢了第二条一半（本章因此收窄），第三条打成平手（双方都站在未经证明的东西上）。这个结果对本章不利，而它正是把他设为最强对手的意义所在。

十二 偷运之一：一块新磐石叫“信托框架”

解构一位思想家，最要紧的一笔不是找他的错，是找他自己没有追问的那个立足点。因为任何解构者都必须站在某处说话，而他站的那一处，通常正是他不允许别人追问的地方。

Polanyi 拆掉了客观主义那块磐石——他证明了”完全无人称的知识”这个理想既做不到，也会自毁。

然后他在原地立了一块新的：信托框架。

这块新磐石的形状是：一切认知都以某组不能被自身证明的信念为前提，而这一点不是缺陷，是认知的条件。“信而后能知”从一个困境被改写成了一个前提。

偷运发生在改写的那一刻。请注意这个动作的精巧：

- 原来的形状（困境）：我们的认知立在一些无法证明的东西上——这是麻烦，得想办法。
- 改写后的形状（前提）：我们的认知必然立在一些无法证明的东西上——所以别再要求证明了。

同一个事实，第一种读法要求你继续工作，第二种读法允许你停下来。

这不是欺骗。Polanyi 有充分的理由这样改写：他面对的对手正是那种”不能被证明的就不算数”的立场，而那个立场确实会把科学自己也铲掉。他的改写是一次正当防卫。

但防卫过当的地方在于：他把”不能被证明”直接等同于”不必被追究”。这两者之间还有一个位置，而那个位置在他的框架里没有名字——你可以不证明它，但你要为它负责。第二十节回到这里。

十三 偷运之二：普遍意向

第二处偷运更隐蔽，也更关键，因为它是他挡主观主义那一刀用的挡箭牌。

他说：我的判断不是主观任意的，因为我是在普遍意向下作出的——我不是在陈述我的感受，我是在断言某种要求所有人承认的东西。

这个概念做了很重的活：它一举把”个人的”与”任意的”分开了。个人参与并不使断言变成私人偏好，因为断言本身带着一个朝向所有人的意图。

但请问：这个意向本身怎么检验？

- 如果我真诚地相信我的判断要求所有人承认，那它就有普遍意向；
- 而”我是否真诚地相信”，只有我自己知道；
- 于是这个用来防止主观化的装置，其判据本身是主观的。

这是一个循环，而且是承重的循环。挡箭牌本身由被挡的材料做成。

必须公平地说：Polanyi 对此并非全无察觉，他补上了共同体这一层——你的断言要在一个由相互权威构成的共同体里存活。但共同体只能挡住已经进入共同体的那些人的错，它对两件事无能为力：一是共同体整体的偏移（所有人一起错），二是进不去共同体的人（第十五节）。

十四 偷运之三：共同体的准入

第三处偷运藏在他最漂亮的那个论证里。

他论证科学不需要中央计划，因为科学家的能力圈彼此重叠：每个人只能可靠地判断邻近领域，但一圈套一圈，整体就被覆盖了。权威是相互的、分散的、自下而上的。

这个图景很美，而且大体是真的。但它有一个未被写出的前提：你得先在圈子里。

- 谁决定一个人是不是同行？共同体自己。
- 一个不在任何圈子里的人，他的判断由谁来检验？没有人。
- 而在他的框架里，不被检验的判断没有任何地位——它连”错”都算不上，它只是不存在。

于是他的体系对两类人是不同的：圈内人有一整套精巧的相互担保；圈外人则彻底失语——他的默会之知无人能验，他的委身无人承认，他的普遍意向无处兑现。

这一处偷运的严重性在于：他本来是要为”个人”辩护的，而最后能享受这套辩护的，只有已经被共同体接纳的个人。个人知识变成了共同体成员的个人知识。

再说一次公平话：在他的时代，这不是疏忽，这是唯一可行的方案。除了共同体，当时不存在第二种能检验一个人判断的机构。他没有别的东西可以放在那个位置上。

十五 三处偷运的合账

把三处并排，会看到它们其实是同一处：

#	偷运的东西	它承担的功能	它自己不能被什么检验
一	信托框架	给不可证明的前提一个正当地位	它自己不可证明
二	普遍意向	把”个人的”与”任意的”分开	它的判据是内在的
三	共同体的相互权威	提供外部检验	准入由它自己决定

三处都在同一个位置上打转：他需要一个东西来担保个人判断不是任意的，而他手上只有三样材料——信念、意图、圈子。

三样都是内向的。信念在你心里，意图在你心里，圈子由圈内人认定。没有一样是外部的、可被不认识你的人检验的。

这就是第十一节那把刀的准确形状：不是他不够严谨，是他手上没有任何一样外部材料。而外部材料的缺失不是他的过失，是那个时代的库存清单。

十六 总诊断：他缺的不是诚实，是载体

现在可以给出全文的诊断了。

Polanyi 的处境可以用一句话说清：

他要同时保住两样东西——知的”个人性”（认知不能与认知者分离）与知的”可靠性”（它不是任意的）。而在他的时代，这两样东西之间只有一条路可走。

那条路是：把可靠性建立在个人内部（委身、意向）与共同体的相互信任上。

为什么只有这一条路？因为另一条路——把判断外显出来交给外部检验——在当时等价于放弃个人性：

- 外显即公开（写下来的东西会流通）；
- 公开即归公（进入公共领域的东西不再属于你）；
- 归公即失去个人性（那就成了教科书里的定理，不是任何人的知）。

这正是第二章里那三对张力中的第三对：归属与检验，在旧形态里不可兼得。

- 想留住归属 → 只能放弃外部检验 → Polanyi 的选择；
- 想要外部检验 → 只能放弃归属 → 客观主义与证伪主义的选择。

两条路各走各的，六十年没有和解，因为和解的条件不存在。

所以本章的诊断是：Polanyi 缺的不是诚实（他极其诚实），不是严谨（他的论证极紧），是一个载体——一个能让判断被外部检验而不必被交出去的东西。

这个诊断可以被检验：如果它成立，那么当那个载体出现时，Polanyi 体系里最脆弱的那几处（三处偷运）应当同时变得可以被替换。第十七至二十节就做这件事。

十七 “不可言传”的两半

把第七节那个判断展开成本章的核心结论。

Polanyi 的”不可言传”里，装着两个不同的东西，而它们在他那里没有分开：

第一半·不能被规则穷尽——这是发现，而且今天更成立。

一套判断无法被压缩成可机械执行的规则。这一条在今天有了新的证据：**能够处理规则的机器越强，“不能被规则穷尽的那部分”的位置就越显眼。**凡是能被规则穷尽的，正在被大规模自动化；剩下的正是他指出的那个维度。

这一半本章完全接受，且认为它是二十世纪认识论最重要的发现之一。

第二半·不能被外显——这是退守，而且它的条件已经变了。

这一半从来没有被单独论证过，它是被前半带出来的。而它之所以在当时看起来自明，是因为”外显”在当时必然连着”公开”、“公开”必然连着”归公”（第十六节那条链）。

三处捆绑一旦解开，第二半就不再必然：

- 一个判断可以被写下来（外显），
- 而不进入公共领域（不公开），
- 并且仍然可以被外部攻击（被检验）。

于是”不可言传”从一个认知的本性，变回了一个可以选择的安排。

这是本章对 Polanyi 最实质的改写，也是全文最需要被反驳的一句：

他的默会之维，一半是知的结构，一半是那个时代的存放方式。

十八 一个反事实：如果有第三种载体

反事实推理不是证据，但它能检验一个诊断是否融贯。如果第十六节的诊断成立，那么给 Polanyi 一个载体，他的体系应当有可预测的变化。

假设 Polanyi 手上有这样一样东西：一个可复制的、能承载判断的容器，使用它的人得到判断的结果，而拿不到判断赖以成立的条件。

三处偷运会怎样：

信托框架 → 不必再被抬举为前提。他可以说：我的框架不能被证明，**但我为它承担后果**——它出错时，代价落在我身上。这样一来，“不可证明”就不再需要被改写成”不必追究”。

普遍意向 → 不必再靠内在真诚来担保。一个断言是不是真的要求所有人承认，可以由**它被攻击时的表现**来显示：能顶住多少种独立立场的攻击，就是它的普遍性有多少。意向变成了可观测的行为，而不是内心状态。

共同体的准入 → 不再是唯一入口。一个圈外人可以让他的判断在多个互不相干的立场上被攻击，而不必先被任何圈子接纳。**他的”科学共和国”从一个俱乐部变成了一种可被任何人调用的程序。**

三处同时松动，而且是被同一样东西松动的。这正是第十六节那个诊断预测的结果——这不能证明诊断为真，但如果三处不能被同一样东西松动，诊断就该被放弃。

十九 from-to 结构其实是 S 与 D 的关系

这一节处理他最精密的那个部件，也是他离发生学最近的一处。

辅助觉知与焦点觉知的关系——你从辅助项”看向”焦点，一旦回头注视辅助项，整体就散架——这个结构描述的是显露的机制：

- 焦点上出现的那个整体，是**已显露的**；
- 那些被依赖而未被注视的细节，是**尚未显露的差异**；

· 而”看向”这个动作本身，就是从差异到显露的那一次转换。

Polanyi 已经摸到了这台机器，而且描述得比后来很多人都准确。他甚至指出了它的不可逆性：把辅助项提到焦点上，那个整体就不在了。

但他把它当成了一个心理事实，而不是一道可外化的工序。这个差别决定了后果：

- 作为心理事实：它发生在个人身上，只能被内省地描述，无法被记录、无法被复检、无法被别人挑错；
- 作为工序：那一次转换可以留下痕迹——哪些差异被依赖了、哪些被舍弃了、转换在哪一步失败过——而留下痕迹的东西可以被攻击。

这就是本章与他在这一点上的全部差别：同一个结构，他放在意识里，本章放在账上。

要说句公道话：把它放在账上需要一个记账的容器，而那正是第十六节说的那个缺失的载体。他不是不想记，是没有地方记。

二十 用承接检验委身

这是本章对 Polanyi 最实质的一处改写，也是全文的落点。

问题的形状：任何认知都立在一些不能被证明的前提上。这一点 Polanyi 说对了，而且无法回避。问题是拿什么来担保它。

- 客观主义的答案：不能被证明的就不该被依赖。结果是科学自己也活不下去（他的论证成立）。
- Polanyi 的答案：用委身来担保——我全心信从它，并在一个共同体里被相互承认。结果是最重要的环节退出了可争议领域（第十一节那把刀）。
- 本章的答案：用承接来担保——你可以不证明你的框架，但你要为它承担后果。

这个替换的具体形状：

	委身	承接
要求什么	真诚地信从	错了之后代价落在你身上
谁能验证	只有本人（与信任你的人）	任何一个能看到后果的人
出错时发生什么	你可以继续信	你付账，并且记录在案
需要什么前提	一个愿意相互担保的共同体	一个能记账、能生效的容器

为什么这个替换能同时保住两样东西：

- 保住个人性：承接必须落在一个具体的人身上——它比委身更”个人”，因为它不能被转让给共同体，只能落在你头上；
- 保住可检验：后果是外部可观测的。别人不必进入你的内心，也不必被你的共同体接纳，只要看你有没有付账。

一句话说清这次改写：

Polanyi 用”我真的相信”来担保个人知识；本章再加一道”错了算我的”。前者只有你自己能验，后者任何人都能验，而且它同样不可转让。

本节标题已按第十一之二节那次修正改过：不是代替，是检验。委身承担”使人能够开始”这个功能，不可取消；承接是给它设的事后闸门。

这一节必须承认的一件事：这个替换并不便宜。委身是免费的，承接是要付钱的。一个体系如果要求每个人为自己的框架承担后果，它的参与门槛会比 Polanyi 的共同体更高，而不是更低。这是它的代价，第二十六节会再回到这里。

二十一 涌现与边界条件：他离发生学最近的一处

在结束刀法之前，必须记他一功。

他用边界条件论证高层次不可还原于低层次：机器怎样运作，不能从物理定律推出来，因为机器被造成什么形状、为了什么目的，物理定律里没有。生命与心智同理。

这是二十世纪最接近”发生”这个概念的表述之一，而且它做的正是本章关心的那件事：说明新的层次如何在不违反旧层次的前提下出现。

但有一处差别，必须说清楚，否则会把两者混为一谈：

- 他的涌现是层级的：上层不可还原于下层，问的是结构之间的关系（心智与神经、机器与物理）；
- 本章说的发生是时序的：一个此前不存在的结构在差异序列中出现，问的是这个东西是怎么被造出来的。

两者可以相容，但回答的不是同一个问题。一个层级式的涌现论可以完全不处理”这一次是怎么发生的”；而一个发生学必须处理它。

一个更要紧的差别：他的边界条件是给定的（机器的形状由设计者给出，生命的形状由进化给出），而发生学要问的恰恰是边界条件本身是怎么来的。他在边界条件那里停下了，而那正是本章要开始的地方。

二十二 日常：把这一环讲给邻居听

前面二十一节都在概念里走，这一节把它落到日常，因为一个不能被日常语言讲透的解构，多半是自己没想清楚。

先讲他说对的那一半。

一位开了三十年馆子的师傅，你问他这道菜火候怎么掌握，他会说”看着差不多就行”。你追问：几分钟？多大火？他答不上来，不是藏私，是他真的不是按分钟做的——他是看油面的动静、听声音的变化、闻那一下香气翻上来的时机。这些东西他能用，不能说。

Polanyi 说的就是这件事，而且他说对了两点：第一，这不是他的特例，你也一样——你会骑车，但你说不清你是怎么保持平衡的；第二，这不是”暂时还没写下来”，写不下是结构性的：他一旦盯着自己的手，那个”差不多”就没了。

再讲他退守的那一半。

现在问：这位师傅怎么知道自己没有做错？

三十年里，他的判断有没有可能在某一处偏了，而他自己不知道？完全可能——因为没有人能挑他的错。徒弟不敢，也不够格；同行不进他的后厨；食客只会说好吃或不好吃，说不出是哪一味偏了。

Polanyi 给这位师傅的答案是：你要真诚地对待你的手艺（委身），并且身处一个同行相互认可的行当里（共同体）。

这个答案在他那个年代是唯一可给的。但请注意它留下的那个洞：如果这位师傅不在任何行当里呢？如果他是自学的、跨行的、做的东西没有同行呢？那么按这套体系，他的手艺就没有任何办法被检验——它连“错”的资格都没有。

本章给的答案是另一句话：你不必向任何人证明你的火候是对的，但你要对结果负责——菜做坏了，退钱、赔礼、记下来。

这句话的分量在哪里？在于它把“你是不是真的相信自己”这个只有他自己知道的问题，换成了“这个月退了几次钱”这个任何人都能看见的问题。而且它一点没有削弱个人性——账是记在他头上的，不能转给行当，也不能转给徒弟。

这就是全文的全部意思：

他用“我是真心的”来担保手艺；本章用“做坏了算我的”来担保。前者只有他自己能验，后者谁都能验，而且同样跑不掉。

二十三 猜想·他的 SDE

按站内解构体例的末笔，给一份关于 Polanyi 本人的推测。

声明：本节是建模猜想，不是传记结论。下面用到的传记锚点属实（有公开记载），但由锚点推出的“因此他的思想如此发生”是我的建模，不具证据地位，读者可以整节丢弃而不影响前二十二节。传记细节按通行记载引述，未逐项核档。

E·他的特征纠缠场

三重身份同时压在一个人身上：匈牙利犹太知识家庭出身的中欧人、做出过真成绩的物理化学家、两度因政治剧变而迁徙的流亡者。这三样不是并列的标签，它们互相咬合：中欧知识家庭给了他跨学科的自然姿态（他从不认为化学家不该谈哲学）；实验室给了他一整套别的哲学家没有的证据（技能、仪器、试错）；而流亡使他对“以科学之名的必然性”有切身的警觉，而不是书本上的警觉。

D·他的差异序列

我猜他一生反复回到那个差异，是实验室里最常见也最少被写下来的一件事：我知道我在做什么，但我说不出我依据的是什么规则。

一个化学家每天都在经历这件事。而绝大多数化学家把它当作暂时的、不重要的、迟早会被方法学补上的东西。Polanyi 没有把它放过去——他把这个日常的不适，一路升格成了整个认识论的基石。

这个升格是他的关键一步，也是他的关键局限：因为那个不适是第一人称的，所以他给出的解决方案也只能是第一人称的（委身、意向、寓居）。他从哪里取材，就在哪里落脚。

S·他的显露方式

他的哲学始终带着实验室的手感：用手上的经验作证，而不是用概念的推演作证。这使他的书在专业哲学家看来“不够严格”，却让它在科学家、医生、手艺人那里被读懂——他的显露方式选择了一批读者，也排除了一批读者。

三者合起来的猜想：一个有真实实验室经验的人，在一个“以科学名义取消争论”的时代里，把实验室中那个说不出规则的日常经验，锻成了一块用来对抗那个时代的磐石。磐石的材料来自他的手，磐石的形状来自他的敌人。

这一节的可证伪之处：如果有证据表明 Polanyi 的转向主要来自哲学阅读而非实验室经验，或者他在转向之前就已持有类似立场，则本节整节作废。

二十四 他做对而今天仍然对的四条

解构不是清算。这四条我认为今天成立，而且比 1958 年更成立。

其一·可被规则穷尽的那部分正在贬值。他指出认知有一个不能被规则穷尽的维度。今天的证据比他能想象的更强：凡是能被规则化的，正在被大规模自动化；剩下的正好是他指出的那一块。他的发现的重要性随着机器变强而上升，不是下降。

其二·“完全无人称的知识”这个理想确实会自毁。他关于客观主义困境的论证——你必须先放弃一切委身，才能达到它要求的那种委身——至今没有被有力反驳。

其三·道德倒错的诊断。把道德热情伪装成科学必然性，用历史规律为强制背书——这个机制他描述得极准，而且它没有随着那个时代结束。它只是换了名字。

其四·相互权威优于中央计划。分散的、彼此重叠的判断力，胜过一个自上而下的评估中心。这一条在今天有了新的应用场合：任何试图用一个统一指标去评估全部知识产出的做法，都会撞上他六十年前就描述过的那面墙。

二十五 他做错而今天更错的两条

其一·把“不能被规则穷尽”等同于“不能被外显”。

第七、十七节已详论。这一步在他的时代是被条件逼出来的，在今天则是一个可以避免的错误。而且它今天更错：因为大量本可以被外显、被记录、被攻击的判断，正在以“这是默会的”为理由被留在个人内部，从而躲开了本来可以受到的检验。这句话在今天最常见的用法，是为不接受检验提供体面。

其二·把可靠性的最终担保放在内部（委身与意向）。

这一条今天更错的理由是：外部担保的成本已经大幅下降。在他的时代，让一个判断接受多个独立立场的攻击，需要组织一场会议、找到愿意花时间的同行、并且把全部材料交出去。今天这件事的成本低到可以每周做一次，而且不必交出底本。

当外部担保便宜到这个程度时，继续把担保放在内部就不再是无奈，而是选择。而选择是要负责的。

二十五之二 附带的收获：“默会”今天最常见的三种滥用

解构一位思想家，有一个副产品：你会看清他的词在后世是怎么被用坏的。这三种滥用今天极常见，而且都借着他的权威。

滥用一·用”这是默会的”为不接受检验提供体面。

形态是这样：一个人的判断被质疑，他回答”这个东西说不清楚，得做过才知道”。这句话有时是真的，但它有一个特征——它把追问在此刻终止，而且不留下任何可以日后回来接着追的接口。

区分真假只要一个问题：说不清楚的是规则，还是条件？

- 说不清规则（“我没法给你一套步骤”）→ 多半是真的；
- 说不清条件（“我也说不上什么情况下它成立、什么情况下它不成立”）→ **那不是默会，那是没想过。**

Polanyi 说的是前者。用前者的话去挡后者的问，是今天对他最普遍的一种盗用。

滥用二·把”隐性知识”当成还没写下来的文档。

这是第十节那种管理学误读的日常版：一个组织说”我们要把老师傅的隐性知识沉淀下来”，做法是让他写操作手册。手册当然该写，但写完之后要清楚：写下来的是可被规则化的那一层，而他真正值钱的那部分并没有因此转移——它只是没被写进手册，而它没被写进去不是因为懒。

判断有没有真的沉淀下来，用一个检验：让一个只读过手册、没跟过师傅的人去做一次，看在哪一步卡住。卡住的地方就是手册没接住的东西，而那才是这次沉淀真正的成果——它给出了一份缺口清单，而不是一份完成清单。

滥用三·用”直觉”包装未经检验的偏好。

Polanyi 确实为直觉恢复了名誉，但他给的是**有条件的**名誉：那种直觉是长期寄居于一门手艺之后长出来的，而且它朝向一个**要求所有人承认的断言**（普遍意向）。

而今天”凭直觉”这句话经常做的是相反的事：它把一个未经检验、也不打算接受检验的偏好，抬到不可争论的位置上。区别在于愿不愿意押注——一个真正长在手艺里的直觉，说得它在什么情况下会失灵，也愿意为它错的时候付账；一个包装出来的偏好两样都做不到。

三种滥用有一个共同结构：它们都借用了那个”说不出来”的地位，却拒绝那个地位原本附带的义务。在 Polanyi 那里，说不出来的东西要靠委身与共同体来担保——那是很重的义务；而三种滥用只取地位，不取义务。

这也从反面说明了本章第二十节那道闸门为什么值得加：当担保只能靠内心时，滥用与真货在外观上完全一样；而一旦有一道”错了算我的”的闸门，两者立刻可以分开——不是靠辨别，是靠时间。

二十六 我们欠他的

一份诚实的解构必须写清楚自己欠被解构者什么。

其一，问题是他提出来的。“认知能不能与认知者分离”这个问题，在他之前不是一个被正面对待的问题——它要么被当作心理学的琐事，要么被当作需要清除的杂质。本章的整个第二章（三对张力）都建立在这个问题成立的前提上。

其二，第一半的发现本章全盘接受。不能被规则穷尽——这一条本章没有任何改进，只是搬过来用。

其三，他示范了怎样把一个日常经验升格成一块磐石。从“说不出规则”到整套认识论，这个动作本身值得学，而且本章做的是同一件事——从“守不住、又不能不给人用”这个日常困境，升格成一套形态论。方法上，本章是他的学生。

其四，也是最重要的一条：他把刀口对准了自己的阵营。他是一位成功的科学家，而他攻击的是科学的自我形象。这种自伤式的诚实在任何时代都稀缺。

所以这篇解构的结论不是“他错了”，而是：他在一个只有两条路的地方，选了当时唯一能保住他要保住的东西的那条；而路的条件变了，我们才有资格谈第三条。谈第三条时不提他，是不诚实的。

二十七 占位者与分离线

一 | Polanyi 本人（1958《个人知识》，及后续《默会维度》等）。本章的被解构对象，同时也是最大的占位者——他占了“个人知识”这个词与它的全部含义。分离线（三条）：问题不同（认知的性质 vs 知识的存在形态）；方向部分相反（他以不完全外显为特征，本章要求尽可能外显）；共同体用法不同（他要共享信念，本章只共享检验、不共享所有权）。本章承认词的混淆成本由本章承担，更准确的名字是“归属型知识形态”。〔核心主张已实搜核验。〕

二 | Ryle 1949《心的概念》：knowing how 与 knowing that 之分。比 Polanyi 早九年，占了“有一类知不能被还原为命题”这一格。分离线：Ryle 的区分是语法与行为层面的（会做某事不等于知道关于某事的命题），他并不主张有一个“说不出的知识内容”藏在背后；Polanyi 走得更远，主张默会之维是一切外显知识的根基。本章接受 Ryle 的区分而不需要 Polanyi 的更强主张——这一点对本章有利，因为它意味着放弃“不能被外显”那一半，并不会连“不能被规则穷尽”一起放弃。〔按通行表述引述，未逐篇复核。〕

三 | Collins 关于默会知识的三分（关系性／身体性／集体性）。这是当代最重要的对手，方向与本章一致。他论证很多被称作“默会”的东西其实是关系性的——它们没有被说出来，只是因为没有人费事去说、或者说了对方也不需要；这一类原则上可以被外显。分离线：Collins 的路径是分类（把默会拆成几类，指出其中一类可外显）；本章的路径是条件（指出“不能被外显”这个判断在当时依赖于外显必然连着公开）。两条路互相支持而不重合：他从内部把这块地拆小，本章从外部指出围

墙为什么曾经必须存在。若他的分类完备，本章第十七节的贡献会缩小到只剩“为什么当时看不见”这一条。〔按通行表述引述，未逐篇复核——这是本章最该补的一处实搜。〕

四 | 那一路重新检视他的实在论的批评（第九节引用的那一刀）。占了”用信仰保护个人知识的代价”这一格。分离线：那一刀指出他选错了（用信仰付了太高的代价，排除了多元可行路径）；本章指出他没得选（能替代信仰的外部机制当时不存在）。后者不为他开脱，它把问题从选择移到条件上——而条件会变。〔已实搜核验其核心主张。〕

五 | Popper 一路的证伪主义。在同一个问题上给出相反答案：可靠性来自不依赖认知者的淘汰机制，而非认知者的技艺。分离线：本章不站在两者中的任何一边——本章认为两者共享同一个前提（要被淘汰机制检验就必须公开），而正是那个共同前提被第三载体解开了。在这个意义上，Popper 与 Polanyi 是同一枚硬币的两面，而本章换了硬币。〔立场按通行表述引述。〕

六 | Nonaka 与 Takeuchi 的知识转化模型。占了”默会知识可被转化为显性知识”这一格，也是 Polanyi 最广为流传的误读源头。分离线：转化模型把默会当作待搬运的库存，本章不主张搬运——本章主张的是在保持归属的前提下被使用与被检验，方向与转化相反。〔误读的存在已实搜核验。〕

七 | Dreyfus 一路的技能哲学。占了”专家技能不是规则应用”这一格，并据此论证符号式人工智能的局限。分离线：那一路的落点是机器不能做什么，本章的落点是判断如何被存放与检验——本章不依赖任何关于机器能力边界的主张，这一点对本章是重要的自我保护。〔按通行表述引述，未复核。〕

八 | Grene、Prosch 等 Polanyi 研究传统。占了”如何正确解读他”这一格。分离线：本章不参与解读之争——本章不主张自己读得比他们准，只主张换一个法庭（不问他说得对不对，问这块磐石怎么来的）。〔Grene 对默会认知评价极高一事已在实搜材料中出现。〕

九 | 自家总纲《西方哲学 2500 年：发生对发现的否定序列》。本章的体例与刀法全部来自它——磐石、显形、众刃、偷运、猜想。分离线：总纲处理三十环的机器如何运转，本章只处理一环，但把那一环处理到底。另有一处继承的风险：总纲第十四章问”本章算不算第三十一环”，本章同样要问自己（第二十九节）。

十 | 自家前面各章（同作者，同日）。本章第十六节的三对张力、第二十节的承接、第十九节的显露机制，全部来自它们。全书各章同源同日，不能互相当作独立证据。

没有被占的一处（本轮实搜未见等价物）：把”不可言传”拆成”不能被规则穷尽”与”不能被外显”两半，并论证后一半是载体条件下的退守而非认知本性。

二十八 作废条件

一（打击范围：全文核心论断）。若能证明 Polanyi 明确论证过”不能被外显”这一半（而非默认它），则第七、十七节的”升格”说不成立，本章降格为对他的一次重述。这是最该先做的检验，方法是回到原书逐章查证。本章没有做这件事——见第二十九节第一条。

二（打击范围：第十七节，即本章最实质的改写）。若实测表明被外显后的判断无法保持归属（即写下来到足以被外部攻击的程度，就必然可被他人独立复现），则”外显而不公开”不成立，第二半的收回失败，Polanyi 的退守其实不是退守，是正确。这与前面各章的萃取问题是同一件事。

三（打击范围：第二十章，用承接检验委身）。若承接被证明无法担保判断的可靠性——例如愿意承担后果的人，其判断并不比不愿承担的人更可靠——则这个替换只是道德姿态，不是认识论装置。这一条可以实测，而且我认为值得优先做。

四（打击范围：第十四节对共同体的批评）。若圈外人的判断在实践中同样可以被有效检验（例如通过公开预注册与开放数据），则”准入”这处偷运不成立，他的共同体方案没有本章说的那个洞。

五（打击范围：第二十三章猜想）。若有传记证据表明他的转向主要来自哲学阅读而非实验室经验，该节整节作废。

一条不作废声明：即使以上全部成立，第二十四章那四条仍然独立成立——它们是对他的肯定，不依赖本章任何新主张。

二十九 自曝

一、本章没有逐章查证原书。这是最严重的一条。本章对 Polanyi 主张的复述，依据的是通行表述、研究综述与二手材料，不是对四百多页原书的逐章阅读。第七节那个”升格”的判断——他默认而非论证了”不能被外显”——恰恰最需要原文证据，而我没有提供。第二十八章第一条作废条件就是为它准备的。

二、本章对他的解读可能受了误读传统的污染。第十节说过，”默会知识”的流行用法与他的原意相反。而我自己就是在那个流行用法的环境里长起来的，我无法保证我对他的理解没有被那个用法带偏。

三、本章的核心命题结构上过于顺手。”一半是发现，一半是退守”——这个二分很漂亮，漂亮到应该被怀疑。真实的思想很少正好分成两半，而这个分法恰好让我既能保留他最有价值的部分，又能给自己腾出位置。这种”各取所需的分割”是解构里最常见的自欺形式。

四、我有明确的利益冲突，且在序里就声明了。本书用”个人知识”指称一种与 Polanyi 不同的东西。我有动机希望他的用法被相对化，而这个动机与本章的结论方向完全一致。我无法从内部区分”我看清了”与”我需要这样看”。

五、Collins 那一路是最该实搜而没有实搜的。第二十七节第三家我标了未复核。如果他的分类已经完成了本章第十七节要做的事，本章的贡献会大幅缩水，而我不知道有没有。

六、猜想那一节的锚点未逐项核档。传记细节按通行记载引述。

七、本章同源同日，不可互证。

八、本章是不是第三十一环？按站内总纲的自省，任何解构者都会在自己的叙述里偷运一块新磐石。本章偷运的那块是”承接”——本章没有证明”承接能担保可靠性”，本章假定了它。第二十八节第三条是这块磐石的作废条件，但在它被检验之前，本章与 Polanyi 处在结构相同的位置上：都用一块未经证明的东西，去替换前人那块未经证明的东西。

这一条我不打算用任何方式化解。它是真的。

三十 结语 磐石在寓居之处

Polanyi 把知识的根扎在了一个人住在里面的那些东西上——工具、技艺、语言、共同体。他说，你不能站在这一切之外去认识世界，因为认识本身就是从这些东西里向外看。

这是对的。而他把磐石也立在了那里：既然你必须住在某处，那就诚实地承认你住在哪里，并且全心地住着。

六十多年后，问题变了。不是”你能不能站在寓居之外”——你不能，这一点没变；而是：

你住在里面的那些东西，能不能被搬到外面来，让别人打一遍，而它仍然是你的？

在他的时代，答案是不能——搬出来就不再是你的了。所以他只能说：那些东西说不出来。这句话保住了归属，代价是那个最重要的环节从此无人能验。

现在答案变了。那些东西可以被写出来、被攻击、被推翻，而账仍然记在你头上——因为担保它的不再是”我真心相信”，而是”错了算我的”。

这不是对他的否定，是他那半句话终于可以被拆开了。

他说：我们知道的比我们能说出的多。

这句话仍然成立。变的只是后半句里那个”能”字——它过去是一个关于人的限制，现在是一个关于安排的选择。

第三部 旧秩序为何不管用

第一部说了要谈什么，这一部说为什么非谈不可。

三章是三个层面上的同一个回答：

- 第四章·法律层面：知识产权保护为什么正在空转——不是执法不力，是它保护的那个东西在保护期开始之前就不值得被侵权了；
- 第五章·载体层面：为什么“要服务很多人就得把知识交出去”是一个死结——因为承载判断的东西过去只有两种；
- 第六章·历史层面：这三处捆绑是怎么形成的，以及为什么恰好是现在松开。

三章的顺序不能颠倒。第四章说旧的拐杖断了，第五章说问题从来不在拐杖而在只有两条路，第六章说那两条路是怎么被钉死的。越往后越根本。

这一部与第一部的接口在第五章：那一章的“底本／产出”之分，正是第一章七件构成里“条件层／主张层”的另一种说法——同一条刀口，一个用在单条条目上，一个用在整批知识上。

读这一部要防的一个误读：第四章不主张知识产权应当被废除。它主张的是在特定条件下它已经空转，而在另一些领域（药品、重工艺、品牌）它完全有效——那一节写在第四章的中段，位置很显眼，仍然常被跳过。

第四章 知识产权保护的失效

——当被超越比被抄袭更快，保护就失去了对象

序 一个不必打官司的时代

有一个现象，法律界至今没有正面命名它：**越来越多的人不再担心自己的东西被抄。**

这不是因为道德改善了，也不是因为执法变强了。问几个做内容、做课程、做方法、做软件的人就知道，他们的回答大同小异——抄去也没用，等他抄明白，我这边已经换了两版；他抄的是我上个季度的东西，那个东西我自己都不打算再用了。

这句话里藏着一个判断：**抄袭之所以不再可怕，不是因为它被禁止了，是因为它不划算了。**

而知识产权制度的全部力气，都花在“禁止”上。它假设有人想抄、值得抄、抄了会得利，所以要设一道门、给一段独占期、留一条诉讼通道。这一整套设计有一个从未被写进法条的前置条件：**被抄袭的东西，在保护期内还值得抄。**

本章要论证的是：这个前置条件正在整片地失效。不是在个别行业失效，是在知识生产速度可以短时间内翻倍的那一大片领域里整体失效。**知识不再有多少权益需要被保护——不是因为它不值钱，而是因为它被超越的速度已经快过它被抄袭的速度。**

这句话听起来像是替抄袭辩护，其实相反：它说的是抄袭这个动作本身正在失去经济意义，因而围绕它建立的整套制度正在空转。空转的制度不会自己宣布退场，它会继续开庭、继续判决、继续收维持费，只是那些动作与真实的价值流动越来越不相干。

本章分二十二节（另有三节编为“之二”）。第一至九节论证失效，并把它拆成五种彼此独立的失效，第九之二节列出五种常见误诊；第十、十一节写两条反噬——这两节是我认为最可能把本章打翻的地方，所以放在中间而不是末尾；第十二至十七节写在失效之后什么在升值、什么在替代；第十八至二十二节是占位者、作废条件、如果我全错了、八条实务与自曝。

一 先把“失效”这个词定义死

“知识产权保护失效”是一句容易滑掉的话。它可能指执法不力，可能指立法滞后，可能指侵权变多，也可能指制度不该存在。这四种意思都不是本章要说的。

判定对象：一项知识产权保护是否实质有效。

判据（三条，缺一即为实质失效）：

1. 在保护期内，存在一个理性的侵权动机——即确实有人认为抄它是划算的；

2. 存在一个可指认的侵权人——即价值流失能追到一个具体的主体身上；
3. 存在一个可计算的损害——即赔偿有一个不靠猜的基础。

三条全在，保护实质有效；缺任何一条，保护形式存续而实质归零。

这个定义有意避开了“法律是否被遵守”。一部无人违反的法律可能极其成功，也可能极其无关——区别只在于是不是它挡住了那些本来想违反的人。**判据一问的正是这件事：如果没有这部法，会不会有人来抄？**若答案是“不会”，那么这部法在这个案子上什么也没挡住，它只是恰好在那里。

我把这种状态叫作**空转**。空转不是废除，也不是失灵；它是形式完备、动作照常、而作用对象已经不在了。

一个非法律的类比更容易看清楚：小区门口设了一道限高杆，防止大货车进来压坏地砖。十年后小区改成了步行区，路口封了，大货车根本到不了那个杆前面。限高杆还在，维护费照付，每年还刷一次漆。它没有失灵——它只是没有对象了。**本章说的失效，是限高杆式的失效，不是杆子坏了。**

二 承重命题：被超越比被抄袭更快

本章的承重命题只有一句：

当一项知识被超越所需的时间，短于它被抄袭并投入使用所需的时间，围绕它的产权保护就失去了对象。

展开成两个时距：

- **t_o（被超越时距）**：从该知识可用，到出现一个更好的替代品、使继续使用它变得不合算，所经过的时间。
- **t_c（被抄袭时距）**：从他人决定抄它，到抄成并真正投入使用、产生收益，所经过的时间。这里必须包含理解、复现、调试、适配、组织接受的全部时间，不只是复制文件那几秒。

于是有一个二值判断：

- **t_o > t_c**：抄袭划算。你抄完之后它还值钱。产权保护有对象，判据一成立。
- **t_o < t_c**：抄袭不划算。等你抄成，它已经被超越，你抱着的是一件旧货。**保护无对象。**

王德生把这个状态描述为“被超越是光速”。用上面的语言说，就是 t_o 趋近于零，而 t_c 不可能趋近于零——因为 t_c 里含着理解、组织和落地，那些环节仍然由人来完成，仍然按人的速度走。**分子塌了，分母塌不了。这就是失效的全部机械原因。**

这句话必须马上限定一次，否则它是错的。t_o 短并不是知识的普遍属性，它是**特定类型知识的属性**。有三类知识的 t_o 至今很长（第十一节详论）：受监管准入保护的（药品）、需要巨额物理设施才能复现的（先进制程工艺）、以及价值来自认知占位而非内容本身的（品牌）。在这三类里，产权仍然有实实在在的对象，本章的结论不适用。

本章主张的适用范围：知识生产可以由通用工具大幅加速、复现不需要专属物理设施、且不受行政准入门槛保护的那一片。这一片包括绝大部分内容、方法、课程、分析、软件应用层、咨询产品与大多数论文——也就是今天绝大多数知识工作者所在的地方。

三 旗舰读数：超越一抄袭比 π

把承重命题操作化：

$$\pi = t_o / t_c$$

- $\pi < 1$ ：保护空转（被超越快于被抄成）
- $\pi \approx 1$ ：临界
- $\pi > 1$ ：保护有对象

π 的好处是它不问知识“值不值钱”，只问**侵权动机存不存在**。一件东西可以极值钱而 π 远小于 1——它值钱是因为你在持续产出，不是因为那一件产品本身能被守住。这个区分是本章和“AI 让知识贬值了”那类说法的第一条分界：**本章不主张贬值，本章主张的是不可守。**

怎么取值。两个时距都不直接可观测，但都有代理量：

- **t_o 的代理：**同一问题的公开解法出现更好版本的间隔。在软件领域可用主版本迭代周期；在方法领域可用问题公开文章的迭代间隔；在模型领域可用同类能力的代际间隔。
- **t_c 的代理：**一个具备基本条件的第三方，从拿到全部材料到独立跑通并对外交付所需的时间。这个量可以直接实测——把材料给三个人，记录他们跑通的日期中位数。

这里我必须先认一笔账：**本章没有做 π 的实测。**全文出现的 π 值判断都是估的。第十九节会把这笔债完整列出来。取值方法写在这里，是为了让别人可以用它来打我——一个不能被取值的读数不算读数。

第二读数（辅助）：保护冗余比 $\rho = T / \lambda$ ，法定保护期 T 除以标的物有效半衰期 λ 。 ρ 测的是制度设计与标的物寿命的错配程度。发明专利 $T=20$ 年、著作权 $T=$ 作者终身加数十年；若某类知识的 λ 以月计， ρ 就是三位数。 ρ 大不必然导致失效（可能只是保护得过于慷慨），但 ρ 大且 $\pi < 1$ 时，两者合起来说明制度的大部分期限是空的。

第三读数：指认率 $a =$ 能指认到具体侵权人的价值流失事件 $\div$ 全部价值流失事件。用于测第五节那种失效。

三之二 t_o 为什么会短：三条机制，与“翻倍”的准确含义

承重命题的全部重量压在“ t_o 极短”上。这一节必须把它的机制讲清楚，否则前面那句话只是一个印象。

先把”知识生产速度可以在很短时间内翻倍”这句话的意思限定住。它不是说人类的认知总量在翻倍——那是无法测量的。它说的是一件可测的事：**从提出一个问题，到得到一个可用的、成型的解答，所需的时间与成本，在一段很短的时期内下降了一个量级。**产出量翻倍是这件事的表象，成本塌陷才是它的实质。

机制一：搜索从串行变成并行。

过去一个人研究一个问题，能同时握住的备选路径大约是三到五条，多了记不住、算不过来。这个宽度限制了他在单位时间里能排除多少条错路。现在同一个人可以在一小时内让二十条路各走出三步，看哪几条一开始就撞墙。

这不是让他想得更深，是让他淘汰得更快。而”被超越”这件事，绝大多数时候不是因为别人想得更深，是因为别人在同样的时间里试过了更多条路，其中一条恰好更好。搜索宽度直接决定 t_o 。

机制二：组合的成本塌了。

一个想法被超越，最常见的方式不是被一个更聪明的想法击败，而是被”它 + 另一个领域的东西”取代。而跨领域组合过去极贵——你得真的懂两边，那意味着两个博士学位或者二十年。

现在把两个领域摆到同一张桌子上的成本接近零。**注意这里的准确说法：**摆上桌是零成本，判断这个组合有没有用仍然很贵（那属于条件层，见第十节）。但仅仅是”能被摆上桌”这一条，就已经把可能的组合数从个位数推到了几百上千。**当可尝试的组合数上升两个量级，出现一个更好版本的等待时间就下降一个量级。**这是 t_o 变短最直接的算术。

机制三：复现的边际成本本来就是零，现在连”理解”那一段也在变便宜。

数字化早已使复制的边际成本趋零，这是三十年的老事，不是 AI 带来的。AI 加的是另一段：**把一件东西讲明白、拆开、翻译成另一个人能上手的形式，这段成本正在快速下降。**而这一段过去是 t_c （被抄袭时距）里最长的一节——不是拿不到文件，是拿到了看不懂、用不上。

这里出现一个必须诚实指出的张力：**同一个机制既缩短 t_o ，也缩短 t_c 。**如果两者同步缩短， π 不变，本章的承重命题不成立。

为什么我认为分子塌得比分母快（这是全文最需要被打的一处推理）：

- t_o 由任何人的进展决定——全世界任何一个人做出更好的东西，你就被超越了。这是一个取极值的量：只要有一个人快， t_o 就短。
- t_c 由特定的那个抄袭者决定——他必须理解、复现、适配到他自己的场景、说服他的组织接受、承担用错的后果。这是一个取平均的量，且末端几节仍由人和组织的速度决定。

取极值的量塌得比取平均的量快，这就是分子塌得更快的全部理由。它不是一个经验发现，是一个结构性质。

但这条推理有一个明确的失效点，我在第二十二节自曝里也写了：**如果 t_c 末端那几节（组织接受、责任承担）也被自动化，分母会跟着塌。**到那时 π 未必仍小于 1，本章的机械论证需要重做。这不是遥远的假设，它是本章寿命的上限。

四 第一种失效：期限失效

机制：法定保护期远长于标的物的有效寿命，保护期的大部分时间在保护一件已经没人要的东西。

这种失效不是 AI 带来的新事，这一点很重要，必须先讲清楚，否则会把老病当新病。

经济学对这件事的研究有六十年。Nordhaus 在 1967 年的 Cowles 讨论稿与 1969 年的专著里第一次把专利期限当成一个可优化的变量：期限长则激励足但垄断损失大，期限短则反之，中间有一个社会最优的 T^* （Nordhaus 1969, MIT Press; 1972 年在 AER 有一篇回应；Scherer 1972 年给了一个几何式的重述）。Pakes 与 Schankerman 1984 年更进一步，直接去估**专利的折旧率**——即一项发明的私人收益随时间衰减得多快。本书的存在意味着：“**保护期与标的物寿命可能对不上**”是一个**老问题，本章不是发现者**。

真正值得看的是权利人自己用钱投的票。美国发明专利期限为申请日起 20 年，但要维持到期满必须在授权后第 3.5、7.5、11.5 年三次缴纳递增的维持费。按 IP5 统计报告 2023 年版被广泛转引的数据，大约只有四成的美国授权专利被维持满 20 年；也就是说**约六成专利提前失效，不是因为被法院宣告无效，而是因为权利人自己不再愿意为它续费**。各家事务所的实务统计给出的分窗流失也一致：第一个窗口流失一到三成，到第三个窗口累计流失过半。

这个数字的意义常被讲反。它不是说专利制度失败了，而是说**权利人比制度更早知道那件东西的寿命**。制度给 20 年，权利人平均只买不到 12 年——他们在第 7.5 年那次缴费时算了一笔账：花几千美元去保护一个没人想抄的东西，是笔坏投资。

AI 改变的不是这个机制，是它的量级。在知识生产可以被通用工具加速的领域 λ 从“年”级掉到“月”级甚至更短，而 T 一个字没改。 ρ 从个位数跳到两位、三位数。第 3.5 年那次缴费决策，正在提前到”还没写完就已经过时”。

期限失效的判别式：若权利人在第一个续费窗口前就已判断该标的物不值得维持，则该项保护的实质有效期短于制度设计的一个缴费周期。此时保护期这个设计对它已无意义。

五 第二种失效：客体失效

机制：法律保护的客体，与价值实际所在的东西，不是同一个东西。

著作权保护表达，不保护思想；专利保护技术方案，不保护”什么时候该用它”；商标保护标识，不保护标识背后的判断力。这套区分在印刷时代是精细的制度智慧，

因为那时**表达与价值高度重合**——一本书的价值就在它那些句子里，拿走句子就等于拿走价值。

AI 时代这个重合断了。真正稀缺的不再是表达，而是使一个主张成立的**条件**：在什么情形下有效、在什么边界上失败、哪一次失败逼出了这条判断。表达可以被无穷生成，条件不能。而条件恰恰不受著作权保护——它不是表达，它是思想与事实。

Getty Images 诉 Stability AI 是这一节最硬的证据。

2023 年 1 月，Getty 在英国高等法院起诉 Stability AI，主张其 Stable Diffusion 使用了大量 Getty 图片进行训练——诉状主张 v1 用了 730 万张、v2 用了 440 万张，公开报道中也常引 1200 万张这个总数。诉由覆盖版权、数据库权、商标与冒充，几乎调动了英国知识产权法的全部武器。

结果是：**2025 年 6 月庭审进行中，Getty 主动撤回了主要版权主张**——训练那一支撤了（管辖：训练发生在英国境外的美国算力上），输出那一支也撤了（未能证明输出复制了作品的实质部分）。2025 年 11 月 4 日，Joanna Smith 法官作出判决，驳回了剩下的次要侵权主张，认定 Stable Diffusion 模型本身既不存储也不复制作品，因而不构成英国法下的“侵权复制品”；商标部分只在早期版本产生水印的极少数例子上成立，法官自己形容这些认定在范围上极其有限。

请注意这个案子的条件有多好：原告是全球最大的图库之一，有钱、有顶级律师、有明确的作品清单、有对方使用的公开证据。**在这样的条件下，版权这件武器仍然没能对准目标。**不是因为法官偏袒，而是因为发生的那件事——把千万张图的统计结构吸收进一组参数——不落在“复制表达”这个客体上。

客体失效的判别式：若价值流失的方式不产生任何一份“实质相似的复制品”，则以复制为构成要件的保护对它无效，无论证据多充分。

六 第三种失效：主体失效

机制：找不到一个可指认的侵权人。

传统侵权链条是：某人拿走了某件东西，用在某处，获了利。三个“某”都能指认，所以能起诉、能举证、能执行。

模型时代的价值流失不走这条链。一份公开的东西不是被某个人抄走，而是被**吸收进公共分布**——它的影响弥散在参数里，之后由无数次与它并不“实质相似”的输出释放出来。你无法指出哪一次输出对应你那一段；你也无法指出哪一个用户是侵权人，因为每一个用户都只是在提问。

这不是修辞。2025 年 6 月，北加州联邦法院的两位法官在两周内就相似事实作出方向一致但框架不同的判决：Alsup 法官在 Bartz 诉 Anthropic 案中认定，用合法取得的图书训练模型属于合理使用，并称这种使用在性质上是高度转化性的；Chhabria 法官在 Kadrey 诉 Meta 案中同样支持了训练一侧，但警告在许多情形下不会

构成合理使用，并提出了一个不同的担忧——生成式 AI 可能以内容淹没市场，从而与人类创作者竞争。

Chhabria 那个担忧正是主体失效的准确描述：**损害是真的，但它不是通过任何一次可指认的侵权发生的，而是通过供给面整体被压低发生的。**现行版权法没有一个诉因是针对“整个市场被稀释”的。

2026 年 9 月 1 日，美国司法部就纽约时报诉 OpenAI 一案提交了利益陈述，支持训练构成合理使用的立场（该文件不具约束力）。2026 年 9 月，纽约时报、OpenAI、微软及一批作者向 Stein 法官提交了交叉简易判决动议，核心争点仍是训练是否属于合理使用。截至本章写作日，这个问题在美国仍未有终局答案。

但对本章的论证而言，判决往哪边倒并不改变主体失效的存在：**即使判定训练不构成合理使用，被赔偿的也只能是“训练时用过”这个一次性动作，而不是此后持续发生的分布性替代。**前者可指认、可计价、可一次了结；后者才是真正的价值流失，而它没有主体。

主体失效的判别式：若价值流失的总量远大于所有可指认侵权行为造成的损失之和，则指认率 a 远小于 1，保护的可执行部分只覆盖了流失的一角。

七 第四种失效：救济失效

机制：即使胜诉，赔偿的计算基础也已崩塌；而维权成本与可得赔偿之比，把个人权利人整体挡在门外。

先看两个 2025–2026 年的真实数字，把它们并排放在一起。

其一。Bartz 诉 Anthropic 案在 Alsup 法官作出“训练构成合理使用、但存储盗版复制件不构成”的判决之后达成和解。2026 年 7 月 20 日，北加州联邦法院批准了这份 15 亿美元的和解——被称为美国史上金额最大的版权集体诉讼和解，覆盖约 48 万部作品，**折算到每部作品约 3000 美元。**

其二。2025 年 12 月，迪士尼与 OpenAI 就 Sora 达成角色授权协议：投资 10 亿美元，授权 200 多个角色，为期三年。同年 11 月，华纳音乐分别与 Suno、Udio 达成和解并转为授权。

同样是著作权。一位作者的一本书，在史上最大的版权和解里值 3000 美元；一家公司的两百个角色，值 10 亿美元。

这两个数不能直接相比——一个是集体诉讼的分摊结果，一个是自愿商业授权，标的、议价结构、可替代性都不同。我把它们并排放，不是当作证据，是当作**一张对照图**：它显示的不是“谁的作品更好”，而是**产权的可执行性与权利人的规模高度相关。**

由此得到第二个辅助读数：

执行门槛比 $\sigma = \text{维权成本} \div \text{可得赔偿的期望值}$

- $\sigma > 1$: 理性权利人不会维权。产权在他手里是一张不能兑现的票。
- $\sigma < 1$: 产权可执行。

对个人创作者， σ 在绝大多数情形下远大于 1：一场跨境的版权诉讼动辄数十万美元起，而期望赔偿是三位数到四位数。产权在法律上完整地属于他，在经济上完全不可用。集体诉讼是唯一的通道，而集体诉讼的分摊结果就是那个 3000 美元。

救济失效还有更深的一层：**损害赔偿的计算方法本身失灵了**。版权损害的传统算法要么按实际损失（我少卖了多少），要么按侵权获利（你多赚了多少），要么按法定赔偿。生成式系统对创作者的损害不落在这三种里的任何一种——它不替代某一本书的销量，它压低整个品类的价格与需求。**这种损害在经济上真实，在法律上无法归因到任何一次具体行为。**

救济失效的判别式：若 $\sigma > 1$ 对该类权利人普遍成立，则该类权利人的产权在实质上不存在，无论法条如何完备。

八 第五种失效：滞后失效

机制：制度加栏的速度慢于行业形态变化的速度，等新科目加好，被记录的那个东西已经变了形。

我在《为何制度只能加栏或退场》一文里核过一批新事物到制度承认之间的时距：网约车从大规模出现到管理办法发布施行约四年零几个月；外卖骑手的职业伤害保障从问题浮现到试点、扩围、全国推开经历了七到九年；生成式 AI 的内容标识从技术出现到暂行办法约八个月、到标识办法约两年十个月——这已经是历史上最快的一档，比印刷术到版权的一百多年、汽车到驾照的七到十七年都快得多。

但”最快的一档”仍然慢于标的物的寿命。两年十个月，在模型代际以季度计的领域里，等于几代人。等标识办法施行时，它要标识的那类内容的生成方式已经换过好几轮。

滞后失效与前四种失效有一个重要区别：它是**结构性的，不是效率问题**。立法必须经过问题浮现、共识形成、草案、征求意见、审议、施行这一整条链，每一环都有其正当理由。你无法通过更努力把它压缩到一个季度以内，也不应该——一部三个月写成的法比一部滞后的法危险得多。

这一节的推论对本章很关键：不能指望通过”更新知识产权法”来解决前四种失效。**任何以立法为解的方案，都会带着自己的滞后进场。**在 λ 以月计的领域，制度性保护在原理上来不及。

九 五种失效不是一件事：辨别格

把前五节压成一张表。这五种失效机制不同、证据不同、判别式不同，混为一谈会导致误判——比如把客体失效当成执法不力，去加强执法，然后完全无效。

#	失效	机制	缺哪条判据	判别式	代表证据
一	期限	$T \gg \lambda$, 保护期大半在保护旧货	判据一（无侵权动机）	权利人在首个续费窗口前已放弃	约六成美国专利未维持满 20 年
二	客体	受保护的形式 $\neq$ 价值所在	判据一/二	价值流失不产生实质相似复制件	Getty v Stability: 模型不存储不复制
三	主体	吸收进分布, 无可指认侵权人	判据二	指认率 $a \ll 1$	训练合理使用两判; “淹没市场”之忧无诉因
四	救济	赔偿基础崩塌 + 维权门槛	判据三	$\sigma > 1$ 普遍成立	每部约 3000 美元 vs 200 角色 10 亿
五	滞后	加栏慢于形态变化	判据一（等法到位标的已变）	加栏时距 $> \lambda$	内容标识八个月至两年十个月

四条使用规则：

1. **五种可以叠加**，且叠加后不是简单相加——期限失效使权利人放弃续费，主体失效使他即便续费也找不到被告，救济失效使他即便找到被告也不值得起诉。三者同时成立时，产权在这个案子上是一张彻底的空票。
2. **前四种是 AI 加剧的老病，第五种是老病本身**。把它们说成”AI 摧毁了知识产权”是夸张的；准确的说法是 AI 把四个既有的结构性弱点同时推到了临界之外。
3. **诊断顺序**：先查判据二（有没有可指认的人）——它最省事且最常缺；再查判据一（有没有人想抄）；最后查判据三。
4. **不同失效对应不同出路**：期限失效可以靠缩短期限缓解（但见第八节，来不及）；客体失效不可能靠修法缓解，因为要改的是客体本身；主体失效需要一种可靠的归因技术，目前不存在；救济失效需要集体化的议价结构——这也是唯一一条现实中已经在自发发生的路（集体诉讼、集体授权）。

九之二 五种失效最常被误诊成什么

诊断错了，动作就全错。下面五条是我见过最常见的误读，每一条后面写清楚它会导致什么无效动作。

误诊一：把客体失效当成执法不力。症状是”证据这么清楚，法院怎么不判”。于是投入更多律师、更多证据、更强的取证手段。**无效的原因**：Getty 有全球最好的律师和一份明确的作品清单，仍然在庭审中主动撤回了主要主张。问题不在证明得不够，在于发生的那件事根本不落在”复制表达”这个客体上。**没有任何数量的证据能把一件事变成另一件事**。

误诊二：把主体失效当成”平台不配合”。症状是”让平台交出用户名单”。**无效的原因：**即使拿到全部名单，每个用户都只是在提问，没有一个人做了可被指控的事。价值流失发生在分布层面，而分布不是一个被告。

误诊三：把期限失效当成”保护期不够长”。这是最反的一条，而且在行业游说里反复出现。症状是要求延长保护期。**无效的原因：**约六成专利连现有的 20 年都没维持满——权利人自己用钱投票说这东西不值得再保护。在 ρ 已经是三位数的地方把 T 再加十年，等于给一具尸体加一床被子。

误诊四：把救济失效当成”赔偿标准偏低”。症状是呼吁提高法定赔偿额。部分有效但不解决问题： $\sigma = \text{维权成本} \div \text{期望赔偿}$ ，提高分子上限不改变绝大多数个人权利人根本进不了法院这件事。真正能动 σ 的是**降低维权成本**（集体化、标准化、行政化），不是抬高赔偿上限。这也是为什么现实中自发长出来的是集体诉讼和集体授权，不是更高的判赔。

误诊五：把滞后失效当成”立法者不懂技术”。症状是”找懂技术的人来立法就好了”。**无效的原因：**滞后是结构性的，来自问题浮现—共识形成—草案—征求意见—审议—施行这条链本身，每一环都有正当理由。换一批更懂的人，这条链还是那么长。一部三个月写成的法比一部滞后的法危险得多。

一条通用的诊断纪律：遇到”保护没起作用”，先不要问怎么加强保护，先按第九节那张表定位是哪一种失效。**五种失效里只有第四种（救济）能被”加强”缓解，其余四种都不能——对它们而言，加强等于把更多力气投进一个已经没有对象的动作。**

十 反噬一：产量翻倍不等于前沿移动

这一节是我认为最可能把本章打翻的地方，所以放在这里，不放到末尾。

本章的承重命题依赖 t_o 极短，而 t_o 极短的理由是”知识生产速度可以在很短时间内翻倍”。但**产量翻倍与前沿移动是两件事**。

如果新增的产出绝大部分是既有结构的重排——换一种说法、换一个案例、换一个包装——那么”被超越”就是一个假象：数量在暴涨，前沿一动不动。在这种情形下：

- t_o 并不短，短的只是**同质产出的出现间隔**；
- 一件真正有承重结构的东西，可能在五年后仍然没有被超越；
- 于是 $\pi > 1$ 依然成立，产权保护依然有对象——**本章全错**。

这个反驳很强，而且我认为它在相当大的一片领域里是对的。必须给出分界，否则本章的结论会被滥用成”反正很快过时，做什么都无所谓”。

分界（我的主张）： t_o 是否真的短，取决于被讨论的是哪一层：

- **主张层（结论、说法、框架名）：** t_o 极短。这一层最容易被重排、被复述、被换壳，也最容易出现”更好的说法”。产权在这一层已经空转。

· **条件层**（在什么情形下成立、在哪里失败、由哪一次失败逼出）： t_o 长。这一层不能靠重排产生，只能靠真的做过并记录下来。产权在这一层仍有对象——但它同时也不受著作权保护（见第五节），所以它的保护从来就不是靠法律，而是靠别人拿不到。

这个分界有一个可检验的推论：**如果本章对，那么在同一领域里，被最快超越的应该是那些只有主张没有条件的产出；而带着完整成立条件与失败记录的产出，其被引用与被使用的半衰期应当显著更长。**这可以用公开文献的引用衰减曲线去测：把同领域论文按“是否报告了失败条件与边界”分组，比较五年引用衰减。我没有做这项检验，它是本章第一顺位的欠账。

这一节让我把承重命题收窄一次（正文改在这里，不藏进脚注）：

原式：知识被超越快于被抄袭，故保护无对象。收窄后：**知识的主张层被超越快于被抄袭，故针对主张层的保护无对象；条件层不在此列，而条件层本来就不在著作权与专利的保护范围内。**

收窄之后，本章的结论其实更强也更窄：**不是”知识不需要保护”，而是”法律能保护的那一层已经不需要保护，而需要保护的那一层法律本来就保护不了”。**

十一 反噬二：三类知识不在失效侧

第二条反噬来自反例。有三类知识， t_o 至今很长，产权在它们身上完全有效。任何声称知识产权整体失效的说法，都会被这三类当场证伪。

其一，受行政准入保护的：药品与医疗器械。一个化合物的专利之所以值钱二十年，不是因为竞争者不知道分子式——分子式就印在专利文件里，全世界都能看。值钱的是**临床试验数据与上市许可**，而那需要十年、数亿美元和监管机构的批准。这里 t_c 极长（不是抄不到知识，是拿不到许可），所以 π 远大于 1。**AI 加速的是发现，加速不了三期临床和审批。**

其二，需要巨额物理设施才能复现的：先进制程、特种材料、大型工艺。工艺参数即使全部泄露，没有那条产线也用不了。 t_c 由物理世界决定，与信息复制速度无关。

其三，价值来自认知占位的：品牌与商标。商标保护的从来不是内容，是指向。指向不会因为生成速度加快而失效——恰恰相反，当内容极大丰富、辨别成本上升时，一个可信的指向更值钱了。这解释了为什么 Getty 案里唯一站住的是商标（尽管范围极其有限），也解释了为什么迪士尼那 10 亿买的其实不是”内容”，是**角色的认知占位**。

这三类的共同结构：它们的 t_c 不由信息复制速度决定，而由**信息之外的东西**决定——许可、设施、认知。

由此得到一条一般判据（我认为这是本章最有用的一句实务话）：

要判断你手上的东西还受不受产权保护，不要问它有多难想出来，要问：一个已经完全知道它的人，需要多久才能真的用上它？

这个时距不由知识本身决定，由知识之外的条件决定。它长，你受保护；它短，法律给你的那张纸是空的。

十二 在失效之处升值的：商业秘密

如果知识产权整体失效，那么各类保护应当同步萎缩。事实不是这样——有一支在逆势上涨。

据 Lex Machina 2026 年商业秘密诉讼报告，2025 年美国联邦法院商业秘密立案创历史新高，超过 1500 件，同比增长约两成；2026 年 5 月是《保护商业秘密法》（DTSA）生效十周年。而同期专利诉讼在下降。多家律所的分析把这一升一降归因于三件事：专利在美国变得更易被无效、损害赔偿受限，以及对 AI 相关技术能否被专利与著作权充分保护的普遍怀疑。

为什么商业秘密不失效？对照本章第一节的两条判据，它一条也不缺，而原因恰恰是它与专利/著作权在三处结构性相反：

	专利 / 著作权	商业秘密
前提动作	公开换独占	不公开而独占
期限	有限（20 年 / 终身加数十年）	无限，只要还是秘密
保护对象	表达、技术方案（形式）	信息本身，含条件、参数、诀窍
$\rho = T/\lambda$	可以极大（空转）	恒等于 1（秘密与价值共生共死）

第四行是关键：商业秘密没有保护期这个东西，因此不可能出现期限失效。它保护到它不再是秘密的那一刻为止，一天不多一天不少。这是一种与标的物寿命自动同步的保护——在 λ 剧烈缩短的时代，唯一不需要重新设计期限的制度。

而第三行解释了它为什么正在被选中：它保护的正是第十节说的“条件层”——那个真正稀缺、又恰好不受著作权保护的层。

这就是本章对现实的第一个判断：AI 时代知识保护的重心，正在从“公开换独占”移向“不公开而独占”。不是知识产权全面失效，而是三根支柱里两根空转、一根承重。

十三 商业秘密自己的三条裂缝

上一节不能读成“改用商业秘密就没事了”。商业秘密有三处结构性裂缝，其中一处是在 AI 时代正在扩大。

裂缝一：它不禁止独立开发与反向工程。这是商业秘密与专利最大的差别——专利禁止一切实施，商业秘密只禁止不正当获取。别人自己做出同样的东西，完全合法。

而 AI 使反向工程的速度发生了量级变化。一个只输出结果、不输出方法的服务，在足够多次交互之后，其边界与结构可以被相当程度地重建。**这不是黑客行为，是合法的观察与归纳。**于是商业秘密的实际保护强度，从“法律禁止”退化为“你能不能比别人重建得更快”。

裂缝二：它要求“采取了合理的保密措施”。这是构成要件，不是加分项。没有访问控制、没有保密协议、没有分级、没有记录，那件东西在法律上根本不是商业秘密——它只是没被公开的信息，这两者法律地位完全不同。

这一条对个人与小机构极其不利：合理保密措施是有成本的制度建设，而不是一个决心。绝大多数个人创作者的“我没公开”距离法律意义上的商业秘密还差一整套管理动作。

裂缝三：透明度立法与商业秘密正面冲突。这是新出现的一条。各国监管普遍要求 AI 系统披露训练数据来源、模型信息与内容标识；而披露的内容一旦公开，就不再是秘密。加州 AB-2013（AI 训练数据透明度）引发的挑战——xAI 提出的诉讼是公开报道中的代表——正是这一冲突的第一批案例。**要合规就要披露，要保密就要不披露，两者在同一件事上给出相反指令。**

还有一层更古老的悖论。芝加哥大学法与经济学系的一篇研究把它命名为**商业秘密的信息悖论**：要判断某项信息是否值得被法律保护为秘密（而不是有害于社会而应被公开），必须先审视它的内容；而一旦审视并公开，它就不再可能被保护为秘密。这是嵌套在 Arrow 悖论里的一个更小的悖论——**制度无法在不摧毁标的物的情况下评估标的物。**

小结：商业秘密确实是三根支柱里唯一承重的那根，但它的承重方式不是法律强度，而是**保密的实际有效性**。法律在这里的角色，从“给你一段独占”退回到“在别人不正当获取时给你一个救济”。真正决定你能守多久的，是第十五节要说的那件事。

十四 回到 Arrow：为什么这个困境比 AI 老得多

到这里必须回头处理一位最重要的先行者，否则本章会显得像是在宣布一个新发现。

1962 年，Kenneth Arrow 指出了信息经济学里一个基本的两难：**信息的价值在买方知道它之前无法确定，而一旦买方知道了它，他实际上已经不必付钱就得到了它。**这就是后来被称为 Arrow 信息悖论（或披露悖论）的东西。文献里的标准结论是：知识产权制度正是对这个悖论的一个制度性回应——**它使信息在被披露之后仍然保持排他性，从而让信息市场成为可能。**

这段话把本章放到了正确的位置上：**知识产权不是一个自然权利，它是一个针对披露困境的工程解。**既然是工程解，就可以问它的适用条件，也可以问它什么时候失效——这正是本章在做的事。

Arrow 悖论与本章的分界必须写清楚：

- Arrow 问的是交易之前：我怎么在不给你看的情况下让你相信它值钱。
- 本章问的是交付之时：我怎么在给你用的同时不把它交出去。

这是两个不同的时刻，也是两个不同的困境。Arrow 的解（产权 + 保密协议）解决了第一个；本章论证的是，在 λ 极短的领域里那个解正在空转，而**第二个困境从来没有被解决过**——直到载体发生了变化。

把载体摊开看，整件事会变得非常清楚。在此之前，知识只有两种载体，它们的缺陷正好互补到无法调和：

载体	可否复制	使用时是否交出底本	服务面
人脑（本人亲自做）	否	否	受本人时间限制，线性且封顶
文本（发表、出版、授课）	是	是	无限，但独占当场归零

中间没有第三格。这就是为什么”私密”与”规模”在整个印刷时代都是对立的：**要服务很多人，就必须把知识本身交出去；要保住知识，就只能亲自服务少数人。**

知识产权制度正是为了在这个二选一里撬开一条缝：允许你走第二条路（拿规模），同时用法律给你一段时间的独占（保住收益）。**它是”公开”这条路上的一根拐杖。**而本章前九节论证的，就是这根拐杖在快世界里已经撑不住——因为它给的那段时间，长度远超标物的寿命（期限失效），且它管不住真正的价值流失方式（客体、主体失效）。

拐杖断了，人们才重新看见：**问题从来不在拐杖，在于只有两条路。**

十五 第三种载体，与产权的功能等价物

现在出现了第三种载体。

一个由私密知识作为原料驱动、但不交出原料的服务系统——把它叫作智能体、专家系统、私有知识库驱动的服务，名字不重要——它的结构位置是这样的：

载体	可否复制	使用时是否交出底本	服务面
人脑	否	否	封顶
文本	是	是	无限，独占归零
私库驱动的服务	是	否	无限，独占保留

它交付的是**这一次的解答**，不是**产生解答的条件**。于是”传递服务”第一次与”传递知识”分了家——那正是前面两千年里被认为不存在的那一格。

用会计的话说：过去知识只能整册转让，现在它可以按次出租而不过户。

这一格的出现，改变了知识产权失效这件事的性质。前九节说的是一件坏事（保护空了）；这一节说的是：那个保护原本要解决的问题，现在有了一条不经过法律的解法。**不是法律更失效了，是法律不再是唯一的通道。**

但代价必须同时说清楚，否则这是推销而不是论证。第三种载体的保护不是绝对的：

- 用户拿不到底本，但**每一次服务都要把片段送进推理过程**——承载推理的那一方每次都拿到。这不是零泄漏，是**把泄漏对象从公众换成了少数几家平台**。公众至少会引用你，平台不会。
- 提问次数足够多，边界形状必然被重建（第十三节裂缝一）。**不泄漏是统计意义上的，不是绝对的**。准确说法是：它把一次性交付改成了**按滴计的渐进泄漏**。

于是产权那个”时间”没有消失，它换了位置——**从法律期限变成了一场赛跑**：

在快世界里，产权的功能等价物是速度：新知识入库的速度必须大于旧知识被重建的速度。

静态的库必被萃干，增长中的库萃不干。这句话是本章最实用的一条，也是最不像法律的一条：**保护不再由制度提供，由生产提供**。制度性保护被生产性保护取代。

这一条也解释了第八节那个令人沮丧的结论为什么不必沮丧：制度加栏来不及是结构性的、改不了的——但如果保护本来就该由生产提供，那么制度来不及就不再是致命伤。**你不必等法律，你只需要跑得比重建你的人快**。

十六 真正被保护的东​​西换了：从作品到承接

还有最后一层，我认为它比前面所有层都更重要，也是本章与全部占位者的分界线所在。

在知识产权失效的地方，长出来的**不是一种新产权，而是担保**。

理由是这样的。当依据不可见（底本不出库）时，使用者无法自己验证你的答案凭什么成立。信任只能从别处来，而别处只剩两样：

1. **可公开验证的读数**——分数、撤回记录、判负记录、失败案例。这些应当公开，而且正因为底本私密，它们必须比一般情形更公开。
2. **承接后果**——错了我担。

第二样是不可复制的。这是全文的落点：**在一个任何内容都能被瞬间生成的世界里，唯一不能被生成的是”错了谁负责”**。

模型可以生成任何一份方案，但它不能签字；它不能在事情办砸之后退钱、赔偿、承担名誉损失。而承接这件事，不能被复制、不能被萃取、不能被吸收进任何分布——它必须落在一个具体的、会疼的主体身上。

由此得到一个对照，我认为它比本章任何一节都更容易记住：

- **依据不可见 + 承接后果 = 医生、律师**。你看不懂病历，但他签字、担责。
- **依据不可见 + 不承接 = 算命**。

知识产权保护的是”这段表达是我的”；承接结构保护的是”这件事办砸了算我的”。前者在被吸收面前无能为力，后者不受任何复制速度影响。

这意味着一次结算方式的迁移：当知识本身不能再被守住，收入就不能再建立在”卖知识”上，只能建立在”办成​​事”上。按内容收费的形态（卖书、卖课、卖报

告、卖订阅）会持续承压，因为内容的复制成本趋零；按结果收费的形态（做成了才收钱、没做成退钱）反而变得更稳，因为它卖的东西从一开始就不是可复制的那个。

这条推论是可证伪的：若本章对，那么在同一领域内，采用结果结算的服务，其价格在生成式工具普及后应当比采用内容结算的服务更抗跌。这可以用同一行业内两种结算方式的价格序列去测。我没有做这项检验。

十六之二 如果本章对，接下来五年会看到什么

一个只能解释过去的主张不值钱。把本章的推论写成五条可观察的预测，日后可以逐条对照。我事先声明：只要有两条以上明显走反，本章的解释力就应当被降级。

预测一：内容型订阅持续承压，结果型结算的价格更抗跌。 同一行业内，卖内容的（报告、课程、订阅、素材库）与卖结果的（做成了才收钱）价格序列会分化。这是作废条件六的正面表述。

预测二：集体化议价继续替代个体诉讼。 因为 σ 对个人普遍大于 1，个体维权不会增加，增加的会是集体诉讼、集体授权与代表性谈判。已经在发生的音乐、图库、新闻方向的整体授权是先例，这个方向会继续，而不是回到个案。

预测三：授权价格向头部集中。 能拿到有意义授权费的，会是拥有可辨识认知占位的主体（角色、品牌、有身份的作者），而不是拥有更多作品的主体。**产权的可执行性与规模挂钩，这个挂钩会继续加深，不会缓解。**

预测四：合规透明度要求与商业秘密的冲突会出现更多案子。 第十三节的裂缝三是新裂缝，它才刚开始被诉讼检验。若本章对，这类冲突会从一个案变成一类问题。

预测五（最重要的一条）：真正的护城河会从“我有什么”变成“我多久出一次”。 可观察的形态是：领先者的公开产出频率与迭代节奏会成为竞争的显性指标，而存量规模会贬值。如果五年后行业仍然按存量估值、按库存大小论英雄，那说明生产性保护没有取代制度性保护，本章第十五节错了。

这五条里，我认为最可能走反的是预测三——如果出现有效的集体管理组织（类似音乐领域的著作权集体管理），个人权利人的议价能力可能被制度性地拉起来，那时“可执行性与规模挂钩”会被打断。那会是一件好事，也会是对本章第七节的一次有力反驳。

十七 一个可操作的分层：主张公开，条件私密

把第十节的收窄、第十二节的重心转移、第十五节的第三载体合起来，得到一条可以马上执行的分层规则。它不需要任何立法配合，也不需要等待判例。

分层的刀口只有一句：

公开命题，私密条件。

- **主张层公开**——命题、判据、读数的定义与单位、与前人的分界、作废条件。这一层公开出去有三个理由：其一，它本来就太短，守不住（第十节）；其二，它是获得学术信用、被引用、被承认的唯一通道；其三，也是最反直觉的一条——**公开这些不构成实质泄漏，因为它们不可剽窃**：别人拿走一个定义，做不出你的读数序列。
- **条件层私密**——成立条件、语料、完整推演链、原始数据、失败与撤回的记录。这一层才是拿了就能复现的东西，也才是法律本来就保护不了、只能靠“别人拿不到”来守的东西（第五、十二节）。

为什么这个分层不是折中，而是唯一解。回到第十四节那两条路：走公开这条路会丢独占，走私密这条路会丢规模——但那是在**整块知识只能整块处理**的前提下。一旦承认知识分层，两条路就可以各走一层：主张层走文本（要传播、要信用），条件层走第三载体（要规模、不交底）。**悖论不成立的条件，就是不再把知识当成一个不可分的整体。**

这个分层还有一个副作用，值得单独写出来：**它使公开的那一层重新变得有意义。**如果什么都私密，你会失去被检验的机会——没有人能打你，你也就永远不知道自己值多少分。私密等于免检，而免检的知识会在几年内烂掉而无人察觉。**主张层公开，正是为体系保留一个可以被打的面。**

执行上的三条底线（写给要照做的人）：

1. **默认私密，公开需要一次主动裁定。**因为方向是单向的：公开不可逆，私密可逆。把默认值设成公开，等于把一个不可逆操作设成了自动执行。
2. **分层的时刻要早。**在动笔之前定，不要写完再定——写完再定，人一定舍不得，好东西会全滑进私密，公开层只剩空壳。
3. **已经公开的一律锁死，不得追认为私密。**追认既做不到（外面已有副本），又伤信用。

十八 占位者与分离线

本节列出与本章承重命题相邻的十家，并写清分界。凡我没有实搜核实的，明确标出。

一 | **Arrow 1962（信息/披露悖论）。**占了”信息在披露前无法定价、披露后无法收费”这一格，且知识产权被公认为对它的制度性回应。**分离线：**Arrow 处理交易之前的估值，本章处理交付之时的载体；且 Arrow 的解正是本章的被解释项——本章问的是那个解在什么条件下空转。〔已核验：Arrow 1962 及后续文献中对该悖论与 IPR 关系的标准表述。〕

二 | **Nordhaus 1969、1972；Scherer 1972（最优专利期限）。**占了”保护期长度是一个可优化变量、须在激励与垄断损失间权衡”这一格。**分离线：**他们求的是社会最优 T^* ，本章不设计期限，而是主张在**给定 T 下保护的实质归零**，且机制不在激励不足，而在**标的物先死**。他们的模型里标的物寿命是外生常数；本章把它当成主变量。〔已核验：Nordhaus 1967 Cowles 讨论稿 241、1969 MIT Press、1972 AER 回应；Scherer 1972 AER 几何重述。〕

三 | Pakes & Schankerman 1984（专利折旧率）。最接近本章旗舰读数的先行者：他们直接估计专利私人收益的衰减速度。**分离线**：他们测的是**收益衰减**（连续量），本章测的是**侵权动机的存废**（二值判定）——一项专利的收益可以衰减九成而仍然值得抄，也可以收益尚可而已无人愿抄。两者不是同一个量。〔文献存在已核验，具体估计值未核原表，本章未引其数字。〕

四 | Boldrin & Levine 2008《反对知识垄断》。主张知识产权整体上弊大于利，应当取消。**分离线**：他们的主张是**规范性的**（不该有），本章是**描述性的**（在特定条件下已经空转）。而且本章明确反对取消——第十一节那三类知识里产权完全有效，取消会造成真实损害。**本章与他们结论相似而理由相反**：他们说产权太强了，本章说在那一片它太弱以至于不起作用。〔立场已核验，未逐章复核论证。〕

五 | Landes & Posner（版权的经济分析、最优期限）。占了”保护期应与作品的经济寿命匹配”这一格。**分离线**：同第二家，他们做设计，本章做失效诊断；且他们的分析对象是**作品**，本章的分析对象是**主张层与条件层的分离**——这个区分在他们的框架里不存在。〔未逐篇核验，按标准立场引述。〕

六 | Machlup 1958（美国国会专利制度研究）。那份报告里有一句被反复引用的判断：以现有知识为基础，若尚无专利制度，负责任地建议建立一个是不成立的；但既然已经有了，负责任地建议废除同样不成立。**分离线**：这是关于**制度存废的元判断**，本章不参与存废之争，只给失效的判据与读数。〔立场已核验，原文未逐字核。〕

七 | 商业秘密的信息悖论（Chicago 法与经济学系一篇研究）。指出制度无法在不摧毁标的物的前提下评估标的物：要判断某项秘密该不该被保护，必须先看它，而看了它就不再是秘密。**分离线**：它处理的是**制度的评估困境**，本章处理的是**权利人的载体困境**；但两者共享同一结构，本章第十三节直接采用了它。〔已核验存在，未逐节复核。〕

八 | 生成式 AI 与合理使用的判例线（Bartz v. Anthropic；Kadrey v. Meta；Getty v. Stability；NYT v. OpenAI 与作者集体案）。本书占了本章第五、六节的大部分事实。**分离线**：判例回答的是**训练是否侵权**，本章回答的是**即使侵权成立，赔偿也只覆盖一次性动作而非持续的分布性替代**——判据三的失效独立于判据一、二的裁判结果。〔已核验：Alsup 2025-06 训练构成合理使用/存储盗版件不构成；和解 15 亿美元于 2026-07-20 获批，覆盖约 48 万部作品；Chhabria 2025-06 支持训练一侧并提出淹没市场之忧；Getty 2025-06 庭审中撤回主要版权主张、2025-11-04 判决驳回次要侵权主张、商标认定范围极其有限；美国司法部 2026-09-01 提交支持训练构成合理使用的利益陈述（不具约束力）；NYT/OpenAI 交叉简易判决动议 2026-09 提交待裁。〕

九 | 商业秘密上升的实证线（Lex Machina 2026 商业秘密诉讼报告等）。占了”重心正在从专利移向商业秘密”这一事实判断。**分离线**：本书给出**是什么**（诉讼数上升），本章给出**为什么**（ ρ 恒等于 1 且保护对象正是条件层），并指出它自己的

三条裂缝。〔已核验：2025 年联邦立案超 1500 件、创历史新高、同比约增两成；D TSA 2026 年 5 月满十年；同期专利诉讼下降。〕

十 | 自家最近邻：《为何制度只能加栏或退场》。本章第八节的时距数据全部来自它。分离线：那一章的判定对象是制度何时给新事物加科目，本章的判定对象是既有科目何时对旧事物失去对象。前者讲加栏，后者讲空栏——是同一套账本语言的两个方向。必须写明的一点：那一章的十个案子是作者自选的，且其中五案未核原始文献，本章引用其时距时继承了这一弱点。

没有被占的两处（本轮实搜未见等价物，本章的原创性主张只在这两处）：

- $\pi = t_o/t_c$ 这个二值判据——把”保护是否有对象”从收益衰减问题改写成两个时距的比较；
- 主张层与条件层的分层规则——并由此指出”法律能保护的那一层不需要保护，需要保护的那一层法律保护不了”。

十九 作废条件

一个不能被推翻的主张不值得被相信。以下六条，任何一条成立，本章对应部分作废。我按”最可能先发生”排序。

作废条件一（打击范围：全文承重命题）。若在本章界定的适用范围内（非准入型、非重设施型、非品牌型），测得 $\pi = t_o/t_c$ 的中位数大于 1，则承重命题作废。取值方法已在第三节写明： t_c 用三人独立复现实测的中位数， t_o 用同题公开解法出现更优版本的间隔。这是最便宜也最该先做的一项检验——一个团队一个月内可以完成。

作废条件二（打击范围：第十节的收窄，即全文的立足点）。若把同领域论文按”是否报告成立条件与失败边界”分组，两组的引用/使用半衰期没有显著差异，则”主张层被快速超越而条件层不被超越”这个分层不成立，第十七节的分层规则随之失去依据。材料是公开文献计量数据，可做。

作废条件三（打击范围：第六、七节）。若出现一种可靠的归因技术，能把模型输出的价值按贡献分配回训练来源，并支撑一个可运转的许可与结算市场，使指针率 a 显著回升、个人权利人的 σ 降到 1 以下，则主体失效与救济失效作废。这一条我认为在技术上不是不可能，若发生，本章第六、七节整节报废，且这是好事。

作废条件四（打击范围：第十二、十三节的替代论）。若商业秘密诉讼的上升被证明主要由雇员流动、远程办公与经济周期驱动，而与”专利/著作权对 AI 保护不足”无实质相关，则”重心正在移向商业秘密”这个判断降级为巧合。本章在这里只有相关性证据，没有因果证据，这是本节最脆的一处。

作废条件五（打击范围：第八节）。若出现一种快速立法机制（如行业自律加行政确认的组合），把新事物到制度承认的时距压缩到与 λ 同量级，则滞后失效作废，“不能指望修法”这个推论随之作废。

作废条件六（打击范围：第十六节）。 若在同一行业内，采用结果结算的服务与采用内容结算的服务，在生成式工具普及后的价格序列**没有分化**，则”从作品到承接”的迁移不成立，第十六节作废。

一条不作废声明：即使上述全部成立，第四节的期限失效仍然独立成立——它有六十年的经济学文献和权利人自己的续费行为作证，不依赖本章任何新主张。**本章最弱的部分是最新的部分，最强的部分是最老的部分。**

二十 如果我全错了，还剩下什么

按体例，我把本章各部分对承重命题的依赖关系摊开，让读者看见哪些结论是串联的（一处倒全倒）、哪些是并联的（各自独立）。

假设最强的反驳全部成立——即 t_o 其实并不短，前沿移动远慢于产量增长， $\pi > 1$ 普遍成立：

- **第二、三、十节全废**（承重命题与旗舰读数）；
- **第十五、十六、十七节大部受损**——如果知识守得住，就不必靠速度保护，也不必分层；
- **但第四至九节不受影响。**期限失效、客体失效、主体失效、救济失效、滞后失效各有独立机制与独立证据，它们不依赖 t_o 短这个前提。Getty 案里模型不构成侵权复制品，与知识过时快慢无关；个人权利人 $\sigma > 1$ ，也与知识过时快慢无关。
- **第十一、十二、十三节不受影响**——三类反例与商业秘密的升值是事实判断。

所以本章不是串联结构：最强的那条主张（被超越快于被抄袭）被限制在它自己那几节里，倒了不会拖垮其余。这是我有意识这样搭的，不是运气。

反过来，如果本章完全成立，最值得警惕的后果是什么？我认为是**被误用成”反正很快过时，做什么都无所谓”**。这个误用在逻辑上不成立，但在情绪上极其自然。第十节的分层正是防这一条的：**主张层过时快，不等于条件层不值得积累；恰恰因为主张层守不住，条件层的积累才成为唯一还在增值的东西。**

二十一 给个人创作者与小机构的八条实务

论证的价值在于能不能改变动作。以下八条，每条都能对应到前文某一节。

一、别再问”会不会被抄”，改问那个时距。 一个已经完全知道你在做什么的人，需要多久才能真的用上它？这个数由你之外的条件决定（许可、设施、认知、组织），不由你的东西有多聪明决定。它短，你的产权是空票；它长，你受保护。（第十一节）

二、把主张公开出去，不要藏。 藏主张层的收益接近零（它守不住），代价却很大（失去被引用、被检验、被承认的通道）。公开一个定义不构成泄漏，因为定义不可剽窃。（第十七节）

三、把条件收起来。成立条件、失败记录、原始数据、完整推演链——这是唯一还值钱的一层，而且它本来就不受著作权保护，只能靠别人拿不到。（第五、十二节）

四、分层要在动笔前定，不要写完再定。写完再定，你一定舍不得。（第十七节）

五、已经发出去的，锁死为公开，不要追认。追认做不到，且伤信用。（第十七节）

六、如果真要走商业秘密这条路，就要补管理动作。“我没公开”在法律上不等于商业秘密——它要求你能证明采取了合理保密措施：访问控制、保密协议、分级、记录。没有这套，出事时你在法律上什么都没有。（第十三节）

七、把收入从”卖内容”移向”办成事”。内容的复制成本趋零，结果不能被复制。按结果结算的形态，卖的东西从一开始就不在失效那一侧。（第十六节）

八、把力气从”守”移到”跑”。在这一片领域里，保护不由制度提供，由生产提供：新东西入库的速度必须大于旧东西被重建的速度。这是唯一一条你完全能自己决定的保护。（第十五节）

一条不建议：不建议为了”保护”而不发表、不上线、不给人看。免检的知识会在几年内烂掉而无人察觉——包括你自己也不会察觉，因为没有人能打你。守住条件，但一定要留一个可以被打的面。

二十二 自曝

按纪律，把本章自己的弱点写在正文里，不藏进脚注。

一、旗舰读数没有实测。全文没有一个 π 的实际取值，所有关于 $\pi < 1$ 的判断都是估的。取值方法写了，检验没做。这是本章第一顺位的欠账，也是作废条件一。

二、第十节那条分层推论没有做文献计量检验。“带条件的产出半衰期更长”是我的主张，不是我的发现。材料是公开的，我没有跑。

三、案例是我挑的，而且挑的方向对我有利。Getty 案我用来证明客体失效——但 Getty 撤回主要主张有很大一部分是管辖问题（训练发生在英国境外），这一点削弱了它作为”客体失效”证据的强度，我在正文里提了一句，但没有充分展开对我不利的那一面。

四、两个数字并排是修辞不是证据。每部作品约 3000 美元与 200 个角色 10 亿美元，标的、议价结构、可替代性都不同，不能相除、不能相比。我用它做对照图，读者不应把它当作论证。

五、法域偏窄。事实材料几乎全部来自美国与英国。中国法域只用了内容标识办法这一条（且来自我此前的另一篇文章，非本章新核）。大陆法系的著作权人身权、我国商业秘密与反不正当竞争法的具体构成，本章完全没有处理。任何据本章做跨法域推论的做法都不成立。

六、商业秘密上升与 AI 的关系只有相关性。见作废条件四。

七、专利维持率数据来自二手转引。约四成维持满 20 年这个数字来自事务所对 IP5 统计报告 2023 年版的转述，我没有查原表；各家给出的分窗流失率彼此有出入（首窗 15% 到 30% 不等），我在正文里用了区间而非点值，但仍是二手材料。

八、我有利益冲突，且不可自证。本章的结论（守不住、要分层、要靠速度、要按结果结算）与我自己正在建立的做法一致。这个一致可能说明我做对了，也可能说明我在为自己的做法找理由。我无法从内部区分这两者，只能把这一条写出来，交给读者按第十九节的作废条件去打。

九、有一层我和本章的假想对手都没处理：人机分界线本身在移动。本章假定 t_c 里的“理解、组织、落地”仍按人的速度走——这是全文分母不塌的唯一理由。如果这一段也被自动化，分母会跟着塌， π 未必再小于 1，本章的机械论证需要重做。我把这一层记下来，作为下一次的题目。

结语 保护的对象，从“这是我的”换成“算我的”

知识产权的语言是所有格：这段表达是我的，这个方案是我的，这个标识是我的。整套制度建立在一件事上——能把某样东西划到某个人名下，并阻止别人拿走。

在一个复制成本趋零、超越速度趋快的世界里，这句话的两半同时松动了：划得到，但阻止不了；即使阻止得了，那样东西也已经不值得被拿走。制度不会因此宣布退场，它会继续开庭、继续收费、继续刷漆，只是那道限高杆前面已经没有车了。

真正还在承重的，是另一种语言——不是所有格，是**责任格**：这件事办砸了，算我的。

这句话不能被复制，不能被萃取，不能被吸收进任何分布。它必须落在一个具体的、会疼的人身上。它也是这个时代唯一不会贬值的资产，因为**任何东西都能被生成，除了签字的那一下**。

从“这是我的”到“算我的”——这是本章认为正在发生的全部事情。前一句需要法律来保护；后一句不需要保护，它需要的是有人愿意站到那个位置上。

第五章 私密知识的服务悖论

——两种载体的死结，与第三种载体的出现

序 一个开了三十年的馆子

一位师傅开了三十年馆子，手上有一本手写的册子，里面是他自己试出来的火候、配比、什么天气该改哪一味。这本册子从没给人看过。

他面临的选择只有两个，而且这两个选择在人类历史上已经存在了几千年：

第一条路：自己在灶台前站着，一天做一百份。册子守住了，服务的人封顶在一百。

第二条路：把册子写成菜谱出版，或者开班授徒。服务面可以是十万人，但从册子印出来的那一刻起，它就不再是他的了——**不是被偷走，是被交付。**别人拿去做，他一分钱也收不到，也无从主张。

这两条路之间，没有第三条。

这个困境不是餐饮业的困境。它是一切私密知识的困境：医生的诊断经验、工程师的排错直觉、教师的提问节奏、咨询顾问的判断力、研究者手上那一套只有他自己知道在什么条件下成立的做法。**要服务很多人，就必须把知识本身交出去；要保住知识，就只能亲自服务少数人。**

王德生把这个困境写成了四步：

一、私密知识只能由拥有者自己使用去服务大众，这样服务面非常小；二、私密知识若想公开服务很多人，不得不公开发表；三、这样私密知识就成为公开知识，只能用法律来保护，即知识产权——**而产权是有限期的，这个设计预设了知识创新速度很慢；**快了，保护毫无意义，因为没有人会来抄袭落后的知识；四、于是私密与公开服务之间，出现了一个巨大的张力。

本章要做三件事：把这个张力的机制说清楚（它为什么是死结，而不是选择不当）；说明第三种载体在结构上做了什么（它并没有解决张力，它是把张力换了个位置）；给出这一步之后必须付的三笔账。

本章与前面各章《论 AI 时代知识产权保护的失效》是配对的：那一章论证第三步里的那根拐杖为什么断了，这一章论证拐杖断了之后剩下的那条路通向哪里。两章可以分开读，但第五、六节会用到那一章的结论。

一 判定对象与判据

先把要判的东西定死，否则”私密”和”服务”两个词会各自滑走。

判定对象：一种知识服务的安排，是否可规模化而不交底。

判据：使用者在获得服务之后，是否具备**独立复现该服务**的条件。

- **具备** → 交底了。这不是道德判断，是事实判断：你把使他能自己干的东西给了他。
- **不具备** → 未交底。他得到了这一次的结果，但下一次还得来。

这个判据有意避开了”有没有签保密协议”“对方是不是好人”。**交底与否是一个结构问题，不是意图问题。**一个人教会另一个人怎么做，即使双方签了世界上最严的保密协议，交底也已经发生了——因为对方的脑子里已经有了那套条件，协议只能约束他用不用，不能取消他会。

再定两个词，全文通用：

- **底本：**使一件事能被独立做成所需要的全部东西——条件、参数、判断依据、失败记录、什么情况下不适用。
- **产出：**一次具体的服务结果——这一份诊断、这一次排错、这一张方案。

本章的整个论证可以压缩成一句话：过去把产出交给别人，必然连底本一起交；现在第一次可以只交产出。

二 悖论的四步，与每一步的准确形式

把上面那四步逐条写成可检验的形式，并指出每一步的隐含前提。**隐含前提就是后文要拆的地方。**

第一步：私密知识的服务面受限于拥有者本人的时间。*隐含前提：*底本只能存在于一个不可复制的载体里（他的脑子）。

第二步：要扩大服务面，必须把底本转移到一个可复制的载体里（文本、课程、录像）。*隐含前提：*可复制的载体必然同时传递底本与产出——**没有一种载体能只复制服务而不复制知识。**

第三步：底本进入可复制载体后即成为公开知识，此时只剩法律保护，而法律保护有期限。*隐含前提：*保护期内那件东西还值得抄。

第四步：私密与规模不可兼得。*这一步是前三步的结论，不是独立假设。*

四步里真正承重的是**第二步的隐含前提**。第三步的隐含前提在前面各章里已经被处理掉了（当被超越快过被抄成，保护就失去对象）。但注意：**即使第三步的拐杖没断，第二步的死结依然在。**也就是说，知识产权制度从来没有解决这个悖论，它只是给走第二条路的人发了一根拐杖，让那条路暂时可以走。

这一点值得写重一些，因为它决定了本章的位置：

知识产权不是这个悖论的解，是它的止痛药。它没有让”传递服务”与”传递知识”分开，它只是规定：你交出去之后，在一段时间内别人不许拿它去挣钱。

止痛药有效的前提是病程比药效短。当病程（知识的寿命）短于药效（保护期）——这正是前面各章论证的情形——止痛药就在治一个已经不疼的地方。

三 悖论的根：只有两种载体

现在到根上。这个死结的原因不在制度设计，不在人性，也不在市场：**在于载体只有两种，而它们的缺陷正好互补到无法调和。**

载体一：人脑（本人亲自做）。

- 不可复制。你不能把自己复印一份。
- 使用时不交出底本——客户拿到的是结果，不是你脑子里那套条件。
- 服务面等于本人时间，线性、有上限。这个上限在承接类工作里大约是十几到几十人的量级（这是我在另一篇里拍的数，未经实测）。

载体二：文本（发表、出版、授课、录像）。

- 可无限复制，边际成本趋零。
- **使用时必然交出底本**——这是关键。要让别人能用，就得让他懂；让他懂，他就有了。
- 服务面无限，独占当场归零。

把它们并排：

载体	可否复制	使用时是否交出底本	服务面
人脑	否	否	受本人时间限制，有上限
文本	是	是	无限，独占归零

表里有一个空格：可复制、且不交出底本。这一格在人类历史上一直是空的。

为什么它一直是空的，有一个机制上的理由，值得单独说清：

在第三种载体出现之前，“传递服务”与”传递知识”是同一个动作。

你不能只把”这一次该怎么办”给一个人，而不告诉他”为什么该这么办”——因为承载这个判断的东西只有两样：一个会判断的人（不可复制），或者一套写下来的判断规则（一写下来就是底本）。中间没有别的东西可以承载判断。

这句话是本章的承重命题的前半。 它解释了为什么这不是一个可以靠聪明的合同设计绕开的问题。保密协议、竞业限制、分段授课、只讲结论不讲原理——所有这些都是在同一个死结上打结，因为它们都改变不了”要让人能用就得让人懂”这一条。

四 三个从来没被填上的缺口

上一节那张表的空格，历史上有过三次认真的填补尝试。三次都失败了，而失败的方式各不相同，值得逐个看——因为今天很多人提出的方案，其实是这三种的翻版。

尝试一：行会与师徒制——用组织约束代替载体。

中世纪的行会把秘方交给学徒，但用誓约、身份、终身依附来约束他不外传。威尼斯的玻璃工匠是最有名的例子：技艺在穆拉诺岛上代代相传，靠的是一整套秘密誓约与人身管制。

它为什么失败：约束的是人，不是知识。学徒的脑子里已经有了那套东西，一旦他跑掉、被挖走、或者行会本身衰落，知识就走了。**用组织手段约束一个已经完成的交底，成本极高而效果不稳。**

有意思的是，正是在这样一个靠保密运转的城市里，诞生了世界上第一部成文专利法：1474年3月19日威尼斯元老院通过的法令，规定新颖、有用、且真能运转的装置，经登记后由发明人享有十年的排他权，侵权者罚一百杜卡特并销毁装置（国家自己保留免费使用的权利）。它的立法理由写得非常直白：本城聚集了各地聪明人，若他们造出的东西能得到保护、不被他人径直仿造夺走荣誉，就会有更多人愿意来这里发明。

这是理解知识产权的钥匙：它不是从天上掉下来的自然权利，它是国家在保密社会里提出的一笔交易——你把秘密说出来登记，我给你十年独占。**专利制度从诞生第一天起，就是“公开换保护”，它的对手不是抄袭者，是保密。**

顺带一提，威尼斯当时的习惯法专利期限从十年到六十年不等，甚至有终身和永久的（用于水利这类对潟湖之城特别重要的技术）。期限从来就是一个可调的政策变量，不是神圣数字。今天把二十年当作天经地义的人，应该知道它的出身。

尝试二：黑箱产品——用物理封装代替载体。

把知识封进一个买得到但拆不开的东西里：可口可乐的配方、封装的芯片、加密的软件。用户能用，但打不开。

它为什么只在一部分领域成功：物理封装只对能被封进物品里的知识有效。判断力封不进去。一个咨询顾问的判断、一个医生的诊断、一个老师的提问节奏——这些东西没有可以被封装的实体。**黑箱方案覆盖不了绝大多数知识工作。**

而且黑箱天然招引反向工程，这一点在第十一节还会回来。

尝试三：只给结论不给理由——用信息裁剪代替载体。

这是今天最常见的做法：我告诉你该怎么做，但不告诉你我怎么判断的。

它为什么失败：结论没有条件就不能被正确使用。使用者不知道这条结论在什么情况下失效，于是要么用错，要么不敢用。**裁剪掉条件的结论，其价值也随之塌掉。**你保住了底本，但你交付的东西已经不值那个价了。

三次尝试的共同教训：它们都试图在两种载体的框架内解决问题——约束人、封装物、裁剪信息。**问题不在这三样，问题在于只有两种载体。**

五 知识产权：给第二条路的一根拐杖

现在可以准确地放置知识产权在这个论证里的位置了。

它不填那个空格。它做的是：**让第二条路（公开）变得可以走。**

具体做法是在“交出去”之后人为地制造一段排他期——你把底本公开了，但在若干年内，别人不许拿它去做商业使用。于是走第二条路的人可以既拿到规模，又在一段时间里保住收益。

这是一个精巧的工程解，而且它对准的正是本章第三节那个死结。**但请注意它的三个前提**，每一个都写在制度里而没有写在法条上：

1. **保护期内那东西还值得抄**——否则排他期在保护一件没人要的东西；
2. **侵权可以被指认**——否则排他期无法执行；
3. **受保护的形式与价值所在重合**——否则保护对了形式，丢了实质。

前面各章论文用五节篇幅论证这三个前提在今天正在同时失效。这里不重复，只记结论：**拐杖断了。**

拐杖断了之后，很多人的第一反应是修拐杖——延长保护期、加大赔偿、加强执法、要求平台披露。前面各章论证了这些动作大多无效，原因是它们都在治判据一和判据二的失效，而那两条不是靠“更用力”能治的。

本章要说的是另一件事：**拐杖断了，人们才重新看见——问题从来不在拐杖，在于只有两条路。**

这句话是本章与所有“知识产权改革”讨论的分界线。那些讨论都在问：这根拐杖该怎么改？本章问的是：**为什么我们只有两条路可走？**

五之二 为什么“再修一根拐杖”不行

拐杖断了之后，最自然的反应是修一根新的。目前被认真提出的方案大致有三类。它们各有价值，但都不解决本章说的那个死结——**因为它们全都在改“公开之后怎么办”，没有一个改变“要服务就必须公开”这一条。**

第一类：技术确权。区块链存证、内容水印、数据溯源、训练来源追踪。

它解决的问题是“**证明这是我的**”。这个问题确实存在，也确实被这类技术部分解决了。但本章的死结不在这里：**你能完美地证明那是你的，也仍然改变不了你已经把它交出去了。**存证给你的是一份可信的时间戳，不是一份可撤回的交付。

更根本的一层：这类方案隐含假定**价值流失通过可指认的复制发生**——有一份副本、有一个复制者、有一条链路。前面各章论证了在吸收式的流失里，这三样都不存在。**给一个没有被复制的流失做溯源，溯不到任何东西。**

第二类：集体许可。参照音乐领域的著作权集体管理组织，建立训练数据的集体授权与分配机制。

这是三类里最现实的一条，而且已经在发生（音乐、图库、新闻方向的整体授权）。它真正解决了个人权利人议价能力不足的问题——对第七节说的执行门槛，这是唯一有效的解法。

但它有一个硬边界：**集体许可只对可枚举的作品有效**。一首歌、一张图、一篇报道，都可以编号、入库、计数、分配。而一套判断力、一种提问的节奏、一个人对边界的感觉——**这些东西没有编号，也无法入库**。集体管理组织可以替词曲作者收钱，收不了一个咨询顾问的判断力的钱。

于是集体许可覆盖的恰好是文本那条路，而本章关心的是文本覆盖不了的那一层。

第三类：新型合同。更严的保密协议、可撤销授权、“许可即服务”、按使用计费的知识授权。

它约束的是签约方的**行为**，改变不了**交底这个事实**。回到第一节的判据：交底与否是结构问题不是意图问题。**一个人学会了，就是学会了**；合同能约束他用不用，不能取消他会。而且合同只能约束签了字的人——他学会之后教给第三个人，你追不到那个人。

三类方案的共同结构，可以写成一句：

它们都在为”交出去之后”设计制度，而死结在于”必须交出去”。

这一节的意义不在否定这三类方案——它们各自解决真实的问题，尤其第二类。它的意义在于划清位置：

如果第二步的隐含前提不被打破，那么任何数量的制度创新都只是在第二条路上铺更好的路面。路面再好，那条路的终点还是同一个地方：底本已经不在你手上了。

本章接下来要说的，是第一次有可能不走那条路。

六 第三种载体

现在出现了第三种载体：**由私密底本驱动、但不交出底本的服务系统。**

叫它智能体、专家系统、私有知识库驱动的服务，名字不重要。重要的是它在上一节那张表里的位置：

载体	可否复制	使用时是否交出底本	服务面
人脑	否	否	有上限
文本	是	是	无限，独占归零
私库驱动的服务	是	否	无限，独占保留

那个空了几千年的格子被填上了。

它做的到底是什么，必须说准确：它把”传递服务”与”传递知识”这两个此前不可分的动作分开了。它交付的是**这一次的解答**，不是**产生解答的条件**。

用账本的话说：过去知识只能整册转让，现在它可以按次出租而不过户。

用第三节那句承重命题的语言说：**判断第一次有了一个既可复制、又不等于底本的承载物。**

这一节必须立刻做三处限制，否则后面全是空话：

限制一：它不是加密，也不是权限管理。加密保护的是”不让你看到文件”，而这里的结构是”给你看结果、不给你产生结果的条件”。前者一旦被绕过就全泄，后者是逐步的（见第八、九节）。

限制二：它不消灭第二条路，也不该消灭。主张、命题、判据仍然应该公开——理由在第十四节，那不是妥协，是这条路能走通的必要条件。

限制三：它不是这个悖论的解，它是把悖论换了一个位置。换到哪里去了，就是第八节到第十三节的全部内容。任何把第三载体讲成”从此可以既保密又规模化”的说法，都跳过了那六节。

七 这一格为什么以前填不上

有一个问题必须回答，否则第六节像是在宣布奇迹：这一格空了几千年，凭什么现在填上了？

答案不是”技术进步了”这种同义反复。准确的机制是：

过去承载判断的东西只有两样——会判断的人，或者写下来的规则。人不可复制；规则一写下来就是底本。第三种载体之所以可能，是因为出现了第三样能承载判断的东西：一个可以复制、但其内部不以人类可读的规则形式存在的判断装置。

关键在最后半句。如果底本被转写成了一套可读的规则并交给使用者，那还是文本，还是交底。而现在的情形是：底本作为原料参与了产生答案的过程，答案交付出去，原料本身既不在答案里，也不在使用者手上。

这里我要立刻承认一件事，它是本章最重要的诚实：这个”不在答案里”是统计意义上的，不是绝对意义上的。单次答案里几乎没有底本，但足够多次的答案合起来会逐渐勾勒出底本的形状。第八节就来处理这件事——它是本章的核心，也是本章与那些”AI 让你既保密又规模化”的说法的分界线。

还有一层历史类比值得放在这里。这不是人类第一次遇到载体变化：

- 文字让知识第一次能脱离说话的人存在——代价是它从此可以被误读、被断章、被脱离语境使用。
- 印刷让知识第一次能低成本大量复制——代价是作者失去了对每一份副本的控制，于是几百年后才长出版权制度来补。
- 软件即服务让程序第一次能被使用而不被持有——用户用得到功能，拿不到源码。

第三载体在结构上最接近第三条：用得到，拿不到。区别在于，软件即服务保护的是代码这种可精确界定的东西，而这里保护的是判断——它没有边界，也没有一行一行的形状。这个区别既是它的优势（更难被完整拿走），也是它的弱点（更难被证明是你的）。

八 旗舰读数：半萃取次数 $n^{1/2}$

第三载体的全部价值押在一件事上：服务了很多次之后，底本还在不在你手上。这件事必须能被测量，否则前七节只是一个故事。

定义：

复原度 $R(n)$ ：在使用者与该服务发生 n 次交互之后，一个有能力的第三方能够重建的底本承重结构占底本全部承重结构的比例。

半萃取次数 $n^{1/2}$ ：使 $R(n)$ 达到 0.5 所需的交互次数。

$n^{1/2}$ 就是本章的旗舰读数。它测的不是”安不安全”这种二值判断，而是这条路能走多远。

为什么用”承重结构”而不用”内容”：底本里绝大部分是细节，细节泄漏无所谓。真正决定能不能独立复现的是那几件承重的东西——判据、边界条件、什么情况下失效、由哪一次失败逼出。R 只算这些。一个泄漏了九成细节但一件承重结构都没泄的服务，R 接近零。

怎么取值（这一段决定这个读数是不是真的）：

- 1. 从底本中抽出承重结构清单，逐条编号，密封；
- 2. 请一位不接触底本的第三方（可以是另一个基底、也可以是人）扮演攻击者，只能通过正常使用该服务提问，记录交互次数；
- 3. 每 n 达到某个刻度（如 20、50、100、200 次），让攻击者写出他认为的承重结构；
- 4. 由第三方裁判对照密封清单逐条判定命中与否，算出 $R(n)$ ；
- 5. 拟合曲线，读出 $n^{1/2}$ 。

这个测试一周内可以做完，成本极低，而且它是可预注册的——清单先密封、刻度先定好、判定规则先写死。我没有做这项测试。这是本章第一顺位的欠账，也是第二十节的第一条作废条件。

三种载体的 $n^{1/2}$ 对照（这是本章最想让读者记住的一张表）：

载体	$R(1)$	$n^{1/2}$	服务面上限
人脑	≈ 0	极大（除非本人主动教）	有上限
文本	$= 1$	$n^{1/2} = 1$	无限
私库驱动的服务	很小	有限但可以很大	无限

文本那一行说明了整个问题： $n^{1/2} = 1$ 。第一次交付，底本就交出去一半以上——这不是文本的缺陷，这是文本的功能。书就是用来把底本交出去的。

而第三载体的意义只有一条：把 $n^{1/2}$ 从 1 变成一个大数。

九 $R(n)$ 曲线的三种形状，与怎么读它

$n^{1/2}$ 是一个点，但更有用的是整条曲线的形状。三种形状对应三种完全不同的处境。

形状甲：台阶型。 R 在某一次交互后突然跳到很高。

这说明服务里有**单点泄漏**——某一个回答直接把承重结构讲了出来。最常见的原因是回答里为了显得可信而解释了”我为什么这么判断”。这是**最容易犯也最容易改的错**：交付判断，不交付判断的依据。

台阶型的补法是工程性的：限制回答里可以出现的层级——可以给结论与判据，不给推演链与原始条件。

形状乙：缓升型。 R 随 n 平滑上升，看不到跳变。

这是正常形态。它说明没有单点泄漏，但**边界形状在被逐步勾勒**。缓升型不可能被消灭——只要你还在回答问题，每个回答就都在缩小攻击者的假设空间。这是信息论的事，不是安全策略的事。

缓升型的正确处理不是压平曲线，是第十一节那件事。

形状丙：饱和型。 R 上升到某个水平后不再上升。

这是最好的形态，说明底本里有一部分在**原理上不可通过输出被重建**——通常是那些依赖于”当时那一次失败的具体情形”的东西。饱和水平的高度，就是这条路的天花板。

判读规则（三条）：

1. **先看有没有台阶。** 有台阶先补台阶，这是最便宜的一处收益。
2. **缓升型看斜率，不看某一点的值。** 斜率乘以你的年服务量，就是你一年的泄漏量。
3. **饱和水平是你真正的护城河。** 如果 R 饱和在 0.9，说明你的底本几乎全部可由输出重建，第三载体对你意义不大——你的东西本质上是可写成一本书的，那就去写书，别自欺。

第三条值得展开一句：不是所有私密知识都值得走第三载体这条路。如果一件东西讲清楚就能被别人做成，那它天然属于文本。第三载体真正适合的是那种”讲了你也没做成，因为条件在别处”的知识——判断力、经验性的边界感、只在特定场景下成立的做法。

九之二 压平曲线的四道防线，与它们共同的代价

既然 $R(n)$ 会上升，自然的问题是：能不能把它压下去？

能压一部分。四道防线，按性价比排序。但请先记住这一节的结论，它比四道防线本身更重要：**所有压平 $R(n)$ 的手段，都以降低服务质量为代价。这不是设计不够聪明，是同一件事的两面。**

防线一：分层送料（最便宜，先做这个）。 只把判据段与结论段送进产生答案的过程，完整推演链、原始数据、失败记录不参与。**代价最小**，因为使用者要的本来就是判断，不是你的推演过程。这道防线主要对付第九节的台阶型。

防线二：不给可定位坐标。 回答里不出现篇号、原句、日期、“我在某某项目里发现”这类可拼接的锚点。**萃取的效率高度依赖能不能把碎片对齐；**拿掉坐标，攻

击者得到的是一堆无法拼接的碎片。**代价中等**：可信度会下降一些，因为人们倾向于相信有出处的说法。

防线三：限制对同一落点的连续追问深度。连续追问是萃取效率最高的方式——每一轮都在缩小假设空间。设一个深度上限，超过则转向。**代价明显**：真正想弄懂的使用者会被挡住，而他们往往是最有价值的客户。**这道防线开始伤害正常使用。**

防线四：主动加噪与不一致。在回答中引入随机性，使多次提问得到的答案不完全一致，从而干扰重建。**代价极大，我不建议**——它直接损害你交付的东西本身。一个答案会随机变化的服务，等于宣布自己不可靠。**用降低可信度来保护可信度的来源，这笔账算不过来。**

四道防线的共同结构：

R(n) 与服务质量是同一条曲线的两端。使用者能从你的回答里重建多少，与你的回答对他有多大用，是同一个量的两种叫法。

这一条不是修辞，它有一个直接的推论：**你不可能通过工程手段把 R(n) 压到零而保持服务有用。**一个 $R(n) \approx 0$ 的服务，是一个什么也没说的服务。

Tramèr 等人在模型萃取那条线上给出过一个同构的发现：去掉置信值这个自然对策之后，仍然存在有效的萃取路径。**减少输出的信息量能减缓萃取，但减不到零，而且每减一分，输出的价值也少一分。**

所以四道防线的正确位置是：前两道必做（代价小、收益大），第三道谨慎，第四道不做。剩下的不靠防线，靠第十节那件事。

十 反噬一： $n\frac{1}{2}$ 有限，所以这不是解，是延缓

本章最强的反驳在这里，我把它放在中间而不是末尾。

如果 $n\frac{1}{2}$ 是有限的，那么第三载体没有解决悖论——**它只是把”一次性交底”改成了”渐进交底”。**服务足够多次，底本还是会流出去，只是慢一点。

这个反驳是对的。我接受它。

接受之后，本章的主张必须收窄一次（改在正文，不藏进脚注）：

原式：第三载体使私密知识可以规模化服务而不交底。**收窄后：**第三载体把交底从一次性事件变成了一个有速率的过程；悖论没有被消解，它被从”二选一”改写成了”一个速率的比较”。

这个收窄不是退让，它反而使命题变得可操作。因为一旦问题是速率比较，就有了一个明确的胜负条件：

入库速度 > 萃取速度。

- **萃取速度** $\approx$ 你的年服务量 $\div n\frac{1}{2}$ ——每年被重建掉多少底本；
- **入库速度** $\approx$ 你每年新增的承重结构数量。

若入库速度大于萃取速度，底本在净增长，这条路走得通；反之，你在按滴变卖你的库存，而且是在不知不觉中变卖。

这一条推论把整件事的性质变了。它意味着：

- 第三载体不是一个可以一劳永逸装上的装置，它是一个需要持续供料的机器。
- 停止生产的那一天，就是这条路开始失效的那一天。一个不再产出新东西的私库，会被它自己的服务慢慢掏空。
- 护城河从“我有什么”变成了“我多久出一次”。

这与前面各章的结论是同一件事从另一头看：在快世界里，保护不由制度提供，由生产提供。制度性保护被生产性保护取代。前面各章是从法律那一侧走到这个结论，本章是从载体这一侧走到同一个结论——两条独立的路走到同一处，这是我认为这个结论比较可靠的主要理由。

十之二 这场赛跑对谁公平：一个必须说出口的不对称

第十节把问题变成了赛跑。但赛跑不是对所有人同等公平的，而这一节的结论对本章的主要读者不利——正因为不利，更该写出来。

三处不对称，都朝同一个方向倾斜：

其一，入库速度与规模正相关。一个团队的年新增承重结构数量高于一个人，这几乎是定义性的。赛跑的分子对机构有利。

其二，模型面隔离只有机构做得起。第十一节那三层处理里，唯一彻底的一层是把推理放在自己控制的设施里。这一层对个人和小机构基本不可及。于是个人走这条路，实际上是在用“不对公众泄漏”换“对平台泄漏”，而机构可以两样都不泄。

其三，库越小， $n^{1/2}$ 越小。这一条最反直觉，也最硬：

一个库能承受多少次萃取，与它的承重结构总数正相关。一个只有二十条承重结构的库，几十次交互就可能被重建过半；一个有两千条的库，同样的交互次数只能碰到皮毛。

也就是说，小库不仅入库慢，而且更容易被萃干——分子小、分母也小，两头都吃亏。这一条推论我认为是本章对现实最不客气的一句话。

那么个人还有没有可走的路？有两条，但都很窄，我按可行性排序：

第一条：往适配表的最后一行走。第十八节那张表里，“经验边界型”知识的R饱和水平最低——因为它依赖具体情形，输出难以重建。个人的优势恰恰在这一行：一个人几十年积累的、依赖于具体情形的判断，其抗萃取性可能高于一个团队整理出来的系统方法。质量可以部分补偿规模。

第二条：不要一个人跑。第十节那场赛跑的分子是“入库速度”，而入库不必由一个人完成——一个小共同体（几人到十几人）的共同库，其规模与产能都在另一个量级上。这也是为什么这条路在实践中更可能长成一个小群体，而不是一个孤立的个人。

如果这两条都走不通呢？那么诚实的建议是：回到文本那条路，把东西写出来发表。拿不到独占，但拿得到署名、引用与声誉——那也是真实的收益，而且它不需要你赢任何一场赛跑。本章不主张所有人都该走第三条路；本章只主张第三条路存在，以及它的代价是什么。

十一 反噬二：泄漏对象换了人，不是消失了

第二笔账。

使用者拿不到底本，这是第三载体的全部卖点。但每一次服务，都要把底本的片段送进产生答案的那个过程里——**承载推理的那一方，每一次都拿到了。**

于是必须把两条防线分开，它们经常被混为一谈：

- **用户面隔离**：使用者拿不到底本。第三载体做到了。
- **模型面隔离**：承载推理的平台拿不到底本。第三载体没有做到，而且在原理上做不到——除非推理发生在你自己完全控制的设施里。

准确的说法因此是：

第三载体不是零泄漏，它是把泄漏对象从公众换成了少数几家平台。

这句话必须配一个更刺人的对照：

旧世界你公开给全人类，新世界你私下交给一两家公司。而这两者有一个关键差别——**公众至少会引用你，平台不会。**

公开发表虽然交出了底本，但它换回了署名、引用、声誉与学术信用。私下交给平台则什么也换不回来：没有署名，没有引用，甚至没有一份可以主张的记录。

这一节的处理办法有三层，按成本排序：

1. **最便宜**：分层送料。只把判据段与结论段送进推理过程，完整推演链、原始数据、失败记录不出库。这不解决问题，但把送出去的量压到最小。
2. **中等**：合同层。与供应商书面确认不进训练、日志留存期限与用途。这管得住合规的一方，管不住结构本身。
3. **最贵也最彻底**：把推理放在自己控制的设施里。成本高，但这是唯一真正的模型面隔离。

我要诚实说一句：绝大多数个人与小机构只做得到第一层。这意味着走第三载体这条路的人，实际上是在用**一种泄漏换另一种泄漏**——用”不对公众泄漏”换”对平台泄漏”。这笔交易划不划算，取决于你更怕谁。

十二 反噬三：免检——你会失去被打的机会

第三笔账，也是最容易低估的一笔。

公开发表交出去的不只是底本，它同时换回了两样东西：

1. **被检验**——同行会指出你哪里错了、哪里已经有人做过了、哪里证据不足；
2. **声誉**——引用、承认、可核验的履历。

第三载体保住了规模，但这两样一起丢了。

免检的后果不是”没人夸你”，是”没人能打你”。而没有人能打你的知识，会在几年内自己烂掉，且烂的过程无人察觉——包括你自己也不会察觉，因为反馈回路断了。

这一条在实践中的具体形态是：

- 你不知道你的核心主张是不是三十年前已经有人做过（这个风险极高，而且只有实搜才能发现）；
- 你不知道你的判据在别的领域里是不是早有更严的版本；
- 你的错误会一直留在库里，被反复用于服务，而没有人会来纠正。

处理办法只有一个，而且它就是第十四节那件事：把可以被打的那一层公开出去。

这一节还有一个更冷的推论：私密知识的质量，在缺乏外部检验的情况下，无法被拥有者自己评估。你越是相信自己那一套很厉害，越需要一个能打你的人。第三载体让你不必公开，但正因为不必，公开就变成了一件必须靠自律去做的事。

十三 三笔账的合账

把第十、十一、十二节并排，看清楚这条路真正的代价结构。

#	账	性质	能否消除	处理办法
一	渐进交底	结构性、速率性	不能消除，只能跑赢	入库速度 > 萃取速度
二	泄漏对象换成平台	结构性	只能靠自建设施彻底解决	分层送料 / 合同 / 自建
三	免检	自选择性	能，但要主动放弃一部分保密	分层公开（第十节、十四节）

三笔账里只有第三笔是可以彻底解决的，而且解法不花钱——只需要放弃一部分保密。这个不对称非常重要：它意味着最该做的事恰恰是最反直觉的那件事。

一个走第三载体路线的人的自然倾向是”什么都不公开”，因为公开看起来只有坏处。但按上表，什么都不公开：

- 对第一笔账没有帮助（萃取速率不因你不公开而下降）；
- 对第二笔账没有帮助（平台照样每次都拿到）；
- 对第三笔账是纯粹的损害（你永远不知道自己错在哪）。

所以”全部保密”是一个在三笔账上分别为中性、中性、负的策略。它感觉最安全，实际最差。

十四 分层：唯一的出路

前面所有的账，最后都收在同一个动作上。它只有一句话：

公开命题，私密条件。

为什么这是唯一解，而不是折中。

回到第三节那个死结：走公开这条路会丢独占，走私密这条路会丢规模。但那是在知识被当成一个不可分的整体的前提下。一旦承认知识分层，两条路就可以各走一层：

- 主张层走文本（第二条路）——命题、判定对象与判据、读数的定义与单位、与前人的分界、作废条件。
- 条件层走第三载体（第三条路）——成立条件、语料、完整推演链、原始数据、失败与撤回记录。

悖论不成立的条件，就是不再把知识当成一个不可分的整体。

为什么公开主张层不构成实质泄漏，这是分层能成立的关键，必须给出理由，有三条：

1. 主张不可剽窃。别人拿走一个定义、一个命题，做不出你的读数序列——因为使那个命题在实践中可用的东西全在条件层。这一条是从”内容在条件里，不在主张里”直接推出来的。
2. 主张层守不住。它 t_o 极短，被超越快过被抄成（前面各章的承重命题）。花力气守一个守不住的东西，是纯亏损。
3. 主张层是唯一的信用通道。引用、承认、履历、被检验——全部发生在这一层。不公开它，第十二节那笔账就付不掉。

分层的四个执行要点（这些是我在别处写成规程的，这里只列判据）：

- 判断某一段该往哪层放，用一个问题：这一段被人原样拿走，他能不能靠它自己跑出一篇？能，则条件层；不能，则主张层。
- 默认私密，公开需要一次主动裁定——因为公开不可逆、私密可逆，默认值必须设在可逆的那一侧。
- 分层的时刻要早，在动笔之前定。写完再定，人一定舍不得，好东西会全滑进私密，公开层只剩空壳。
- 已经公开的锁死，不得追认为私密。追认既做不到（外面已有副本），又伤信用。

十五 分层之后，四步悖论逐条不成立

回到序里那四步，逐条对照。这一节是本章的收束，前面十四节都是为了走到这里。

第一步（私密只能自己服务，服务面小）——仍然成立，但只对条件层成立。而条件层本来就不需要广泛传播，它需要的是被使用。第三载体使它可以被使用而不被传播。

第二步（要规模就必须公开发表）——不成立了。这是全文的核心：第三载体使”传递服务”与”传递知识”第一次分开。要规模，不再必须交底。

第三步（公开后只能靠有限期的产权保护）——不成立了，但理由与直觉相反。不是因为找到了更好的保护，而是因为：走文本这条路的现在只有主张层，而主张层本来就不需要保护（守不住，也不必守）；真正需要保护的条件层不走这条路，因而不进入产权制度的射程。

第四步（张力）——换了位置。它不再是”私密与规模二选一”这个死结，而是”入库速度与萃取速度的赛跑”这个可操作的问题。

从死结变成赛跑，是本章声称的全部进展。赛跑可能会输——第十节写清楚了输的条件；但赛跑至少是一件你能用力的事，而死结不是。

必须同时说清楚这个进展的边界：

- 它不适用于那些讲清楚就能被做成的知识（第九节形状丙）；
- 它把一种泄漏换成了另一种泄漏（第十一节）；
- 它需要持续生产才能维持，停产即失效（第十节）。

十六 依据不可见时，用什么买回信任

分层解决了生产侧的问题，但留下一个使用侧的问题，而且是致命的那个：

使用者看不到依据，凭什么相信你的答案？

在文本那条路上，这个问题不存在——论文附着论证，书里写着理由，读者可以自己判断。第三载体把依据收了回去，也就同时收回了使用者自己验证的能力。

信任必须从别处来。而别处只有两样：

第一样：可公开验证的读数。

分数、撤回记录、判负记录、失败案例、被推翻的旧结论。这些应当公开，而且**正因为底本私密，它们必须比一般情形更公开。**

这里有一个反直觉但正确的做法：**判负记录是最该公开的东西。**它零泄漏（说自己错了不会泄漏任何条件），却是信用的最强来源。一个从不承认自己错过的私密服务，与算命没有可分辨的差别；一个持续公布”我这条判断在什么情况下被推翻了”的服务，即使底本不可见，也能被理性地信任。

第二样：承接后果。

错了我担。这一样不可复制。

为什么这一样不可复制，值得写清楚：模型可以生成任何一份方案，但它不能签字；它不能在事情办砸之后退钱、赔偿、承担名誉损失。**承接必须落在一个具体的、会疼的主体身上——它不能被复制、不能被萃取、不能被吸收进任何分布。**

由此得到一个对照，我认为它是全文最容易记住的一句：

- **依据不可见 + 承接后果 = 医生、律师。**你看不懂病历，但他签字、担责。
- **依据不可见 + 不承接 = 算命。**

第三载体的全部合法性，就在于它站在第一格。站不住，它就是第二格——而且外观上一模一样，使用者无法从单次交互中分辨。**这就是为什么第二样不是可选项。**

一条推论：走第三载体这条路的人，必须比走文本这条路的人**更愿意承担责任**，而不是更少。这与直觉相反——人们通常以为不公开是一种躲藏。恰恰相反：**你收回了让别人检验你的能力，就必须交出让别人追究你的把柄。**一收一放，信任才守恒。

十七 结算方式必须跟着变

上一节的推论落到钱上，就是结算方式的迁移。

按内容结算（卖书、卖课、卖报告、卖订阅、按问答次数收费）在第三载体上是不稳的，因为使用者既看不到依据，也看不到结果——**那笔钱没有任何东西担保**。他付的是”你说了一些话”。

按结果结算（做成了才收钱，没做成退钱）与第三载体是同构的：卖的东西从一开始就不是可复制的那个。它把风险放在供给方，而风险承担正是上一节说的第二样信任来源。

三条具体判据（写给要照做的人）：

- 1. **“做成”必须由使用者判定，不由服务方判定**。服务方判自己该不该收钱，等于没有判据。
- 2. **必须有可核验的痕迹**。硬度排序：物理读数 > 第三方记录 > 作品 > 过程记录。越硬越好。
- 3. **没做成要真退钱**。退一半是可行的结构（双方都疼）；不退钱的”结果导向”是话术。

一个必须承认的张力：纯粹按结果结算的现金流极不稳定，几乎没有人能靠它百分之百地活下来。现实中的形态一定是混合的——一部分入场费加一部分成事费。**底线只有一条：入场费不能高到”客户没做成，你也活得很好”**。一旦越过本书，第十六节那个信任结构当场失效，你就回到了算命那一格。

十八 谁走得通，谁走不通：五类知识的适配表

第三载体不是对所有知识都适用。用第九节的 R(n) 形状做判据，可以给出一张适配表。这一节是本章最实用的部分，也是最可能被误用的部分——**所以判据写得比结论多**。

知识类型	讲清楚就能被做成？	R 饱和水平	适配
纯信息型（数据、事实、清单）	是	高	不适配——它天然属于文本，藏着也没用
可编码方法型（步骤明确的流程）	是	高	不适配——写成书或做成软件更划算
判断型（在什么情况下该怎么办）	否	中	适配——本章的主场
经验边界型（哪里会失败、由哪次失败逼出）	否	低	最适配——依赖具体情形，输出难以重建
准入/设施依赖型（药品、重工艺）	无关	—	不需要——它有更硬的护城河，见前面各章第十一节

用法（三条）：

1. **先诚实地把自己归类。**大多数人会高估自己那一类。一个自检问题：**如果我把我知道的全部写成一本书，读者能不能靠它做成我在做的事？**能，你在前两行——去写书，别搞第三载体，那是自欺。
2. **中间两行才是这条路的适用范围。**而这两行的共同特征是：**价值在条件里，不在主张里。**
3. **一个人手上通常几行都有。**正确做法不是选一行，是**按行分层**：前两行公开出去（那是你的信用与流量），中间两行进私库（那是你的收入）。

这张表还解释了一个常见的困惑：为什么有人把方法完全公开，生意反而更好？因为他公开的是前两行，而他真正卖的是中间两行——而中间两行公开不了，公开了也没用。公开一份菜谱不会让读者变成那位师傅，但会让很多人知道有这么一位师傅。

十八之二 一个反问：那为什么还有人把一切都公开

有一类人与本章的建议完全相反：他们把方法、数据、代码、失败记录全部公开，一点不留，而且活得很好。开源社区、公开写作者、把全部课程免费放出的老师。

如果本章对，他们应该活不下去。他们活得很好，这是对本章最直接的经验反驳。必须处理。

我的解释是：他们不是没有私库，他们的私库不在文本里。

一个把全部代码开源的人，卖的是当这套代码在你那里出问题，我能在两小时内看出问题在哪——这个能力不在代码里，也不可能被写进任何文档。一个把全部课程免费放出的老师，卖的是当你卡住的时候，我能问出那个让你自己想明白的问题——这个也不在课件里。

他们公开的是主张层，收费的是条件层。他们执行的正是第十四节那条分层，只是没有用这个名字。

更进一步：全部公开对他们是一种主动的分层策略，而不是放弃保护。因为：

- 公开使他们获得了信用与流量（第十二节那笔账，他们付得最彻底也收得最多）；
- 而他们真正的收入来源本来就不可能被公开带走（第十八节最后两行）；
- 于是公开对他们**是纯收益**——这与本章的结论完全一致，不矛盾。

这一节的推论对读者更有用：如果你发现”全部公开”会让你活不下去，那说明你的收入建立在前两行（信息型、可编码方法型）上。**那不是保密能救的，因为那两行本来就守不住。**你需要的不是更严的保密，是把业务挪到中间两行去。

一条相反警告：也存在把”公开一切”当作信仰的人，他们连条件层也一并交出，然后靠捐赠、靠情怀、靠副业维持。这不是本章批评的对象，但也不是本章推荐的路——它把生存问题外部化了，而不是解决了。**可持续与慷慨是两件事，混在一起谈会让人做出错误的决定。**

十九 占位者与分离线

本节列出与本章承重命题相邻的十家，写清分界。未实搜核实的明确标出。

一 | Arrow 1962, 信息/披露悖论。占了”信息价值在披露前无法确定、披露后无法收费”这一格。分离线：Arrow 问的是交易之前的估值困境（我怎么在不给你看的情况下让你相信它值钱），本章问的是交付之时的载体困境（我怎么在给你用的同时不交出去）。这是两个不同的时刻。Arrow 的解是产权加保密协议；本章论证那个解在快世界里空转，而第二个困境从未被解决，直到载体变了。〔已核验〕

二 | Tramèr, Zhang, Juels, Reiter, Ristenpart 2016, 《通过预测 API 窃取机器学习模型》（USENIX Security 25th）。这是本章最危险的占位者。他们开篇那句话几乎就是本章的悖论：模型机密性与公开访问之间存在张力。他们证明黑箱访问者可以通过查询高保真地复制模型功能，并且指出即使去掉置信值这一自然对策，仍然可能被有效萃取。

分离线（必须写足，否则本章的 $n_{1/2}$ 只是他们工作的换名）：

- 对象层不同：他们萃取的是模型功能（参数层的行为复制），本章测的是底本承重结构的重建（知识层：判据、边界条件、失败记录）。一个可以被完全复制功能的服务，其底本承重结构可能一条也没被重建；反之亦然。
- 对策层不同：他们的对策是工程性的（限制输出信息量、检测异常查询），本章明确承认工程对策压不平缓升曲线（第九节形状乙），转而把对策放在速率上（入库 > 萃取）。
- 他们的结论支持本章，不是反对本章：正因为去掉置信值仍可被萃取，本章才敢断言 $n_{1/2}$ 有限、渐进交底不可消除。本章欠他们一条论据，这一条必须写明。
- 本章的增量只有一处：把萃取从”安全问题”改写成”经营问题”——不是防不防得住，是跑不跑得赢。〔已核验：作者、会议、年份、核心结论。〕

三 | von Hippel 1994, 粘性信息（sticky information）。占了”信息转移是有成本的、且成本随信息类型剧烈变化”这一格，是本章 t_c （被抄袭时距）的直接先行者。分离线：他研究的是转移成本如何影响创新在何处发生（问题解决被推向信息所在地），本章研究的是转移成本作为一种保护；且本章把粘性从一个自然属性改写成一个可经营的变量——分层就是人为地提高条件层的粘性。〔文献存在与核心概念已核验，未逐篇复核。〕

四 | Teece 1986, 互补性资产与从创新中获利。这是与本章结论最接近的一家：他指出创新者常常无法从自己的创新中获利，能否获利取决于是否掌握互补性资产（制造、渠道、品牌、售后）。分离线：Teece 的互补性资产是知识之外的东西——你的知识守不住，所以要靠知识以外的资产变现；本章说的第三载体是知识本身的一种新承载方式，不是知识之外的资产。两者对同一困境给出的答案在类型上不同：他向外找，本章向内分层。若 Teece 的答案在今天仍然完备，本章第六节以后全部多余——这是一条真实的撤名风险。〔立场已核验，未逐节复核。〕

五 | Polanyi 默会知识。占了”我们知道的比我们能说出来的多”这一格。分离线：Polanyi 讲的是能不能说出来（表达的界限），本章讲的是说出来之后归谁（归属与结算）。而且本章明确不依赖默会性——本章第九节形状丙那类”原理上不可重建”的知识只是最适配的一类，不是唯一一类。〔立场已核验。〕

六 | Nonaka 的知识转化 (SECI) 与知识管理传统。占了”隐性知识与显性知识可相互转化、组织应促进这种转化”这一格。分离线：知识管理的目标是让知识在组织内尽可能流动，本章的目标是让知识在被使用的同时不流动。方向相反。这一条分离线很重要：本章不是知识管理的一个变种，它在目标函数上与之相反。〔立场已核验。〕

七 | 行会与学徒制研究，及 1474 年威尼斯专利法。占了”保密与公开是两条历史上并行的路，专利是国家提出的交易”这一格。分离线：历史研究解释制度为何出现，本章用它说明制度是一笔交易而非自然权利，从而可以问它什么时候不再划算。〔已核验：1474-03-19 元老院立法、十年排他、罚一百杜卡特并销毁装置、国家保留自由使用；习惯法专利期限从十年到六十年不等甚至终身与永久；立法理由中吸引外来工匠一节。1421 布鲁内莱斯基、1449 英国给弗兰德玻璃匠的二十年彩色玻璃专利为旁证，未核原始档案。〕

八 | 软件即服务与黑箱产品。占了”用得到、拿不到”这一格，是第三载体最近的结构先例。分离线：SaaS 保护的是代码——一种边界清晰、可逐行界定、可被著作权覆盖的东西；本章保护的是判断——它没有边界、没有行、也不受著作权保护。这个差别既是优势（更难被完整拿走）也是弱点（更难被证明是你的）。〔常识性判断，未做文献核验。〕

九 | 商业秘密法。占了”不公开而独占”这一格，是第三载体在法律上的名字。分离线：商业秘密法保护的是不正当获取，它禁止独立开发与反向工程；而本章第八至十节论证的萃取恰恰是合法的观察与归纳。因此第三载体的实际保护强度不来自法律，来自速率。商业秘密法在这条路上只提供事后救济，不提供护城河。〔前面各章已核验相关实证：2025 年美国联邦商业秘密立案创新高、同期专利诉讼下降。〕

十 | 自家最近邻：《论 AI 时代知识产权保护的失效》（同一作者，2026-09-09）。本章第五、六节的结论全部来自它。分离线：那一章的判定对象是保护是否还有对象，本章的判定对象是服务能否规模化而不交底。两章共享”制度性保护被生产性保护取代”这个结论，但走的是两条独立的路——一条从法律侧，一条从载体侧。必须写明的一点：正因为同源，两章不能互相当作独立证据；且那一章自身的九条自曝对本章同样有效。

没有被占的两处（本轮实搜未见等价物）：

- $n\frac{1}{2}$ 与 $R(n)$ 曲线三形状——把模型萃取从安全指标改写成一个经营读数，并给出与入库速度的比较判据；
- 三种载体表与”传递服务=传递知识”这条命题——把私密/规模的对立从一个选择问题改写成一个载体问题。

二十 作废条件

任何一条成立，本章对应部分作废。按最可能先发生排序。

一（打击范围：全文核心读数）。若在真实服务上实测 $R(n)$ ，发现 $n^{1/2}$ 极小（例如几十次交互即达 0.5），则第三载体不构成有意义的保护，第六节以后全部作废——那时它只是一个慢一点的文本。测法已在第八节写死，一周可完成。这是第一顺位欠账。

二（打击范围：第十节的速率论）。若在真实经营中测得入库速度普遍小于萃取速度（即绝大多数走这条路的人都在净流失），则“赛跑”这个框架虽然成立但结论是悲观的：这条路对大多数人走不通，只对产能极高者成立。这一条我认为相当可能成立，它不会否定本章的机制，但会大幅收窄适用人群。

三（打击范围：第十四节分层规则）。若公开主张层被证明确实造成实质泄漏——即公开了命题与判据之后，第三方复现率显著上升——则“主张不可剽窃”这条理由不成立，分层规则须重定。可用对照实验测：两组同等能力的第三方，一组给主张层一组不给，比较复现率。

四（打击范围：第十六、十七节）。若在同一行业内，采用结果结算与采用内容结算的服务，其价格与存续率没有分化，则“承接买回信任”这条推论不成立。

五（打击范围：第七节的机制解释）。若第三载体的内部表示被普遍转写为人类可读的规则并随服务交付（例如强可解释性成为标配或被强制要求），则“可复制但不等于底本”这个结构消失，第三载体退化为文本，本章全部作废。这是一条真实的制度风险，不是假想：透明度与可解释性的监管要求正朝这个方向走。

六（打击范围：第十八节适配表）。若“判断型”与“经验边界型”知识被证明同样可由足够多的输出重建（即 R 不饱和），则适配表的中间两行塌进前两行，第三载体没有适用范围。

一条不作废声明：即使以上全部成立，第三节那个载体表与“传递服务=传递知识”这条命题仍然独立成立——它是对过去的描述，不依赖第三载体是否好用。本章最弱的是最新的部分，最强的是最老的部分。

二十一 如果我全错了，还剩下什么

按体例摊开依赖关系。

假设最强的反驳成立—— $n^{1/2}$ 很小，第三载体只是一个慢一点的文本：

- 第六至十一节、第十五节全废（第三载体的结构价值与赛跑框架）；
- 第十六、十七节大部受损——如果底本守不住，就不必设计“依据不可见”下的信任结构；
- 但第一至五节不受影响。判据、四步悖论的形式化、两种载体的死结、三次失败的尝试、知识产权作为止痛药而非解——这些是对过去两千年的描述，与第三载体好不好用无关；

- **第十二节（免检）** 不受影响，反而更成立：如果连保密都保不住，那么”什么都不公开”就更是一个纯亏损策略；
- **第十八节适配表半数** 不受影响——前两行与最后一行的判断独立于本章核心。

所以本章也不是串联结构。最强的那条主张被限制在中段，倒了不会拖垮头尾。

如果本章完全成立，最值得警惕的误用是什么？我认为是把它读成”从此可以既保密又赚钱”。第十至十三节那三笔账正是为了防这一读法：渐进交底不可消除、泄漏对象换成了平台、免检会让知识自己烂掉。一个把这三节跳过去的人，会以为自己找到了一台永动机。

二十二 实务八条

一、先做归类，不要先做系统。用第十八节那张表和那个自检问题：如果我把知道的全写成一本书，读者能不能靠它做成我在做的事？能——去写书。这一步做错，后面全白做。

二、把主张公开，把条件收起。判断标准只有一句：这一段被人原样拿走，他能不能靠它自己跑出下一篇？能，则条件层；不能，则主张层。（第十四节）

三、分层在动笔前定。写完再定，你一定舍不得。（第十四节）

四、先测台阶，再谈别的。找一个人只用你的服务，二十次之内，看他能不能说出你的承重判据。能，说明你有单点泄漏，先补这个——这是最便宜的一处收益。（第九节）

五、把判负记录公开出去。零泄漏、最强信用。一个从不认错的私密服务与算命不可分辨。（第十六节）

六、把送进推理过程的东西分层。只送判据段与结论段；完整推演链、原始数据、失败记录不出库。这不解决模型面泄漏，但把量压到最小。（第十一节）

七、结算向结果迁移，并守住那条底线：入场费不能高到”客户没做成你也活得很好”。（第十七节）

八、把力气放在入库速度上。这是唯一一条完全由你决定的保护。停产的那天，这条路就开始失效。（第十节）

一条不建议：不建议什么都不公开。按第十三节那张合账表，全保密在三笔账上分别是中性、中性、负——它感觉最安全，实际最差。

二十三 自曝

一、旗舰读数没有实测。全文没有一个 $n\frac{1}{2}$ 的实际取值， $R(n)$ 三种形状是我按机制推的，不是我测出来的。测法写了，测试没做。这是第一顺位欠账，也是作废条件一。

二、第三节那个”服务面上限”是拍的。人脑载体的服务面上限（十几到几十人）来自我另一篇文章里的一个估值，那个估值本身在原文里就已标明是拍的。本章继承了这个弱点，且没有重新估。

三、三次历史尝试是我挑的，不是穷举。行会、黑箱、裁剪信息——这三种失败方式支持我的论证。我没有系统检索”历史上填补这个空格的尝试”，很可能有第四种、第五种，其中某一种也许成功过。这是一个真实的漏洞：如果历史上曾经有过成功的第三条路，本章”这一格空了几千年”的说法就是错的。

四、与最危险的占位者交手不够彻底。模型萃取那条线（第十九节第二家）有十年的技术文献，我只核了开山那一章。十年间的攻防进展我没有跟进——如果防御侧已经有了能显著抬高 $n\frac{1}{2}$ 的成熟方法，本章第十节的悲观收窄就下修得太早；如果攻击侧进展更快，本章还乐观了。两个方向我都不知道。

五、Teece 那条撤名风险我没有真正化解。我给了分离线（向外找 vs 向内分层），但没有论证第三载体不能被归类为一种互补性资产。一个熟悉那条文献的人可能一句话就把本章归进去。

六、本章与前面各章同源，不能互证。两章同源，共享结论与部分材料。任何把两章当作两个独立研究互相支持的读法都不成立。

七、我有利益冲突，且不可自证。本章的结论（分层、私库、按结果结算、靠速度）与我正在建立的做法一致。这个一致可能说明我做对了，也可能说明我在为自己的做法找理由。我无法从内部区分这两者。

八、法域与市场材料薄。本章几乎没有处理不同法域下商业秘密构成要件的差别，也没有任何关于第三载体商业形态的实际经营数据。第十七节的结算判据全部来自设计推理，没有一笔真实交易作证。

九、有一层我没有处理：如果使用者自己也用同类工具来分析你的回答，萃取速度会随工具能力一起上升，而入库速度未必同步上升。那样第十节那场赛跑的两侧不对称，天平系统性地偏向攻击方。我把这一层记下来，作为下一次的题目。

结语 那本册子

回到序里那位师傅。

他的困境从来不是”要不要保密”。他的困境是：他手上那本册子，只能通过他这个人流出去，而人是不能被复印的。

三千年来，所有想让好东西传得更远的人，都在同一个地方付同一笔代价——你要么留在灶台前，要么把册子交出去。行会用誓约留人，国家用专利买公开，作坊用封装藏配方，师傅用”只说结论”打折扣。每一种都是在这两条路上做优化，没有一种改变过那个二选一。

现在第一次有了另一种可能：册子留在他手上，而做出来的菜可以送到很远的地方去。

但这不是一个奇迹，它有确切的代价，而且这些代价是可以算出来的：菜送得越多，别人越能从菜里尝出那本册子的形状（第十节）；送菜的路要经过别人的车（第十一节）；再也没有同行来告诉他哪一味错了（第十二节）。

所以真正的问题从来不是”能不能保住”。是这个：

你新写进册子的速度，有没有快过别人从菜里尝出来的速度。

这句话把一个几千年的死结，换成了一件每天都要做的事。死结让人绝望，赛跑至少让人知道明天该干什么。

而在赛跑之外，还剩下最后一件不参加赛跑的东西：当依据不可见时，唯一能替代依据的是承接。菜做坏了，算他的。这不能被萃取、不能被复制、也不需要保护——它只需要有人愿意站到那个位置上。

第六章 为何是现在

——载体史、检验史、归属史：三条线为什么同时到达临界

序 一个断言欠着一笔债

第二章提出过一个全称断言：这是一种从来没有过的知识存在形态。

它的依据是三处捆绑在过去都是物理必然：传递服务与传递知识捆在一起、被检验与被公开捆在一起、归属与检验捆在一起。三处同时松开，才有这个形态。

那一章的自曝里，我认下了一笔债：

第十五节那五个历史候选是我自己想的，不是检索出来的。我没有系统检索”历史上是否存在同时具备三对的知识安排”——这是”从来没有过”这个全称断言最脆弱的地方。

本章来还这笔债，而且要多做一件事：不只说明”过去没有”，还要说明“为什么恰好是现在”。

因为一个断言如果只有前半句，它就是一个巧合叙事：三样东西碰巧同时松了。而巧合是不能被论证的，只能被相信。

本章的主张是：这不是巧合。三条独立的历史线——载体、检验、归属——各自沿着自己的逻辑走了几千年，而它们在同一个时期到达各自的临界点，是因为它们背后有一个共同的驱动。

先把结论摆出来：

三条线的共同驱动是同一件事：复制成本与理解成本的双双趋零。前者在几十年前就发生了（数字化），后者是最近才发生的（模型）。三处捆绑之所以到今天才同时松开，是因为它们各自卡在这两件事的不同组合上。

它是全书里唯一一章历史性的，也因此是最容易写坏的一章——用当下去解释过去，是历史叙事最常见的病。第十六节专门处理这个风险，而且我认为它对本章的威胁比任何一条反驳都大。

一 三条线，一张表

先把要讲的三条线并排摆出来，后面九节逐条展开。

	载体史	检验史	归属史
它回答的问题	知识存放在哪里、怎	谁来说它对不对	它属于谁

	载体史	检验史	归属史
	么传		
古代形态	人（口传、师徒）	师傅与行会	秘传（不外传）
中世纪—近代	文字与手抄本	行会与学派	行会秘密／特许
印刷之后	印本	学会与期刊评议	专利与版权
数字化之后	数据库与网络	同左（未变）	同左（受冲击）
模型之后	可复制而不交底的载体	可不公开的碰撞	撤回权与承接
	体		

这张表最要紧的一行是”数字化之后”那一行：三条线里只有载体那一条动了，另外两条没动。

数字化把复制成本压到零，改变了知识的存放与传播方式；但它没有改变”要被检验就得公开”，也没有改变”公开了就不再是你的”。

这正是本章要解释的那个时间差：为什么数字化没能松开后两处，而模型可以？答案在第十一节。

二 载体史之一：从人到文字

第一次载体变化，是知识第一次能够脱离说它的那个人而存在。

在文字之前，知识只有一种载体：人。它的性质完全由这个载体决定——

- 不可复制（每一份都要一个人一辈子）；
- 不交底也能用（你听师傅的话去做事，他不必把判断依据交给你）；
- 服务面等于本人的时间；
- 随人消失。

文字改变了什么，值得说准确：它不是让知识”被记录下来”这么简单，它是第一次把知识与知识持有者分开了。

代价也在同一处：脱离了那个人之后，知识失去了它的语境——它可以被误读、被断章、被在完全不同的处境里使用。这个代价在当时就被注意到了：文字使人依赖外部的记号而不再依靠自己的领悟，这类担忧在古代讨论里出现过不止一次。〔按通行的思想史叙述引述，本章未做实搜。〕

从本书的三对张力看，文字松开的是哪一处？

一处也没有。因为手抄本的复制成本极高——一份手抄本仍然近似于一件独一无二的东西，它可以被赠予、被抄录，但不可能广泛流通。服务面并没有真正打开。

所以文字改变的是”能不能存下来”，不是”能不能大规模服务”。它把知识从”随人消失”变成”可以传世”，仅此而已——而这已经是文明级的变化了。

三 载体史之二：印刷与它的连锁反应

第二次载体变化，把复制成本降了一个量级，而它的连锁反应决定了后来五百年的知识秩序。

印刷改变的核心是：一份东西可以被大量地、廉价地、准确地复制。

三个连锁反应，都与本书的主题直接相关：

其一·服务面第一次真正打开。一个人写下的东西，可以被成千上万人读到。这是“传递服务”第一次不受本人时间的限制。

其二·而它同时把底本交了出去。印本上写的就是全部——读者拿到的不是“这一次的解答”，是产生解答的那套东西。

于是第五章那个死结在印刷时代定型了：

要服务很多人，就必须把知识本身交出去。

其三·由此才产生了产权的需求。这是一个常被颠倒的因果：不是先有作者的权利意识，后有版权；是先有廉价复制的技术，才使“复制”成为一个需要被规范的行为。

没有印刷，版权是一个没有对象的概念。

这一节的结论对全书很要紧：印刷把第一对张力（公开／不公开）钉死在了“二选一”上，而这一钉就是五百年。在此之前，那一对甚至不成其为问题——因为手抄时代根本不存在“大规模公开”这个选项。

四 载体史之三：数字化为什么不够

第三次载体变化，把复制成本从“低”压到了“零”。

它带来的变化是量级上的，而不是性质上的——这一点是本节的全部内容。

数字化做到了：

- 复制成本趋零，服务面进一步打开（一份东西可以给全世界）；
- 检索、存储、组织的成本大幅下降；
- 分发不再需要中介（任何人可以出版）。

数字化没有做到：

- 它没有改变“交付即交底”。一份电子文档与一本印刷书在这一点上完全一样——你把它给出去，对方拿到的就是全部。
- 它没有改变“要被检验就得公开”。
- 它没有改变“公开了就不再归你”。

为什么没有做到，理由很机械：数字化改变的是复制，而那三处捆绑卡在理解上。

回到第五章那句机制：

要让别人能用，就得让他懂；让他懂，他就有了。

“让他懂”这一步，数字化一点也没有帮上忙。一份 PDF 与一本书一样，需要读者自己读懂；读懂之后，他就拥有了那套判断。

所以数字化只松动了这三对张力的一个次要维度（传播成本），而三个主要捆绑纹丝不动。

这一节回答了第一节那张表留下的问题：数字化之后三条线只有载体那一条动了——因为数字化只作用于复制，而检验与归属卡在理解上。

四之二 三次载体变化的代价表

把三次载体变化并排，会看到一个规律：每一次变化都在解决上一次留下的问题，同时留下一个新的。

	解决了什么	代价是什么	留给下一次的问题
文字	知识不再随人消失	脱离语境，可被误读、断章	复制太贵，服务面仍受限
印刷	服务面第一次真正打开	交付即交底，独占归零	交出去的东西怎么保住
数字化	复制成本趋零，分发去中介	交底问题一点没变，且泄漏更快	让别人能用而不必让他懂
第三载体	传递服务与传递知识分家	渐进萃取；泄漏对象换成平台；免检	见第五章三笔账

这张表有三处值得指出：

其一·代价从来没有被消除，只是被换掉了。文字的代价是脱离语境，印刷的代价是交底，数字化没有解决交底反而加速了泄漏，第三载体也带着自己的三笔账（第五章写得很清楚）。任何把第三载体讲成“终于解决了”的说法，都跳过了这一行。

其二·“留给下一次的问题”这一列，是下一次变化的需求来源。印刷之所以出现在那个时候，与手抄本的成本压力有关；而“让别人能用而不必让他懂”这个需求，在数字化之后变得极其尖锐——因为分发已经免费，卡住的只剩理解。

其三，也是本章最想让读者注意的一处：这张表的最后一格是空的。第三载体留给下一次的问题是什么，本章不知道。而按前三行的规律，它一定有一个。

我能猜的一个方向是：当“让别人用上”越来越不需要“让别人懂”，使用者的理解能力会不会退化？——如果会，那么下一次要解决的问题可能是：在一个大多数人不必懂就能用的世界里，还有谁在懂。

这个猜测没有任何论证，只是把空格填一个候选，供人反驳。

五 检验史之一：从师傅到行会

换第二条线。检验回答的是“谁来说它对不对”。

最早的形态是师傅。学徒做错了，师傅说不对。这个安排有三个特点：

- 检验者与被检验者是同一条传承线上的（不独立）；
- 判据不外显（师傅说不对就是不对，理由往往说不清）；
- 范围极窄（只覆盖这一个作坊）。

行会把它扩大了一圈：同行之间可以相互评断，出了不合格的东西行会可以惩戒。这是“群体检验”的第一个成熟形态。

行会的检验有一个关键性质，与本书主题直接相关：它不要求交底。

一个工匠不需要把他的诀窍交给行会，行会检验的是成品——器物合不合格，看得出来。

这一点极其重要，而且它在后来失传了：

在行会时代，检验的对象是成果，不是依据。而检验成果不需要交底。

为什么这个安排后来不管用了：因为它只适用于成果可被直接判定的领域。器物合不合格，一看便知；而一个判断对不对，看不出来——你必须看它的依据。

于是当知识从“做东西”转向“说道理”时，行会式的检验就失效了，而接替它的那套东西要求交底（下一节）。

六 检验史之二：学会与同行评议

近代科学建立了一套新的检验制度，而它的核心设计是公开可核。

它的三条支柱：

- 实验要可被他人重复——因此方法必须写清楚；
- 论证要可被他人检查——因此推演必须摊开；
- 判断由同行做出——因此必须有一个能看懂的群体。

这套东西的力量极大，它是人类迄今最成功的群体检验制度（第八章已明说不主张取代它）。

而它的代价，正是第八章整篇在处理的那件事：

它把“被检验”与“被公开”焊死在了一起。

三条支柱每一条都要求交出东西：方法、推演、数据。这不是它的疏忽，这是它的设计——公开可核正是它可靠的来源。

再加上第三条支柱带来的第二个代价：准入。

只有同行能判断，而“是不是同行”由这一行自己认定。于是进不去的人，他的东西无人可评——不是被评为差，是根本不进入被评的范围。

这一节的结论：检验史在近代分了岔，走上了“公开可核”这一条，而这条路把不公开的知识整个排除在了检验之外。五百年来，一个不公开的判断没有任何形式的外部检验——这不是没有人想做，是没有办法做。

六之二 检验史的一条支线：法庭

同行评议不是唯一的群体检验制度。还有一条支线走了完全不同的路，而它对本章特别有启发——法庭。

法庭与学会的三处不同：

其一·它有对立的双方，而且双方有真实利害。学会的评议者是中立的、义务性的；法庭的攻方是利益相关方，他想赢。第八章承认“攻击者没有动机”是不交底检验的一处净损失——而法庭恰恰不缺这个。

其二·它有明确的时限与终局。评议可以拖，可以反复；判决必须在某一天作出，而且作出之后就生效。这与第十章说的“承接必须有时限”是同一个道理。

其三，也是最要紧的一处·它要求证据开示，但不要求公开全部依据。

双方必须把证据交给对方（否则对方无法应对），而心证过程、策略、内部判断不必交出。判决书要写理由，但不必写出法官全部的思考过程。

这一处使法庭成为历史上最接近“部分交底的检验”的制度。

但它仍然不是本章说的那个东西，分离线有两条：

- 它对双方是对称的：你要看对方的证据，就得把自己的交出来。而本章的碰撞是不对称的（持有者有底本，攻击者没有）。
- 它的终局由外部权威作出，而本章的处置权在持有者手上（撤回权私有）。

这条支线的价值在于它证明了一件事：“检验必须公开全部依据”这条捆绑，并非在所有制度里都成立。法庭几百年来一直在做一种部分交底的检验。

那为什么它没能成为知识检验的模板？

因为它极贵。一场诉讼的成本，是同行评议的很多倍，更是第八章说的那种“每周一次”的碰撞的成千上万倍。它只能用在利害极大的少数事情上。

而这一点正好回到本章第十一节那个解释：法庭那套东西的成本，主要花在让双方与法官“看懂”对方在说什么上——律师、举证、质证、庭审，绝大部分是理解成本。理解成本一降，这类结构才可能变便宜到日常可用。

七 检验史之三：二十世纪的两次修补

同行评议这套东西在二十世纪被修补过两次，两次都没有触及那条焊缝。

修补一·把判据外显化。

科学哲学的一路工作，是要把“什么算好的检验”写成可陈述的判据——可证伪、可重复、预先设定。这提高了检验的严格程度，但它仍然要求公开：一个理论要能被证伪，前提是它被公开出来让人尝试证伪。

修补二·预注册与开放科学。

针对的是事后重新解释的问题：事先声明你要做什么、什么结果算失败，从而堵死事后编故事的路。

这一条修补极有价值，第八章直接借用了它（开攻之前先写”什么会让我撤回”）。

但它同样不触及那条焊缝——预注册要求你把计划公开登记，而登记就是公开。

两次修补的共同点：它们都在提高检验的质量，没有一次在动”检验必须公开”这个前提。

为什么没人动它？因为在当时，动它是不可想象的：不公开怎么检验？谁来看？没有一个可能的答案，所以这个问题连问都问不出来。

这就是本章要说明的那件事——一个问题之所以几百年没被问，往往不是因为它不重要，是因为在当时它没有任何可能的答案形式。

七之二 为什么检验史最保守

三条线里，检验这一条走得最慢：从近代学会成形到今天，它的基本结构（公开、同行、可核）几乎没有变过，中间只有两次修补（第七节），而两次都没有触及那条焊缝。

对比另外两条：载体史在同一时期经历了印刷、照相、广播、计算机、网络；归属史在同一时期发明了专利、版权、商标、商业秘密、邻接权。

为什么检验这一条特别保守？三个原因，一个比一个深。

其一·它的失败代价最不可见。一个坏的载体会立刻显形（书印坏了、文件打不开）；一项坏的产权安排会引发诉讼。而一次坏的检验，其后果要很多年之后才显现——一篇不该通过的论文进了文献，它造成的损害是弥散的、难以归因的。没有及时反馈的系统，改进得最慢。

其二·它的既得结构最稳。检验制度同时是声誉分配制度——谁能评谁、谁的评算数，这直接对应学术共同体内部的位置。改动检验方式等于改动位置分配，因此阻力极大。

其三，也是最根本的一条·它没有替代方案可想象。

前两条原因是社会学的，这一条是结构性的：在”不公开怎么检验”这个问题上，几百年里根本不存在任何一个可能的答案。

而一个没有可能答案的问题，不会被当作问题。它会被当作事实——就像没有人会把”人不能不呼吸”当作一个待解决的问题。

这一节的结论对本章很要紧：

检验史的保守，不是因为这个领域的人不聪明，是因为它被卡在三条线里最不可能被单独松开的那一处。

而它现在开始松动（第八章的碰撞），恰恰是因为松动它的东西不是从检验本书内部长出来的，是从载体那条线过来的。一条线自己走不出的死结，往往要靠另一条线的变化来解。

八 归属史之一：秘传与行会秘密

换第三条线。归属回答的是“它属于谁”。

最古老的形态是秘传：不外传，传子不传女，或者只传给行会内部的人。

它的性质：

- 归属绝对（除了持有者没人有）；
- 代价是服务面极小（只能自己用，或用于自己做的东西上）；
- 它随人的死亡而彻底消失——历史上大量工艺就是这样断绝的。

秘传在结构上就是第五章那两种载体里的“人脑”那一格：不可复制、不交底、封顶。

行会秘密是它的组织版本：把秘密的持有者从个人扩大到一个受约束的群体，用誓约、身份、人身依附来维持。

它的失败方式在第五章写过：约束的是人，不是知识。人一走，知识就走。

这一节要指出一件容易被忽略的事：秘传时代没有“归属与检验”这对张力——因为那时根本没有外部检验这个选项。归属是绝对的，检验是零。

张力是在有了外部检验之后才出现的。这一点决定了第三对张力比前两对晚出现几百年（第十节）。

九 归属史之二：国家提出的那笔交易

一四七四年，威尼斯元老院通过了一部法令：新颖、有用、且真能运转的装置，经登记后由发明人享有十年的排他权，侵权者罚款并销毁装置，而国家自己保留免费使用的权利。这被广泛视为世界上第一部成文专利法。

它的立法理由写得非常直白：本城聚集了各地聪明人，若他们造出的东西能得到保护、不被他人径直仿造夺走荣誉，就会有更多人愿意来这里发明。〔这段史实已在第五章实搜核验。〕

第五章已经指出这件事最要紧的一层：这部法诞生在一个靠行会保密运转的城市——玻璃工艺的秘密传承正是那座城的支柱之一。

于是专利制度从第一天起的性质就很清楚：

它不是一项自然权利，它是国家提出的一笔交易——你把秘密说出来登记，我给你一段时间的独占。

这笔交易的对手方不是抄袭者，是保密。

交易的两边各得到什么：

- 社会得到：知识进入公共领域（保护期后完全公开，期内也可被学习）；
- 发明人得到：一段时间的独占，作为交出秘密的补偿。

这就是“归属与检验”这对张力的第一个制度性解法：它没有解开捆绑，它是给交出去的人一笔补偿。

顺带一个值得记住的细节：威尼斯当时的习惯法专利期限从十年到六十年不等，甚至有终身与永久的。期限从来就是一个可调的政策变量，不是神圣数字——今天把二十年当作天经地义的人，应该知道它的出身。

十 归属史之三：版权、商业秘密，与三对张力的定型

专利之后，归属史又走了三步，而走完这三步，三对张力就全部定型了。

第一步·版权。印刷之后，复制成为一个需要规范的行为（第三节）。近代的版权立法把权利从出版商一侧逐步移向作者一侧，并同样采用了”有限期的独占”这个结构。〔按通行的法律史叙述引述，本章未做实搜。〕

它与专利共享同一个交易结构：公开换保护。

第二步·商业秘密。与前两者相反的一条路：不公开而独占，保护的是不正当获取，期限没有上限——只要它还是秘密。

这一条在第四章里被论证为三根支柱中唯一没有空转的那根，理由是它的保护期与标的物寿命自动同步。

第三步·三对张力的定型。走到这里，三对张力各自的位置就固定下来了：

对	定型后的两个选项	中间地带
公开／不公开	出版（全公开）或秘密（全不公开）	无
保护／成长	发表被检验，或保密而停滞	无
归属／检验	交出换保护期，或留住而无人可验	无

三对全部是二选一，而且三对的”中间地带”栏全是空的。

这个格局从十八世纪一直维持到二十世纪末，中间经历了照相、广播、电视、计算机——没有一样改变过这张表。

直到数字化出现，而数字化只动了传播成本（第四节），三对张力仍然纹丝不动。

十之二 归属史的一条暗线：作者是什么时候出现的

前面讲的归属史都是制度史（专利、版权、商业秘密）。还有一条更慢的暗线：一件作品”属于某个人”这个观念本身，是逐渐出现的。

在手抄本时代，这个观念很弱：

- 抄写者会修改、增补、删节，而这不被认为是侵犯；
- 一部作品的不同抄本可以差别很大，而人们并不觉得必须以某一份为准；
- 署名常常是后加的、可疑的、甚至是托名的（把自己的作品挂在名人下以求流传）。

这不是那个时代的人不诚实，是”唯一正确版本”这个概念还没有条件出现——没有大量准确的复制，就没有”版本”这个概念，也就没有”谁的版本”这个问题。

印刷之后，三件事同时出现：

- 固定的文本（同一版的每一本都一样）；
- 可归属的责任（这一版由谁负责，出了问题找谁）；
- 可交易的权利（这个文本的复制权可以被买卖）。

注意第二件与第三件的顺序：第十章说过一个类似的观察——工匠的记号先是为了追责，才成为署名。这里是同一个模式：先有”这一版出了问题找谁”，才有”这一版属于谁”。

这条暗线对本章的意义有两层：

其一·它支持第十章那个主张。 归属的历史根源在责任而不在创作——这不是本书的发明，是这条暗线本来的样子，只是后来被”作者权利”的叙述盖过去了。

其二·它给了一个可以被检验的推论。 若归属确实根源于责任，那么在责任不明的地方，归属观念应当也弱。这在今天有一个现成的观察场合：由多人协作、无人负最终责任的产出，其归属主张通常最模糊——而这与第十章第九节说的”团队条目必须落到具体的人”是同一件事的两面。

必须声明：这一节的历史陈述全部按通行叙述引述，未做实搜，而且它服务于本章的论点——读者应当按第十五节那条纪律，对它加倍打折。

十一 为何同时松开：一个共同驱动的两个阶段

现在回答本章的核心问题。

三处捆绑卡在两件事上，而不是一件：

- 复制成本：一份东西被复制的代价；
- 理解成本：让另一个人能用它的代价。

把三处捆绑对照这两件事，会看到一个清楚的分布：

捆绑	卡在哪一件上
传递服务 = 传递知识	理解成本（要让他能用，就得让他懂）
被检验 = 被公开	理解成本（要让人挑错，就得让他懂）
归属 = 检验	理解成本（懂了之后他就有了）

三处全部卡在理解成本上，一处也不卡在复制成本上。

这一张表解释了本章全部要解释的两件事：

其一·为什么数字化不够。 数字化把复制成本压到了零，而三处捆绑一处也不在那里。所以数字化再彻底，那三对张力也不会动——这不是它做得不够，是它作用在了另一个变量上。

其二·为什么是现在。 因为理解成本第一次开始下降：

- 一个判断可以被解释、被翻译、被适配到另一个人的情形里，而这件事的成本大幅降低；
- 更关键的是：可以由一个不是人的东西来完成这个”让人能用”的环节——于是”让他能用”与”让他懂”第一次分开了。

最后这半句是全文的枢纽，值得单独写出来：

过去”让别人能用”的唯一办法是”让别人懂”。现在出现了第三样东西，它能让别人用上，而不必让别人懂。三处捆绑全部系于”让他懂”这一步，所以这一步一被绕开，三处同时松。

这就是”不是巧合”的全部论证：三条线不是各自碰巧到了临界，它们是被同一根钉子钉住的，而那根钉子被拔掉了。

十二 那么，三处是同时松的吗

上一节的论证有一个可以被攻击的地方：如果三处系于同一根钉子，它们应当在同一时刻松开。而事实上它们松开的程度并不一样。

必须承认这个不齐：

- 第一处（公开／不公开）松得最彻底——第三载体已经在工作，第五章给了机制、第二章给了分层刀口，而且已经工程化。
- 第二处（被检验／被公开）松了一半——碰撞可以在不交底的前提下发生，但有明确的天花板（第八章的攻深上限），而且它是三处里最不成熟的。
- 第三处（归属／检验）松得最不确定——它依赖”账真的归你”这个工程条件，而这个条件目前更多是一个主张而不是一个事实（第七章的自曝）。

三处的松开程度递减，而且这个递减是有理由的：

越靠近”责任”的那一处，越不能靠技术松开。

- 第一处是纯技术的（能不能只交产出）；
- 第二处是技术加制度的（碰撞机制加纪律）；
- 第三处主要是制度与工程条件的（账归谁、可不可迁出、可不可审计）。

所以准确的说法不是”三处同时松开”，而是：

同一根钉子被拔掉，使三处同时变得可能；而它们各自实现的程度，取决于技术之外还需要多少制度。

这个修正让本章的主张变弱也变准，而且它有一个可检验的推论：如果本章对，那么第三处的进展应当明显慢于第一处，而且它的瓶颈应当出现在制度而非技术上。这是第十七节的作废条件之一。

十三 还债：五个历史候选的重新审查

第二章列过五个”最像”的历史候选，并承认它们是我想的不是检索的。这一节把它们按本章三条史的框架重审一遍。这不能替代系统检索（第二十二节自曝会认下），但它至少把审查标准写清楚了，让别人可以拿同一把尺去找第六个。

审查标准（三对张力各一条，全部要”两端同时成立”）：

1. 服务面无限 且 底本不交出；
2. 被外部检验 且 不必公开；
3. 归属保留 且 有外部推翻。

候选一·行会秘传。 - 第一对：**不成立**——服务面受限于师徒链，底本确实不交（只交给徒弟）。**取了不公开那一端。** - 第二对：**不成立**——行会检验的是成品不是判断（第五节），而且检验者与被检验者同源。 - 第三对：**不成立**——归属是集体的，外部推翻不存在。**三对全缺。**

候选二·贵族沙龙与学社。 - 第二对：**有真碰撞**（面对面辩论、有对手、有裁判），这是它最接近的一处； - **但检验必须当场把想法说出来——解耦没有发生**，第一对随之塌成公开。 - 第三对：说出来的东西进入沙龙的共同财产，归属模糊。**一对半缺。**

候选三·商业秘密加专利的组合。这是五个里最接近的，需要单独一节（第十四节）。

候选四·学术共同体。 - 第二、三对都强（有真检验，有署名归属）； - **第一对彻底取公开一端——发表是进入这个系统的前提。一对缺，但那一对是全书的起点。**

候选五·师徒制下的临床经验。 - 第三对有部分（徒弟可以质疑师傅）； - **但检验范围极窄且非独立**（徒弟与师傅同源），第二对不成立； - 第一对不成立（服务面受限于本人）。**两对缺。**

五个候选的共同点值得指出：它们缺的那几对不是随机分布的。

- 凡是保住了归属的（一、五），都缺检验；
- 凡是有真检验的（二、四），都缺不公开。

这个分布本身就是本章论证的一个旁证：五个不同时代、不同性质的安排，在同一条捆绑上以同样的方式失败——这说明那不是各自的设计缺陷，是共同的条件限制。

十四 细查第六个：商业秘密加专利的组合

上一节说这是最接近的一个，本节细查，因为如果本章要被推翻，最可能是从这里推翻。

这个组合的做法：把一部分技术申请专利（公开换保护期），把另一部分保留为商业秘密（不公开而独占）。很多制造企业实际上就是这么做的。

逐对审查：

第一对（公开／不公开）：部分成立，而且成立得相当好。

它确实做到了分层：公开的那部分（专利文件）与保密的那部分（工艺诀窍）分开处理，而且分层的刀口很接近第二章那把——专利公开的是可被规避的技术方案，保密的是使它真正跑得起来的条件。

这一处必须诚实承认：本章的”公开命题、私密条件”这把刀，在制造业里已经被实践了很久，只是没有被这样命名。

第二对（保护／成长）：不成立。

保密的那一部分从不被外部检验。一个企业的工艺诀窍，除了内部人没有任何人能挑错——它的改进来自自己的试错与失败，而不是来自外部攻击。

这一处是这个组合与本章最实质的分界：它做到了不公开地保有，没有做到不公开地被检验。

第三对（归属／检验）：不成立。

保密部分的归属属于企业（不是个人），而外部推翻权不存在。专利部分倒是有外部推翻（无效宣告程序），但那一部分已经公开了——又回到“要被推翻就得先公开”这条捆绑上。

审查结论：这个组合做到了三对里的第一对，而且做得比本章预期的好；后两对没有做到，而且它们没有做到的方式，正是本章说的那两条捆绑。

所以对本章的准确表述应当修正一处（改在正文）：

原式：三对张力的两端同时成立，是从来没有过的。修正后：第一对的分层做法在实践中早已存在（制造业的专利＋秘密组合是最成熟的形态）；本章的新意不在第一对，而在第二对与第三对，以及三对同时成立这件事。

这个修正让本章的原创性主张缩小了三分之一，而它是应该缩的。

十四之二 三条线交会过几次

前面十节把三条线分开讲。这一节把它们叠在一起，看历史上它们同时动过几次。

第一次交会·文字。- 载体：从人到文字（大变）；- 检验：几乎未动（仍是师徒与学派）；- 归属：几乎未动（仍是秘传与口耳相承）。一条动，两条不动。

第二次交会·印刷。- 载体：复制成本大降（大变）；- 检验：间接引发——大量文本流通使得比对、校勘、争论成为可能，学会与期刊在此后一两百年内成形；- 归属：直接引发——专利与版权正是为了应对廉价复制而生。三条都动了，这是三次交会里最深的一次。

但请注意它动的方向：印刷把三对张力钉死在二选一上（第十节那张表），而不是松开。同一次技术变化，可以把捆绑钉得更死。

第三次交会·数字化。- 载体：复制成本趋零（大变）；- 检验：未动（同行评议照旧）；- 归属：受冲击但未变——版权制度被冲击得很厉害，但它的基本结构（公开换有限期独占）没有改变。一条动，一条受冲击，一条不动。

第四次·现在。- 载体：出现可复制而不交底的形态；- 检验：出现不必公开的碰撞（半开）；- 归属：撤回权与承接成为可能（主要还是主张）。三条都动，而且方向与第二次相反——是松开而不是钉死。

这张对照表给出本章一个之前没写清的判断：

技术变化不必然松开捆绑，它同样可以把捆绑钉得更死。印刷就是一次钉死。决定方向的，是那次变化作用在哪个变量上：作用在复制上，会钉死；作用在理解上，才会松开。

这个判断比第十一节那张表更强，也更可被反驳——如果有人举出一次作用于复制成本而松开了捆绑的历史变化，本判断作废。

十四之三 一个我处理不了的缺口：非西方的材料

第二十一节自曝第九条会正式认下这个缺口，这里先把它摆开，因为它可能藏着本章最大的反例。

本章全部从一条线索取材：欧洲的行会、威尼斯的专利、英国的版权、近代科学的学会与期刊。

而知识的传承与归属，在别处有完全不同的形态：

- 师承与家学：知识沿着一条人身关系传递，归属与身份绑定，而外部检验的形态与学会完全不同——它可能有一套我不了解的、基于经典注疏的检验机制；
- 注疏传统：对经典的层层注解，注家有署名、有相互驳难、有取舍——这在结构上可能同时具备“不公开新说”与“被同行驳难”两样，而那正是本章说的第二对；
- 抄本章化下的知识流通：在某些传统里，抄本的传播与授权有专门的规矩（谁有资格抄、抄了要不要经过许可、传抄链的记录），这与本章说的归属安排可能高度相关。

我不了解这三样中的任何一样，无法判断它们是否构成第十三节要找的那个反例。

能做的只有一件事：把找它的方法写清楚，让懂的人可以去找。

要找的是这样一种安排：某人的判断能被相当多的人使用（不只是他的几个弟子），而使用者拿不到产生那个判断的条件；同时这套判断能被外部的人挑错，而挑错不要求他把条件交出来；并且他保有随时撤回或修正它的权利。

三条同时成立，本章就错了。

我认为最可能出现在两个方向：一是医家（判断被大量使用、依据不外传、而疗效可被外部观察），二是幕僚与谋士一类的角色（判断被使用、依据不交、而成败可被复盘）。

第一个方向尤其值得查：疗效可被外部观察，这是一种不要求交底的检验——如果那套传统里还有相互驳难与著述修正的机制，第二对就可能在那里成立过。

如果那是真的，本章与第二章的全称断言都要作废，而我会认为那是本书最有价值的一次纠正。

十五 辉格史的风险：本章最可能坏在哪里

历史叙事有一种典型的病：用当下的结果去组织过去的材料，使历史看起来是朝着下一路走来的。

本章有这个病的全部症状：

- 我先有了一个当下的结论（三处捆绑同时松开）；
- 然后回头去历史里找三条线；
- 而三条线的分期、取舍、“临界点”的位置，全部是按当下那个结论来切的。

具体地说，本章至少做了三次这样的裁剪：

其一·三条线是我挑的。 为什么是载体、检验、归属这三条，而不是四条或五条？因为三对张力是三条，所以我找了三条史。这是一个明显的循环。

其二·分期是按结论切的。 每一条线我都切成“古代—印刷—数字化—模型”四段，而这四段的分界点全部取自载体的变化——这等于预先假定了载体是主导变量，而那正是本章要论证的东西。

其三·“没有做到”被写成了“卡在同一处”。 第十三节那个“五个候选在同一条捆绑上失败”的观察，很可能是因为我用同一把尺去量它们——用同一把尺量，当然会得到同一种失败。

这三条我都无法反驳，只能声明：

本章的历史部分应当被当作一个组织材料的框架，不是一个历史发现。它的价值在于它可以被检验（第十三节那把尺是明写的，别人可以拿去找反例），不在于它证明了什么。

一个具体的自我限制：本章不主张“历史必然走到这里”。三处捆绑松开是一件已经发生的事，而它为什么现在发生，本章给的是一个解释，不是一个规律。一个解释可以是错的，而且不影响那件事已经发生。

这一节应当被读者拿来对付本章的其余部分：凡是读到“于是”“因此”“必然”这类词的地方，都可以问一句——这是历史材料支持的，还是当下的结论倒推的？

十六 反噬：三种可能的替代解释

上一节说本章给的是一个解释。那么其他的解释是什么？三种，每一种都可能比本章的更对。

替代解释一·技术决定论的病。

本章把三处捆绑的松开归给一个技术条件（理解成本下降）。而技术很少单独起作用——制度、经济、观念通常同样重要，有时更重要。

一个具体的反驳：也许三处捆绑之所以现在松开，主要原因不是技术，是知识工作者的处境变了（大量人被从机构里挤出来、必须独立经营自己的判断），而技术只是刚好在那时可用。

这个替代解释我无法排除，而且我认为它至少有一半是对的。本章能说的只是：技术条件是必要的（在它出现之前，无论处境怎么变，三处都松不开）；它是不是充分的，本章没有论证。

替代解释二·“同时”是叙事需要。

第十二节已经承认三处松开的程度并不齐。那么”同时”这个说法本身可能就是被叙事需要制造出来的——如果三处的实际时间差是十年二十年，用”同时”来描述就是在制造一个整齐的故事。

能回应的只有一句：本章说的”同时”指的是同一个条件使三处同时变得可能，不是三处同时实现。第十二节那个修正就是为此而做的。但我承认原文的措辞确实制造了整齐感。

替代解释三·这三对张力本来就不是三对。

第二章的自曝里已经认过：“三条特征其实是三对张力”这个重构可能过度整齐。如果真实的结构不是三对——比如是两对，或者是一对加两个子情形——那么本章这三条史就是为一个不存在的结构编的。

这一条最狠，因为它会同时打掉第二章与本章。而我无法从内部反驳它：整齐是我自己造的，而整齐本身就是可疑的。

十七 如果本章对，接下来会看到什么

一个只能解释过去的解释不值钱。把本章的推论写成四条可观察的预测。

预测一·第三对的进展明显慢于第一对，且瓶颈在制度而非技术。（第十二节那个修正的推论）

可观察形态：分层与私库驱动的服务会较快出现，而”账真的归你”（可迁出、可审计、格式不被单方面变更）会长期停留在争议与主张的阶段。

若第三对反而先解决，本章第十二节的排序错了。

预测二·第二对会长期停在半开状态。

碰撞的攻深上限（第八章的 $D^*=3$ ）是结构性的。若出现一种机制能在不交底的前提下攻到推演层，本章第十一节那个”理解成本”的解释需要重做——因为那意味着还有别的东西在松动。

预测三·会出现”分层”的行业实践先于理论命名。

按第十四节的发现，制造业早就在做分层了。若本章对，会有更多行业自发长出分层做法，而它们不会用本书的术语。这是一个好消息式的预测：理论跟在实践后面，而不是相反。

预测四·“归属”会成为一个显性的公共争议。

若第三对确实是三对里最靠近责任、最需要制度的那一处，那么关于”我的判断历史归谁、能不能带走、能不能审计”的争论，会从技术细节变成被公开讨论的条款。

若三年后仍然无人关心这件事，说明第三对不重要，或者它已经被别的方式解决了——两种情况本章都错。

十七之二 与第四章的接口：为什么产权失效与本章是同一件事

第四章论证了知识产权保护的失效，本章论证三处捆绑的松开。两者看起来是两个题目，实际上是同一件事的两面，值得在这里接上。

第四章的核心是：当被超越比被抄袭更快，保护就失去了对象。

本章第九节说过：专利是国家提出的一笔交易——你把秘密说出来登记，我给你一段时间的独占。

把两句合起来看，就得到一个更完整的图景：

那笔交易的两边同时失效了。

- 发明人这一边：他交出去换来的那段独占，因为标的物折旧太快而变得没有价值（第四章的论证）；
- 社会这一边：它本来要用保护期换取知识进入公共领域——而现在知识进入公共领域已经不需要用保护期去换了，因为传播成本趋零，而且模型会把公开的一切吸收进去。

双方都不再需要那笔交易，所以它自然空转。

这个图景解释了一件第四章没有充分处理的事：为什么产权制度的失效不表现为激烈的冲突，而表现为默默的空转。

因为一笔双方都不再需要的交易，不会被撕毁，它只会被停止使用。

而本章的三条史给出了它的位置：专利是”归属史”在印刷时代对”公开换保护”这条路的制度化；那条路的前提是”要服务很多人就必须公开”（载体史的限制）。

载体的限制一旦松开，那条路就不再是唯一的路，而建立在它之上的交易也就失去了必要性。

产权不是被打败的，是它要解决的那个问题有了别的解法。

这一句是第四章与本章合起来的结论，而它比两章各自的结论都更完整。

十八 占位者与分离线

必须先声明：本章没有做新的实搜。下列十家全部按通行表述引述，未复核——这在本书各章里是最弱的一次，而本章恰恰是最依赖历史事实的一篇。第二十二节自曝第一条会正式认下。

一 | 媒介史一路（口语、文字、印刷对思维与社会结构的影响）。占了”载体变化改变知识形态”这一整格，本章第二至四节几乎全部建立在这一路的成果上。分离线：那一路研究的是载体对认知与社会的影响，本章研究的是载体对归属与检验安排的影响——后者是前者的一个子问题，而且是较少被处理的一个。本章欠这一路很多，增量很少。

二 | 印刷术与近代早期知识秩序的研究。占了”印刷的连锁反应”这一格（本章第三节）。分离线：同上，本章只取它的一个侧面。

三 | 科学社会学与同行评议的历史研究。占了本章第六、七节。分离线：那一路关心的是这套制度如何形成与运作，本章关心的是它的一个前提（公开可核）在今天可否被绕开。

四 | 知识产权史。占了本章第九、十节。已核验的只有 1474 威尼斯那一条（第五章），其余按通行叙述。

五 | 行会与手工业史。占了本章第五、八节。

六 | 科学哲学的判据一路（可证伪等）。占了本章第七节”把判据外显化”那次修补。

七 | 预注册与开放科学运动。占了第七节第二次修补，第八章已借用其核心做法。

八 | 技术决定论及其批评。这一家不是本章的占位者，是本章的对手——第十六节替代解释一就是它的立场。本章没有回应它，只承认了它至少一半是对的。

九 | 辉格史批评。同样是对手而非占位者。第十五节整节是在它面前的自辩，而那个自辩并不成功——本章只做到了声明风险，没有做到消除风险。

十 | 自家前面各章。本章第十三、十四节是在还第二章的债；第十一节那个”理解成本”是第五章那句机制的一般化。全书各章同源同日，不能互相当作独立证据。

没有被占的一处（本轮未实搜，只能说”我未见”）：把三处捆绑归因于同一个变量（理解成本），并据此解释”为什么数字化不够”。

十九 作废条件

一（打击范围：全文的核心解释）。若能指出三处捆绑中至少有一处主要卡在复制成本而非理解成本上，则第十一节那张表不成立，“同一根钉子”的论证垮掉。

二（打击范围：第十三、十四节的候选审查）。若有人举出一个历史安排，三对张力两端同时成立，则第二章那个全称断言作废，本章也随之作废。第十三节那三条审查标准是明写的，任何人可以拿去找。

三（打击范围：第十一节的时间解释）。若理解成本的下降被证明发生得比本章说的早得多（例如在数字化时期就已大幅下降），则”为什么是现在”的答案错了。

四（打击范围：第十二节的排序）。若第三对（归属）的进展快于第一对，则”越靠近责任越需要制度”这个排序错了。

五（打击范围：全文的框架）。若三对张力这个结构本身被推翻（第二章的作废条件），本章作为它的历史论证也一并作废。本章没有独立于第二章的价值。

一条不作废声明：即使以上全部成立，第四节那个”数字化只作用于复制”的观察仍然独立成立——它是一个关于两个变量的区分，不依赖本章任何历史叙事。

二十 如果我全错了，还剩下什么

假设最强的反驳成立——三处捆绑的松开主要由处境与制度驱动，技术只是刚好可用：

- 第十一节全废（同一根钉子的论证）；
- 第二至十节受损：三条史的叙述仍然可读，但它们的“临界点”位置需要重定；
- 第四节不受影响——复制成本与理解成本的区分独立成立，而且它对任何一种解释都有用；
- 第十三、十四节不受影响——那是对候选的审查，与为什么无关；
- 第十四节那个修正（第一对的分层实践早已存在）不受影响，而且它对第二章的原创性主张是一个永久的收窄。
- 第十五节反而更成立。

所以本章最脆的是它的因果解释，最稳的是它的区分（第四节）与它的还债（第十三、十四节）。

如果本章完全成立，最值得警惕的误用是什么？

把“现在才可能”读成“现在就会发生”。本章论证的是条件具备了，不是结果会自动到来。第十二节已经指出三处的实现程度递减，而第三处主要卡在制度上——制度不会因为技术条件具备就自动出现。

二十一 自曝

一、本章没有做任何新的实搜。十家占位者中只有 1474 威尼斯那一条是本书此前核验过的，其余全部按通行表述引述。而本章是全书最依赖历史事实的一篇——这个组合是本书各章中最差的一次。读者应当把本章的全部历史陈述当作待核材料。

二、三条史的分期是按结论切的（第十五节其二已详述）。四段分界全部取自载体变化，这预先假定了载体是主导变量，而那正是要论证的东西。

三、第十三节的候选审查不能替代系统检索。我用同一把尺量了五个我自己想得起来的候选，这与“检索历史上所有可能的候选”完全是两件事。第二章那笔债只还了一部分——准确地说，我把标准写清楚了，把工作留给了别人。

四、第十四节那个修正应当更早做出。制造业的专利+秘密组合早就实现了第一对的分层，这一点在写第二章时就该发现，而我到第六章才发现。这说明第二章的历史审查确实做得不够。

五、“理解成本”这个概念没有被操作化。全文用它做核心变量，而我没有给它任何取值方法。一个不能取值的核心变量，使第十一节那张表更接近一个比喻而非一个分析。

六、我无法排除技术决定论的指控（第十六节替代解释一）。

七、全书各章同源同日，不可互证。

八、利益冲突不可自证。

九、有一层我没有处理：本章全部从西方的制度史取材——行会、专利、学会、期刊。而中国、印度、伊斯兰世界的知识传承与归属安排有完全不同的形态（师承、家学、经院、抄本章化），其中很可能有本章三对张力的不同组合。这是本章最大的材料缺口，而它可能正好藏着第十三节要找的那个反例。

二十二 结语 那根钉子

本章全部的论证可以压成一个图像。

三条线——知识存放在哪里、谁来说它对不对、它属于谁——各自走了几千年，中间被同一根钉子钉在一起：

要让别人能用，就得让他懂。

因为要让他懂，所以你必须把东西交出去（第一处）；因为要让人挑错，所以你必须把东西公开（第二处）；因为交出去之后它就在公共领域里，所以你保不住它（第三处）。

这根钉子在文字时代就已经钉下了，印刷把它砸得更深，数字化没有碰它——因为数字化处理的是复制，而钉子钉在理解上。

现在出现了一样东西，它能让别人用上，而不必让别人懂。

于是三处同时松动。

但松动不等于解开。第十二节说过，三处的实现程度递减，越靠近“责任”的那一处，越不是技术能解决的。第一处已经在工作，第二处只开了一半，第三处主要还是一个主张。

所以准确的结论只有一句：

现在第一次有可能，不等于现在就会发生。

而这一句也正是本书全部各章的共同处境：它们描述的是一个刚刚变得可能的东西，而不是一个已经存在的东西。

一件刚刚变得可能的事，会不会真的发生，取决于有没有人去做它——而这一点，历史从来没有给过任何保证。

第四部 靠什么成立

前三部是”破”，这一部是”立”，也是全书篇幅最重的一部。

四章分别回答四个问题：

- 第七章：承载它的那个平台，凭什么不被大模型取代——答案是它占的是账、史、承接三样答案之外的东西；
- 第八章：不公开怎么被检验——答案是碰撞，而它有一个明确的天花板；
- 第九章：怎么持续生长而不腐烂——答案是代谢，而成熟的形态是换血不是变大；
- 第十章：归属与结算怎么安排——答案是撤回权私有、错了算你的，以及由此推出的按结果结算。

这四章有一条共同的纪律，第七章第三节写得最明白：凡是写成”大模型目前还不能……“的句子，一律不用。因为那样的论证会随下一次模型换代而作废。读这一部时可以随时用这条自检：把任何一句拿出来问”模型强十倍这句话还成立吗”。

这一部里最不利于本书的两节，也在这里：

- 第七章第十二、十三节：一项预注册元分析与半人马象棋的历史，两条证据都指向”人机组合随 AI 变强而变差”；本书因此在正文里放弃了三类主张。
- 第八章第十五节：不交底的检验攻不到推演过程，因此有一整类错误永远不会被外部发现。

这两处是全书最该被读的地方——它们决定了后面所有主张的射程。

第七章 个人知识生态平台的三命题

——大模型做不到、必须依靠大模型、大模型越发达平台越发达

序 三条不像话的命题

有人提出这样三条：

一、有些事情大模型做不到，只有个人知识生态平台能做；二、而这个平台又必须依靠大模型才能运转；三、大模型越发达，这个平台越发达。

这三条放在一起，形状很可疑。第一条说“你不行”，第二条说“我离不开你”，第三条说“你越强我越好”。任何听过一点营销话术的人，都会立刻怀疑这是在给某样东西找不可替代性。

这个怀疑是对的，而且本章要用最严的方式对待它。因为这三条如果建立在“目前大模型还做不到某某”上，它们会在下一次模型换代时同时作废——那不是个论证，那是一次押注。

本章的承重命题就是这三条本身——三条一起成立，缺一条则平台的位置落空。

本章的全部工作，是把这三条从“能力清单”钉到“维度分工”上，并接受两项对命题三非常不利的经验证据的检验。结论会比原来那三条窄得多，但窄下来的部分能站住。

先说结论，免得读者读到第十四节才知道我要往哪去：

平台的贡献必须不在大模型产出答案的那个维度上。凡是“人来复核机器说得对不对”这一类贡献，都会随基底变强而贬值到零甚至为负——这一点有元分析和一段真实的历史作证。三命题若要成立，平台占的必须是另外三样东西：账、史、承接。

本章共二十五节（另有三节编为“之二”）。第一至三节立地基，第四至七节论命题一，第八、九节论命题二，第十、十一节论命题三，第十二至十五节是两条经验反噬与由它们逼出的收窄——那四节是全文的重心，第十六至二十节处理自利结构、伪生态与边界，最后五节是占位者、作废条件与自曝。

一 什么才算“生态”：判定对象与三条判据

“平台”和“生态”是两个被用滥的词。本章必须先把它们钉住，否则任何一个接了大模型接口的软件都可以自称生态。

判定对象：一个知识系统是否构成一个**知识生态**，而不是一个更好的检索、写作或问答工具。

判据（三条，缺一即不是生态，只是工具）：

判据一·有没有账。系统里是否记录了它自己做过的判断，以及那些判断后来被现实驳倒的记录。**关键在后半句：**不是记录“我说过什么”，而是记录“我说错了什么”。没有判负记录的系统只有日志，没有账。

判据二·有没有史。这个人（或这个机构）的私有历史——他被什么卡住过、哪些落点已经被他自己占掉、哪一条判断是从哪次失败长出来的——是否被记录，并且影响下一次的输出。只被存下来而不影响输出的，是仓库不是史。

判据三·有没有承接。输出错了之后，后果落在谁身上。若答案是“不落在任何人身上”，则这个系统的所有输出都是免费意见。

三条判据的共同点：它们都不问“输出质量高不高”。一个输出质量极高但三条全缺的系统，是一个很好的工具，不是一个生态。**这个区分是全文的第一块砖：**如果生态的定义里含有“输出更好”，那么命题一在下一次模型换代时必然作废——因为输出更好这件事，模型侧的进步速度远高于任何平台侧的努力。

一个反直觉的推论，先摆在这里：按上面三条，一个输出质量不如裸模型的系统，仍然可以是生态；一个输出质量远超裸模型的系统，仍然可以不是生态。全文后面所有的论证，都依赖于读者接受这个区分。不接受的话，可以在这里停下——后面的二十四节都不会说服你。

二 分工线：一句话

三条命题若要同时成立，必须有一条分工线，而且本书不能是“谁更强”。本章用的这一条是：

大模型是 S 维的公共装置；知识生态平台是 D 维与 E 维的私有账。

用不带术语的话说：

- **大模型做的是既有分布之内的高保真重组**——把人类已经写下来的东西，以极低成本重新组织并交付。它做得越好，越说明它做的正是这件事。
- **平台做的是两件不同性质的事：**把差异立成序列并让它承担后果（这是判据一与判据三），以及维护这一个人特有的纠缠历史（这是判据二）。

这条分工线有一个特点，值得单独指出：它不是按任务切的，是按这件事需不需要一个会疼的主体切的。

- 生成一份方案——不需要。
- 判定这份方案错了、并因此收窄下一次的假设空间——需要，因为判负必须有人承受判负的代价。
- 检索一段资料——不需要。

- 决定这条路已经走过、不许再走——需要，因为这个决定只有对某个具体的历史才有意义。

这就是为什么本章不用“大模型不擅长长期记忆”“大模型没有个性化”这类说法。那些是能力描述，会过时。“需不需要一个会疼的主体”不是能力描述，它是一个结构问题。

三 为什么必须钉在维度上：全文的地基

这一节很短，但它是全文最重要的一节。

有两种方式论证“平台不可替代”：

第一种（能力式）：大模型不会 X、不擅长 Y、在 Z 上表现差。**第二种（维度式）**：这件事不属于大模型在做的那个维度。

第一种是自毁的。每一次模型换代，它的论据都会少几条；三五年后，整个论证会被掏空，而作者会陷入一种可悲的处境：不断寻找模型新的短板，来维持自己被需要的感觉。**这不是研究，这是防守。**

本章只用**第二种**。这意味着一条纪律，全文自始至终遵守：

凡是写成“大模型目前还不能……”的句子，本章一律不用。

这条纪律的代价很大：它让命题一变得非常窄——从“大模型做不到很多事”缩到“大模型不做三件事”，而且这三件事都不是它做不好，是它的结构里没有这个位置。

这条纪律也给出了一个自检：读者可以拿本章任何一处论证去问——“如果模型强十倍，这句话还成立吗？”若不成立，那一处就是我违反了自己的纪律，请据此打我。

四 命题一之一：它不能判自己负

第一件事：**大模型不能判自己负**。

这句话不是说它不会认错。它当然会说“你是对的，我刚才错了”——而且说得比大多数人更快、更得体。这恰恰是问题所在。

判负是什么。在一个真做研究的系统里，判负是这样一个动作：事先写下一个可以把自己驳倒的条件，然后真的去检验，检验结果如果不利，就把原来的主张作废，并且此后不许再用它。

这个动作的关键不在“承认错了”，而在此后不许再用。它要求：

1. 有一个记录，把作废这件事记下来；
2. 这个记录在下次相关的场合被真的读到；
3. 作废造成的损失，落在某个人身上——否则没有任何力量阻止你下次接着用。

大模型的结构里没有第三条，因此前两条也就悬空。它对同一个提示的第 N 次回答，不会因为第 N-1 次被现实驳倒而收窄假设空间——不是因为它笨，是因为它在那次失败里没有损失任何东西。

注意这句话的形式：“它不是”目前还做不到”，它是”这个动作要求一个承受损失的主体，而它不是一个主体”。模型强十倍，这句话原样成立。

平台侧对应的是什么。一份判负记录——某年某月，这条判断被这批数据驳倒，此后作废——它不是一条知识，它是一条**减法**。而减法只有对一个有历史、有损失、有后续的主体才有意义。

这一条还有一个副产品，值得写下来：判负记录是可以公开的，而且零泄漏（说自己错了不会泄漏任何条件）。所以一个生态最该公开的东西，恰恰是它的判负记录。一个从不公布自己被推翻过什么的知识系统，与算命没有可分辨的差别。

五 命题一之二：它不做减法

第二件事：大模型天然不做减法，而生态的价值有一大半在减法。

大模型必须**可重走**。对同一个问题，无论谁问、问几次，它都应当给出稳定、优质、可靠的回答。这是它作为公共装置的核心要求，不是缺陷——一个每次回答都不同的公共装置是不可用的。

但知识生产的价值，很大一部分恰恰在**不可重走**：

- 这条路我走过了，不许再走；
- 这个落点我自己已经占了，换一个；
- 这个组合三年前试过，失败在某处。

把已经走过的路封死，是生态最重要的动作之一，而这个动作在结构上要求”知道谁走过”。公共装置不知道，也不该知道——它面对的是所有人，而”走过”是某一个人的属性。

日常一点说：菜市场永远按最好卖的摆货，谁去都一样，这是它的本分；你家冰箱上那张便签记的是”昨晚剩了半锅、上周孩子说不吃香菜、上上次这道菜做糊了”。便签只有几行字，却决定今晚做什么。**菜市场不会替你写便签，也不该写。**

这一条同样满足第三节的自检：菜市场规模扩大十倍、品种丰富十倍，它仍然不会替你写便签。这与它有多强无关，与它服务的是所有人有关。

一个必须澄清的地方：模型侧现在普遍有了”记忆”功能，可以记住用户的偏好与事实。**这不是减法。**记住”你不吃香菜”是加法（多一条约束）；记住”这条论证路径你三年前走过并且失败在第四步、因此这一次不许再提”是减法——它要求的不只是记录，还有对那次失败的裁定，以及裁定的效力。第七节会专门处理这个区分。

六 命题一之三：它给不出锚

第三件事：大模型给不出参照锚。

任何对创新的评价都是**相对的**——相对于什么已经存在、相对于什么已经被别人占过、相对于当前最强的裸答走了多远。这种评价要成立，必须有三样东西：

1. 一条可追溯的历史序列（同一把尺子在过去量过什么，得了多少分）；
2. 一份参照语料的记录（这一次是在多宽的语料里比较的）；
3. 一条纪律：两次评分不同时，取参照语料更宽的那一版。

第三条是最反直觉也最关键的。同一份文本、同一把尺子，只因为比较时用的语料窄了几家，分数可以显著偏高——这不是作弊，这是评价的相对性本身带来的系统性偏差。要防它，必须记录”这一次实搜了哪几家”。

大模型每一次打分都是**无历史的**。它可以给出一个数字，但它无法说明这个数字相对于什么，也无法保证下一次的数字与这一次可比。它不是打不准，是它没有那把尺子的历史。

这一条的自检：模型强十倍，它给出的单次判断会更准，但”这个分数相对于什么”这个问题仍然没有承载者。**准确性与可比性是两件事**。温度计再精密，没有连续的记录也谈不上”今年比去年热”。

七 命题一的最强反驳：记忆与 agent 会不会把这三条吃掉

现在处理对命题一最有力的反驳。它是这样的：

模型侧正在长出长期记忆、跨会话的档案、能执行多步任务的 agent。给它一个持久存储、一套工具、一个待办列表，它就能记录判负、能封路、能维护评分历史。你说的三件事，它三年内都会做。

这个反驳部分成立，我必须先承认成立的部分。

- 第五节的”记录走过的路”——技术上完全可以做到，而且正在被做。
- 第六节的”评分历史序列”——同样可以做到，它只是一个数据库加一套纪律。

如果命题一只有这两条，那么它确实会在几年内被掏空。

但第四节那一条不同，而两者的差别正是全文的关键。

记录是可以外包的，**裁定不能**。判负这个动作的第三个要求是”作废造成的损失落在某个人身上”——而这一条不是一个功能，它是一个**归属关系**。你可以让系统自动记录”这条主张被驳倒了”，但”因此我不再用它、并且我为过去用错它承担后果”这件事，必须有一个主体来做。

再往下一层，也是我认为最硬的一层：账的所有权。

- 谁能删掉一条判负记录？
- 谁能决定”这次不算数”？
- 记录归谁、能不能带走？

这些问题的答案决定了那个账是不是**你的**。一个由模型厂商提供、存储在厂商处、随产品迭代而变更格式与策略的记忆层，可以在功能上做到你要的一切，**但它的所有权不在你手上**。而账的价值恰恰来自它不可被随意修改——一本随时可以被第三方改写的账，不是账。

所以命题一收窄后的准确形式是（改在正文，不藏进脚注）：

原式：大模型做不到这三件事。收窄后：这三件事里，前两件（封路、评分历史）是可以被模型侧实现的功能，第三件（判负与承接）不是功能而是归属关系，不可被外包；而前两件一旦交给模型侧实现，它们的所有权也随之转移。

命题一因此不是“它做不到”，而是“做到了也不是你的”。这个版本更窄，但它满足第三节的自检：模型强十倍，所有权问题原样存在。

八 命题二：必须依靠大模型的三处结构性依赖

命题二在直觉上比命题一容易接受，但它同样需要被钉住——不是“用了会更快”，而是“不用则不成立”。

依赖一：异源供给。

一个真正的跨领域组合，要求把互不相干的几个领域同时摆到案板上。这件事一个人做不了，不是因为他懒，是因为一个人一辈子只逛过一个菜市场。

一位开了三十年馆子的师傅，手艺没得说，但他这辈子没见过西西里的柠檬和云南的菌子同时出现在同一张案板上——不是他不会做，是那两样东西从来没有同时出现在他眼前。大模型是那个跑遍了所有菜市场的采购员：它不做菜，它只负责把八竿子打不着的两样东西同时端上来。

这一处依赖是结构性的：可尝试的组合数直接决定了能碰出多少新东西，而组合数受限于一个人接触过的领域数。这个限制不能靠努力克服。

依赖二：敌意拓宽。

“这个念头是不是已经有人占了”——这是任何原创性主张的生死问题，也是最容易塌的一环。要回答它，需要跨语言、跨学科、跨年代的检索与文献判读。这件事的工作量对个人是不可承受的，而不做它的后果是：你以为自己的核心发现，是别人三十年前的常识。

依赖三：换手的第二只眼。

写的人不能评自己写的东西——这不是道德要求，是统计规律：自评稳定偏高。要执行这条纪律，就需要一个随时可调、可换基底的外部眼睛。人力做不到（找不到那么多同行，也不可能为每一份稿子找一位），模型可以。

加一处非结构性但很实在的：产能。一条能产出成规模作品的流水线，其中若干道工序本身就由模型执行。抽掉模型，产线不成立——这不是原理问题，是算术问题。

命题二的准确形式：不是“有模型更方便”，而是平台的三个核心动作（异源组合、敌意拓宽、换手复评）在没有模型的情况下不可执行。这三个动作缺一，平台就退回到“一个人自己想”，而那正是命题一里说的那个封顶的世界。

九 命题二的反驳：本地小模型、或者干脆不用

两个反驳，都值得认真处理。

反驳一：用本地小模型不行吗？

在三处依赖里，异源供给与敌意拓宽都强依赖于模型见过多少东西——这两件事本质上是“覆盖面”问题，而覆盖面与规模高度相关。本地小模型在这两处会显著变差。第三处（换手复评）对规模的要求相对低一些，但也不能太低，否则那只眼睛看不出问题。

所以本地化会削弱命题二说的依赖，但代价是平台的核心动作同时被削弱。这不是一个免费的选项，它是一笔交换：拿一部分能力换一部分独立性。这笔交换在什么条件下划算，取决于你更怕哪一样——这在第五章论文里作为“模型面泄漏”讨论过，此处不重复。

反驳二：不用模型，一群人也能做这三件事。

一个学术共同体确实在做异源组合（跨学科会议）、敌意拓宽（同行评议）、换手复评（匿名审稿）。这个反驳很强，而且它指出了一件重要的事：这三个动作在历史上一直有承载者，只是那个承载者是一个共同体，不是一台机器。

我的回答是两句：

第一，共同体这条路仍然成立，而且更可靠——同行评议的质量至今高于任何模型的评审。命题二不否认它。

第二，共同体的准入门槛与延迟是它的代价：进入一个高质量学术共同体需要多年，一轮评议需要数月。对一个不在体制内、或者在跨学科缝隙里工作的人，这条路实际上是关闭的。模型这条路的价值不在于比同行评议更好，而在于它对没有共同体的人是开着的。

由此得到命题二更准确的形式：

平台的三个核心动作，要么依靠一个高质量共同体，要么依靠大模型。对绝大多数没有共同体的个人而言，后者是唯一可及的。

这个形式比原式弱，但它是真的。而且它顺带解释了为什么这条路对谁最有价值——不是对已经在体制里的人，是对那些手上没有任何现成外部约束的人。

十 命题三：五条共涨机制

命题三是三条里最反直觉的一条。直觉说：模型越强，平台越没用——它能自己干了，还要你干什么。

先把五条机制摆出来，第十二、十三节再让最强的经验证据来打它们。

机制一：模型是平台的投入品。

平台的生产函数里，若干道工序由模型执行。投入品变强变便宜，产出直接上升。**这一条不需要任何巧辩，它就是一个算术关系。**

它也有明确的边界：它只保证平台的**产出量**随基底上升，不保证平台的**相对价值**上升。第十二节要打的正是这个缺口。

机制二：稀缺迁移。

当答案变得便宜，稀缺的就不再是答案，而是问题、裁定与承接。这三样正是平台占的那三样（第一节三条判据）。**模型越强，答案越不稀缺，平台占的那部分在总价值里的占比就越高——这是一个占比关系，不是绝对量关系。**

机制三：闸门抬升即护城河加深。

模型越强，“没人占过的空格”越窄，做出真正没被占过的东西越难。表面上这是坏消息。但换个角度：**“证明”这一格确实空着”的成本正在急剧上升，而只有有账、有史、有占位者记录的人付得起这个成本。**门槛抬高，抬掉的是没有账的人。

机制四：相对量具随基底升级而增值。

如果一把尺子测的是“相对于当前最强裸答走了多远”，那么基底越强，同一个分数的含金量越高。**量具不贬值，反而增值。**前提是那把尺子挂在一个会自动升级的参照系上，并且每次都记录参照语料。

机制五：供料—消化的自催化。

生成越快，未经裁定的产出存量越大，“筛选、判负、承接”这道工序就越紧俏。喂料越多，消化器官越重要。**这是正反馈，不是替代。**

五条机制的共同弱点，我先自己指出来：它们全部是机制性论证，没有一条有实测数据。而下面两节要摆出的两项经验证据，方向都对它们不利。

十一 旗舰读数：共涨系数 γ

命题三必须能被取值，否则上一节五条只是修辞。

定义：

落差 $\Lambda = (\text{平台产出的换手盲评分}) - (\text{同基底、同题、裸答的换手盲评分})$

共涨系数 $\gamma = \Lambda \text{ 对基底代际 } G \text{ 的变化率 (即基底每升一代, 落差扩大还是收窄)}$

判读：

- $\gamma > 0$ ：基底越强，平台的增量越大 —— 命题三成立；
- $\gamma \approx 0$ ：平台的增量与基底强弱无关 —— 命题三降格为”互补”，不是”共涨”；
- $\gamma < 0$ ：基底越强，平台的增量越小 —— 命题三判负，平台正在被追上。

四格实验（可预注册，成本不高）：同一批题目，跨两代基底，四种条件——

	裸答	走平台工序
不调私库	①	③
调私库	②	④

- ④-① 是平台的总增量；
- ③-① 是工序的贡献；
- ②-① 是私库的贡献；
- 把整张表在两代基底上各跑一次，就得到 γ ，并且能看出是工序先贬值还是私库先贬值。

四条纪律（不写死这四条，实验会自动出一个好看的结果）：

1. 评分必须换手——出题人、写手、评分者三分离；
2. 评分卡强制写明”这一轮实搜了哪几家”，两轮分数不同时取语料更宽的那一版；
3. 题目在两代基底上必须相同，且不得为新基底重新调整提示；
4. 事先约定四种结果各判给谁，包括判负的那种。

我没有做这个实验。全文关于 $\gamma > 0$ 的判断都是机制推理，不是实测。这是本章第一顺位的欠账，也是第二十二节的第一条作废条件。

十一之二 三条判据各自的读数

γ 只测命题三。命题一与命题二也需要能被取值，否则第一节那三条判据只是分类术语。三个读数，每条对应一条判据，都可以用现成材料取值。

读数一·判负率 v （对应判据一：账）

$$v = \text{被自己驳倒并作废的主张数} \div \text{同期提出的主张总数}$$

判读方向与直觉相反： v 越高越健康。一个 v 接近零的系统不是正确率高，是它根本没有在检验自己——因为任何真做检验的过程都会驳倒相当一部分自己的主张。

闸门： $v = 0$ 是红灯，不是满分。一年之内一条判负记录都没有的系统，判据一不成立，无论它的台账里有多少条。

要防的作弊：为了抬高 v 而记录一些无关痛痒的作废（把”某个措辞不准确”记成判负）。防法是被作废的是不是承重主张——即那条主张倒了，是否有其他结论跟着受损。不牵连任何东西的作废，不计入 v 。

读数二·封路命中率 κ （对应判据二：史）

$$\kappa = \text{在新任务中被史真正拦下的重走次数} \div \text{本应被拦下的重走次数}$$

分母怎么取：事后抽查一批新产出，逐条检查它是否走了一条史里已记录为”不许再走”的路。这个抽查必须由不参与生产的人做，否则生产者会自动避开自己记得的那些。

判读： κ 低意味着史存在但不生效——它是仓库不是史（第十八节伪生态三）。这是三个读数里最容易出问题的一个，因为记录容易、生效难。

一个便宜的替代取值：记录”每次开新题之前，史被真的读过没有”。若这个比率低， κ 必然低，不必再细测。

读数三·承接兑现率 τ （对应判据三：承接）

$$\tau = \text{实际承担了后果的错误数} \div \text{造成了外部后果的错误数}$$

对个人，“承担后果”可以是退款、返工、公开更正；对机构，必须写明由谁承担。 τ 是三个读数里最难自欺的一个，因为它有外部痕迹——退款有记录，公开更正有时间戳。

三个读数合起来的用法：

组合	诊断
v 高、 κ 高、 τ 高	生态成立
v 高、 κ 低	记了不用——史是仓库
v 低、 κ 高	封了路但不检验自己——在积累未经检验的教条
τ 低（无论前两个）	不是生态，是一个很勤奋的意见发生器

第三行那一格值得单独警告：一个严格封路但从审判负的系统，会把早期的错误判断固化成不可逾越的边界，越用越窄。这是本章认为最危险的一种失败，因为它从外部看起来非常像纪律严明。

十二 反噬一：人机组合的实证平均是负的

现在让最强的证据进场。

2024 年，Vaccaro、Almaatouq 与 Malone 在《自然·人类行为》发表了一项预注册的系统综述与元分析：106 项实验研究、370 个效应量。核心结论对本章极其不利：

- 人机组合的平均表现，显著劣于人或 AI 中较好的那一方（Hedges’ $g = -0.23$, 95 % 置信区间 -0.39 至 -0.07 ）；
- 按任务类型分：决策类任务出现损失，内容创作类任务出现显著增益；
- 最关键的一条：当 AI 单独强于人时，组合劣于 AI 单独；当人单独强于 AI 时，组合优于任何一方；
- 后续分析指出，在 58% 的案例中组合不如较好的一方。

第三条对命题三是直接的打击，可以直接翻译成本章的语言：

随着基底变强，“AI 单独强于人”的情形占比会单调上升；而在那些情形里，人的介入是负贡献。因此 $y < 0$ 。

这不是一个可以绕开的反驳。我不打算绕开它，我打算接受它，然后看它到底打中了什么。

它打中的是”人在同一维度上复核机器”这一类贡献。元分析里那 106 项实验的典型形态是：给人和 AI 同一个任务，测三种条件下的表现——人单独、AI 单独、人加 AI。在这种设计里，人的角色是在同一件事上与 AI 竞争或复核 AI。

它没有打中的是什么。那 106 项实验里，据其研究设计的性质，没有一项给被试一个跨会话的私有账本、一份判负记录、或一个承接后果的结构——因为那些东西不可能在一次实验室任务里存在。它们是跨时间的，而实验是一次性的。

所以这条反驳的准确射程是：它证明了”人在单次任务上复核 AI”这种协同平均无效且随 AI 变强而变负。它对”账、史、承接”这三样一言未发——不是因为结论相反，是因为那三样不在它的测量范围内。

这个分离不能被当成脱身之辞，它是有代价的：它意味着本章必须放弃一整类主张。凡是”平台让人能更好地判断模型输出对不对”“人机协同产出质量更高”这类说法，本章按上述证据一律不主张。第十四节会把这个放弃写成正式的收窄。

还有一条对本章有利、必须一并报告的：元分析发现内容创作类任务有显著增益，而知识生产更接近创作而非决策。但我不把这一条当作支持——因为如果我只引用对我有利的那一条，就等于承认前面那条我没打算认真对待。

十三 反噬二：半人马的消亡

第二条证据来自一段真实的历史，而且它比元分析更刺人，因为它是纵向的——它直接展示了随着机器变强，人的贡献如何变化。

1997 年卡斯帕罗夫负于深蓝之后，他提出了”高级象棋”：人可以在对局中使用引擎。这个形式后来发展为自由式象棋。2005 年 PAL/CSS 自由式锦标赛给出了那个被引用了二十年的结果：两名业余选手（等级分 1685 与 1398），用三台消费级电脑和便宜的现成软件，击败了当时最强的象棋超级计算机 Hydra。

这个案例成了”人机协同胜过纯机器”最著名的论据。它被引用的次数远超它的有效期。

因为后来发生的事情是：引擎变得太强，人的那部分贡献消失了。到今天，“选哪个引擎、判断引擎什么时候误判”这件事——当年人类在半人马里扮演的正是这个角色——已经由程序来做，而不是人。

更刺人的是近年的一项模拟研究：把一个人类行为克隆模型与一个自对弈训练的引擎组成混合专家系统，专门研究”选择机制”。结论有三条：

1. 原则上，人机之间确实存在很高的协同潜力；
2. 但一位专家只能识别出其中很小一部分相对优势，而且他的专业知识的贡献很快饱和（作者归因于”知识的诅咒”）；
3. 一个不懂象棋、用强化学习训练出来的选择网络，表现胜过那位专家。

这三条合起来说的是：协同的空间是真实存在的，但人并不是抓住那个空间的最佳载体，而且人越专业，饱和得越快。

这一条打中了什么。它打中的与元分析完全一致，只是更彻底：“人在同一维度上做判断、复核、选择”这种贡献，随机器变强而单调贬值，并最终被机器自己取代。

它没有打中什么。象棋是一个没有账、没有史、没有承接的领域：

- 每一局棋是独立的，上一局的失败不改变下一局的规则；
- 没有“这条路我走过了不许再走”——恰恰相反，象棋的定式就是要重走；
- 没有人为下错一步棋承担棋盘之外的后果。

换句话说，象棋是本章第一节三条判据全部为零的环境。半人马在那里消亡，不能推出账、史、承接会消亡——它只能推出：在一个没有这三样的环境里，人的复核价值会归零。

但这条辩护有一个必须承认的弱点：象棋是封闭的、规则明确的、反馈即时的，而知识生产不是。有人可以合理地主张，正是因为象棋太干净，人的价值才归零得那么彻底；而在肮脏的真实领域里，这个过程会慢很多，但方向相同。我无法排除这个可能。它是第二十二节的作废条件二。

十四 由两条反噬逼出的收窄

两条证据方向一致，力量很大。诚实的做法不是各打五十大板，是正式收窄。

放弃的（本章自此不再主张）：

- 平台使人能更好地判断模型输出的对错；
- 人机协同在单次任务上产出质量更高；
- 平台在“生成答案”这件事上有任何相对于裸模型的优势。

这三样一并放弃，损失很大——它们正是市面上关于“人机协同”最流行的三句话。而按前两节的证据，这三句话平均而言是错的，且随基底变强会更错。

保留的（收窄后的命题三）：

平台的贡献不在大模型产出答案的那个维度上，因此它不随基底变强而贬值。它占的是三样答案之外的东西：账（判负与其效力）、史（不可重走）、承接（后果落在谁身上）。

这个收窄的代价与收益：

- 代价：命题三从“平台在所有方面都会因基底变强而更强”缩到“平台在三样特定的东西上不受基底变强影响，且因稀缺迁移而占比上升”。
- 收益：它现在与两条最强的经验证据不冲突，因为那两条证据测的都是被放弃的那三样。

这个收窄还带来一条对读者更有用的判据（我认为它是全文最实用的一句）：

你手上的系统，如果它的价值主要来自”帮人更好地判断 AI 的输出”，那么它会随基底变强而贬值到零。这不是预测，这是已经发生过一次的事——在象棋里。

反过来，怎么知道自己的贡献不在同一维度上？一个检验：

把这个贡献描述出来，看它是不是一个”答案”。如果是——哪怕是更好的答案、更快的答案、更可靠的答案——它在同一维度上，会贬值。如果它是”这条不许再走”“这条被驳倒过”“错了算我的”，它不是答案，它在另一维度上。

十五 下界论证，与它为什么在实践中不成立

有一个针对第十二、十三节的反反驳，很聪明，值得单列一节，因为拆开它能看清一件重要的事。

下界论证：人机组合在理论上不可能劣于纯 AI——因为人总可以照抄 AI 的答案。既然有这个下界，实证上出现负效应就只能是执行问题，而不是结构问题。

这个论证在逻辑上是对的，而实证结果与它矛盾。矛盾意味着有一个前提是假的。那个假前提是：**照抄是免费的。**

它至少有三处成本：

1. **人的介入本身有成本**——时间、注意力、决策疲劳；
2. **人会错误否决正确答案**——而且越自信的人否决得越多（这正是象棋那项研究里”知识的诅咒”的形态）；
3. **人不知道自己什么时候该照抄**——如果他知道，他就已经拥有了那个判断能力，也就不需要 AI 了。

第三条是关键，它是一个自指的困境：要正确地使用一个比你强的系统，你需要一种判断力，而那种判断力的水平必须与那个系统相当。**这就是为什么”人在环里”作为一种安全措施，往往只是一条安慰性的尾巴。**

这一节对本章的意义：它解释了为什么本章必须把平台的贡献放到另一个维度上。只要贡献形式是”人来决定采不采纳 AI 的输出”，就会撞上这个自指困境——而这个困境不因平台设计得多好而消失，它随基底变强而加深。

而账、史、承接三样恰好不撞它，理由值得写清楚：

- **账（判负记录）是自动生效的：**一条被驳倒的主张此后不许再用，这是一条规则，不需要人在当场判断谁对谁错；
- **史（不可重走）同样是自动生效的：**这条路走过了就封掉，不需要人比较两个方案哪个更好；
- **承接是事后的：**它不要求人在当场判断对错，它只要求错了之后由谁负责。

三样都不需要人在当场做一个”AI 说得对不对”的判断——这正是它们不贬值的原因。

十六 反噬三：三命题的自利结构

第三条反噬不来自数据，来自这三条命题的形状本身。序里已经提过，这里正面处理。

“我不可替代、我离不开你、你越强我越好”——这个形状与一切自我辩护的论证同构。而且提出它的人（包括我）恰好是那个平台的建设者。这是一个不可自证的利益冲突。

我能做的只有三件，都做了：

第一，把命题一从能力式改成维度式（第三节），并立下自检：凡是”大模型目前还不能……“的句子一律不用。这条纪律使命题一无法靠寻找模型的新短板来维持。

第二，让最不利的证据进场，并因此正式放弃三类主张（第十二至十四节）。一个自利的论证不会主动放弃市面上最流行的三句话。这不能证明我没有偏见，但它至少是一个可核对的动作。

第三，给出一个能判负的读数与实验设计（第十一节），并事先约定判负的形式： $\gamma < 0$ 则命题三判负。我没有做这个实验，这一点在第二十四节里作为第一条自曝。

还有一件我做不到的：我无法从内部区分”我做对了”与”我在为自己的做法找理由”。这两者在我这里产生完全相同的感受。唯一的办法是把判据交出去，让别人来跑。本章能做的到此为止。

顺带指出一个更普遍的问题：任何一个论证”某某新事物不可替代”的人，几乎必然是那个新事物的利益相关者——因为不相关的人没有动机去论证它。这意味着这类论证的作者永远不可能中立，读者也永远不该期待中立。可以要求的只有一件事：判据要写得足够硬，硬到作者自己也可能被它判负。

十七 三条命题不是并列，是同一结构的三面

到这里可以回答序里那个怀疑了：为什么这三条会长成那个可疑的形状？

因为它们本来就是同一个结构从三个方向看过去的样子，不是三个独立的优点被凑在一起。

那个结构是第二节那条分工线：模型在 S 维供料，平台在 D、E 两维承接。三条命题分别是这条分工的三个推论：

- 命题一 = 从平台这一侧看：D、E 两维的东西不能外包，因为它们要求一个会疼的主体和一段私有历史（收窄后：做到了也不是你的）。
- 命题二 = 从模型这一侧看：S 维的供料不能自产，因为异源、敌拓、换手三件事超出了一个人的能力边界（收窄后：或者依靠一个共同体，而多数人没有）。
- 命题三 = 从两者的关系看：S 维的供给能力上升，不会减少 D、E 维的需求，反而增加它——因为答案越多，未经裁定的存量越大（收窄后：只在账、史、承接三样上成立，不在”生成更好的答案”上成立）。

一个可以验证这个结构的办法：如果三条真是同一结构的三面，那么推翻其中任何一条的地基，另外两条应当同时受损。检验一下：

- 若分工线错了（模型也在做 D、E 维的事）→ 命题一垮，命题三也垮（因为共涨的理由是分工），命题二保留（它只依赖能力边界）。
- 若模型的 S 维供给对个人不再必要（比如出现了一个人人可及的高质量共同体）→ 命题二垮，一、三保留。
- 若 $\gamma < 0$ 被实测证实 → 命题三垮，命题一保留（它不依赖共涨），命题二保留。

所以三条不是全串联，也不是全并联：命题一与命题三共享同一条地基（分工线），命题二独立。这个结构说明：**最该被攻击的是分工线本身**——它一垮，两条命题同时倒。第二十二节的作废条件三就是针对它的。

十八 五种伪生态

按第一节三条判据，市面上大多数自称“知识平台”的东西不是生态。列出五种最常见的，每种给出它缺哪一条。

伪生态一：更好的检索。把资料存起来，用向量检索找出来，交给模型作答。**缺三条判据全部。**它没有账（不记录自己错过什么）、没有史（不封路）、没有承接。它是一个很有用的工具，但它的价值随基底变强而下降——因为模型自己的知识边界在扩张。

伪生态二：更好的提示词。把一套问法固化下来，让输出更稳定。**缺全部三条**，而且它是三种里最脆的——提示词的价值随基底变强而下降最快，因为更强的基底对提示的依赖更低。

伪生态三：仓库式知识库。存了大量笔记、文章、数据，能搜到，但**这些内容不影响下一次输出的选择空间**。**缺判据二：**它有存量没有史。判别方法很简单——问它“这条路我以前走过吗”，如果它只能检索到相关文档，不能给出“走过、失败在哪、因此不许再走”，它是仓库。

伪生态四：有记忆的助手。记住用户的偏好与事实，个性化输出。**缺判据一与判据三：**记住偏好是加法，判负是减法（第五节那个区分）。一个记住你喜欢什么的系统，不等于一个记住你错过什么的系统。

伪生态五：有评分的系统。能给内容打分，甚至打得很准。**缺锚（第六节）：**如果分数没有可追溯的历史序列与参照语料记录，它是一次性的判断，不是量具。一个每次都很难但互不可比的分数，不能用来评“今年比去年好”。

五种伪生态的共同点：它们全部把价值押在**输出质量**上。而按第十二、十三节的证据，押在输出质量上的东西，会随基底变强而被追平。这不是它们做得不够好，是它们站的位置不对。

十九 最小可运行形态

一个生态需要多大？按三条判据，答案比想象中**小很多**。

最小形态需要四件东西，都不需要复杂技术：

一、一份判负台账。每条被驳倒的主张一行：什么时候、被什么驳倒、此后作废还是收窄。这是账。一个表格就够。

二、一份走过的路的记录。试过的组合、失败在哪一步、结论是”不许再走”还是”换个起点可再试”。这是史。它必须在下一次出题前被真的读到——不读，它就是仓库。

三、一把带历史的尺子。同一套评分维度，每次评分记录参照语料（这一轮实搜了哪几家）与评分者。两次分数不同时，取语料更宽的那一版。这是锚。

四、一个承接的位置。谁为错误负责。对个人是自己，对机构要写明是谁。没有这一条，前三条都会慢慢腐烂——因为没有人为账的准确性付代价。

四件之外，还需要一样非技术的东西：一定的产出速度。判负台账要有东西可判，走过的路要有人在走。一个停产的生态在几个月内就退化成一个仓库。

规模上，我认为最小可运行形态不是一个机构，也不一定是一个人——更可能是一个五到十五人的小共同体：一个人的账太薄（判负记录一年攒不了几条，尺子的历史序列太短，且没有换手的第二只眼），而大机构会把账变成考核工具，从而使人不敢如实记判负。账的所有者必须是使用它的人本人，这一条对规模构成了双向限制。

十九之二 三年之后：五条可观察的预测

一个只能解释的主张不值钱。把本章的推论写成五条可观察的预测。只要有两条以上明显走反，本章的解释力应当被降级。

预测一：以”帮你判断 AI 输出对不对”为卖点的产品会持续贬值。这是第十二、十三节两条证据的直接外推。可观察形态：这类产品的定价与留存率下降，或者它们悄悄把卖点改成别的。

预测二：账的所有权会成为一个显性争议。随着模型侧的记忆与档案功能变强，“我的判断历史归谁、能不能带走、能不能审计”会从一个技术细节变成一个被公开讨论的条款。若三年内这件事仍然无人关心，说明第七节那条收窄不重要，命题一实际上已经被功能吃掉。

预测三：判负记录会成为一种公开的信用形式。若本章对，会出现主动公布”我这条判断在什么情况下被推翻”的个人与机构，并且这种公布会带来可观察的信任收益。若三年后仍然没有人这么做，说明第四节那个副产品是我的一厢情愿。

预测四：小共同体形态多于个人形态，也多于大机构形态。按第十九节的双向限制（个人的账太薄、大机构会把账变成考核），实际长出来的应当是五到十五人量级的群体。这一条最容易被证伪，因为它是一个关于组织形态的具体预测。

预测五（最重要的一条）：竞争的显性指标会从”存量”转向”节奏”。若本章与前两章对，领先者被比较的将是产出与判负的频率，而不是库有多大。如果三年后行业仍然按存量估值、按库存大小论英雄，说明生产性保护没有取代制度性保护，前两章与本章第十节机制一同时错。

这五条里我认为最可能走反的是预测三。公开自己被推翻过什么，需要一种在当前环境里很稀缺的姿态；即使它在逻辑上是最强的信用来源，也可能因为没有人先做而始终不发生。如果它走反，本章的判据一在实践中会退化成一个只存在于纸面上的要求。

二十 与四个邻近物的分界

其一，检索增强生成（RAG）。技术上最近的邻居：把私有资料检索出来喂给模型。分界：RAG 的目标是让输出更准（S 维），生态的三条判据一条不涉及输出准确性。一个生态几乎必然用到 RAG，但 RAG 不构成生态——它是第十八节伪生态一的技术名字。

其二，知识管理（KM）传统。组织内的知识沉淀、显隐性知识转化。分界：知识管理的目标函数是让知识在组织内尽可能流动；本章的目标函数里有一条相反的成分——史与账是要限制流动的（不许重走、此后作废）。更重要的是，知识管理不处理承接：它关心知识有没有被共享，不关心用错了算谁的。

其三，个人知识管理（PKM，卡片盒一类）。最接近“个人知识生态”这个词面。分界（三条）：PKM 收集与连接的是别人的知识；它没有“撤回”这个动作（笔记只增不减）；它没有承接。判别方法：问一个 PKM 系统“我这条笔记被推翻了吗”，它答不上来——因为它的结构里没有“推翻”这件事。

其四，延展心智（Clark & Chalmers 一路）。主张认知过程可以延展到身体之外的工具与记录中，笔记本可以是记忆的一部分。分界：延展心智是一个关于心灵边界的哲学主张（那些外部记录算不算“我的认知”），本章是一个关于归属与结算的工程主张（那些外部记录归谁、错了算谁的）。两者不冲突，但也不互相支持——一个东西可以是我认知的延展，同时账不归我。这正是第七节那个所有权问题。〔立场按标准表述引述，未逐篇复核。〕

二十之二 实务：从今天开始的四件事，与一条不建议

论证的价值在于能不能改变动作。四件事，每件对应正文某一节，都不需要新技术。

一、先做一次维度自检。拿你正在做的东西，把它的价值写成一句话，然后问：这句话描述的是不是一个“答案”？如果是——更好的答案、更快的答案、更可靠的答案——它在同一维度上，会随基底变强而贬值。这一步做错，后面三件都是白做。（第十四节）

二、今天就开一份判负台账，并且第一条就写一件你真的错过的事。每条一行：什么时候、被什么驳倒、此后作废还是收窄。如果你写不出第一条，那不是因为你没错过，是因为你未在检验自己——而那本身就是最该记的第一条。（第四节、读数一）

三、把”走过的路”记下来，并规定在开新题之前必须读一遍。记录本身很便宜，生效很难。最便宜的生效检查是记录”这次开题前史被读过没有”——这个比率低，封路命中率必然低，不必再细测。（第五节、读数二）

四、写明承接位置。对个人是自己，对机构必须写明是谁。没有这一条，前三件会慢慢腐烂——因为没有人为账的准确性付代价。承接兑现率是三个读数里最难自欺的一个，因为它有外部痕迹。（第十九节、读数三）

一条不建议：不建议把这四件事做成考核指标。第十九节那条双向限制在这里生效——一旦判负台账被用于考核，人就不再如实记录判负，而账的全部价值来自它的如实。这是一个很难避免的陷阱，因为管理者的本能就是把可测量的东西变成考核。账的所有者必须是使用它的人本人，这不是一个偏好，是这套东西能不能运转的前提。

最后一句关于适用范围的诚实话：这四件事对产出速度低的人价值有限。判负台账要有东西可判，走过的路要有人在走，尺子的历史序列要有足够多的点。一个一年产出两三件东西的人，这套系统对他更像负担而不是资产——他更应该做的是先把产出提上去，或者找几个人一起做（第十九节）。本章不主张所有人都该建一个生态，本章只主张生态与工具的分界在哪里，以及它随基底变强会怎么变。

二十一 占位者与分离线

一 | Licklider 1960 《人机共生》。这是”共涨”这一格最古老也最正的占位者：他设想人与计算机形成一种共生关系，各自做自己擅长的部分——人设定目标、提出假设，机器做可程序化的工作。分离线：Licklider 分的是任务（谁做哪一步），本章分的是维度（谁承担后果）。任务分工会随机器能力扩张而不断被挤压——这正是第十三节半人马消亡的过程；维度分工不会，因为承接不是一项任务。必须承认的一点：本章的三命题在形式上就是 Licklider 命题的一个当代版本，本章的全部增量在于用第十二、十三节的证据把任务式共生否定掉，只保留维度式的那一部分。〔立场已核验，未逐节复核原文。〕

二 | Engelbart 1962 《增强人类智力》。提出以系统的方式增强人的问题解决能力，人、语言、工具、方法与训练构成一个整体。分离线：Engelbart 的系统是增强能力的，本章的生态是记录裁定的。他的框架里没有”判负”与”承接”这两个动作——它们不是能力问题。〔立场已核验。〕

三 | Bush 1945 memex。个人知识库的祖宗：把一个人读过的一切与他建立的联结存起来，可追溯。分离线：memex 是史的雏形，但它只存联结不存裁定——它没有”这条被推翻了”这一层。第十八节的伪生态三，本质上就是一台做得很好的 memex。〔立场已核验。〕

四 | Vaccaro, Almaatouq & Malone 2024（《自然·人类行为》8:2293–2303）。这是本章最危险的占位者，也是最强的反方证据。见第十二节。分离线：它测的是单次任务上的人机协同，其研究设计中不存在跨会话的账、史与承接。本章因

此放弃了三类主张，并把命题三收窄到那三样上。若有人做出一项包含账与史的纵向研究并得到同样的负效应，本章命题三即判负。〔已核验：预注册、106 项实验、370 个效应量、Hedges' $g = -0.23$ (95% CI -0.39 至 -0.07)、决策类损失/创作类增益、AI 强于人时组合劣于 AI。〕

五 | 半人马象棋本书 (1998 León 高级象棋；2005 PAL/CSS 自由式锦标赛；及近年关于人机混合选择机制的模拟研究)。见第十三节。分离线：象棋是账、史、承接三条判据全部为零的环境。但本章承认它的方向性警告成立，并把它写作废条件二。〔已核验：2005 年两名业余选手（等级分 1685 与 1398）用消费级设备击败 Hydra；近年评论指出引擎过强后人的策略角色消失、选择工作已由程序承担；模拟研究结论为协同潜力高但专家识别有限且很快饱和、无棋类知识的强化学习选择器胜过专家。〕

六 | Teece 1986 互补性资产。创新者能否从创新中获利，取决于是否掌握互补性资产。分离线：他的互补性资产在知识之外（制造、渠道、品牌），本章的账与史在知识之内。撤名风险：有人可以把“私有账本”直接归类为一种互补性资产，从而说本章没有新东西。我的回答是：互补性资产的作用是变现，账与史的作用是裁定——一个决定你能不能收到钱，一个决定你下一步往哪走。但我承认这条分离线不如前几条硬。〔立场已核验，未逐节复核。〕

七 | Nonaka 的知识转化 (SECI) 与知识管理传统。见第二十节。分离线：目标函数部分相反（他要流动，本章的史与账要限制重走）。〔立场已核验。〕

八 | 个人知识管理与卡片盒方法。见第二十节。分离线：三条——收集的是别人的知识、没有撤回动作、没有承接。〔常识性判断，未做文献核验。〕

九 | Clark & Chalmers 延展心智。见第二十节。分离线：心灵边界的哲学主张 vs 归属与结算的工程主张。〔按标准表述引述，未逐篇复核。〕

十 | 自家最近邻：《论 AI 时代知识产权保护的失效》与《论私密知识的服务悖论》（同作者，同日）。本章第二节的分工线与第十九节的“承接”来自这两章。分离线：前两章的判定对象分别是“保护是否还有对象”与“服务能否规模化而不交底”，本章的判定对象是“一个系统是否构成生态”。必须写明：全书各章同源同日，不能互相当作独立证据；且前两章各自的自曝对本章同样有效。

没有被占的两处（本轮实搜未见等价物）：

- 共涨系数 γ 与四格实验设计——把“人机协同有没有用”从单次任务的效应量，改写成跨基底代际的落差变化率；
- 三条判据（账、史、承接）作为“生态 vs 工具”的分界，以及由此推出的“贡献必须不在同一维度上”这条判别式。

二十二 作废条件

任何一条成立，本章对应部分作废。按最可能先发生排序。

一（打击范围：命题三）。若按第十一节的四格实验实测， $\gamma \leq 0$ ——即基底每升一代，平台的落差 Δ 不扩大甚至收窄——则命题三判负，降格为“暂时互补”。这是最便宜也最该先做的检验：两代基底、一批题、四种条件、换手盲评，一个团队一两个月可完成。我没有做，这是第一顺位欠账。

二（打击范围：第十四节的收窄，即全文重心）。若有人做出一项包含跨会话账与史的纵向研究，仍然得到与元分析一致的负效应，则第十四节那条分离线不成立——账、史、承接并没有逃出”人的介入随机器变强而变负”这条规律。我认为这是最有可能实际发生的一条，因为象棋那条历史的方向性警告并不依赖于领域是否干净。

三（打击范围：命题一与命题三，同时）。若第二节那条分工线被证伪——即模型侧被证明也在做 D、E 维的事（自主设定判负条件、自主封路、并承担后果）——则两条命题同时倒。这一条不是纯假设：能执行多步任务并持有持久状态的系统正在朝这个方向走。判别点在承接：它能不能为自己的错误承担一个真实的、外部的代价。若能，本章的地基没了。

四（打击范围：命题二）。若出现一个人人可及、低延迟、高质量的评议共同体（无论由什么组织形式承载），则第九节那条”对多数人只有模型这条路”的辩护不成立，命题二降格为”两条路之一”。

五（打击范围：第一节三条判据）。若三条判据被证明与平台的实际价值无关——即在实测中，满足三条判据的系统与不满足的系统在长期产出质量上没有差异——则整套判据体系是空的，全文的分类失去意义。

六（打击范围：第十九节最小形态）。若五到十五人规模的共同体在实践中普遍无法维持一份如实的判负台账（例如因为社交压力而不敢记），则最小可运行形态的规模判断错误，需要重定。

一条不作废声明：即使以上全部成立，第十二至十五节仍然独立成立——“人在同一维度上复核机器的贡献随基底变强而贬值”这个判断有元分析与一段历史作证，它不依赖本章任何新主张。本章最弱的部分是最新的部分，最强的部分是从别人的证据里读出来的那部分。

二十三 如果我全错了，还剩下什么

摊开依赖关系。

假设最强的反驳成立—— $\gamma < 0$ 被实测证实，账、史、承接同样随基底变强而贬值：

- 命题三全废（第十、十一、十四节）；
- 命题一受损但不全废：第七节那条收窄（“做到了也不是你的”）是一个所有权判断，不依赖共涨；即使模型侧能完美实现账与史，“账归谁”这个问题依然存在；
- 命题二完全不受影响：它只依赖能力边界与共同体的可及性，与共涨无关；
- 第一节三条判据、第十八节五种伪生态、第十九节最小形态不受影响——它们是分类与设计，不是预测；
- 第十二至十五节不受影响，反而更成立。

所以本章的结构是：命题二与判据体系独立成立；命题一与命题三共享分工线这一条地基；而全文最强的部分（对两条反噬的处理）恰恰不依赖任何一条命题。

如果本章完全成立，最值得警惕的误用是什么？

我认为是把”账、史、承接”做成表格与流程，然后以为有了表格就有了生态。第十九节那四件东西都能在一个下午搭起来，但真正难的是：如实记录自己被驳倒的次数，并且让它真的生效。一个人可以有了一份完美的判负台账而从不读它；一个机构可以把台账变成考核工具，从而使所有人不再如实记录。这两种失败都不会触发任何报警，因为表格看起来一直是满的。

二十四 自曝

一、旗舰读数没有实测。全文没有一个 γ 的取值，第十节五条机制全是机制推理。实验设计写了，实验没做。这是第一顺位欠账，也是作废条件一。

二、我引用的两条最强证据都是反方的，而我对它们的辩护方式是”射程之外”。这种辩护形式天然可疑——任何被证据打中的主张，都可以声称证据没打中自己真正的部分。我给出了具体的分离理由（元分析的研究设计里不可能有跨会话的账与史；象棋是三条判据全零的环境），但这些分离是我事后指出的，不是那两项研究事先排除的。读者应当据此打折。

三、三条判据是我定的，没有经过任何外部检验。为什么是账、史、承接三条，而不是两条或五条？我给的理由是它们都不需要”当场判断 AI 说得对不对”（第十五节），但这个理由是我从反驳中反推出来的，不是先有判据后有反驳。这是一个典型的事后合理化风险。

四、五种伪生态是我归纳的，不是调查的。我没有系统调查市面上的知识平台产品，五种类型来自印象。很可能存在第六种、第七种，其中某一种恰好满足三条判据而我没看见。

五、Licklider 那条分离线最脆。本章三命题在形式上就是人机共生命题的当代版本，我的全部增量是用新证据否定其中的任务式共生。一个熟悉那条文献的人可能会说：这只是把六十年前的命题重讲一遍加了两条新数据。我无法完全反驳这个说法。

六、三章同源，不可互证。本章与同源的另两章共享分工线与承接概念。任何把各章当作各自独立研究互相支持的读法都不成立。

七、利益冲突不可自证。第十六节已详述：我是这三条命题所描述的那个平台的建设者。我无法从内部区分”我做对了”与”我在为自己的做法找理由”。

八、对模型侧进展的跟踪不足。第七节那条反驳（记忆与 agent）我处理得比较粗：我没有系统考察当前持久记忆与自主智能体的实际能力边界，只做了原理性的区分（功能 vs 归属）。如果所有权问题在工程上被某种设计解决了——例如可迁出、可审计、用户完全控制的账——那么第七节的收窄需要重做。

九、一层我没有处理：本章假定”承接”必须落在人身上。但保险、担保、责任险这类制度的作用正是把承接转移出去。如果承接可以被制度性地转移给一个非人的主体（一份保单、一个法人），那么”必须有一个会疼的主体”这条就松动了，而分工线也随之松动。这一层我记下来，作为下一次的题目。

二十五 结语 三条命题最后剩下的样子

回到序里那三条不像话的命题。经过二十四节，它们变成了这样：

一、大模型不会承接自己的错误——不是它做不到，是承接是一个归属关系，不是一项功能。做得到的那些（记录、封路、评分历史）一旦由它实现，所有权也随之转移。

二、平台的三个核心动作——异源组合、敌意拓宽、换手复评——要么依靠一个高质量共同体，要么依靠大模型；对没有共同体的人，后者是唯一可及的。

三、平台的贡献若在”生成更好的答案”这一维度上，会随基底变强而贬值到零——这一点有元分析和半人马的历史作证。它若在账、史、承接这三样上，则不随基底变强而贬值，且因答案变得廉价而占比上升。

比原来那三条窄得多。原来的三条许诺了一个不断变好的未来，现在的三条只守住了三样东西，而且每一样都附着一个可以把它判负的条件。

但窄下来的这三条有一个原来那三条没有的性质：它们不靠模型的短板活着。无论模型强多少倍，“错了算谁的”这个问题都不会自己消失，它只会变得更重要——因为能生成的东西越多，没人负责的东西就越多。

最后一句话，是这三章共同的落点：

在一个任何东西都能被生成的世界里，唯一不能被生成的是”错了算我的”。

它不需要保护，不会被超越，也不会因为机器变强而贬值。它只需要有人愿意站到那个位置上。

第八章 碰撞

——不公开如何被检验，以及这种检验的天花板

序 一个没有同行的人，怎么被挑错

一个人手上有一套判断。他不在任何学术共同体里，不在任何行业协会里，他的东西也不打算公开发表。

谁来告诉他哪里错了？

在旧世界，这个问题没有答案。要被挑错，你得先把东西交出去——交给能看懂的人，而能看懂的人必然分布在你控制不了的地方，所以交出去就等于公开。**于是”被检验”与”被公开”是同一个动作的两面，谁也没见过只做一半的做法。**

这条捆绑造成的后果，比它看起来严重得多：

- 想保住东西的人，只能不被检验——他的错误会陪着他一辈子，而且**他自己不会知道**；
- 想被检验的人，只能交出东西——检验完了，那东西也不是他的了。

Polanyi 面对的正是这堵墙（第三章）。他选择保住归属，代价是把最重要的那个环节安置在个人内部，靠委身与共同体的相互信任来担保。在他那个年代，这是唯一能守住的阵地。

第二章主张这堵墙已经松了：**检验第一次可以在不交出底本的前提下发生。那一章把这称为三对张力里的第二对，并且承认它是三对中最新、最弱、最不成熟的一对——只有保护那半边，成长那半边悬着。**

本章就是来补那半边的。它要回答三件事：

1. **不交底的检验，机制是什么（第三至十四节）；**
2. **它的天花板在哪（第十五、十六节）——这是本章最要紧的部分，也是对这条路最不利的部分；**
3. **它有哪几种失败形态，怎么测（第十七至二十三节）。**

先把结论摆在前面，免得读者读到一半以为这是好消息：

不交底的检验有一个结构性上限：**你只能在你交出去的那一层上被检验。守得越严，可被攻击的面就越薄。保护与成长在新形态里不再是负相关，但也不是无关——它们之间有一个兑换率。**

一 什么算一次真检验：判定对象与判据

“碰撞”这个词很容易变成一种表演——找几个人来说几句反对的话，然后宣布已经过检验。所以先把判定对象钉死。

判定对象：一次针对某条主张的攻击，是否构成一次真检验。

判据（三条，缺一不算）：

其一·独立：攻击方与被攻击方**不共享同一批参照系**。若两者读的是同一套材料、认同一套判准，那不是检验，是同源共振——它在形式上与真检验完全一样：有来有往、有攻有守、有结论，只是那个结论早就写在共同的前提里。

其二·可致命：这次攻击在原理上有可能**推翻或收窄**被攻击的主张。攻措辞、攻文风、攻”讲得不够清楚”，都不满足这一条——它们无论成不成立，主张本身纹丝不动。

其三·带处置：攻击必须给出**改法**——改哪个条件、缩到哪个范围、或者撤回并写出改后的话。**提不出改法的攻击，无法与”我不喜欢”区分。**

三条判据的用法：一次碰撞跑完，逐条核。三条全过，记为一次真检验（可计入第一章说的”抗攻次数”）；缺任何一条，**记为零，不记为半次**——因为一次不独立或不可致命的攻击，其信息量确实是零，而不是少。

一个必须先说清的事：本章全篇讲的”攻击”，攻的是**主张与判据**，不是人。这不是礼貌要求，是技术要求——**攻人不满足判据二**（无论攻人成不成立，主张不动）。

二 旧世界为什么只有一条通道

要看清新机制的位置，先看清旧机制为什么必须那样。

同行评议是人类迄今最成功的群体检验制度，本章不贬低它。但它的运转有三个必要条件，每一个都在制造那条捆绑：

其一，评议者必须看到全文。你不能让人只看结论就挑错——他需要看到推演、数据、条件，才能判断哪里不成立。**这一条直接导致交底。**

其二，评议者必须是同行。只有懂这一行的人才能判断这一行的东西。**而”是不是同行”由这一行自己认定**——于是产生准入：进不去的人，他的东西无人可评。

其三，评议以公开为终点。整套制度的目的是让通过检验的东西进入公共知识库。**检验与公开在制度设计上就是连着的，不是偶然连在一起的。**

三条合起来，**就是那堵墙：**要被检验 → 要交全文 → 交给同行 → 进入公共领域。

本章的解耦针对的是**第一条与第二条**，第三条不必动——因为按第二章那把刀，主张层本来就该公开，公开的从来不是问题所在。

三 承重命题：解耦，与它的兑换率

承重命题（两句，第二句常被漏掉）：

其一，检验可以在不交出底本的前提下发生——因为可被攻击的对象是**主张与判据**，而它们本来就该公开。

其二，这种检验的深度上限由你交出去的那一层决定。你只能在你交出去的那一层上被检验。

第一句是好消息，第二句是账单。两句必须一起读，否则第一句会被读成”既能保密又能被检验”，那不是本章的主张。

为什么第二句成立，理由很机械：攻击者只能攻他看得到的东西。你送出去的是判据与结论，他就只能在判据与结论上找毛病；他看不到你的推演过程，就无法指出那个过程哪一步跳了。这不是他不够聪明，是他手上没有那个东西。

于是保护与成长之间有了一个兑换率：

你送出去的	他能攻到的	你交出的风险
只有结论	几乎攻不到（只能攻合理性）	极低
结论 + 判据	判据本身是否成立	低
+ 成立条件	条件是否写足、有无反例	中
+ 推演链	推演哪一步跳了	高——已接近交底
+ 原始数据	一切	等于交底

这张表是全文的骨架。后面所有的机制、量具、失败形态，都是在这张表上取一个位置的问题。

第四节把”能攻到的”那一列做成一个可取值的读数。

四 旗舰读数：攻深 D*

攻深 D*：一次攻击所触及的最深层次。

六层，从浅到深：

层	攻的是什么	例子
0	措辞、文风、清晰度	“这句话说得含糊”
1	主张本身	“我不同意这个结论”
2	判据	“你用来判断的这条标准本身站不住”
3	成立条件	“在某某情形下你这条不成立——这是反例”
4	推演链	“你从第二步到第三步跳了”
5	原始材料	“你这组数据的采集方式有问题”

判读：

- **D*=0 不计入检验**（不满足判据二·可致命）；
- **D*=1 弱**：不同意本身不构成攻击，除非附带理由（那就升到 2 或 3）；
- **D*=2、3 是不交底检验的主战场**；
- **D*=4、5 需要交出推演与数据，已经越过交底线。**

由此得到本章最重要的一个结论：

****不交底的检验，上限是 $D^*=3$ 。****

也就是说：别人可以告诉你“你这条在某种情形下不成立”，但不能告诉你“你得出这个条件的过程有错”。

这个上限是结构性的，不会因为攻击者更强而消失——它由信息的可得性决定，不由能力决定。第十五、十六节专门处理它的后果。

一个附带的用法： D^* 可以用来给碰撞记账。一次碰撞跑完，逐条攻击标 D^* ，然后看分布。如果一场碰撞里 80% 的攻击落在 0 和 1 层，那场碰撞基本是空转，无论它看起来多热闹。

五 四条构成条件之一：异质

第二章列过四条构成条件，那里只有名目。这四节把它们做实：每条给判据、失败形态、以及怎么查。

条件一·异质：攻击方与被攻击方不读同一批参照系。（第十一章会给这条判据一个更准确的名字：**互质**——像两个数没有公因数。）

为什么它排第一：因为它被违反时，**碰撞的外观完全不变**。三方读同一套材料，一样有攻有守有结论——只是那个结论早就写在共同前提里。**这是四条里唯一一条“违反了也看不出来”的。**

判据：攻击方能不能提出一个**被攻击方的参照系里不存在的理由**。提不出，说明两者同源。

失败形态一·喂同一批语料。最直接的一种：把自己的全部材料送给攻击方作为背景。这等于请一个人读完你的书再来反驳你——他会在你的框架内反驳，攻不到框架本身。

失败形态二·同一个基底扮演两个角色。让同一个模型先当持方再当攻方。它在两个角色里共享同一套倾向，分歧只发生在表层。

失败形态三（最隐蔽）·不同基底但语料重叠。两个不同厂商的模型，训练语料可能有很大交集。“不同的模型”不等于“独立的检验”——这一条严重到要单列一节（第十一节）。

可查的做法：碰撞前先声明各方的参照系来源；碰撞后检查攻击理由里有没有出现被攻击方从未接触过的东西。若一次碰撞里所有攻击理由都能在被攻击方的材料里找到影子，那次碰撞的独立性存疑。

五之二 可攻面：哪一条该送到哪一层

第三节那张兑换表给出了原理：送出去多少，就能被攻到多深。但它没说**具体哪一条该送到哪一层**——而这是实际操作时必须逐条决定的事。

默认档：送判据与结论，不送成立条件。 这是安全档，对应 $D^*=2$ 。大多数条目停在这里就够了——它们不承重，被攻到判据层已经足够。

****升一格（送成立条件， $D^*=3$ ）的条件有两个，须同时满足：****

其一，**这条是承重条目（牵连度 >0 ）**；其二，**它的抗攻次数为零或很低——也就是它撑着很多东西却从没被检验过。**

这类条目是库里最大的风险源，值得为它多交一格。

****再升一格（送推演链， $D^*=4$ ）只在两种情形下做：****

- **你明知这条的推演有可疑之处，想让人帮你看（自查已经查不动了）；**
- **对象是利害关系方或有约束的少数人（第十九之二节），不是公开的多方场次。**

****绝不升到 $D^*=5$ （送原始材料）——那已经不是“多交一格”，那是交底。**如果一条判断非要看到原始材料才能被检验，那说明它该走投稿那条路，不该走碰撞这条路。

一条逐条决策的判据（可以直接照用）：

问：如果这一层被人拿走，他能不能靠它自己跑出下一条？ 能 → 不送；不能 → 可以送。

这与第一章分层的刀口是同一句话——因为它们本来就是同一件事：碰撞时送出去的那一层，就是你实际公开的那一层。

最后一条提醒，也是这一节存在的理由：每一次碰撞都在往外送东西，而送出去的东西会累积。单次碰撞送的那一点无关紧要，一年五十次之后，累积送出的量就不再无关紧要了（第五章的萃取问题）。所以升格必须是逐条决定的，不能变成习惯性动作——习惯性地多送一格，一年下来等于把整个条件层交了出去。

六 四条构成条件之二：攻击必须带改法

条件二·每一处攻击必须给出改法：改哪个条件、缩到哪个范围、或撤回并写出改后的话。

为什么这一条必要：不带改法的攻击有两个问题。

其一，**它无法与偏好区分。**“我觉得这里不对”——不对在哪、怎么改才对？说不出，那它可能只是不喜欢。

其二，**它无法被结算。**被攻击方收到一句“这里不对”，能做的只有两件事：认或者不认。而认与不认都不产生新东西——库里没有多出任何条目，也没有任何条目被收窄。

带改法的攻击则不同：它直接给出了一条候选的收窄。被攻击方可以接受（条件缩一圈）、可以拒绝并写明理由（留痕）、也可以反过来指出改法本身有问题。三条路都产生记录。

判据：这次攻击之后，库里面有没有可能多出或改掉一条东西？没有可能，那它不算一次攻击。

失败形态·抽象的怀疑。“这套东西是不是过于理想化了”“现实可能更复杂”——这类话永远正确、永远不可反驳、也永远不改变任何条目。它们是碰撞里最常见的填充物，而且因为听起来审慎，很容易被误当成有价值的批评。

七 四条构成条件之三：结算方不得翻译

条件三·负责结算的一方，不得把各方的话翻译成自己的术语再结算。

为什么：翻译过一道之后，结算的就是自己的译文，不是他们的交手。而翻译几乎总是让一切看起来更整齐——分歧在翻译中被磨平，这正是最该保留的东西。

一个具体的例子：攻方说”你这个在小团队里可能不成立”，持方说”我说的本来就是有专职人员的情形”。这两句话里藏着一个尚未被弄清的条件差别（团队规模？还是有无专职？）。一个翻译式的结算会写成”双方对适用范围有分歧”——那个真正值钱的差别就此消失。

判据：结算文本里，各方的关键句能不能被原样找到？找不到，说明被翻译过。

失败形态·术语归并。结算方把攻方说的 A 和持方说的 B 都归到自己的一个概念下，然后宣布”其实是同一件事”。大多数时候它们不是同一件事，只是在那个更粗的概念下看起来像。

顺带一条实践规矩：结算方应当是唯一读被攻击方全部参照系的一方（否则它无法判断攻击是否击中承重处），但正因如此，它最容易翻译。这两件事要一起记住。

八 四条构成条件之四：降级场禁结算

条件四·当独立性不足时，必须标明，并且不出结算结论。

什么叫独立性不足：可用的独立基底不够（比如只凑得出两家），或者其中两席实际上是同一个来源。

为什么这时必须禁结算：因为结算会产生一个”已经过检验”的记录，而这个记录会在下一轮被当作靶子或前提。拿一份不独立的结算当下一轮的起点，会越撞越自证——每一轮都在给上一轮的结论加固，而那个结论从来没被真的攻过。

正确的做法：标记为”待结算”，写明缺什么（缺第几席、缺什么类型的攻击），并且不给”继续下一轮”的通道。

失败形态·凑数。独立基底不够时，让同一个来源扮演两个角色以凑够席数。席数是够了，独立性没有——而结算结论会照常产出，看起来完全正常。

四条构成条件的合账：

条件	被违反时的外观	能不能当场看出
异质	完全正常	不能
带改法	略显空泛	能

条件	被违反时的外观	能不能当场看出
不翻译	显得很整齐	较难
降级禁结算	完全正常	不能

两条”看不出”的（第一与第四）必须靠事前声明与事后留痕来防，不能靠观感判断。这是碰撞制度设计里最要紧的一条经验。

九 三条路之一：多基底碰撞

不交底的检验有三条路，各有各的攻深与各的毛病。

路一·多基底碰撞：把同一条主张送到多个不同的判断系统上，各自独立攻击。

它的攻深：可达 $D^*=2-3$ 。因为你送出去的是判据与成立条件，而这两层足以支撑”你这条标准站不住”与”这里有个反例”两类攻击。

它的优势有两条，都很实在：

其一，**可及性。**它不要求你进入任何共同体，不要求你认识任何人，不要求对方欠你人情。**对一个没有同行的人，这是唯一开着的门。**

其二，**成本低到可以高频。**同行评议一轮要数月，这个可以每周一次。**而检验的价值与频次高度相关——**一年一次的深检验，不如一周一次的浅检验能更早发现问题。

它的毛病：独立性存疑，而这是致命的一条，下一节专论。

十 三条路之二：异源对撞

路二·异源对撞：把同一条主张放到几个互不相干的领域里，看它在哪一处先崩。

做法：不是问”这条对不对”，而是问”**如果把它翻译成某个完全不同领域的问题，它还成立吗**”。一条关于教学节奏的判断，放到排队论里、放到发酵控制里、放到航班调度里，各自会遇到什么？

它的攻深：可达 $D^*=3$ ，而且它攻的是一种别的路攻不到的东西——**它测的是这条判断的普遍性到哪里为止。多基底碰撞攻的是”这条对不对”，异源对撞攻的是”这条到底管多宽”。**

它的独有价值：跨领域的判据体系天然不同源，所以它在异质这一条上先天合格——这是它相对多基底碰撞最大的优势。

它的毛病有两条：

其一，**翻译误差。**把一条判断搬到另一个领域，搬得对不对本身就是一个判断。**搬错了，后面的攻击全部落空，而且很难察觉。**

其二，**容易变成类比游戏。**发现相似之处令人愉快，而相似不等于同构。**判据：**那个领域里必须有一条**可以判负的东西——**若它只能提供”看起来很像”，那不是攻击，是修辞。

十一 多基底的致命问题：它们真的独立吗

这一节处理本章最强的反驳，而且我认为它部分成立。

反驳：所谓“多个不同的基底”，其训练材料很可能高度重叠——它们读过同一批公开文本，继承了同一批流行判断，在很多问题上会给出方向一致的回答。那么用它们互相攻击，不是多次独立检验，是同一个立场说了很多遍。

这个反驳直接打在第五节那条最要紧的构成条件上，而且如果成立，路一的价值会大幅缩水。

必须承认的部分：语料重叠是真实的，方向一致也是可观测的——同一个问题问几家，经常得到形状相似的答案。“不同厂商”确实不等于“独立检验”。

但这个反驳不是全称的，理由有三条：

其一，重叠不等于同一。训练材料重叠很高的两个系统，在边缘情形与冲突情形上仍然会分歧——而检验恰恰发生在边缘与冲突处，不发生在共识处。

其二，独立性是可测的，不必靠猜（第十二节给出方法）。这一条最要紧：一个可测的性质，不该用“可能不独立”这种断言来处理，该去测。

其三，路二与路三先天不受这个反驳影响。异源碰撞的独立性来自领域差异，敌意实搜的独立性来自文献本身的存在与否。所以即使路一的独立性被证伪，不交底的检验仍有两条路可走——只是会变慢、变窄。

一条必须写下的判断：如果第十二节那个测法测出多基底之间的分歧率极低，那么路一应当降格为辅助，主力交给路二与路三。本章没有做这个测量（第二十七节自曝第一条）。

十二 独立性怎么测：分歧率

上一节说独立性可测，这一节给方法。它很便宜，一天可以做完。

定义：

分歧率 d = 在同一批判断题上，两个基底给出实质不同结论的比例。

取值方法（五步）：

1. 准备 30 条判断题，一半是有明确共识的（用作校准），一半是真有争议的；
2. 同样的提问送给两个基底，不给任何背景材料（有材料会引入共同前提，污染测量）；
3. 逐题标“实质相同／实质不同”——只看结论方向与主要理由，不看措辞；
4. 在有争议的那 15 条上算 d ；
5. 对每一对基底做一次，得到一张两两分歧矩阵。

判读：

- **d 很低（比如低于 0.2）：**这两家在你关心的问题上高度同源，不当同时坐在攻击席上——它们占两个位置，只提供一份检验。
- **d 中等：**可以配对使用。

- **d 很高（比如高于 0.7）：**小心另一种问题——分歧太大可能说明这个问题域本身没有稳定答案，此时攻击会变成互相否定而无法结算。

两条使用要点：

其一，**d 是领域相关的。** 两家在医学问题上可能高度一致，在教育问题上分歧很大。**必须在你自己的问题域上测，不能引用别人的结论。**

其二，**d 会随基底换代而变。** 这个测量的保质期不长，**建议每次基底大版本更新后重测——这是第一章说的“触发式复检”的一个具体应用。**

本节的一个副产品：这张分歧矩阵还可以用来**排座——攻击席之间应当挑 d 高的配对，而不是随手取。大多数人的做法是“手上有哪几家就用哪几家”，那等于放弃了这个可以免费拿到的独立性增益。**

十三 三条路之三：故意实搜

路三·故意实搜：去查这个念头是不是已经有人提出过、做过、驳过。

它的攻深很浅但很致命：它只攻 $D^*=1$ （这条主张本身），却是唯一能攻**原创性**的一条路。而原创性的塌陷方式与别不同——它不是“你错了”，是“你说的是别人三十年前的常识”。

这一路的攻击有三种命中形态，杀伤力递减：

其一·**正撞：**有人提出过同一条主张，且条件与你的重合。**此时你的贡献归零**，除非你能指出一条他没有的条件（那就成了收窄他的工作，仍有价值，但必须署名）。

其二·**近撞：**有人提出过相邻的主张。**此时必须写出分离线——你与他的分界在哪。**写不出分离线，等于承认是同一件事的换名。

其三·**反撞：**有人做过实证，结论与你相反。**此时你要么给出他失效的条件，要么撤回。**

这一路的独有毛病：搜不到不等于没有。

这是全文最该警惕的一条推理谬误：实搜没查到，只能说明“我这一轮没查到”，不能说明“没有人做过”。它可能在别的语言里、别的学科的术语下、或者在一本没有被数字化的书里。

因此这一路的正确用法是不对称的：

- **查到了 → 强结论**（你的主张确实被占了，这是确定的）；
- **没查到 → 弱结论**（只能记“本轮 N 轮实搜未见”，并写明搜了哪些方向）。

任何把“没查到”写成“这是首创”的做法，都是把弱结论当强结论用。

这条纪律不止管实搜。它管本书里所有的零结果——**包括那十四条建立在“未观察到差异”之上的作废条件**（附录六第七节把它立成了全书通用的限定）。本书所有文章的占位者一节都遵守这条：**写“本轮实搜未见等价物”，不写“没有人做过”。**

十四 三条路的配伍

三条路攻的东西不同，应当配着用而不是选一条。

	攻深 D*	攻的是	独立性来源	主要毛病
多基底	2-3	这条对不对	基底差异（存疑，须测）	可能同源
异源对撞	3	这条管多宽	领域差异（先天独立）	翻译误差、类比游戏
敌意实搜	1	这条是不是新的	文献存否（客观）	搜不到≠没有

一个建议的配伍顺序（按性价比）：

第一步·先做敌意实搜。它最便宜，而且如果正撞，后面两步就不必做了——你要做的是收窄或撤回，不是检验。先查有没有人做过，再检验对不对，顺序反了会浪费大量精力去检验一个已经被占的东西。

第二步·再做异源对撞。它的独立性先天合格，不依赖任何未经测量的假设。它给出的”这条管多宽”，正好是第一章七件里最缺的那一件（成立条件）。

第三步·最后做多基底碰撞。在前两步已经收窄过的主张上做，效率最高——因为此时主张已经足够具体，攻击有地方落。对一条含糊的主张做多基底碰撞，得到的多半是 $D^*=0$ 的措辞攻击。

一条反向的经验：多数人的顺序正好相反——先找几家模型问一圈（最容易），再想起来查文献（最麻烦）。结果是花了很多力气检验一个早已被占的念头。

十四之二 一场碰撞的完整流程：十步

前面各节是零件，这一节把它们装成一条可以照着跑的流程。十步，一个人一次可以在一小时内跑完。

开攻之前（三步，最容易被跳过，也最要紧）

一·选靶。按第一章的份量排序取一条——“优先取”高牵连、低抗攻”那种：它撑着很多东西却从没被检验过，是库里最大的风险源。不要挑你最喜欢的那条，也不要挑你最没把握的那条：前者你会护着它，后者攻中了也不说明什么。

二·写撤回声明。（借自对抗性协作）一句话：“如果出现某某情形，我撤回这条。”这一句必须在看到任何攻击之前写完。它是整条流程里最便宜、也最防作弊的一步——写完之后，“这次攻击不算数”这条退路就被堵死了。

三·排座。按分歧率矩阵挑分歧率高的配对（第十二节），而不是随手取。并且逐席指派角色：谁出判断、谁攻、谁结算。攻击席不给站内参照系（第五节）。

开攻（四步）

四·复述。攻击席先用自己的话复述你的主张，你确认这个复述公平再开攻。不公平就打回重述。攻一个被歪曲的版本，攻得再准也是零。

五·指名攻击。每一处攻击必须先指名攻的是哪一句，且不许攻已被别席攻过的同一处。这条规矩是用来强制覆盖的——没有它，每一席都会去打最脆的那一处。

六·带改法。每处攻击必须给出改条件、缩范围、或撤回并写出改后的话（第六节）。

七·允许申报攻不动。如果确实攻不动，明说，并说明攻不动的是哪一处。这是合格产出，不是失职（第十八节）。

结算与处置（三步）

八·结算不翻译。结算席判断哪些攻击击中承重处、哪些是边角，各方原话须可原样找到（第七节）。独立性不足时标”待结算”，不出结论（第八节）。

九·逐条处置并留痕。三种：接受并收窄／接受并撤回／不接受并写明理由。第三种允许，但沉默不允许。

十·记账。标每条攻击的 D^* 、更新这条条目的抗攻次数、把新长出来的条件写回第一章那七件里的第 2 件。这一步不做，前九步等于没做——碰撞的产出不是那场对话，是库里被改动的那几行。

一条时间分配的经验：十步里，第二步与第九步各占的时间应当明显多于第五、六步。多数人的实际分配正好相反——把时间全花在”跑碰撞”上，而事前声明与事后处置草草了事。那两步才是这条流程的承重处。

十五 天花板：一类永远攻不到的错误

现在处理本章最不利、也最重要的一节。

第四节给出了结论：不交底的检验上限是 $D^*=3$ 。这个上限意味着有一整类错误永远不会被外部发现。

那一类叫过程性错误：你的结论可能是对的、条件也写得没错，但你得出它的过程有漏洞——你从第二步跳到第三步、你把一次巧合当成了规律、你的样本恰好都来自同一类场合。

为什么它攻不到：攻击者看不到推演链（那属于 $D^*=4$ ）。他能做的只有两件事——检查结论是否自治、举出反例。而一个过程有漏洞的判断，完全可能自治，也完全可能在他能想到的所有情形里都成立（因为漏洞恰好没在那些情形里发作）。

这类错误的可怕之处在于它会静默地扩散：一条过程有问题但结论碰巧成立的条目，会被别的条目依赖，成为承重件（第一章第十三节）。等到某一天条件变了、漏洞发作，跟着倒的是一整片。

有没有办法减轻？三条，都只能减轻，不能消除：

其一·自查代替外查。过程性错误外部攻不到，但自己查得到——前提是你真的回去看。这就是第一章说的复检，而它是七件里最容易被跳过的一件。

其二·选择性开放推演链。 对少数几条最承重的条目，把推演链交给一个受约束的对象（有保密约定的人、或一个不留存的场次）。这是用一次局部交底换一次深检验——第五节那张兑换表里，你主动往下走了一格。

其三·结果代替过程。 如果这条判断有可结算的后果，那么过程的漏洞会在后里显形——做砸了就是最硬的攻击，它不需要任何人看到你的推演。但这条只对**有结算面的判断有效**（第三章已论证），对长周期、无结算的判断无效。

三条都用上，**过程性错误的暴露概率仍然低于同行评议**。这是不交底这条路必须承认的净损失，本章不打算修饰它。

十六 那么它到底比什么强

上一节承认了净损失，这一节必须说清楚：那这条路的价值在哪里？

它的比较对象不是同行评议，是”什么都没有”。

对一个进得去学术共同体的人，这条路是同行评议的补充，不是替代——**他应当去投稿，那里的检验更深。**

而对下面这几种人，比较对象是零：

- 不在任何共同体里的人；
- 在共同体里但**这条判断不属于任何学科**的人（跨界的东西最难找到同行）；
- 手上的东西**不打算公开**的人（第五章那个悖论的当事人）；
- 需要**每周**而不是每年被检验一次的人。

****对这几种人，不交底的检验从零变成了 $D^*=3$ 。*** 这个增量不小—— $D^*=3$ 意味着别人能指出你的条件写漏了哪种情形，而这正是第一章说的成立条件最主要的三个来源之一。

一句公道话与一句提醒：

- **公道话：**同行评议的质量至今高于任何自动检验，本章不主张取代它。
- **提醒：**同行评议覆盖的领域，只是全部知识生产的一小块。**大量真实的判断——一位教师的教法、一个工程师的排错直觉、一位母亲对孩子的判断——从来就没有过任何形式的外部检验。**对这些， $D^*=3$ 是从无到有。

十七 反噬一：不交底的检验是不是自娱自乐

反驳：你自己出题、自己选攻击方、自己决定结算，最后自己接受或拒绝。整个流程的每一个环节都在你控制之下，这怎么算检验？

这一条相当有力，本章的回应分三层：

第一层·承认结构上的不对称。 是的，与同行评议相比，这里缺少一个独立的把关人——没有编辑决定送给谁审，没有制度强制你回应。**这个不对称是真实的，不能靠设计消除。**

第二层·但”控制流程”不等于”控制结果”。关键在于：攻击的内容不由你决定。你可以决定问谁，不能决定他说什么；你可以决定结算方，不能决定它判谁赢。而第八条那条纪律（降级禁结算）与第六条那条（必须带改法）就是用来防止你在能控制的地方作弊的。

第三层（最要紧）·真正的防线不是流程，是留痕。

- 攻击留痕（谁、哪一轮、攻的是哪一句）；
- 处置留痕（接受／收窄／不接受并写明理由）；
- 拒绝率可测（第二十三节）。

一个把所有攻击都标为”不接受”的人，流程上完全合规，而他的拒绝率会暴露他。这条路的诚实性不靠制度保证，靠读数暴露——这比同行评议弱，但不是零。

十八 反噬二：碰撞会不会变成表演

反驳：既然攻击方被要求”必须攻击”，它就会攻击——哪怕没什么可攻的，它也会找出点什么来说。这样产生的攻击是被要求出来的，不是真的分歧。

这一条也成立，而且它有一个可观测的后果：攻击的平均质量会随着”必须攻击”这条要求而下降——因为总有一些主张确实没什么好攻的，而攻击方不被允许说”我攻不动”。

处理办法只有一条，而且必须写进规矩：

允许并且要求攻击方申报”攻不动”。

一次碰撞的合格产出里，“攻不动”是一个正当结果，与”攻中”同样有信息量——它意味着这条主张在这一轮扛住了（可计入第一章的抗攻次数）。

没有这个出口，会发生两件事：

其一，攻击方为了完成任务而攻措辞（ $D^*=0$ ），把一场碰撞灌满零信息量的内容；

其二，被攻击方学会分辨”这是硬攻还是凑数”，然后开始整体忽视——一旦碰撞被当成噪音，它就彻底失效了。

判据：一段时间内的碰撞里，“攻不动”的比例应当显著大于零。如果每一场每一席都攻中了，那不是你的主张有问题，是这个流程在产出表演。

十九 反噬三：攻击者没有动机

反驳：同行评议的攻击者有动机——声誉、学术义务、以及自己在这行的位置。而一个被要求扮演攻击者的系统，没有任何动机去真的击倒你。没有动机的攻击不会流于形式？

这一条我认为最难回应，只能部分回应。

动机确实缺失，而且它的后果是具体的：一个真正的对手会盯住你最弱的那一处不放，会为了赢而去找你没想到的材料，会在你回避时穷追。这些行为都来自”想赢”，而想赢来自利害。

能补上的部分有两条：

其一·用结构代替动机。明确指派攻击目标（攻第几席的哪一句）、禁止重复攻已被攻过的地方、要求优先攻没人碰过的处——这些规矩强制产生了”分散且穷尽”的攻击覆盖，而那正是有动机的对手会自然做到的事。结构不能造出斗志，但能造出覆盖。

其二·用真实利害引入动机。如果这条判断有可结算的后果，那么把它交给一个会因它受损的人去攻——他有动机。这是三条路之外的第四条：利害相关方攻击。它最有效，也最难安排，而且只在有结算面的判断上可用。

必须承认的净损失：在没有利害相关方可用的情形下，攻击的”穷追”性质补不上。这是不交底检验相对同行评议的第二处净损失（第一处是攻深上限）。

十九之二 第四条路：利害相关方攻击

第十九节承认了一处净损失：攻击者没有动机，所以不会穷追。这一节把那里一笔带过的补救展开，因为它是三条路之外真正的第四条。

做法：把这条判断交给一个会因它受损的人去攻。

- 一条关于教学方法的判断 → 交给一位持相反教法且带同类学生的老师；
- 一条关于某类客户的判断 → 交给一位专门做那类客户的同行；
- 一条关于诊疗节奏的判断 → 交给一位吃过相反亏的人。

它的攻深可达 $D^*=3$ ，有时到 4——因为利害相关方会主动追问你的推演，而且你为了说服他，往往会自愿交出一部分推演链。这是兑换表上你主动往下走了一格（第十五节第二条补救的一个具体形态）。

它的三个独有优势：

其一·穷追。他会盯住最弱的那一处不放，会去找你没想到的材料，会在你回避时接着问。这些行为来自想赢，而想赢来自利害——没有任何结构设计能造出这个。

其二·真实反例。他手上有你没有的场合。他的一句”我这儿不是这样”，往往直接是一条你撞不到的边界（第一章说的条件三大来源之一）。

其三·它同时检验你的表达。你必须让一个不情愿的人听懂，而这个过程会暴露你那条判断里所有含糊的地方。

它的三个代价，必须一起说：

其一·安排成本高。你得找到这个人，还得让他愿意花时间。这就是为什么它不能高频——一年几次已经是好的。

其二·关系成本。一次真正的对攻会消耗关系。这不是可以靠礼貌消除的——它是这条路的固有成本。

其三·**泄漏风险**。为了让他攻得到，你会交出比平常更多的东西，而他是一个有动机使用这些东西的人。这一条最要紧：利害相关方既是最好的攻击者，也是最危险的接收者。

因此第四条路的正确用法是：**低频、限定、并且只用在少数几条最承重的条目上**。

一条配套的规矩：用这条路之前，先想清楚**如果他把你交出去的东西拿去用，你损失什么**。想清楚了再交；想不清楚，就把交出去的层级降一格。

二十 借对抗性协作的三条规矩

有一套现成的制度处理的正是”如何让对立双方产生真检验”，而且它比本章成熟得多，应当直接借。

对抗性协作是这样一套做法：持相反假设的双方一起工作，共同设计一个**双方都认可为公平的检验**，并在事前说明什么结果会让自己改变看法；过程中可设一位中立仲裁者；最后不论谁输谁赢，共同发表。它由 Kahneman 提出并与人实践过——著名的一例是他与 Klein 在”专家直觉何时可信”这个分歧上的合作，最后写成一篇双方共同署名的文章。宾大后来还设了专门的项目来推动这种做法。

本章能借的三条：

其一（**最该借**）·**事前说明什么结果会改变自己的想法**。

这条直接补上第一章自曝里认下的一笔账：那里的失败记录只要求**事后留痕**（失效了记下来），而更强的做法是**事前声明**（在攻击之前就写下”如果出现某种情形，我就撤回这条”）。

这条改进的价值极高而成本极低：它把”我事后觉得这次攻击不算数”这条退路堵死了。建议写进碰撞的固定流程：**开攻之前，被攻击方先写一句”什么样的攻击会让我撤回”**。

其二·**好意复述对方的立场**。攻击方开攻之前，先用自己的话复述被攻击方的主张，且要让对方认可这个复述是公平的。这一条防的是稻草人——**攻一个被歪曲的版本**，无论攻得多准都是零。

其三·**中立仲裁者**。结算方的角色。对抗性协作里它是人，本章里它可以不是——但角色定义一样：它不参与攻防，只判断分歧是否被解决，以及解决在哪一层。

分离线（三条，必须写清）：

- **对称性**：对抗性协作是**对称的**——双方都是研究者、都有立场、都共同署名。本章的碰撞是**不对称的**：一方是持有者（有底本、有归属），另一方是攻击者（无底本、无归属、不署名）。
- **公开性**：对抗性协作**必须公开**（共同发表是它的组成部分）；本章的碰撞不公开底本。
- **成本**：对抗性协作一次要数月甚至数年；本章的碰撞要能每周做一次，**所以它必然浅得多**。

一句诚实话：这三条分离线里，**前两条是本章的特点，第三条是本章的弱点**。频次换深度，是这条路的基本交易。

二十一 与同行评议的对照：它强在哪，我们弱在哪

把两套东西并排，是为了让人知道自己拿到的是什么。

	同行评议	不交底的碰撞
攻深	可达 $D^*=5$ （看全文与数据）	**上限 $D^*=3^{**}$
频次	一年一次量级	一周一次量级
准入	须被共同体接纳	无准入
攻击者动机	声誉与义务	缺失，靠结构补
穷追	有（对手想赢）	弱
交底	必须交全文	只交主张与条件
归属	发表后进入公共领域	保留
过程性错误	能查	查不到

读这张表的正确方式：不是比总分，是比缺口。

- 如果你缺的是深度（想知道推演有没有漏洞）→ 同行评议不可替代，碰撞给不了；
- 如果你缺的是频次（想在下个月而不是明年知道自己错了）→ 碰撞胜；
- 如果你缺的是入口（根本没有同行可投）→ 碰撞是唯一的。

一条实践建议：两者不冲突，而且顺序很清楚。用碰撞做高频的浅层筛查，把扛住了多轮碰撞的少数几条送进真正的深检验（投稿、找真同行、或找利害相关方）。先筛后审，不要把一条还没扛过任何攻击的东西直接送去投稿——那既浪费别人的时间，也浪费你自己的那次机会。

二十二 日常：把这一节讲给邻居听

一位母亲有一条判断：她家老大快发烧时会先安静下来（这是第一章里那条条目）。

在旧世界，她怎么被挑错？

只有两种可能：一是她告诉别人，别人说”我家不是这样”——这需要她先把判断交出去，而且交给的人未必懂；二是她自己撞上一次例外。除此之外没有第三条路。

现在她可以怎么做？

第一步·先查有没有人做过（敌意实搜）。儿科文献里有没有”发热前行为改变”的研究？如果有，而且结论与她一致，那她这条不是新的——但她可以看看文献里的条件与她的条件差在哪，这一步通常直接给她一条她没想到的边界。

第二步·换个领域看（异源对撞）。把这条判断翻译成一个别的问题：这本质上是”用一个前置信号预测一个尚未显现的状态”。在设备故障预警里，这类信号有什么已知的毛病？——有一个是现成的：前置信号会因为环境变化而失效，而且失效时不报警。对应到她这里：孩子长大、环境变了，这条会悄悄失效而她不会知道。这就攻中了她那条的保质期。

第三步·让几个互不相干的判断系统各攻一遍（多基底）。有的会说”安静也可能是别的原因”（这是她已经记过的那次”被欺负”）；有的可能会说”你只有老大

的样本，老二不这样，说明这可能是性格不是病征”——这一条她没想过，而它直接指向成立条件该怎么改。

三步下来，她的那条判断可能变成：

“老大在没有外部事件干扰的前提下，安静是发烧的前置信号；此条只对老大成立；每年重检一次，因为前置信号会随成长悄悄失效。”

注意发生了什么：她的判断变准了、变窄了、也变得可以交给孩子的爸爸用了。而她从头到尾没有把任何东西交给外人保管，也没有失去对这条判断的处置权。

这就是不交底的检验的全部意思。它做不到的那一件是：没有人能告诉她，她当初是怎么从三次经验里得出这个规律的——那个过程有没有问题，只有她自己能查。

二十二之二 碰撞在实践中的六种走样

一套流程的价值，一半在于它规定了什么，一半在于它防住了什么。这六种走样都是可预测的，而且都能在外观完全正常的情况下发生。

走样一·攻措辞。一整场碰撞的攻击全部落在 $D^*=0$ ：说得不清楚、术语不统一、结构可以更好。**外观：热闹、具体、看起来很认真。** 判别：算攻深分布。****处置：**把 $D^*\leq 1$ 的攻击一律不计入抗攻次数**，让它们在账面上归零。

走样二·同源共振。攻击方与被攻击方读同一批材料，在共同前提内互攻。**外观：完全正常——有攻有守有结论。** 判别：攻击理由里有没有出现被攻击方从未接触过的东西。**处置：排座前测分歧率。**

走样三·全盘拒绝。攻击照单全收地记录下来，然后每一条都标”不接受”，各配一句敷衍理由。**外观：流程完全合规，留痕齐全。** 判别：拒绝率。**处置：只能靠读数暴露，没有别的办法——这是第十七节那条”诚实性不靠制度保证靠读数暴露”的具体形态。**

走样四·收窄成茧。每收到一个反例就往条件里加一条排除，直到这条判断只在它从未失败过的情形里成立。**外观：条件越来越精确，条目越来越”成熟”。** 判别：第一章第十八节那条——每次收窄必须说出收窄后仍预测成立的、尚未验证的情形。说不出，那就是撤回的体面写法。

走样五·把碰撞做成投票。问三家，两家说好，于是判定这条成立。**外观：像是一次严谨的多方验证。**这是把碰撞误用成了集成（第二十四节第六家）——碰撞求的是分歧，投票求的是一致，目标函数正好相反。判别：这场碰撞的产出里，有没有任何一条条件被改动？没有，那它就是一次投票。

走样六·只碰新的，不碰老的。每次都拿最近想到的东西去碰，而库里那些三年前立的、撑着很多东西的老条目从来没被碰过。**外观：碰撞频次很高，记录很漂亮。**

判别：把被碰过的条目按立条日期排一下——如果全集中在最近三个月，说明库的骨架从未被检验。处置：选靶按份量排序，不按时间。

六种走样的共同点：没有一种会让流程报错。记录会照常生成，读数（如果不测）看不出来，感觉上还很勤奋。

唯一能同时防住六种的做法，是每季度回看一次记录本身——不是回看碰撞的内容，是回看这些账：攻深分布、拒绝率、被碰条目的日期分布、以及这一季度到底有几条条件因为碰撞而改动过。

最后那一个数是全部的核心：碰撞的产出不是对话，是库里被改动的那几行。一个季度下来一行没改，那这一季的碰撞全部是零，无论跑了多少场。

二十三 量具与最小实测

五个读数，前三个是必测的：

#	读数	定义	判读
1	攻深分布	一场碰撞里各攻击落在 $D^*=0\cdots5$ 各层的比例	八成落在 0-1 层=空转
2	分歧率 d	两基底在同批题上实质不同的比例	过低=同源，不该同时上场
3	拒绝率	被标为”不接受”的攻击 ÷ 全部攻击	接近 1=流程合规而实质为零
4	攻不动率	申报”攻不动” ÷ 全部席次	接近 0=在产出表演（第十八节）
5	收窄产出率	导致条件被收窄的攻击 ÷ 全部攻击	这是碰撞真正的产出

最小实测（一次碰撞即可完成前三个）：

- 1. 挑一条承重条目（按第一章的份量排序取最高的那条）；
- 2. 开攻前先写一句：“什么样的攻击会让我撤回这条”（借自第二十节第一条）；
- 3. 跑一次三席碰撞，逐条攻击标 D^* ；
- 4. 逐条处置并留痕（接受／收窄／不接受+理由）；
- 5. 算攻深分布与拒绝率。

一次跑完，你会知道三件事：这场碰撞是不是空转（读数 1）、你是不是在自我保护（读数 3）、以及你那条最承重的东西到底扛不扛得住。

分歧率 d 单独测一次即可（第十二节那五步，一天），之后每次基底大版本更新后重测。

本章没有做这些测量中的任何一项。全文关于”八成落在 0-1 层”“拒绝率会暴露他”的判断都是机制推理，不是实测数据——第二十七节正式认下。

二十四 占位者与分离线

一 | **同行评议制度**。本章最重要的对照物，也是历史上唯一大规模成功的群体检验制度。**分离线**：它以交出全文为前提，是“被检验蕴含被公开”这条旧必然最完善的制度化形态；本章处理的是**没有这个入口时怎么办**。本章不主张取代它（第十六节、第二十一节两处写明）。

二 | **Kahneman 一路的对抗性协作**。这是本章最贴切的方法论占位者。见第二十节：三条规矩已直接借用并注明。**分离线**三条：对称 vs 不对称、必须公开 vs 不公开底本、数月一次 vs 每周一次。**第三条是本章的弱点不是特点**。〔已实搜核验：协议三条要点、Kahneman 与 Hertwig（Mellers 任仲裁）的实践、Kahneman & Klein 2009 那次合作、宾大的专门项目。〕

三 | **Popper 一路的证伪主义**。占了”知识的资格由能否被驳倒决定”这一格，本章的判据二（可致命）直接来自这个传统。**分离线**：证伪主义要求理论对所有人公开以便任何人都能尝试驳倒；本章让驳倒发生在不公开底本的前提下。**在这个意义上，本章是把证伪的场所从公共领域搬进了一个受控场次**——而这个搬迁正是第十五节那个天花板的来源。〔按通行表述引述，未复核。〕

四 | **红队与对抗性测试**。技术上最近的邻居：专门组织一方去攻击一个系统，找出它的失败模式。**分离线**：红队攻的是**系统行为**（能不能让它出错），本章攻的是**判断的成立条件**；红队的成功标准是“找到一个失败案例”，本章的成功标准是“逼出一次收窄”。**两者的产出物不同**：前者产出漏洞清单，后者产出更窄的条件。〔常识性判断，未做文献核验。〕

五 | **德尔菲法**。占了”多轮匿名征询专家意见并使之收敛”这一格。**分离线**：德尔菲的目标是**收敛**（让分歧变小），本章的目标是**分歧**（让分歧暴露）。**方向相反**——按本章的判据，一个收敛得很快的碰撞恰恰可疑（第十二节 d 过低那一条）。〔按通行表述引述，未复核。〕

六 | **模型集成与多数投票**。技术上最容易与多基底碰撞混淆的一样。**分离线**：集成求的是一致（多个输出投票产生一个更稳的结果），碰撞求的是**不一致**（让不同来源互相攻击以暴露弱点）。**同一批基底，两种用法的目标函数正好相反**。把碰撞做成投票，是这条路最常见的技术性误用。〔常识性判断。〕

七 | **法庭的对抗制**。占了”通过结构化对抗产生判断”这一格，而且它比学术评议更接近本章的形状：有攻方、有守方、有中立裁判、有证据规则、有留痕。**分离线**：法庭的攻方有**真实利害**（这正是第十九节说本章缺的那样东西）；而且法庭要求**双方都能看到对方的证据**（证据开示），本章不要求。**法庭是有动机而必须交底的，本章是无动机而不必交底的**——两者在这两个维度上正好互补。〔按通行表述引述，未复核。〕

八 | **预注册与可重复性运动**。占了”事前声明”这一格。**分离线**：预注册锁的是一个团队自己的计划（防自己事后重解释），本章借来的”事前说什么会让我撤

回”锁的也是自己——所以这一条本章是纯继承，没有增量，应当直接说明。〔按通行表述引述，未复核。〕

九 | 模型萃取那条技术线。它是第五章的最危险占位者，在这里也相关：**碰撞每一次都在往外送东西，而送出去的东西可以被累积。分离线：**那条线关心的是”被重建的风险”，本章关心的是”能被攻到的深度”——而这两者是同一个量的两面（第五节那张兑换表）。**送得越多，攻得越深，也越容易被重建。**这一点在本章里是明写的账，不是漏洞。〔已在第五章实搜核验。〕

十 | 自家前面各章（同作者，同日）。本章第三节的解耦来自第二章，第五节的兑换表来自第五章，第一章给了本章要攻的对象（七件构成）。**全书各章同源同日，不能互相当作独立证据。**

没有被占的两处（本轮实搜未见等价物）：

- ****攻深 D^* 的六层划分，以及”不交底检验的上限是 $D^*=3$ ”这个结论**；**
- **把独立性从一个假设改写成一个可测的量（分歧率 d ），并据此排座。**

二十五 作废条件

一（打击范围：路一的全部价值）。若实测出主流基底之间在你的问题域上分歧率普遍极低，则多基底碰撞不构成多次独立检验，应降格为辅助，主力交给路二与路三。**这是最该先做的检验，一天可完成（第十二节）。**

二（打击范围：第四节那个上限）。若能设计出一种机制，使攻击者在不接触推演链的情况下仍能可靠地发现过程性错误，则 $D^*=3$ 这个上限被突破，第十五节整节作废。**我想不出这样的机制，但想不出不等于不存在。**

三（打击范围：全文的价值主张）。若长期跟踪表明，**经过多轮碰撞的条目与未经碰撞的条目，在后续被现实驳倒的比率上没有差异**，则碰撞不产生任何可靠性增益，本章全部作废。**这是最根本的一条，也是最难测的一条（需要长期跟踪与足够样本）。**

四（打击范围：第十八、十九节的补救）。若”允许申报攻不动”与”结构代替动机”两条在实践中失效——即攻不动率仍然接近零、攻击覆盖仍然集中在少数几处——则那两节的处理无效，反噬二与反噬三未被回应。

五（打击范围：第二十条借来的三条）。若”事前说明什么会让我撤回”在实践中被普遍写成不可能发生的条件（相当于永不撤回），则这条借用被架空，须补一个对声明本身的检验。**这一条我认为很可能发生，因为它与第一章第十八节那个收窄作弊是同一个人性。**

一条不作废声明：即使以上全部成立，**第二节与第二十一节仍然独立成立——旧世界只有一条通道、以及两套机制各强在哪，这些是对现状的描述，不依赖本章任何新主张。**

二十六 如果我全错了，还剩下什么

假设最强的反驳成立——基底之间高度同源，多基底碰撞不构成独立检验：

- 第九、十一、十二节大部受损（路一及其独立性论证）；
- 第三节的承重命题第一句变弱：解耦仍然可能，但可用的路少了一条；
- 但路二与路三不受影响：异源对撞的独立性来自领域差异，敌意实搜的独立性来自文献存否，两者都不依赖基底之间的差异；
- 第四节的攻深分层不受影响——它是一个描述工具，与用哪条路无关；
- 第十五节的天花板不受影响，反而更成立；
- 第二十节借来的三条规矩不受影响，它们来自一套已经被实践过的成熟制度。

所以本章的结构是：最脆的是路一，而路一倒了还剩两条路与整套判据。

如果本章完全成立，最值得警惕的误用是什么？

把碰撞做成仪式。每周跑一次、留下完整记录、攻深分布也好看——而所有攻击都被“不接受”。第十七节那个拒绝率就是为这个准备的。一个流程完全合规而拒绝率接近1的库，比一个从不碰撞的库更危险，因为它的持有者相信自己已经被检验过了。

二十六之二 给要动手的人：六条

一、先测分歧率，再排座。一天的成本，一次测完管到下次基底换代。不测就排座，等于把独立性交给运气——而独立性是四条构成条件里唯一一条“被违反了也看不出”的（第五节）。

二、开攻之前先写那一句。“如果出现某某情形，我撤回这条。”这是全流程性价比最高的一步：一句话的成本，堵死了“这次攻击不算数”那条退路。（借自对抗性协作，第二十节。）

三、选靶按份量，不按心情，也不按时间。取“高牵连、低抗攻”那种。每次都碰最近想到的新东西，是六种走样里最不容易察觉的一种——因为它看起来最勤奋（第二十二之第二节走样六）。

四、顺序是：先实搜，再异源，最后多基底。先查有没有人做过——如果正撞，后面两步就不必做了。多数人的顺序正好相反，结果是花很大力气检验一个早被占了的念头（第十四节）。

五、每季度回看一次账，只看四个数：攻深分布、拒绝率、被碰条目的日期分布、这一季有几条条件因碰撞而改动。最后那个数是核心——一行没改，这一季的碰撞全部是零，跑了多少场都一样。

六、把最扛得住的少数几条，送去做真正的深检验。碰撞是高频浅筛，不是终点。扛过多轮碰撞的那几条，值得去投稿、去找真同行、去找利害相关方。先筛后审：既不浪费别人的时间，也不浪费你自己的那次机会。

一条不建议：不建议在一条还很含糊的主张上做碰撞。对含糊的主张，攻击只能落在措辞上（ $D^*=0$ ），一整场下来零信息量，而你会误以为它已经被检验过。含糊的主张要先按第一章的七件把它立成条目，再拿来碰。

二十七 自曝

一、五个读数一个都没测过。攻深分布、分歧率、拒绝率、攻不动率、收窄产出率——取值方法都写了，一次没跑。全文关于“八成落在 0-1 层”“过低即同源”的具体数字全部是我拍的阈值，没有任何数据支持。这是第一顺位的欠账，而且它比前面各章更严重——因为本章的核心结论（ $D^*=3$ 上限）本可以用实测来支持或推翻。

二、 D^* 那六层划分是我造的。它看起来整齐，而整齐应当被怀疑。真实的攻击往往同时落在两层上（比如一个反例既攻条件又暗示判据有问题），而我的划分假定了它们可以被清楚地归到一层。

三、“过程性错误攻不到”这个判断没有反面检验。我论证了攻击者看不到推演链所以查不到过程漏洞，但我没有试过：让一个只看结论与条件的攻击者，去攻一条我明知过程有漏洞的判断，看他能不能猜到。这个实验很容易做，我没做。

四、独立性测法有一处我没想清楚。第十二节要求测分歧率时“不给任何背景材料”，理由是防止引入共同前提。但实际碰撞时是给材料的——那么不给材料测出的 d ，能不能代表给了材料之后的独立性？很可能不能，而我没有处理这个落差。

五、对抗性协作那条线只核了协议要点。我核了它的三条规矩与几次实践，没有查它在实践中的失败率与常见走样形态——而那些恰恰是本章最该学的（因为本章借了它的规矩却去掉了它的对称性与公开性，走样的概率只会更高）。

六、第十九节那条净损失我没有给出补救。“攻击者没有动机”这一条我只说了“用结构补覆盖，用利害相关方补动机”，而后者在多数情形下安排不了。这等于承认了一个未解决的问题，然后接着往下写。

七、全书各章同源同日，不可互证。

八、利益冲突不可自证。本章论证的这套机制与作者正在建立的做法一致。

九、有一层我没有处理：本章假定攻击方与被攻击方是分开的。如果两者由同一套系统在不同角色下扮演（这在实践中极常见，因为可用的独立来源就那么几个），那么第五节那条异质条件从一开始就不成立，而整套流程会在完全合规的外观下产出零。我知道这个风险，但没有给出可靠的识别方法。

二十八 结语 挑错这件事，第一次不必先交出去

序里那个人——手上有一套判断、不在任何共同体里、不打算公开——在旧世界里，他的处境是这样的：

他可以一直做对，也可以一直做错，而这两种情形在他自己看来是一样的。没有人能告诉他偏在哪里，因为要让人看得见，他就得先把东西交出去；而交出去之后，那东西就不再是他的了。

Polanyi 在这堵墙前面选择了保住归属，代价是那个最重要的环节从此无人能验。六十多年里，没有人给出过第三个选项，因为第三个选项需要的东西不存在。

现在它可以有了。别人能告诉他：你这条在某种情形下不成立。这句话的分量，只有在意识到过去六十年里它根本说不出口的时候，才看得清楚。

但本章用了整整一节（第十五节）来说清楚那句话说不到哪里：

没有人能告诉他，他当初是怎么从那几次经验里得出这条规律的——那个过程有没有跳步、有没有把巧合当规律、样本是不是恰好都来自同一类场合。这一层只有他自己查得到，而人查自己的过程时最不可靠。

所以这条路的准确描述不是“不用交底也能被检验”，而是：

你可以被攻到条件，攻不到过程；能攻到条件，已经是从无到有；攻不到过程，是这条路要一直背着债。

一个人要不要走这条路，取决于他对这两句话的权重判断，而不取决于本章的说服力。

第九章 生长

——知识形态的新陈代谢：为什么成熟的库不该继续变大

序 一个满仓的人

一个人做了十五年，攒下厚厚一叠笔记、几千条记录、几十个文件夹。从任何账面上看，他都是这一行里积累最厚的人之一。

问他一个具体的问题，他能翻出七八条相关的东西。但如果再追一句——这七八条里，有哪几条是三年前就该扔掉的？他答不上来。

不是他不诚实，是他从来没有做过这个动作。他这十五年只有一个方向：增加。看到好的就存，想通一件事就记，别人说得对就抄下来。十五年里，他没有删过任何东西。

于是他手上那一叠，实际上是三样东西混在一起：

- 一部分仍然成立；
- 一部分已经不成立，但他不知道（世界变了，或当初就错了）；
- 一部分从来就不是他的（抄来的、别人的、他自己没验过的）。

而这三样在外观上完全一样。它们排在同一个列表里，用同样的字体，被同样地检索出来。当他翻出七八条时，他无法分辨自己拿到的是哪一种。

这一章要论证的是：他的问题不是攒得不够多，是从来没有代谢过。

本章是全书第九章。前面几篇分别处理了保护（篇一、二）、平台（第七章）、形态（第二章）、清场（第三章）、条目（第一章）、检验（第八章）。这一章处理库这一层：它怎么长，怎么老，以及一个成熟的库应当是什么样子。

结论先摆出来，因为它反直觉：

知识不是攒出来的，是代谢出来的。一个成熟的库不应该继续变大——它应当规模稳定，而内容持续被替换。

一 判定对象与判据

判定对象：一个知识库在一段时间内是否在生长。

判据（三条，全部必须满足）：

其一·有不可还原的新增。新长出来的东西，不能被追溯为旧条目的组合。只是把已有的东西换个说法、拆细、重排，都不算。

其二·新增接入了结构。新条目与旧条目之间产生了依赖关系。孤立的新条目不算生长，它只是变多。

其三·有对应的代谢。同期有条目被撤回或收窄。只增不减的库不在生长，它在肿胀。

三条的关系是合取，不是择一。缺任何一条，那段时间的变化都不计入生长——第三节会说明缺不同条对应的三种不同状态。

一个必须先声明的排除：条目数不是判据。一个从 100 条涨到 300 条的库，可能一天都没长过；一个稳定在 80 条的库，可能每个月都在长。这个排除是全文的地基，不接受它的读者可以在这里停下。

二 承重命题：代谢，不是积累

一个库的生命力，不由它长了多少决定，由它每单位时间能杀掉多少决定。

这句话的依据是一个生物学事实，但它不是一个类比论证（第二十八节会处理类比的限度）：

生命的标志从来不是长大。肿瘤也在长大，而且长得比正常组织快。健康组织的标志是有凋亡——该死的细胞会死，新的补上，整体规模稳定而内容持续更换。

对应到知识上：

判负与撤回不是知识库的损耗，是它的凋亡机制。没有凋亡的增长就是肿瘤。

这句话有一个可以当场使用的推论：如果要给一个库设一个最简单的健康检查，不要看它有多大，看它上个月删掉了多少。

前者任何一个收藏夹都能做到；后者需要判据、需要检验、需要有人愿意承认自己错过。而这三样恰好是这个形态的全部难处。

为什么积累会成为默认，值得说一句：因为增加是可展示的，删除不是。你不会在任何地方看到”本月为我删除了 37 条过时判断”被当作成绩——无论对个人还是对产品都一样。积累是一个被环境奖励的行为，代谢不是。

三 三种增长：位移、堆积、生长

第一节那三条判据，缺不同的条对应三种不同的状态。它们在账面上都表现为”变多了”，而只有一种是生长。

其一·位移（缺判据一：新增可被还原）

新条目可以由旧条目重构——换个说法、拆成两条、加个例子、换个领域重新表述一遍。

库变大了，前沿没有动。这就像一堆积木换了摆法：块数没变，看起来是个新东西。

判别：请一个不知情的人，用你的旧条目去重构新条目。重构得出来的那部分是**位移**，重构不出来的那部分才是**新东西**。

位移不是没有价值——把一件事说得更清楚是有用的。但它不产生新的可被驳倒的东西，因此不计入生长。

其二·堆积（缺判据二：新增不接入结构）

新条目确实是新的、不可还原的，但它与库里任何东西都没有关系：撤掉它，一条都不动；撤掉别的，它也不动。

库变大了，结构没有长。这种库的特征是：你可以随时往里加，也可以随时往外拿，而整体从不改变形状。它**无法被整体推翻**，因而也**无法被整体检验**——**每一条都对，而整体什么也不是**。

判别：新增条目里，有多少条写得出”本条依赖／依赖本条”。

其三·生长（三条全满足）

不可还原、接入结构、且同期有代谢。

这三条同时满足时发生的事情是：库的形状变了。不只是多了一块，而是**原有的一部分因为这一块而必须调整**——有的被收窄，有的被撤回，有的因为它而重新连线。

“形状变了”是生长的外在特征，也是最容易观察的一个。如果一年下来，你的库只是变长了而没有变形，那一年大概率没有长。

四 判据相乘：不可还原 × 接入结构

前两条判据必须相乘，不能相加，这一点值得单列。

单条新增的生长贡献 = 不可还原性 × 接入度

- **不可还原但不接入（堆积型）：**一条孤立的新洞见。**贡献计为零**——不是因为它没价值，是因为它对这个库的结构没有产生任何作用，明年撤掉它也不会有任何影响。
- **接入但可还原（位移型）：**一条与很多东西相连、但可以从旧条目推出来的表述。**贡献同样计为零**——它连接的是已经连着的東西。
- **两者都高：**真正的生长。它带进来一个新的东西，并且这个东西迫使原有结构调整。

相乘的效果是让前两种在账面上归零，而这正是想要的：它们在感觉上都像是在进步（一个是想通了新东西，一个是把旧东西理清楚了），而账上应当分得清楚。

一个诚实的补充：接入度需要时间。一条今天立的新条目，可能三个月后才显出它撑着什么。所以生长量的统计应当**滞后一个季度**——用上一季度的新增，在这一季度算它的接入度。当季算当季，会系统性低估生长。

五 旗舰读数：净生长率 G

把上面几节做成一个可取值的量。

净生长率 $G = (\text{本期不可还原且已接入的新增数} - \text{本期新增的“应撤未撤”数}) \div \text{期初承重条目数}$

三个要素：

- 分子第一项：真正长出来的（第四节两条件相乘之后的）；
- 分子第二项：本期新变成“该撤而没撤”的存量（第六节详述）——这是负债，必须扣；
- 分母：期初的承重条目数，不是全部条目数。用承重数做分母，是为了防止用一堆不承重的条目稀释比率。

判读：

- $G > 0$ ：库在净长；
- $G \approx 0$ ：稳态——这不是坏消息（第十八节专论）；
- $G < 0$ ：库在净萎缩。这有两种完全相反的原因：要么你停产了，要么你在做一次大清理。必须看代谢率才能分辨（第十九节）。

取值周期建议按季度，理由见上一节那个滞后。

本章没有取过 G 的值。全文出现的所有比例与阈值都是拍的——第三十一节正式认下。

六 负债项：应撤未撤

净生长率里那个减项，是本章认为最被忽略的一件事。

多数人对“过期的条目”的直觉是：它是中性的存量——虽然没用了，但放着也没坏处。

这个直觉是错的，理由有三条：

其一·它会被调用。一条过期的条目不会自己标记为过期。它照常出现在检索结果里，照常被当作依据。它不是躺在角落里，它在工作。

其二·它会被依赖。别的条目会引用它、建立在它之上。过期条目上盖起来的东西，会跟着它一起塌（第九节）。

其三·它会占用维护预算。每一次复检、每一次连锁检查、每一次碰撞选靶，都要把它算进去。它消耗的是最稀缺的那种资源——你的注意力。

所以：应撤未撤的条目不是零，是负数。它在账上必须作为负债处理，这就是 G 那个减项的来源。

怎么统计：每期复检时，把判定为“应当撤回但尚未处置”的条目计入。注意是“已经判定应撤”的那些——尚未被发现的过期条目不在统计内（它们是隐性负债，靠复检去发现）。

一个从会计来的类比，也仅止于类比：一个只记资产不记负债的账本，账面永远好看。多数人的知识库正是这样一本账。

七 三种死法之一：条件漂移

条目会死，而死法有三种，处置完全不同。分清死法，就会用错处置。

第一种·条件漂移：世界变了，这条判断赖以成立的条件不再匹配。

这是最常见的一种，也是最危险的，因为它完全静默。

- 判断本身没错——它在当初那个条件下确实成立；
- 现在也没有人反驳它——因为没有人检验它；
- 它只是慢慢地不再适用了，而没有任何机制会来通知你。

例子的形状都一样：一条关于某类客户的判断，那类客户的构成变了；一条关于某个工具的判断，那个工具升级了；一条关于教学节奏的判断，学生的注意力习惯变了。

为什么它比“被证明错了”更危险：被证明错了会有一个明确的时刻，你会知道要处置它。而漂移没有时刻——它是一个渐变过程，每一天都只比前一天差一点点。

唯一的防法是第一章七件里的第 6 件：保质期，而且是触发式的。

- 定期式（“每年复检”）能防一部分；
- **触发式（“当某某条件变化时立即复检”）才是对准的——**因为漂移的原因不在日历上，在条件上。

一条实践判据：给条目写保质期时，问一句——**这条判断最依赖外部世界的哪一件事？那件事变了，就是复检的触发点。**

八 三种死法之二：被超越

第二种·被超越：出现了一个更好的替代品，继续用这条不再合算。

这一种与第一种的分别很要紧：条件漂移是它不再成立；被超越是它仍然成立，但已经不值得用。

处置也因此不同：

- 条件漂移 → **撤回**（它错了）；
- 被超越 → **降级或归档**（它没错，只是有了更好的）。

为什么要分开：因为被超越的条目有一种特殊的用法——**当那个更好的替代品在某些条件下不可用时，它会回来。所以它不该被彻底撤销，而应当降级为“备用”，并写明“在何种情形下重新启用”。**

这一种死法在今天来得特别快，理由在第四章：被超越的速度已经快过被抄袭的速度。对个人库的直接含义是：**任何一条“我总结出来的方法”，都要假定它有一个不长的领先期。**

一个诊断技巧：定期问一句——**如果我今天从零开始，还会得出这条吗？**不会，那它可能已经被超越了，只是你没注意，因为你是一路跟着它走过来的。

九 三种死法之三：地基塌陷

第三种·地基塌陷：它依赖的条目被撤回了，于是它跟着失效。

这是三种里最危险的一种，因为它是连锁的，而且不会自己报警。

假设你撤回了条目 A。而 B 依赖 A、C 依赖 B。在多数人的操作里，撤 A 就是删掉 A 那一行，然后结束。B 和 C 照常留在库里，照常被检索、被调用、被依赖——而它们的地基已经没了。

塌陷的三种形态：

- 完全塌陷：B 的成立完全依赖 A，A 一撤 B 立刻不成立 → B 必须一起撤或重建；
- 部分塌陷：B 依赖 A 与 D 两条，A 撤了 D 还在 → B 需要收窄，范围缩到 D 支撑得住的那一块；
- 不受影响：B 只是引用过 A，不依赖它 → 无需处置，但要修改引用。

三种必须逐条判定，不能一刀切。

为什么它比前两种更危险：前两种的失效范围是一条；这一种的失效范围是一片，而那一片可能包括你库里最承重的几条——因为承重条目往往建立在基础条目之上，而基础条目正是最容易被撤回的（它们最老、最早立、最可能漂移）。

九之二 第四种状态：从未活过，与说不清

前面三节讲的是三种死法，它们有一个共同前提：这条曾经活过。而库里还有两类条目不满足这个前提，处置也完全不同。它们在多数库里占的比例可能比三种死法加起来还大。

其一·从未活过：立了条，从未被调用过。

它没有过期——因为它从来没有到过在役状态。它可能完全正确、条件写得也齐，只是从立条那天起，一次也没有被用过、被依赖过、被碰撞过。

这不是死，是没出生。处置也因此不同：

- 不进撤回记录（撤回记录是给活过的东西留的资历，它没有资历）；
- 降格回未立条区（第一章第二十二节那个区），标一句“立于某年，未曾调用”；
- 不计入库的规模，也不计入撤回。

为什么必须单独处理它：如果把这类条目当作正常条目撤回，撤回记录会被大量“其实什么也没发生”的条目稀释，而撤回率这个读数就废了——它本该反映“活过又被杀掉”的比例。

一个诊断价值：从未活过的条目占比，是“立条太随意”最直接的证据。这个比例高，说明你在记录一些自己其实用不上的东西——通常是从别处看来的、当时觉得有道理的东西（第一章说的“收藏”）。

其二·说不清：不确定还成不成立。

不是漂移（你说不出条件哪里变了），不是被超越（没有更好的替代），也不是被驳倒——就是不确定。你已经很久没用过它，也想不起当初它为什么成立，但直觉上又不愿意撤。

这类条目在真实的库里可能占相当大的比例，而本章前面几节没有为它们设状态。现在补上：

设一个”存疑”状态：不在役、不撤回、不计入承重、但保留在库中并标注入疑日期。

三条配套规矩：

- 存疑条目不得被依赖——别的条目不许把它列为”本条依赖”。这是最要紧的一条：它防止不确定的东西继续充当地基。
- 存疑不是永久状态：入疑满一年仍未被澄清（既没被重新验证，也没被撤回），自动降格为未立条。
- 澄清的办法只有一个：用它一次。拿它到一个真实场合去用，成了就恢复在役并补一条来源事件，不成就撤回。

为什么要给一个自动降格的期限：因为”存疑”这个状态天然舒服——它让你既不必扔掉，也不必负责。没有期限，整个库会慢慢滑进存疑状态。

十 撤回的连锁责任

上一节直接推出一条操作纪律，而它是本章最实用的一条：

撤回不是删一行，是一次波及计算。

撤回一条时，必须做三步：

第一步·查依赖。找出所有”依赖本条”的条目（第一章七件里的第7件就是这个准备的）。如果第7件没写，这一步做不了——这是牵连那一件在实践中最重要的用途。

第二步·逐条判定塌陷形态（上一节三种）。

第三步·处置并留痕。完全塌陷的一起撤，部分塌陷的收窄，不受影响的改引用。每一条的处置都要记，因为下一次撤回可能又会波及它们。

这三步的成本，正是第十七节说的维护成本的主要来源——而且它随牵连度上升。一条撑着二十条的基础条目，撤它一次的成本远高于立它一次。

由此得到一条反直觉的建议：

越是基础的条目，越要在立条时就写清楚成立条件——因为它将来被撤回时的波及成本最高。

多数人的做法相反：基础的东西”显而易见”，所以写得最粗。结果是最该被精确的那几条最含糊，而它们撑着整个库。

一个减轻办法：对最基础的那几条，主动做一次”假想撤回”演练——不真撤，只走第一、二步，看会波及多少、多深。这个演练一年做一次，成本很低，而它会暴露你库里最脆的那条链。

十一 撤回不是删除：撤回记录与复活

一条纪律，防止上面这些变成一场破坏。

撤回的条目不删除，进撤回记录。

留着它的三个理由：

其一·它是你的资历。第一章说过：失败记录不是污点，是资历。一个库的撤回记录，是它被真正使用过、被真正检验过的唯一外部可见的证据。

其二·它防止重复犯错。一条被撤回的判断，如果没有记录，几年后你很可能不会再想出一遍——因为当初让你想出它的那个直觉还在。撤回记录会告诉你：这条走过，在某某地方失效了。

其三·它可能复活。尤其是被超越那一种死法（第八节）：当替代品在某些条件下不可用时，旧条目回来。此时它不是重新发明，是重新启用——而且带着它当初的失败记录，比第一次更精确。

撤回记录该记什么（四项，一行写完）：

条目原文／撤回日期／撤回理由（三种死法的哪一种）／复活条件（若为被超越，写明什么情况下重启；若为漂移或证伪，写”无”）。

第四项是这份记录最值钱的地方，也是多数人不会写的一项——因为撤回的时候，人只想着结束这件事，不想着它还会回来。

一个反向的警告：撤回记录不该变成一个第二仓库。如果一个人的撤回记录比在役条目还多几倍，而他还经常去里面翻找，那说明他撤得太随意——真正该撤的东西，撤了就不该常回去看。

十二 借图书馆的除籍公式

“什么时候该撤”这个问题，有一个行当已经系统地做了几十年——图书馆的馆藏除籍。它的方法可以整套借过来，而且比从头设计更可靠。

它的框架叫 CREW，意思是”持续审查、评估与除籍”（由德州州立图书馆整理成手册，早期版本出自上世纪九十年代，后有修订版）。它的第一条主张就与本章一致：

除籍不是一次性的大扫除，是一个持续进行的过程。

而它最好用的是那个三段式公式，写作 X／Y／MUSTIE：

- X = 出版年限（超过多少年的）；
- Y = 未被使用的年数（多少年没被借过的）；
- MUSTIE = 六条质量判据（下一节详述）。

三者合取才进入待撤。例如某个门类写作 5／3／MUSTIE，意思是：出版五年以上且三年没被借过、且符合六条判据中的任一条——才可以考虑撤下来。

这个”三者合取”的设计极其聪明，值得说清楚它防的是什么：

- 只看年龄 → 会撤掉那些老而经典、仍在被使用的；
- 只看使用频次 → 会撤掉那些不常用但关键时刻必需的；
- 只看质量判据 → 会变成主观判断，且工作量无边。

三者合取，把三种误撤同时挡住了。

改造成条目版：

N 年前立条 / M 年未被调用 / 且符合撤回判据任一条 → 进入待撤复检

两个参数怎么定：按你所在领域的变化速度。变化快的（技术、市场、工具相关）取 2/1；变化慢的（关于人、关于方法本身）取 5/3。这个参数本身也该有保质期——领域变快了，参数要收紧。

必须注意”进入待撤复检”而不是”直接撤”。公式的作用是筛出候选，判定仍然要逐条做（还要走第十节那个波及计算）。把公式当成自动执行的规则，会撤掉一批不该撤的。

这一节要记的分离线：图书馆撤的是副本（书还在世上，只是不在这个馆），所以误撤的代价有限；个人库撤的是唯一记录，误撤的代价高得多。这正是本章坚持”撤回记录不删除”（第十一节）的原因——用留档来补偿这个差别。

十三 六条撤回判据：MUSTIE 的条目版

图书馆那六条判据的首字母缩写是 MUSTIE。六条里有四条可以直接搬，一条要改造，一条在 AI 时代有了全新的分量（下一节专论）。

原判据	图书馆的意思	条目版
M 误导	内容已过时或不准确	条件已不成立而仍在被引用——对应条件漂移（第七节）
U 破损	书页残破、无法修补	表述已无法被理解——含糊到你自己都读不懂当初写的是什么
S 被超越	有了新版或更好的书	有了更好的版本——对应第八节，处置是降级不是撤销
T 琐碎	无实质价值	牵连度为零、且从未被调用——它撑不着任何东西，也没人用过
I 不相关	不再符合读者需求	已不在你当前的问题域里——你转行了，或者关注点变了
E 别处可得	可从别馆借到	裸模型已能给出同等质量的答案——下一节专论

关于 U 那一条的改造，值得说一句：图书馆的”破损”是物理的，而条目的”破损”是表述的。一条几年前写的条目，如果现在读起来完全不知道当初在说什么、条件里的那几个词指的是哪些情形——那它在功能上已经和一本散架的书一样了。

这一条最容易被漏，因为它不涉及对错：那条判断可能完全正确，只是你已经读不懂它。处置办法是重写而不是撤回——但如果重写不出来（因为你也想不起当初的意思了），那就必须撤，而且要在撤回记录里注明”表述失效”，提醒自己以后写清楚些。

六条的用法：与上一节的公式合取使用——先用年龄与调用频次筛出候选，再用六条逐条判定。六条中命中任一条即进入待撤，然后走第十节的波及计算。

十四 “别处可得”在 AI 时代的特殊分量

六条里的最后一条，在今天有了图书馆界当初不可能预见的重量，值得单独一节。

图书馆的原意：这本书别的馆有，读者需要时可以调借，所以我们不必占架位。

条目版的意思是：这条判断，裸模型已经能给出同等质量的答案——那么把它留在你的个人库里，你得到了什么？

回答是：什么也没得到，而且付了三笔成本。

- 它占位置；
- 它要被维护（复检、连锁检查、碰撞选靶时都要算它）；
- 最要紧的一笔：它稀释了你的库。当一个库里混着大量”模型也能答”的条目，你就无法从库的规模判断自己到底有多少真东西。

这一条直接接上第七章那个落差读数：

一条条目的存在价值，等于它相对于裸模型的落差。落差为零的条目，无论多正确，都该撤出个人库。

而这一条最狠的地方在于：这条判据的阈值会随着模型变强而自动上移。

- 今年模型答不上来的，明年可能答得上；
- 于是每一次基底大版本更新，都应当触发一次”别处可得”的批量复检。

这就是第七节说的触发式保质期的一个最重要的具体形态：基底换代=一次全库的除籍触发事件。

一个必须说的反面：这一条极容易被用过头。“模型也能答”与”模型能答得一样好”是两件事——它可能给出一个形似的答案而缺了你那条的成立条件（因为条件是你自己撞出来的，它没有）。

所以判据要写严一点：

不是”模型能不能给出这个结论”，是”模型能不能给出这个结论及其成立条件”。

多数情况下它给得出结论，给不出条件。而按本书一贯的判断，内容本来就在条件里不在结论里——所以真正符合”别处可得”而应当撤出的条目，比初看上去少得多。

十五 年龄结构：库的人口学

一个库不只有大小，还有**年龄分布**——条目按立条日期排开，是什么形状。这个形状比总数说明的问题多得多。

三种典型形状：

其一·全是新的（近一年内立的占绝大多数）。两种完全相反的可能：- 好的那种：你在做一次彻底的换血，老的都撤了；- 坏的那种：你根本没有积累——每年立一批，每年不了了之，第二年重新开始。分辨方法：看撤回记录。有大量撤回记录→是换血；撤回记录为空→是没积累（老的不是被撤了，是被遗忘了）。

其二·全是老的（近两年几乎没有新增）。这一种没有歧义：停产了。而按第五章的赛跑（入库速度必须大于萃取速度），停产的库会被慢慢掏空。注意这种库的外观最好看——它稳定、完整、每条都经过时间检验。它只是不再长了。

其三·金字塔（新的多，越老越少，最老的那几条最承重）。这是健康形状，而且它的机制很清楚：新条目多，但其中大部分会在头一两年被撤回或被证明是位移；扛过来的少数进入承重层，越老的越可靠——因为它们经过的检验更多。

判据不是”应该是金字塔”，而是”应该有形状”。

一个所有年龄段数量差不多的库（矩形分布），说明每一年立的东西都以同样的比例活下来了——这在检验真的发生的情况下几乎不可能。矩形分布通常意味着一件事：没有人在杀。

十六 存活曲线怎么读

年龄结构的动态版本，借自人口学里最基本的那件工具。

存活率 $S(t)$ ：立条 t 年之后仍在役的比例。

取值很简单：按立条年份分组，数每组现在还剩多少。三条曲线值得对照着看：

曲线甲·陡降后平缓（第一年死一半，之后每年只死一点）。这是最健康的形状。它说明：立条门槛不高（所以第一年淘汰多），而扛过第一年的确实经得起用。这与科研、创业、育种的存活曲线是同一个形状——大量试，快速淘汰，少数活下来。

曲线乙·几乎不降（五年后还剩九成）。两种可能，都不好：要么立条门槛高到几乎不会错（那说明你只记那些绝对安全的东西，也就是废话），要么根本没有在检验。分辨方法：看这些老条目的抗攻次数（第八章）。抗攻次数为零而存活率极高→后一种。

曲线丙·线性下降（每年匀速死掉一批）。说明淘汰不是由检验驱动的，而是由别的东西驱动的——通常是遗忘或者转行。这不是代谢，是流失。分辨方法：这些消失的条目，有没有进撤回记录？没有→是流失不是撤回。

一条关于阈值的诚实话：上面那些”死一半”“剩九成”都是我拍的形状描述，没有任何实测数据支持。真正该做的是先取值，画出自己的曲线，再看它属于哪一种——而不是拿本章的描述去套。

十七 生长的极限：维护成本的算术

一个几乎没人算过的账：一个人的库能长多大？

限制不是存储，是**维护**。逐项算：

其一·**复检成本**，随条目数线性增长。每条每年复检一次，每次哪怕只花 10 分钟，200 条就是 33 小时——差不多一整周的工作时间，只用来复检。

其二·**连锁检查成本**，随牵连度增长。每撤一条要做波及计算（第十节）。牵连越密，撤一条的成本越高。一个 200 条、平均每条牵连 3 条的库，一次撤回要检查的直接与间接影响可能涉及十几条。

其三·**碰撞成本**，随承重条目数增长。按第八章的建议，承重条目要定期碰撞。每场碰撞加上事前声明与事后处置，一小时起。

三项加起来，一个 200 条规模的库，年维护成本在 100 小时上下——每周两小时。这还没算生产新条目的时间。

由此得到一个上限的估算：

对一个业余投入（每周 3-5 小时）的个人，库的可维护上限大约在 100-300 条之间。

这个估算很粗（第三十一节会认下），但它的方向是可靠的：**维护成本随规模上升**，而可投入的时间不随规模上升。总有一个点，维护会吃掉全部产能。

过了那个点会发生什么？不是崩溃，是**静默退化**：复检开始跳过、连锁检查开始省略、碰撞只挑容易的。库照常变大，而它的每一条都越来越少被真正维护。

这个退化不会报警——账面上一切正常，条目数还在涨。这是本章认为最危险的一种失败，因为它发生在”我做得很好”的感觉里。

十八 稳态：成熟的形态是换血，不是变大

上一节那个上限，推出本章最反直觉、也最重要的一个结论。

一个成熟的库不应该继续变大。它应当规模稳定，而内容持续被替换。

理由有两层：

第一层（算术的）：规模有可维护上限（第十七节）。超过之后继续增加，等于用维护质量换条目数量。

第二层（更根本的）：规模不是资产，份量才是。第一章给过：份量 = 牵连度 × 抗攻次数。一百条口号不如五条被打过的判断——而後者的规模只有前者的二十分之一。

所以成熟形态的三个特征：

- 1. 总数稳定（进出大致相抵）；
- 2. 平均份量上升（新进来的比出去的更承重、更抗打）；
- 3. 换血持续发生（每年有相当比例被替换）。

这与生物学那个类比恰好对上：一个成年人的体重稳定，而他身上的细胞在持续更换。体重不变不等于什么都没发生，恰恰相反——它意味着代谢正在按该有的速度进行。

这个结论的实践含义很具体，而且会让很多人不舒服：

如果你的库还在稳定变大，那说明你要么还年轻（未到上限），要么没有在杀。

而多数人属于后者。分辨方法在下一节。

一个必须澄清的地方：稳态不适用于起步阶段。一个刚开始的库当然应该快速变大——第十五节那个金字塔的底座就是这么来的。稳态是成熟形态，不是起步形态，把它用在起步阶段会扼杀积累。

十九 换血率

区分”稳态”与”停滞”的那个读数。

换血率 $r = \text{本期被替换的条目数} \div \text{期初条目数}$

其中”被替换”包括三种：撤回、重写（表述失效后重立）、以及被更好的版本取代。

判读，与总数结合看：

总数	换血率	状态
稳定	高	稳态——健康的成熟形态
稳定	低	停滞——什么都没发生
上升	高	成长期（起步阶段应当如此）
上升	低	肿胀——只进不出（最常见）
下降	高	大清理（可以，但要看清理之后能不能长回来）
下降	低	萎缩——停产且在流失

这张表是本章最实用的一张。它说明一件事：总数这个数字单独看毫无意义——同一个”总数稳定”，可能是最健康的状态，也可能是最停滞的状态，分辨全靠换血率。

换血率的合理区间是多少？我不知道，没有数据。但可以给一个方向性的判断：

- 换血率为零是红灯，无论总数如何——它意味着这段时间里没有任何一条被认为需要替换，而这在一个真正被使用的库里不可能发生；
- 换血率过高（比如超过一半）也可疑——那说明立条太随意，大部分东西活不过一年，应当抬高立条门槛而不是继续换。

取值周期建议按年，不按季度。季度太短，很多条目还没到显出问题的时候。

十九之二 三种典型库的读数画像

把前面的读数组合起来，可以给三种最常见的库画像并开处方。这一节是全文最实用的部分。

画像一·仓库型（最常见）

读数特征：总数持续上升、换血率接近零、位移占比高、年龄分布呈矩形、老条目命中撤回判据的比例极高。

这就是序里那位师傅。它的欺骗性在于：每一项单独看都不像问题——总数在涨是好事，没撤回说明没犯错，条目按年份均匀分布看起来很稳定。

处方（按顺序）：1. 先做第二十七节那个下午的最小实测——不实测，你不会相信自己的库有多少该撤的；2. 不要一次性大清理（第三十节那个误用），改为每季度处理一个门类；3. 先补第 6、7 两件（保质期与牵连）——没有它们，代谢在机械上就做不了。

画像二·标本型

读数特征：总数稳定、换血率也接近零、存活曲线几乎不降、抗攻次数普遍为零。

这种最容易被误认为是稳态（第十九节那张表就是为分辨它而做的）。它与稳态在总数上完全一样，区别只在换血率。

它的成因通常是：这个人已经不再用这个库了。库停在了他停下的那一天，而它看起来完好无损。

处方：不必整理，先回答一个更前面的问题——这个库还要不要用。要用，从最承重的三条开始碰撞（第八章），让它重新动起来；不要用了，整体归档比逐条维护更诚实。

画像三·流水型

读数特征：总数波动、换血率很高（超过一半）、存活曲线陡降且不平缓（第二年、第三年还在大量死）、位移占比低。

这种是真的在动，但动得不健康：条目活不过两年，说明立条门槛太低——大量还没成形的东西被当成条目立了进去，然后一批批死掉。

它的代价不是浪费，是信噪比：库里始终混着大量半成品，你无法从库中找到可靠的东西。

处方：抬高立条门槛，不是降低换血率。具体做法是把大部分东西留在未立条区（第一章），等能说出边界了再立条——这会让总数下降而存活率上升，两个数一起改善。

三种画像的共同提示：没有一种能靠”更努力地记录”改善。仓库型要杀，标本型要动，流水型要慢——三种处方里没有一种是”多记一些”。

二十 反噬一：稳态是不是停滞的另一个说法

最直接的反驳：你说成熟的库不该变大——这听起来像是在给不再进步找一个体面的名字。一个真正在长的人，为什么不能既保持质量又不断增加？

这一条必须认真对待，因为它有一半是对的。

对的那一半：稳态确实可能是停滞的伪装。上一节那张表就是为了防这一点——总数稳定而换血率低，那就是停滞，不叫稳态。两者在总数上完全一样，在换血率上截然不同。

不对的那一半：认为规模可以无限增长而质量不降，这在算术上不成立（第十七节）。维护成本随规模上升，可投入时间不随规模上升。一个人要么承认上限，要么在到达上限后接受静默退化——而后者不会有任何提示。

但这个反驳逼出一个我原来没写的区分，应当补进来：

规模上限是对一个人而言的。一个小共同体的上限更高，因为维护成本可以分摊。

按第二章的判断，这个形态的最小可运行形态更可能是五到十五人的小共同体而不是个人。在那种规模下，可维护的条目数可以到一千量级——因为复检与连锁检查可以分工。

所以准确的说法是：稳态是”给定维护能力下的”稳态。维护能力提高（加人、加工具、加自动化），上限就上移，库可以再长一段。但对任何固定的维护能力，上限都存在，而且到达之后必须转入换血。

这个修正让本章的主张变弱也变准：不是”成熟的库不该变大”，是“库的规模由维护能力决定，而不是由你想记多少决定”。

二十一 反噬二：撤掉的东西将来有用怎么办

第二条反驳：你今天撤掉的，可能三年后正好用得上。知识的价值往往在很久之后才显现，而撤回是不可逆的。

这一条本章有现成的回应，但回应之后还剩一个真问题。

回应：撤回不是删除（第十一节）。撤回的条目进撤回记录，带着撤回日期、撤回理由与复活条件。尤其是”被超越”那一种死法，本来就该写明复活条件。

所以严格地说，本章没有主张任何东西被销毁——它主张的是下架：从在役状态移到记录状态。在役与在档的区别是：在役条目会被调用、被依赖、被维护；在档条目不会。

但回应到这里还剩一个真问题，必须承认：

在档的东西，实际上很难被想起来。

一条进了撤回记录的条目，三年后即使真的重新适用了，你多半不会想起去翻它——因为让你想起它的那个触发点，恰恰是你已经不再拥有的那个思路。

这个问题的部分解法有两条，都不彻底：

其一·写复活条件时，写成可触发的形式。不写“以后可能有用”，写“当某某条件重新出现时启用”——这样它就与第七节那个触发式保质期挂上了钩，有机会在条件重现时被翻出来。

其二·撤回记录也要定期翻。建议一年一次，与年度复检同批做。成本不高，因为撤回记录应当远小于在役库（若不是，说明撤得太随意，见第十一节末）。

不彻底的部分留在账上：会有一些东西被永久丢失，而你不会知道丢了什么。这是代谢的固有代价——任何一个会杀东西的系统，都会误杀。本章认为这个代价小于不杀的代价（那会让整个库慢慢失去可信度），但这是一个判断，不是一个证明。

二十二 反噬三：谁来判定过期

第三条反驳：判定一条是否该撤，靠的还是你自己。而人最不愿意撤的，恰恰是自己投入最多、最引以为傲的那几条——它们往往也是最老、最可能过期的。

这一条是三条里最难回应的，而且它有一个具体的形状：沉没成本会让最该撤的东西最难被撤。

能做的有四条，效力递减：

其一·用公式筛，不用感觉筛。第十二节那个三段式公式的最大价值就在这里——它把“该不该考虑撤”这一步从判断变成了机械筛选。你仍然要逐条判定，但候选名单不是你挑的，这挡住了“我不去想它就不用撤”这条最常见的逃避路径。

其二·让外部来提名，自己来处置。这与第二章那条线一致：推翻权公有，撤回权私有。别人可以指出“这条看起来已经不成立了”，进入待处置；处置由你做，但必须留痕（接受／不接受＋理由）。

其三·看拒绝率。如果外部提名的待撤条目里，你拒绝了绝大部分——那个比率会暴露你（第八章的拒绝率）。这不能强制你撤，但它能让你看见自己在做什么。

其四·假想撤回演练（第十节末）。不真撤，只算波及。对最引以为傲的那几条做一次，你会发现两件事之一：要么它确实撑着很多（那它值得那个位置），要么它其实什么也没撑着，只是你喜欢它。

四条都用上，仍然挡不住一个铁了心不撤的人。本章对此没有解法——这是这套东西建立在自律之上的部分，而自律没有替代品。能做的只是让不自律的后果变得可见。

二十三 与碰撞的接口

生长与检验是两件事，但它们必须咬合。咬合点在三处：

其一·碰撞产出条件，条件驱动收窄。第八章末尾那句判据在这里回收：一个季度下来一条条件没改，那这一季的碰撞全是零。反过来说——碰撞的产出，正好是生长的输入。没有碰撞的库，第一节判据三（有代谢）无从满足。

其二·选靶按份量，而份量随生长变化。承重条目会变——新条目接进来，某些老条目的牵连度会上升。所以碰撞的选靶名单要随生长更新，不能一年用一份。建议每季度重排一次。

其三·撤回触发新的碰撞需求。第十节那个波及计算里，被判为”部分塌陷需要收窄”的条目，收窄之后应当重新碰一次——因为它的成立条件变了，原来的抗攻记录不完全适用了。多数人会跳过这一步，于是库里存在一批”名义上抗过攻，实际上抗攻记录对应的是旧版本”的条目。

一条合并的实践建议：把年度复检、除籍筛选、碰撞选靶三件事排在同一个时间窗里做。它们共享同一份份量排序与同一份年龄数据，分开做会重复三遍同样的清点。

二十三之二 一份可以照着做的年度日程

把全文的动作排进日历。分散做比集中做省力，而且集中做会退化成一年一次的大清理（第三十节那个误用）。

每季度（半天）

1. 跑除籍筛选：三段式公式出候选名单（第十二节）——这一步可交给机器（第二十五节）；
2. 逐条判六条判据（第十三节），命中的进待撤；
3. 对待撤条目做波及计算（第十节三步），逐条处置并留痕；
4. 重排份量顺序，更新下一季的碰撞选靶名单（第二十三节接口二）；
5. 取三个读数：换血率、净生长率、应撤未撤存量。

每年一次（一天）

6. 画年龄分布与存活曲线（第十五、十六节）——一年画一次足够，季度画看不出变化；
7. 翻一遍撤回记录，看有没有条目的复活条件已经满足（第二十一节）；
8. 清理存疑区：入疑满一年未澄清的，自动降格为未立条（第九之二节）；
9. 做一次假想撤回演练：挑最承重的两三条，只算波及不真撤（第十节末）——这一步最能暴露库里最脆的那条链；
10. 重设除籍公式的参数：领域变快了就收紧 X 与 Y（第十二节）。

每次基底大版本更新时（触发式，两小时）

11. “跑一遍”别处可得”复检（第十四节）：哪些条目现在裸模型已经能连条件一起给出？
注意判据要严——不是”能给出结论”，是”能给出结论及其成立条件”。

一条关于顺序的经验：第 5 步（取读数）要放在处置之后，不能放在处置之前。先取读数再处置，人会不自觉地为了让数字好看而调整处置——这是所有自评体系的通病，排一下顺序就能挡掉大半。

总时间账：四个半天加一天加两次触发，一年约 25–30 小时。对照第十七节那个 100 小时的维护成本估算，这份日程只覆盖代谢部分，不含复检与碰撞本身。

如果时间只够做一件事，做第 3 步（波及计算）。因为它是唯一一件做不了就会导致连锁失效的——其余各步做不了，损失是渐进的；这一步做不了，损失是成片的。

二十四 与条目的接口

生长这一层依赖条目那一层的哪几件（第一章七件）：

七件	在生长里的用途
1 主张	—
2 成立条件	收窄的对象；漂移判定的依据
3 来源事件	判断是”生长”还是”位移”的凭据（抄来的不算长）
4 失败记录	抗攻次数的来源，进而决定份量
5 归属	撤回权在谁手上——没有它，撤不动
6 保质期	除籍公式里的年龄参数；触发式复检的触发点
7 牵连	波及计算的全部依据——没有它，第十节做不了

这张表说明一件事：七件里的第 6、7 两件，在条目那一层看起来最像可有可无的形式要求，到了生长这一层却是承重的——没有第 6 件就没有除籍触发，没有第 7 件就无法撤回。

由此得到一条给第一章的补充：如果一个人只打算立条不打算维护，那第 6、7 两件确实可以省；但省了它们的库，几年后会无法代谢。而无法代谢的库，按本章的判据，就不是活的。

二十五 AI 在生长里能做什么，不能做什么

延续第一章那张分工表，落到生长这一层。

能做，而且应当交给它做的三件：

其一·除籍候选筛选。第十二节那个三段式公式是纯机械的（年龄、调用记录、判据命中），完全可以自动跑，每季度出一份候选名单。这一件人做既慢又容易漏掉自己不想看的那些。

其二·波及计算。撤一条时找出所有依赖它的条目——这是人力最不愿做、也最容易漏的一件，而它是纯图遍历。

其三·位移检测。判断一条新条目能不能由旧条目重构（第三节判据一）——让它拿着旧条目试着重构新条目，重构得出来的就是位移。这一件人几乎做不了，因为人对自己新写的东西有天然的新鲜感。

不能做的两件：

其一·判定该不该撤。筛选可以自动，判定不行——因为判定依赖你知道这条现在还成不成立，而那需要你在场的经验（第一章的第 3、4 件）。

其二·承担撤错的后果。撤回权私有的理由在这里同样成立：撤错了要由一个会疼的主体承担，否则撤与不撤没有分别。

一条值得指出的不对称：AI 在生长这一层能做的事，比它在立条那一层能做的更多。因为生长的多数动作是遍历、比对、按规则筛选——这些正是它强的地方。

而这条不对称有一个直接的实践含义：很多人的库之所以不代谢，不是因为不知道该代谢，是因为代谢的机械工作量太大。那部分工作量现在可以被拿掉——代谢的门槛比过去低了很多，而这正是这个形态在今天才可能的原因之一。

二十六 日常：一个衣柜和一个库

把这一章讲给不做知识工作的人听，用一个衣柜。

一个从不扔衣服的人的衣柜，会经历三个阶段：

第一阶段：东西越来越多，但还找得到常穿的那几件。感觉是“我很有准备”。

第二阶段：常穿的那几件被埋进去了，每次找要翻很久。于是他开始只在最外面那一层挑——衣柜的实际可用容量，缩小到了最外面那一层。

第三阶段：他记不清里面有什么了。买了重复的，因为不知道自己已经有；穿不到旧的好东西，因为找不到。衣柜看起来很满，实际能用的比一个只有二十件衣服的人还少。

一个知识库的三个阶段完全一样，只是没有物理空间提醒他。衣柜会挤到关不上门，库不会——它可以无限地看起来很好。

这个类比里最要紧的一句：

第三阶段的人，不是“东西太多”，是“不知道自己有什么”。

而这正是序里那位十五年的师傅的处境——他能翻出七八条，却分不清哪几条早该扔掉。

衣柜的解法人人都知道：每季度整理一次，规矩也很朴素——

- 一年没穿过的（未被调用）；
- 破了补不好的（表述失效）；
- 有了更好的替代（被超越）；

已经不合身了（条件漂移）。

这四条就是第十三节那六条判据的一半，而且是几百年来所有人都在用的。

唯一的差别在最后一句：衣服扔了就扔了，而条目要留档——因为条目可能会复活（第十一节），而衣服不会。

顺带说清那个反直觉的结论：一个衣柜整理得好的人，他的衣柜不会一年比一年大。它稳定在一个数量上，而里面的衣服每年都在换。没有人会因此说他”停止进步了”。

二十七 量具与最小实测

六个读数，前三个必测：

#	读数	定义	判读
1	换血率 r	本期被替换的条目 $\div$ 期初条目	为零是红灯；与总数变化合看（第十九节那张表）
2	净生长率 G	（已接入的不可还原新增 - 新增应撤未撤） $\div$ 期初承重条目	旗舰读数；季度取值，滞后一季算接入度
3	应撤未撤存量	已判定应撤但未处置的条目数	这是负债，不是中性存量
4	存活曲线 $S(t)$	立条 t 年后仍在役的比例	陡降后平缓=健康；几乎不降=没在检验
5	年龄分布形状	条目按立条年份的直方图	矩形分布=没有人在杀
6	位移占比	可由旧条目重构的新增 $\div$ 全部新增	过高=在原地把旧东西重说

最小实测（一个下午，不需要工具）：

- 1. 列出近一年新增的所有条目，逐条问：“这条能不能用我一年前就有的东西推出来？”——算位移占比；
- 2. 列出近一年撤回或重写的条目，除以期初总数——算换血率；
- 3. 按立条年份数一遍，画个直方图——看年龄分布形状；
- 4. 随机抽 10 条三年以上的老条目，逐条问第十三节那六条判据——看有几条命中。

第 4 步通常是最刺激的一步。多数人会发现：三年以上的老条目里，命中撤回判据的比例远高于自己的预期——而它们一直好好地待在库里，还在被引用。

本章没有做这四步中的任何一步。全文所有关于比例、形状、阈值的说法全部是机制推理，没有一个数据支持——第三十一节正式认下。

二十八 占位者与分离线

一 | 图书馆的馆藏除籍 (CREW 方法与 MUSTIE 判据)。这是本章最贴切、也借得最多的一家。第十二、十三节的公式与六条判据全部来自这里,已在正文注明。**分离线**两条:其一,图书馆撤的是副本(书还在世上,只是不在这个馆),个人库撤的是**唯一记录**,误撤代价高得多——本章用“撤回记录不删除”来补这个差;其二,图书馆的判据面向**读者需求**,条目版面向**成立条件**——“是否还有人借”与“是否还成立”是两回事。〔已实搜核验:CREW 的含义与来源、三段式公式 $X/Y/MUSTIE$ 的用法、MUSTIE 六条的原始定义。〕

二 | 生物学的新陈代谢与细胞凋亡。本章第二节那句承重命题借了它的形象。**必须写清的分离线**:这是一个**类比**,不是一个**论证**。生物体的凋亡由基因程序控制,知识库的撤回由人的判断控制——前者的**可靠性来自机制**,后者的**可靠性来自自律**(第二十二节承认这一点无解)。任何试图从生物学推出“知识库应当如何”的论证都不成立;本章只借它的形象,不借它的权威。

三 | 人口学的存活分析与生命表。第十六节那条存活曲线直接借自这里。**分离线**:人口学的存活曲线描述的是**不可控的死亡**(衰老、疾病),而条目的“死亡”是**被决定的**——所以本章的存活曲线更接近**产品的淘汰曲线**而非人口的生命表。这个差别很要紧:它意味着曲线的形状反映的是你的杀伐标准,不是外部规律。〔按通行表述引述,未复核。〕

四 | 软件工程的技术债与重构。占了”未处理的旧东西是负债而非中性存量”这一格——第六节那个**负债项与技术债是同一个思路**。**分离线**:技术债的成本是可运行的(代码不改会越来越难改),条目的成本是**认知的**(过期条目会被当作依据)。而后者更**隐蔽**,因为代码会报错,条目不会。〔常识性判断,未做文献核验。〕

五 | 生态学的干扰与演替。占了”适度的扰动优于零扰动”这一格——对应本章“换血率过低与过高都不好”(第十九节)。**分离线**:生态学的干扰来自外部(火、风、洪水),本章的撤回来自内部决定。同样是那条“**机制 vs 自律**”的分界。〔按通行表述引述,未复核。〕

六 | 知识老化与文献半衰期研究。占了”知识有可测的老化速度”这一格。**分离线**:那一路测的是**公共知识的引用衰减**(一篇论文多久不再被引),本章测的是**个人条目的在役状态**。两者不可互推——一条早已无人引用的公开知识,可能在你的具体条件下仍然成立。〔按通行表述引述,未复核。〕

七 | Popper 一路的知识增长观(猜想与反驳)。占了”知识通过淘汰错误而增长”这一格,与本章第二节高度一致。**分离线**:那一路的淘汰发生在**公共领域**(理论被公开反驳),本章的淘汰发生在**个人库内部**且不必公开。这个搬迁的代价已在第八章算过(攻深上限 $D^*=3$)。〔按通行表述引述,未复核。〕

八 | 库恩一路的范式更替。占了”整体结构的替换而非逐条修补”这一格。**分离线**:那一路描述的是**共同体层面的结构替换**,本章处理的是**个人库层面的条目代谢**。

但有一处值得借而本章没有展开：一个库也可能需要整体重建而不是逐条撤回——当地基条目大面积塌陷时，逐条处置的成本会高于重建。本章没有给出这个临界点，是一处缺口。〔按通行表述引述，未复核。〕

九 | 遗忘的心理学研究。占了”人会自动丢失记忆”这一格。分离线：遗忘是被动流失且不留痕（第十六节那条曲线丙），本章的撤回是主动的且留档。两者的区别正是本章与”任其自然”的区别——多数人的库实际上是靠遗忘代谢的，而遗忘不区分该留的和该走的。

十 | 自家前面各章（同作者，同日）。本章第二十三、二十四节是与第六、七篇的接口。全书各章同源同日，不能互相当作独立证据。

没有被占的两处（本轮实搜未见等价物）：

- 把”应撤未撤”作为负债项计入生长率，以及由此得到的净生长率 G ；
- “成熟的库应当规模稳定而持续换血”这个结论，以及区分稳态与停滞的换血率读数。

二十九 作废条件

一（打击范围：全文的核心结论）。若长期跟踪表明，持续变大而不代谢的库，与规模稳定持续换血的库，在产出质量上没有差异，则代谢没有价值，第二、十八节作废，全文降格为一种整理偏好。这是最根本的一条，也是最难测的。

二（打击范围：第十七、十八节的上限论）。若维护成本被证明可以随规模亚线性增长（例如自动化把复检与波及计算的成本压到接近零），则规模上限大幅上移，“成熟的库不该变大”这个结论失效。这一条我认为相当可能发生——第二十五节已经说了 AI 在这一层能做的比在立条那一层更多。它一旦发生，本章最反直觉的那个结论就作废了。

三（打击范围：第三节的三种增长）。若”位移”被证明与”生长”在长期产出上等价——即把旧东西重新表述一遍，其价值不低于长出新东西——则判据一不成立。

四（打击范围：第九、十节的连锁）。若实测表明撤回一条的实际波及极小（绝大多数条目的依赖关系很浅），则波及计算是过度设计，第十节那三步可以简化。

五（打击范围：第十二节借来的公式）。若三段式筛选在条目上误报率极高（筛出的候选绝大多数不该撤），则借用失败，须重设参数或改用别的筛法。

一条不作废声明：即使以上全部成立，第六节那个”应撤未撤是负债不是中性存量”仍然独立成立——它不依赖任何关于生长速度或规模上限的主张。

三十 如果我全错了，还剩下什么

假设最强的反驳成立——自动化把维护成本压到接近零，规模上限大幅上移：

- 第十七、十八、十九节全废（上限、稳态、换血率的判读）；

- 第二节的承重命题受损但不全废：代谢仍然必要（过期条目仍然是负债），只是不再需要用规模稳定来换维护质量；
- 第三至六节不受影响（三种增长的分辩、判据相乘、净生长率、负债项）——它们与规模无关；
- 第七至十一节不受影响（三种死法、连锁责任、撤回记录）——它们是机制描述；
- 第十二、十三节不受影响——那是借来的成熟工具，不依赖本章任何主张。

所以本章最脆的是它最反直觉的那部分（稳态），而最稳的是它借来的那部分（除籍方法）与最机械的那部分（三种死法与波及计算）。这个分布是诚实的：越是我自己想出来的，越容易倒。

如果本章完全成立，最值得警惕的误用是什么？

把代谢做成一场大清理，然后停下。一次性地删掉一大批，感觉极好——而按第十二节借来的那个方法，第一条主张就是”除籍不是一次性的大扫除，是持续进行的过程”。

一次大清理之后停下，比从不清理更糟：因为它给了你一个”已经整理过了”的印象，而库会从那一天起重新开始积累。

三十一 自曝

一、六个读数一个都没测过。换血率、净生长率、应撤未撤存量、存活曲线、年龄分布、位移占比——取值方法都写了，一次没跑。全文关于”第一年死一半”“五年剩九成”“100-300 条上限”的数字全部是我拍的。这一条与前面各章的自曝第一条是同一笔债，而它在本章里更重——因为本章是一篇关于”怎么测量一个库的健康”的文章，而它自己没有测过任何一个库。

二、维护成本那笔账算得很粗。第十七节那个”每条每年 10 分钟”是我随手设的，没有任何依据。整个上限估算建立在这个数字上，如果实际是 3 分钟，上限就是三倍。

三、“位移”与”生长”的区分在实践中可能远比我写的模糊。第三节要求”请一个不知情的人用旧条目重构新条目”——而重构成不成功本身是一个判断，两个人可能给出不同结论。我没有给这个判断任何操作化的标准。

四、生物学类比我做了限制，但可能限制得不够。第二十八节第二家写明了”这是类比不是论证”，但全文的语气仍然从那个类比里借了不少说服力——“肿瘤”“凋亡”“换血”这些词本身就在做论证工作。读者应当把这些词全部替换成中性表述后，重读一遍第二、十八节，看结论还剩多少。

五、库恩那一处缺口我知道而没有补。第二十八节第八家已写：一个库何时该整体重建而不是逐条撤回，本章没有给出临界点。这是一个真实的缺口，而且它可能比逐条代谢更重要——因为地基大面积塌陷时，逐条处置的成本会高于重建。

六、第二十二节那条无解我承认得太快。“自律没有替代品”这句话可能是懒惰的——也许存在制度性的办法（比如把撤回权做成需要两个人共同确认，或者把库交给一个会定期强制清理的流程），而我没有认真设计过。

七、全书各章同源同日，不可互证。

八、利益冲突不可自证。

九、有一层我没有处理：本章假定“该撤”是一个可以判定的事实。但很多条目处在“说不清还成不成立”的状态——不是漂移了，也不是被超越，就是不确定。这类条目该怎么办？撤了可能误撤，留着又是负债。我没有为它们设一个状态，而它们在真实的库里可能占很大比例。

三十二 结语 攒了十五年的人

回到序里那位师傅。

他的问题不在于攒得不够多，也不在于他不够勤奋——他这十五年一天没停过。问题在于他这十五年只有一个方向。

一个只进不出的库，会经历三件事，而这三件都不会报警：

- 它变大了，所以感觉上是在进步；
- 它混进了越来越多不再成立的东西，而这些东西照常被调用；
- 到某一天，他自己也分不清手上哪些是真的了——而这一天没有任何标志，它是渐渐到来的。

本章全部的主张可以压成一句：

一个库的生命力，不在它记住了多少，在它敢扔掉多少。

这句话在生物学里是常识——健康的组织有凋亡，成年人的体重稳定而细胞在持续更换。它在图书馆学里也是常识——一个馆藏更新的小图书馆，胜过一个堆满过时书的大图书馆。

它唯独在个人知识这件事上，还不是常识。因为增加是可展示的，删除不是；因为记住感觉像成长，扔掉感觉像损失；因为没有任何人会因为你删掉了三十七条过时判断而称赞你。

而这恰恰是这个形态最难的地方，也是它与“收藏”分道扬镳的那个岔口：

收藏的人问：我又多了什么。做这件事的人问：我这个月杀掉了什么。

两个问题在第一年区别不大。十五年后，一个人手上是一座仓库，另一个人手上是一套还活着的東西。

第十章 被使用而仍是他的

——归属、结算与承接：当依据不可见时，信任放在哪里

序 一张看不见依据的账单

一位顾问给了客户一份方案。客户问：你凭什么这么判断？

在旧世界，他有两种答案。

第一种是把依据摊开：我看了这些材料、走了这几步、参考了那几个案例。摊开之后，客户就学会了——这一次收得到钱，下一次他自己会做。

第二种是不摊开，客户也就没法判断这份方案值不值那个价。于是价格只能靠别的东西来定：名气、资历、包装、关系。

本书前面各章论证了第三种可能：依据可以不摊开，而这份方案仍然可以被检验（第八章）、这套判断仍然可以持续生长（第九章）。

但还剩最后一个问题没有回答，而它是最实际的那个：

当客户看不到依据时，他凭什么信这份方案？而这套东西又凭什么仍然是顾问的？

本章的承重命题：一样东西真正归你，当且仅当你能撤回它，并且它错了算你的——归属定义在责任上，不定义在署名上。

本章回答这两问。前一问的答案是承接，后一问的答案是撤回权。而两者合起来，会强制推出一个结论：结算方式必须跟着变。

它不讨论知识是什么，只讨论一件事：这套东西怎么在一次真实的交易里立住。

**

一 归属的三层：署名、控制、责任

“这是我的”这句话，在知识上有三种完全不同的意思，而它们的硬度差别极大。

第一层·署名。上面写着我的名字。

这一层最软。署名不产生任何后果：一份署了你名字但你无权修改的文件，实际上不归你；一份署了你名字而你不为它的错误负责的方案，也不归你。署名只是一个来源标记，它对将来的一切没有约束力。

第二层·控制。我能改它、能撤它、能决定它给谁看。

这一层是硬的，第一章把它写成了七件构成里的第五件：归属=谁能撤回它。用撤回权而不是用作者身份来定义归属，理由是撤回权有牙齿——它决定了当你发现它错了，这东西会不会真的从库里消失。

第三层·责任。它错了，代价落在我身上。

这一层最硬，也最容易被跳过。前两层都可以在不承担任何后果的情况下拥有：你可以署名、可以控制、而错了没有任何事发生。只有第三层要求你在事后真的付出些什么。

三层的关系不是递进的选项，是一条判据：

一样东西真正归你，当且仅当你能撤回它，并且它错了算你的。

只有第一层的，是名义归属；有前两层没有第三层的，是控制而非归属。后一种在实践中极常见——一个人牢牢掌握着一套方法的修改权，而它出错时代价由客户承担。那不是他的知识，那是他的位置。

二 为什么必须用责任定义归属

上一节那条判据听起来严苛，值得给出理由。它有三条，从弱到强。

其一·前两层在 AI 时代都在贬值。

署名贬值，是因为署名不再能证明来源（谁写的越来越难分辨）。控制权也在贬值，是因为内容的复制成本趋零——你控制着原件，而副本满天飞（第四章）。

只有责任不贬值，因为它从来就不建立在稀缺性上：它建立在有一个具体的人会因它受损。

其二·它是使用者唯一能核的东西。

使用者核不了你的推演（他看不到），核不了你的资历（那是过去的事），甚至核不了你的判断对不对（要等结果）。

他唯一能核的是：你有没有为上一次的错误付过账。这件事有外部痕迹——退款有记录、返工有时间、公开更正有时间戳。它是不可自证的，因此可信。

其三，也是最强的一条·它不可复制。

模型可以生成任何一份方案，但它不能签字；它不能在事情办砸之后退钱、赔偿、承担名誉损失。承接必须落在一个会疼的主体上——而这正是本书一贯的落点。

由此得到本章的第一条实务判据：

判断一个人是不是真的”拥有”他那套东西，不要看他讲得多好，看他上一次错的时候发生了什么。

二之二 承接不是新东西：三个历史形态

用责任定义归属，听起来像是一个新提法。它不是。人类在别的领域里已经做过很多次，只是没有把它用在知识上。

形态一·工匠的记号。

一件器物上打上工匠的记号，含义不只是“这是我做的”，还有“做坏了找我”。在行会制度下，这个记号是有牙齿的——行会可以据此惩戒，坏名声会跟着记号走。

注意这里的顺序：不是先有署名权，后有责任；是因为要追责，才需要署名。署名是责任的技术手段，而不是相反。

这个顺序在今天被颠倒了：我们习惯于先谈署名权（这是我的），再考虑要不要负责。本章第一节那三层，实际上是在把顺序倒回去。

形态二·保证与担保。

一件东西卖出去时附带的保证，是把“如果坏了”这件事写进交易。它的历史比现代消费者保护法早得多——因为在没有品牌、没有认证、没有网络评价的年代，保证是买方唯一能核的东西。

这与本章第三节那个四格完全对应：依据不可见时（买方不懂器物的工艺），信任靠承接。

形态三·专业执业的责任制度。

医生、律师、会计师——这些行当的共同点是：客户几乎无法判断服务质量，而后果又很严重。于是社会给它们配了一整套责任制度：执业资格、失职追责、强制保险。

本章与它的分离线在第十五节第一家已写：那些制度以准入为前提，而本章处理的是没有准入制度的场合。但机制是同一个：当依据不可见，就用责任来担保。

三个形态合起来说明一件事：

本章没有发明任何东西。它做的只是把一个在器物、在交易、在专业服务里用了几百年的机制，搬到知识这件事上。

而它之所以到今天才需要被搬过来，理由在第五章：在过去，知识要么跟着人走（不必额外担保，人在那里），要么被交出去（交出去之后就不再是你的，也就无从担保）。只有当知识第一次可以“被使用而不被交出”时，才第一次需要一个专门的机制来担保它。

三 依据不可见时，信任只剩两样

现在处理序里那第一问。使用者看不到依据，他的信任只能从两个地方来，没有第三个。

其一·可公开验证的读数。

分数、撤回记录、判负记录、失败案例、被推翻的旧结论。这些应当公开，而且正因为底本私密，它们必须比一般情形更公开。

这里有一个反直觉但正确的做法：判负记录是最该公开的东西。它零泄漏（说自己错了不会泄漏任何条件），却是信用的最强来源。

理由很简单：一个从不承认自己错过的人，与算命没有可分辨的差别；而一个持续公布“我这条判断在什么情况下被推翻了”的人，即使依据不可见，也能被理性地信任。

其二·承接后果。错了我担。

同样的分工很清楚：读数解决”你这个人靠不靠谱”（历史），承接解决”这一次出了事怎么办”（未来）。缺任何一样，另一样都撑不住——只有历史没有承接，是”我以前很准所以你信我”；只有承接没有历史，是”反正错了的我赔”，而后者很快会被赔穿。

由此得到那个对照，本书反复出现，这里给它最完整的形式：

	依据可见	依据不可见
承接后果	一般的专业服务	医生、律师
不承接	教学、出版、公开写作	算命

四格里有两格是正当的（左上、右上），一格是无害的（左下：你把依据全给了，不承担后果，那是教学），只有右下那一格是不正当的——它收了钱、不给依据、也不担后果。

而右下与右上在使用者眼里外观完全一样。这就是为什么承接不是可选项：它是把自己与算命区分开的唯一办法。

四 承接的可操作形式

“错了算我的”这句话要能落地，必须变成具体的东西。三种形式，硬度递增。

形式一·公开更正。出了错，在原处标注、说明、留痕。

成本最低，硬度也最低，但它不是零——它至少让错误可被后来者看见，而这已经好过绝大多数做法。

适用：没有直接经济后果的判断（写作、教学、公开分析）。

形式二·返工。出了错，免费重做。

中等硬度。它的问题在于边界模糊——什么算”错了”、返工到什么程度算完，容易扯皮。必须在事前写明。

形式三·退款或赔付。出了错，把钱退回去，或按约定赔付。

最硬。它的硬度来自不可争辩性：钱退了就是退了，有记录、有日期、金额确定。

三种形式的选择，取决于这条判断有没有可结算的后果（第三章的收窄）：

- 有明确后果、后果发生在合理时间内 → 可以走形式三；

- 后果长周期或无法归因 → 只能走形式一，并用碰撞补足（因为承接闸门在这里是空的）。

一条必须写明的纪律：承接必须事前约定，不能事后协商。 事后协商的承接不是承接——那只是一次谈判，而谈判的结果取决于双方的力量对比，与对错无关。

这条纪律的具体形态：在开始之前，写下三件事——**什么算做成、什么算没做成、没做成怎么办。** 三件写不清楚的活，不适合按承接来做。

四之二 “什么算做成” 怎么写：四种写法与三个陷阱

上一节说承接必须事前约定三件事，其中最难的是第一件——**什么算做成。**这一节把它做实，因为它是全部实务问题里最容易翻船的一处。

四种写法，硬度递减：

写法一·物理读数。 某个可测量的量达到某个值。

最硬，因为它不依赖任何人的判断。 “三个月后该产线的返工率低于百分之三”——数字摆在那里，双方都赖不掉。

适用：有明确指标的活。**不适用：**多数知识工作。

写法二·第三方记录。 某个由外部机构产生的记录出现。

次硬。 “拿到某某认证” “通过某某评审” “在某处被录用”——判定不由双方做，由第三方做。

这种在实务中最被低估：很多看起来不可量化的活，其实都能挂到一个第三方记录上。

写法三·作品达标。 交付一个具体的东西，且它满足事前列出的清单。

中等。 关键在于**清单必须事前列，而且列到不需要解释的程度。** “一份高质量的方案”不是清单；“一份包含 A、B、C 三部分，其中 C 部分给出至少两个可执行选项的方案”是清单。

写法四·主观满意。 客户说满意就算做成。

最软，但不是不能用。 它的问题不是客户会赖账（多数人不会），是**它把判定权完全交给了对方的心情**，而心情受很多与你的工作无关的因素影响。

用它的唯一条件是：这是一个长期关系，双方都不打算靠一次交易占便宜。一次性交易里用主观满意，是给自己挖坑。

三个陷阱，每一个都见过很多次：

陷阱一·把“做完”写成“做成”。

“交付一份报告”是做完；“报告里的方案被采纳”是做成。**多数约定不知不觉写成了前者，而承接的意义在后者——按做完结算，本质上还是按内容结算，只是换了个说法。**

判别：这个条件的达成，取不取决于客户那边发生了什么？完全不取决于，那就是做完不是做成。

陷阱二·把不可控的东西写进去。

反过来的错误：把完全不在你控制范围内的结果写成“做成”。“客户三个月内融到资”——这里面你的贡献可能只占很小一部分。

判据：如果这件事没成，你能不能说清楚“哪一部分是我的责任”？说不清，就不该写进约定。

陷阱三·只写做成，不写不算做成。

这是最常见的一个。双方兴致勃勃地写清了成功的样子，而没有人愿意在开始时讨论失败的样子。

结果是出事时才开始定义失败，而那时双方的立场已经对立了。必须在同一张纸上写两栏：什么算做成，什么算明确没做成。中间地带越窄越好，而且中间地带的处置也要事前写（通常是按比例）。

四之三 四种假承接

承接这件事有几种形态，看起来完全一样，实际上什么也没承担。它们比公开的不承接更有害，因为它们提供了虚假的保证。

假承接一·条件写到不可能触发。

“如果方案完全无效，全额退款。”——“完全无效”几乎不可能被证明，任何方案总能找到一点效果。这条约定的实际触发概率接近零。

判据：问一句——在过去三年里，有没有一次真的触发过？一次都没有，而客户也不都做成了，那这条约定是装饰。

假承接二·赔付额度远小于损失。

“如果没做成，退还咨询费。”——而客户因为这个方案损失的可能是咨询费的几十倍。退还咨询费不是承接，那只是不赚这笔钱。

这一条要说清楚：本章不主张服务方赔偿全部损失（那不现实，也会让人无法起步）。但要诚实地承认：退费只是“不赚”，不是“承担”。两者的信任分量不同，不该用同一个词。

假承接三·把判定权留在自己手里。

“如果我们认为方案未达预期，将酌情退还部分费用。”——“我们认为”和“酌情”两个词，把这条约定变成了单方面的善意声明。

判据（第五节其一的重述）：做成不做成由使用者判定。判定权在服务方手里的承接，不是承接。

假承接四·用免责条款抵消。

正文写着承接，附件里一长串免责——“因市场变化、政策调整、执行偏差等原因导致的未达预期不在此列”。而真实世界里，绝大多数未达预期都可以归到这三项里的某一项。

判据：把免责条款读一遍，问：**还剩哪些情形会触发承接？** 剩不下几种，那正文那一句就是摆设。

四种假承接的共同点：它们让服务方获得了承接带来的信任，而没有付出承接的成本。这在短期是划算的，在长期会毁掉这个做法本身——因为客户吃过几次亏之后，会对所有承接承诺一视同仁地不信。

五 结算方式必须跟着变

第三节那个四格，直接推出结算方式的迁移。

按内容结算（卖报告、卖课程、卖订阅、按次收费）在依据不可见的前提下是不稳的：**使用者既看不到依据，也看不到结果——那笔钱没有任何东西担保。** 他付的是”你说了一些话”。

按结果结算（做成了才收钱，没做成退钱）与这个形态是同构的：**它卖的东西从一开始就不是可复制的那个。**

三条判据（写给要照做的人）：

其一·**“做成”**必须由使用者判定，不由服务方判定。服务方判自己该不该收钱，等于没有判据。

其二·**必须有可核验的痕迹。** 硬度排序：**物理读数 > 第三方记录 > 作品 > 过程记录。** 越靠前越好——“我们一起讨论得很深入”是过程记录，是最软的一种。

其三·**没做成要真退钱。** 退一半是可行的结构（双方都疼）；**不退钱的”结果导向”**是话术。

一个必须承认的张力：纯粹按结果结算的现金流极不稳定，几乎没有人能靠它百分之百地活下来。现实中的形态一定是混合的——一部分入场费加一部分成事费。

底线只有一条：

入场费不能高到”客户没做成，你也活得很好”。

一旦越过本书，第三节那个信任结构当场失效，**你就回到了右下那一格。**

怎么判断有没有越线：算一下——如果本季度所有客户都没做成，你的收入还剩几成？剩得越多，你离那一格越近。

六 入场费占比：一个可取值的读数

上一节那条底线可以做成读数。

入场费占比 ϕ = 不依赖结果的收入 $\div$ 全部收入

判读：

· ϕ 接近 1：纯按内容结算。信任只能靠名气与包装支撑，而这两样都与判断质量无关。

- ϕ 在 0.3–0.6：混合形态。多数可持续的实践落在这个区间——入场费覆盖基本投入，成事费提供激励与担保。
- ϕ 接近 0：纯按结果。理论上最干净，现实中现金流极难支撑，而且会逼你只接有把握的活——那反过来会让你的判断停止生长（你不再去接会让你撞边界的活）。

最后那一条值得展开，因为它是本章认为最容易被忽略的一处反噬：

纯按结果结算会产生一个隐蔽的副作用：它奖励接稳活。而一个只接稳活的人，他的成立条件永远不会长出来——因为条件只能从失败与边界试探里长出来（第一章）。

所以 ϕ 不是越低越好。它有一个最优区间，而这个区间的存在理由是：你需要一部分不依赖结果的收入，来负担那些会让你撞边界的活。

这一条是我认为本章最实用的一句：入场费的正当用途，不是保底，是买探索。

六之二 承接如何改变定价

承接不只是一个保证条款，它会改变价格的构成方式。这一节讲清楚这个变化，因为不理解它的人会把承接做成纯粹的成本。

旧的定价逻辑（按内容）：价格 $\approx$ 投入的工时 $\times$ 单价，再乘一个品牌系数。

新的定价逻辑（含承接）：价格 $\approx$ 基础投入 + 风险溢价。

风险溢价是什么：你为“可能要退钱”这件事收的钱。它不是额外利润，它是保险费——因为在承接结构下，你实际上是在为客户承担一部分风险，而承担风险应当被定价。

这个变化有三个直接后果：

其一·承接会推高单价，而且应该推高。

一个提供承接的服务，报价高于同类不提供承接的服务，这是正当的，也应当被明说：多出来的那一部分买的是风险转移。

很多人不敢这样报价，于是把承接做成了免费赠品——结果是承接变成纯成本，做几次就撑不下去。

其二·它会自动筛掉一部分客户，而这是好事。

有一类客户只想要最低价，他们不为风险转移付费。承接结构会让他们走开——而他们恰恰是最可能在结果不好时纠缠的那一类。

其三·它把你的定价与你的判断质量挂钩了。

判断越准，触发退款越少，风险溢价的实际成本越低。于是判断质量第一次直接进入了利润表——而在按内容结算的模式里，判断准不准与收入无关（讲得好听就有人买）。

最后这一条是承接最深的一层作用：

它把“我的判断到底准不准”从一个自我评价，变成了一个财务事实。

一个粗略的定价起点：风险溢价 $\approx$ 预估触发概率 $\times$ 承接额度，再加一个缓冲。若你估计十次里会退一次、退款额是全款，那风险溢价至少要占价格的一成以上，否则一次触发会吃掉十次的利润。

这个算式还有一个诊断用途：如果你算不出触发概率——说明你不知道自己的判断有多准，那正是第九章说的“抗攻次数为零”的状态。承接会逼你去弄清这个数。

六之三 一张成事约定书的十项

把前面几节合成一份可以照着填的东西。十项，一页纸写得下。

1. 要办成的事：一句话，客户自己的话，不许翻译成行术语；
2. 什么算做成：按第四之二节四种写法之一，写到不需要解释；
3. 什么算明确没做成：与第 2 项并排，同样具体；
4. 中间地带怎么办：既非做成也非没做成时的处置（通常按比例）；
5. 判定人：谁说了算——默认是客户；有争议时找谁；
6. 时限：什么时候判定。没有时限的承接会拖成无限责任；
7. 入场费与成事费的分配：写明数字与比例（对应第六节的 ϕ ）；
8. 没做成怎么办：退多少、什么时候退、以什么方式退；
9. 不在承接范围内的情形：明确列举，且要短——一长串免责等于没有承接（假承接四）；
10. 双方各自要做什么：客户不配合导致的失败不该由你承担，但这必须事前写明他要做什么。

十项里最容易被跳过的是第 3、4、6、10 项，而它们恰好是出事时最要紧的四项。这不是巧合：它们都是关于“不顺利的时候”的，而签约的时刻双方都不愿意想那些。

一条使用建议：这份东西应当由你主动提出，而不是等客户要求。一个主动把失败情形写清楚的服务方，在客户眼里的可信度高于一个只谈成功的——而且高得比多数人预期的多。

七 承接兑现率 τ

第二个读数，测的是承接有没有真的发生。

$$\tau = \text{实际承担了后果的错误数} \div \text{造成了外部后果的错误数}$$

为什么分母是“造成了外部后果的”：不是所有错误都需要承接。一条判断错了但没有造成任何后果（没被用、或用了但不影响结果），不进分母。

判读：

- τ 接近 1：承接结构在运转；
- τ 明显低于 1：有一部分错误被消化掉了——通常不是靠赖账，是靠“这次情况特殊”；
- τ 无法取值：分母数不出来，说明你没有在记录错误，那是更前面的问题（第一章的失败记录）。

τ 是本书全部读数里最难自欺的一个，因为它有外部痕迹：退款有记录，返工有时间，更正有时间戳。别人可以核，你自己也赖不掉。

一个配套的读数：特殊情况率——被判定为”这次情况特殊所以不承接”的比例。这个数会暴露 τ 是怎么被做高的。

八 归属与传播的张力

一个必须处理的反驳：强调归属，会不会妨碍知识的传播？

按本章的判据，一条判断归你，意味着只有你能撤回它、错了算你的。那么当别人想用它时怎么办？

答案在第二章那条分层线上，这里给它的实务形态：

- 主张层可以自由传播——你公开的那部分，任何人可以拿去用、引用、批评。你不因为传播而失去归属，因为归属定义在撤回权与责任上，不定义在使用上。
- 条件层随服务传播——使用者得到的是”这一次的解答”，不是”产生解答的条件”。

关键的一句是：

归属不阻止使用，它只规定谁能改、谁负责。

这与著作权的逻辑相反，值得指出：著作权控制的是复制与使用（未经许可不得复制），本章的归属不控制使用，它控制的是修改权与责任归属。

一个具体后果：如果有人拿走了你公开的主张，用在他自己的场合并出了错——那不算你的错，因为他用的是主张层，而条件层他没有，也就是说他实际上是在自己的条件下做了一个自己的判断。责任跟着判断走，不跟着句子走。

这一条在实务上很要紧：它意味着公开主张层不会给你带来无限的责任牵连。否则没有人敢公开任何东西。

九 团队与机构里的归属线

第一章给过三条，这里做实。

其一·归属永远落到具体的人，不落到组织。

一条团队条目必须标出一个负责人——不是”市场部”，是一个名字。理由是组织不会疼：一条没有具体负责人的条目会以可预测的方式腐烂——没有人撤回它，因为撤回它不是任何人的事；而它错了的代价分散到所有人身上，等于没有代价。

其二·个人条目与共识条目分两层存放。

- 个人条目：归个人，撤回权私有，可以与团队共识不一致；
- 共识条目：组织采纳的，改动需要明确程序（谁提、谁批、留什么记录）。

两层不能合并。合并的后果是最坏的那种：个人的判断被写进组织规范，于是它既不能被作者随时撤回（要走程序），又没有人真正为它负责（作者已经交出去了）。多数企业知识库正是这个状态——同时丢掉了两层的好处。

其三·允许并记录不一致。

一个成熟的团队库里应当存在互相矛盾的个人条目。这不是需要被消灭的混乱，它是最有价值的信息——它说明这里有一个尚未被弄清的条件差别。

处置：两条并排放，各标归属，并在两条上都记一笔”与某条冲突，差别待查”。等有人查清那个差别，两条会同时收窄，各自成立于不同区域——这时得到的比原来任何一条都好。

急着统一口径的团队，会在这里丢掉最大的一笔收益。

十 合作者与学员的权属

一个绕不开的现实问题：别人贡献的条目，归谁？

三件必须事前写明，缺一件都会在大第一次纠纷时炸掉：

其一·撤回权归谁。建议：贡献者保留自己条目的撤回权，即使那条被组织采纳。采纳的是”共识版本”，原条目仍归他。

其二·使用授权的范围。是否许可作为服务原料投料、是否许可用于收费服务、是否可撤回授权。第三项最容易漏，而它决定了合作关系破裂时会发生什么。

其三·对价。即使为零也要写”零”，并写明贡献者得到的是什么（署名、评分、出版、平台位置）。没有写明对价的合作，会在几年后被重新解释。

一条给主导方的提醒：这三件对主导方是约束而不是保护——而正因为它是约束，它才值得主动提出。一个主动写清这三件的主导方，比一个含糊其辞的更容易得到好的贡献者。

冻结规则：三件未签之前，贡献的条目冻结——不投料、不进服务、不计入库。冻结是默认状态，不是惩罚。

十一 反噬一：按结果结算根本行不通

最直接的反驳：绝大多数知识工作的结果不可归因。客户做成了，是因为你的方案还是因为市场好？做砸了，是你的错还是他执行不力？在不可归因的地方谈按结果结算，是空想。

这一条大部分成立，本章只能收窄：

收窄一·按结果结算只适用于可归因的活。归因不了的，退回按内容结算，但必须用另外两样补上信任：公开读数（第三节其一）与公开更正（第四节形式一）。

收窄二·“结果”可以定义得比”最终成败”窄。不必赌客户的最终成败，可以赌一个中间的、可核验的东西：某个具体指标的变化、某个具体交付物的达标、某个具体问题的解决。窄的结果更容易归因，也更容易约定。

收窄三·混合形态本来就是常态（第五节）。本章从未主张纯按结果。

但收窄之后还剩一个真问题：窄化的结果可能与真正的价值脱钩。你赌一个容易核验的中间指标，客户拿到了那个指标却没得到真正想要的——这在实务中很常见，而它是按结果结算的固有病。

本章没有解法，只能提一条纪律：结果的定义要由客户提，不由你提。你可以协助他写清楚，但那个目标是他的。

十二 反噬二：承接会让人变保守

第二条反驳：一个要为错误付账的人，会本能地只做有把握的事。而知识的生长恰恰来自撞边界（第一章）。承接制度会不会杀死生长？

这一条成立，而且它与第六节那个”纯按结果会奖励接稳活”是同一个机制的两次显形。

本章的处理有两条：

其一·入场费的正当用途是买探索（第六节）。这就是为什么 ϕ 不该接近零——你需要一部分不依赖结果的收入，来负担那些会让你撞边界的活。

其二·区分”对客户承接”与”对自己的检验”。

- 对客户：只承接你有把握的那部分，把不确定的部分明确排除在约定之外（写进”什么不算做成”）；
- 对自己：在没有客户的场合去撞边界——第八章那个”边界试探”，成本低、信息量一样，而且不牵连任何人。

这两条合起来是一条实务原则：

拿客户的活赚钱，拿自己的时间撞边界。不要拿客户的活去撞边界，也不要只有在有把握的地方待着。

必须承认的是：这条原则需要你有一部分不用于赚钱的时间，而这对多数人是奢侈的。承接制度确实会让时间紧张的人变保守——这是它的真实代价，不能靠设计消除。

十二之二 四种正当的不承接

本章一路在论证承接，这一节反过来：有四种情形，不承接是正当的，甚至是应当的。不写这一节，本章会变成一个不分场合的道德要求。

其一·教学与公开写作。

你把依据全部摊开了（第三节四格的左下），此时不承接是正当的——因为使用者拿到的是完整的判断依据，他可以自己核。责任跟着判断走（第八节），而这个判断现在是他做的。

一条边界：如果你在教学中给出的是”结论加权威”而不是”依据加条件”，那你其实在右下那一格，只是穿了教学的外衣。

其二·明确标注为未验证的分享。

“我最近在想一件事，还不确定，说出来大家看看。”——标注清楚了，就不构成承诺，也就不需要承接。

这一类分享极其有价值（它正是第一章那个未立条区的公开形态），而要求它承接会直接杀死它：没有人会分享自己还不确定东西，如果分享要担责。

判据：标注必须在前面，不能在后面。事后说“我当时只是随便说说”不算。

其三·后果不可归因的领域。

第十一节已论证：归因不了的地方，按结果结算不成立。同理，承接在这里也是空的——你无法承担一个无法确定是不是你造成的后果。

此时的正确做法不是假装承接（那会变成假承接），而是明说：这一类判断我不承接，我提供的信任来源是公开读数。

其四·对方明确拒绝支付风险溢价。

客户说：我不需要你的保证，我只要最低价。这时不承接是双方合意的安排，正当。

但有一条必须做到：明说没有承接。不能悄悄取消承接而保留承接的形象。

四种的共同点：正当的不承接都要求明说。而右下那一格的特征不是“不承接”，是“不承接却让人以为你承接”。

由此得到本章最简的一条道德判据（也是全文唯一一条道德判据）：

承不承接是你的自由，说不说清楚不是。

十二之三 反噬四：承接会不会变成一道门槛

第四条反驳，也是本章最难回应的一条：承接要求你有能力承担后果。而一个刚起步、没有积蓄的人，承担不起任何有分量的后果——按本章的判据，他就无法建立信任，也就无法起步。

这是一个循环，而且它有阶层含义：有资本的人可以提供承接，因而获得信任、获得更好的客户、积累更多资本；没有资本的人只能靠低价竞争，永远进不了那个循环。

本章必须承认这个循环真实存在。能提供的缓解有三条，都不彻底：

其一·承接的额度可以很小。承接的信任分量不完全来自金额，很大一部分来自“真的会触发”这件事本身。一个退还两千块的承诺，如果三年里真的触发过两次，其可信度高于一个从未触发过的十万元承诺。起步者可以从小额做起。

其二·形式一（公开更正）不需要任何资本。第十三节那张分档表里，低价高频那一档的主要信任来源是公开读数而非承接——而公开自己被推翻的记录，成本为零。起步者应当从这里开始。

其三·把承接范围限定得很窄。只对你最有把握的那一小块提供承接，其余明说不承接（第十二之二节其四）。窄而真，好过宽而假。

三条缓解之后，循环仍然存在。本章不打算修饰这一点：这套做法确实对有余量的人更友好，正如第八章承认碰撞对库大的人更友好、第九章承认代谢对时间多的人更友好。

一个诚实的总结：本书这一整套东西，都有一个共同的隐含前提——你有一点余量。没有任何余量的人，先要解决的是别的问题，不是这个。

十三 反噬三：这一切是不是只对高端服务成立

第三条反驳：本章讲的按结果结算、承接约定、公开判负记录，听起来只适用于高价值、低频次的服务（咨询、专业服务）。那么大量低价高频的知识工作（教学、写作、日常咨询）怎么办？

这一条也成立，本章的处理是分档：

形态	承接形式	信任主要来源
高价低频（咨询、专业服务）	退款／赔付（形式三）	承接为主
中价中频（培训、长期陪伴）	返工（形式二）	承接与读数各半
低价高频（写作、课程、日常问答）	公开更正（形式一）	公开读数为

第三档最要紧，因为它覆盖的人最多。

在低价高频的场合，逐次承接不现实（退五十块钱的成本高于那五十块）。此时信任的主要来源必须是公开读数——判负记录、撤回记录、公开更正的历史。

而这恰恰是最便宜的一样：它零泄漏、不需要任何合约、也不需要对方同意。一个持续公开自己被推翻记录的写作者，其可信度的建立成本，低于任何一种承接安排。

所以本章的主张按档位重述：

有钱可赌的地方用承接，没钱可赌的地方用留痕。两者都没有的，就是右下那一格。

十三之二 AI 在这一层能做什么，不能做什么

延续本书第六、八篇那两张分工表，落到归属与结算这一层。这一层的分工最不平衡。

能做的（都属于”整理与提示”）：

- 起草约定条款：把第六之第三节那十项按你的情形填出草稿——它做得很快，而且不会漏项；
- 检查假承接：把一份约定书拿给它，问”按这份约定，什么情形会触发退款”——它能很快数出免责条款吃掉了多少情形（假承接四）；
- 算风险溢价：给定触发概率与额度，算出定价起点；
- 整理承接记录：统计 τ 、 ϕ 、特殊情况率。

不能做的（都属于”承担”）：

- 不能判定这一次算不算做成——那是使用者的权利（第五节其一）；
- 不能替你退钱；
- 不能替你决定接不接这个活；
- 最根本的一条：它不能签字。

这一层的不平衡在于：AI 能把承接的全部文书工作做掉，而一件都不能替你承担。

这个不平衡有一个值得警惕的后果：文书工作变便宜之后，假承接的生产成本也变便宜了。一份措辞漂亮、条款完整、免责严密的约定书，现在几分钟就能生成——而它可能一个真实的承接都不包含。

因此本章给出一条判据，专门用来对付这种情形：

不要读约定书的正文，读它的免责条款；不要问它承诺了什么，问它过去三年触发过几次。

前一句对付新签的，后一句对付已有的。两句都不需要读懂任何法律术语。

十三之三 三种典型形态的画像

按 ϕ 与 τ 两个读数交叉，得到三种最常见的实际形态。

画像一·纯内容型 ($\phi \approx 1$, τ 无法取值)

卖报告、卖课程、卖订阅。没有承接，也没有错误记录（因为没有人追究，所以也不必记）。

它的问题不是不道德，是脆弱：信任完全建立在名气上，而名气与判断质量不必相关。一旦内容的复制成本趋零（第四章），这一形态的价格会被持续压低。

处方：先从最便宜的那一档做起——公开更正与判负记录（第四节形式一）。不必立刻改结算方式，先让”我错过什么”变得可见。

画像二·名义承接型 ($\phi \approx 0.8$, τ 极低)

约定书上写着承接条款，而三年一次没触发过。

这是四种假承接的实际表现形态，也是最常见的一种。它的持有者通常并不自知——他确实写了那句话，也确实打算兑现，只是条件被写到了不可能触发。

判别： τ 极低而客户成功率并不高。**处方：**把免责条款砍到三条以内，把判定权交给客户，然后准备好第一次真的退钱——那一次退款是这个形态转型的全部成本。

画像三·真承接型 (ϕ 在 0.3–0.6, τ 接近 1)

有入场费也有成事费，退款真的发生过。

它的特征不是不出错，是出错时有记录。而这些记录反过来成了最有说服力的东西——一个能拿出”我这三年退过四次款，分别因为什么”的人，比一个从没退过款的人更可信。

它的风险在别处：现金流波动、以及第十二节那个”变保守”的倾向。处方是第六节那条——用入场费买探索，主动留出一部分不依赖结果的时间去撞边界。

十三之四 与前面各章的接口

本章在全书中的位置，以及它依赖什么。

本章的部件	来自哪一篇	关系
撤回权私有	第二章第三对张力	本章第一、二节是它的实务展开
归属=第五件构成	第一章七件	本章把它从”一件构成”做成了”三层判据”
承接检验委身	第三章（被 Polanyi 逼窄过）	本章继承那次收窄：承接是事后闸门
无结算面的判断怎么办	第八章碰撞	承接闸门空转时，由碰撞顶上
承接逼出条件积累	第九章生长	本章第十四节那第三件事，是生长的一个来源
落差 Δ	第七章	定价的最终依据：你的服务相对裸模型的落差

最后一行值得单说，因为它是全书在定价上的落点：

一个服务能收多少钱，长期看等于它相对于”客户自己去问模型”的落差。

这条判据很冷，但它是清楚的。如果客户自己问一遍模型就能得到八成，那你能收的只是那两成的钱——而那两成里，主要成分正是本章讲的这一下：模型不会为它的回答负责。

十三之五 一次完整的走查：把十项填一遍

抽象的规则不如一次填完。用一个具体的活走一遍第六之第三节那十项。

场景：一位做流程改进的顾问，客户是一家做了十几年的小厂，想把交付延误降下来。

- 1. 要办成的事（客户自己的话）：“货老是晚，客户投诉多，想让交期准一点。”
- 2. 什么算做成（第四之第二节写法一，物理读数）：“三个月后，按订单统计的准时交付率从现在的六成升到八成以上。”
- 3. 什么算明确没做成：“三个月后准时率仍低于七成。”
- 4. 中间地带（七到八成之间）：“按比例结算成事费，每高一个百分点结算五分之一。”
- 5. 判定人：“由客户方的生产主管统计，数据源是他们现有的订单系统，双方在开始前先跑一次基线。”
- 6. 时限：“自方案交付日起三个月。三个月后不再追溯。”

7. **入场费与成事费：**“入场费三成，覆盖调研与方案；成事费七成，按第 2-4 项结算。”
8. **没做成怎么办：**“成事费不收；入场费退还一半。”
9. **不在承接范围内的情形（只列三条）：**“①主要供应商断供超过两周；②客户方未按方案配置人手；③订单量在三个月内翻倍以上。”
10. **双方各自要做什么：**“我方交付方案并每两周复盘一次；客户方指定一名对接人、开放订单数据、按方案调整排产规则。”

这份东西有几处值得指出：

其一·第 5 项把判定权给了客户方，而且指定了数据源。 数据源必须事前指定，否则出事时会争论“该按哪个口径统计”。

其二·第 6 项那句“不再追溯”是保护你的。 没有时限的承接会拖成无限责任——半年后客户说“最近又不准了”，你要不要负责？事前写清，双方都轻松。

其三·第 9 项只有三条，而且都是可判定的事件。 对照第四之第三节那个假承接四——如果这里写的是“因市场变化、政策调整、执行偏差等原因”，这份约定就作废了。

其四·第 8 项没做成时退还入场费的一半，而不是全部。 理由是调研与方案确实发生了成本。这是一个可以谈的点，但必须在纸上，不能留到出事时谈。

最后一处，也是最容易被跳过的：第 10 项里客户方那三条，是把“客户不配合导致失败”这种情形提前处理掉了。没有这一条，出事时那会变成一场互相指责。

十三之六 承接的时限：为什么必须有一个日期

上面第 6 项值得单独说，因为它是实务里最常出问题的一处。

没有时限的承接，会以三种方式变坏：

其一·变成无限责任。 两年后客户说“当初那套方法现在不灵了”——当初它是灵的，是条件变了（第九章的条件漂移）。没有时限，你就要为世界的变化负责。

其二·妨碍知识生长。 一个背着无限责任的人，会倾向于给出保守的、模糊的、留有余地的判断——而模糊的判断长不出成立条件（第一章）。

其三·让承接无法被定价。 第六之二节那个风险溢价的算法需要一个时间窗口——没有窗口，触发概率算不出来。

时限怎么定：按这条判断的成立条件的稳定期定，不按客户的期望定。

- 如果你的方案依赖的条件三个月内基本不会变 → 三个月；
- 如果依赖的是一个季节性因素 → 到那个季节结束；
- 如果你说不清它依赖什么条件 → 那说明这条判断还没到能承接的成熟度（第一章七件里缺第 2 件）。

最后这一句是本节的落点：承接的时限，实际上是你那条判断的保质期的外部化。 你敢承接多久，等于你认为它能成立多久——而这是一个会被现实检验的自我评估。

十六之三 量具与最小实测

三个读数：

#	读数	定义	判读
1	入场费占比 ϕ	不依赖结果的收入 ÷ 全部收入	接近 1=纯内容型； 接近 0=会奖励接稳活
2	承接兑现率 τ	实际承担后果的错误 ÷ 造成外部后果的错误	明显低于 1=有错误被消化掉了
3	特殊情况率	被判” 情况特殊故不承接” 的比例	暴露 τ 是怎么被做高的

最小实测（一个小时，翻账本即可）：

1. 翻出过去三年的所有合约或口头约定，逐份判：有没有承接条款？
2. 有的那些，逐份问：过去三年触发过几次？——这一步通常最刺激，多数人会发现一次都没触发过（第四之三节假承接一）。
3. 算 ϕ ：把收入按” 是否依赖结果” 分两堆。
4. 数分母：过去三年里，有几件事是明确没办成、且造成了客户方的实际损失？分子是其中你实际承担了的。

第 4 步的分母通常数不出来，而数不出来本身就是结论：你没有在记录自己的失败（第一章七件里的第 4 件）。

本章没有做这四步中的任何一步。三个读数一个未测，第六节那个” 0.3-0.6 最优区间” 完全是拍的——第十七节自曝第二、三条正式认下。

十四 日常：修车铺的两种说法

把这一章讲给不做知识工作的人听。

两家修车铺，同样的毛病，两种说法。

第一家：这里的传感器坏了，换掉就好。八百块。

你问：你怎么知道是这里？他说：干这行二十年了。

第二家：这里的传感器坏了，换掉就好。八百块。换完开一周，如果同样的毛病再犯，钱退给你，工时也不收。

两家的技术可能一样好，甚至第一家更好。但你更愿意去第二家，而且理由不是” 他技术更好” ——是他把话说到了一个他会疼的地方。

注意第二家做的事情：

- 他没有把诊断过程摊开给你看（你也看不懂）；
- 他没有证明自己是对的；
- 他只做了一件事——把” 如果我错了” 这件事写进了这次交易。

这就是承接的全部内容，而且它对使用者是最省事的一种保证：你不必学会看传感器，你只需要看一周之后发生了什么。

再看那个更狠的对照：

- 第一家如果错了，你已经付了八百，还得再花钱去别处修——**他的错误由你承担**；
- 第二家如果错了，**他的错误由他承担**。

两家的差别不在技术，在这一句话把风险放在了哪一头。

最后一层，也是这一章最想说的：第二家那句话不只是一个销售手段。它反过来改变了他自己——因为要为错误付账，他会更认真地记录哪一次判断失手了、什么情况下这类毛病会误判。承接不只是给客户的保证，它是逼自己积累条件的那个装置。

十五 占位者与分离线

一 | 专业责任制度（医生、律师、注册会计师等）。占了”依据不可见而以责任担当”这一格，是本章第三节那个四格里”右上”的制度化形态。**分离线**：这些制度以**执业资格**为前提（先有准入，才有责任制度），本章处理的是**没有资格制度的场合**——所以本章的承接必须由私人约定构建，而不是由行业制度提供。〔按通行表述引述，本轮未做实搜。〕

二 | 受托责任。占了”为他人利益行事者负有更高义务”这一格。**分离线**：受托责任是**法律强加**的，本章的承接是**自愿约定**的；前者的强度高得多，后者的适用范围广得多。本章**不主张自愿约定可以替代法定义务**，只主张在法定义务不覆盖的地方，自愿约定好过什么都没有。〔未复核。〕

三 | 结果导向定价与绩效合约。商业上最近的邻居，占了”按成果而非按投入付费”这一格。**分离线**：那一路关心的是**激励对齐**（让服务方的利益与客户一致），本章关心的是**信任来源**（依据不可见时凭什么信）。**目标不同，手段相似**——所以那一路的成熟经验（尤其是指标窄化的病，第十一节）本章应当直接吸取。〔未复核。〕

四 | 软件的服务等级协议。占了”事前约定什么算没做到、以及没做到怎么赔”这一格。**分离线**：那一路的指标是**可自动测量的**（可用率、响应时间），本章面对的判断多数不可自动测量。**这个差别决定了本章的”什么算做成”必须由人约定，而这正是最容易扯皮的地方**。〔未复核。〕

五 | 对赌与风险共担。占了”把一部分报酬押在结果上”这一格。**分离线**：对赌通常是**双向**的（做成了多拿，没做成少拿），本章的承接是**单向**的（做成了拿约定的钱，没做成退还）。**单向结构更保守，也更适合服务而非投资**。〔未复核。〕

六 | Teece 一路的**互补性资产**。占了”知识守不住时靠什么获利”这一格，第五章已交手。在本章的语境下补一条：承接可以被看作一种**互补性资产**——但它与**制造、渠道、品牌不同，它不能被购买，只能被承担**。这是它与那一路最实质的分界。〔立场已在第五章核验。〕

七 | 声誉机制研究。占了”重复博弈中声誉替代合约”这一格。分离线：声誉需要长期与可观测，而本章第三节那两样（读数与承接）是声誉的两个具体载体——公开判负记录是可观测的历史，承接是当下的抵押。本章可以看作声誉机制在依据不可见场合的一个具体设计。〔未复核。〕

八 | 第三章（解构 Polanyi）。那里论证过”用承接检验委身”，并被 Polanyi 的三条回击逼窄过。本章继承那次收窄：承接是事后闸门，不替代事前的判断依据；对无结算面的判断，承接闸门是空的。

九 | 第二章的第三对张力。撤回权私有、推翻权公有——本章第一、二、九节是它的实务展开。

十 | 自家其余各篇。全书各章同源同日，不能互相当作独立证据。

没有被占的两处（本轮未做新实搜，此处只能说”我未见”）：

- 用三层（署名／控制／责任）定义归属，并把判据钉在第三层上；
- 入场费占比 ϕ 有最优区间，且入场费的正当用途是买探索而非保底。

十六 作废条件

一（打击范围：全文的信任结构）。若承接被证明与判断质量无关——即愿意承担后果的人，其判断并不比不愿承担的人更可靠——则第三节那个四格失去意义，承接只是道德姿态。这是最根本的一条，且可测：跟踪两组服务方的错误率。

二（打击范围：第五、六节的结算迁移）。若在同一行业内，按结果结算与按内容结算的服务，其存续率与价格没有分化，则迁移的主张不成立。

三（打击范围：第六节 ϕ 的最优区间）。若实测表明 ϕ 与生长量（第九章的净生长率）无关，则”入场费买探索”这个论断不成立。

四（打击范围：第八节）。若公开主张层在实践中确实带来了责任牵连（有人用了你公开的主张出了事而追到你），则”责任跟着判断走不跟着句子走”这条不成立，公开的代价远高于本章估计。

五（打击范围：第十三节的分档）。若低价高频场合的公开读数被证明无法建立信任（读者根本不看判负记录），则第三档没有可行的信任来源，本章对多数人不适用。这一条我认为很可能成立。

十六之二 如果我全错了，还剩下什么

假设最强的反驳成立——承接与判断质量无关，愿意认账的人并不更准：

- 第二、三节受损（用责任定义归属、四格信任结构）；
- 第五、六节全废（结算迁移与 ϕ 的最优区间）；
- 但第一节那三层区分仍然成立——署名、控制、责任是三件不同的事，这个区分不依赖承接有没有用；

- 第四之二节（怎么写”什么算做成”）不受影响——它是一套约定技术，无论承接是否提高质量，把话说清楚都有用；
- 第四之第三节（四种假承接）反而更重要——如果承接本身没有质量意义，那么至少不该让人用假承接骗取信任；
- 第九、十节（团队与合作者的权属）不受影响——它们处理的是权利安排，不是质量。

所以本章最脆的是它的因果主张（承接使人更可靠），最稳的是它的区分与技术（三层、四种写法、四种假承接、十项约定）。

如果本章完全成立，最值得警惕的误用是什么？

用承接去要求别人。本章全部是写给做这件事的人自己的——而它极容易被拿去当作攻击别人的工具：“你为什么不承接？你是不是心虚？”

第十二之二节那四种正当的不承接就是为防这一条而写的。一个人不承接可能有四种正当理由，而外人通常分不清是哪一种。

十七 自曝

一、本章没有做新的实搜。第十五节十家占位者中，只有第六、八、九家是本书此前核验过的，其余六家全部按通行表述引述、未复核。这在本书各章中是最弱的一次占位者处理。

二、两个读数都没有取过值。 ϕ 与 τ 的取值方法写了，一次没测。而本章是全书唯一一面向实务的一篇，最该有真实数据的恰恰是它。

三、第六节那个”0.3-0.6 最优区间”完全是拍的。没有任何依据，甚至不是从经验里估的——它是我为了让论证有个落点而写下的数字。读者应当把它当作一个待测的假设，不是一个建议值。

四、第十三节那张分档表是设计，不是观察。我没有调查过低价高频场合的实际信任来源。很可能实际情况是：那一档的信任主要来自平台背书或社交推荐，与判负记录无关——若如此，第五条作废条件成立。

五、第十一节那个真问题我没有解法。“窄化的结果与真正价值脱钩”——我只提了一条纪律（结果由客户定），而那条纪律挡不住一个双方都想要好看数字的局面。

六、法律层面完全没有处理。承接约定的可执行性、跨法域的差别、消费者保护法的强制条款——本章一句没提，而这些在真实交易里可能比本章的全部设计都重要。

七、全书各章同源同日，不可互证。

八、利益冲突不可自证。本章描述的结算方式与作者正在建立的做法一致。

九、有一层我没有处理：本章假定服务方有能力承担后果。而一个刚起步、没有积蓄的人，无法承接任何有分量的后果——按本章的判据，他就无法建立信任，也就无法起步。这是一个循环，本章没有为它设出口。

十八 结语 把话说到会疼的地方

本章全部的内容可以压成修车铺那句话。

第二家师傅没有摊开他的诊断过程，没有证明自己是**对的**，也没有讲任何道理。**他只是把“如果我错了”这件事，写进了这次交易。**

而这一句话同时做成了三件事：

- 它给了客户一个能核的东西——客户不必看懂传感器，只需要看一周之后发生了什么；
- 它把风险放在了应该放的那一头——判断是他做的，代价就该他承担；
- 它反过来改变了他自己——为错误付账的人，会更认真地记录自己什么时候失手。

第三件是这一章最想说的。承接看起来是给客户的保证，实际上它是**逼自己积累条件的那个装置**：一个不为错误付账的人，没有任何力量迫使他去弄清楚自己的判断在什么情况下会失效。

所以归属、结算与承接，讲的其实是同一件事：

一样东西真正归你，不是因为你想出了它，是因为它错了的时候，疼的是你。

这一条不会因为模型变强而贬值，也不会因为内容变得免费而贬值。在一个任何东西都能被生成的世界里，**唯一不能被生成的，是签字的那一下。**

第十一章 SDE 知识生态平台

——三样东西合成一条链：能力、执行、判据

序 把前面各章装起来

前面十章各讲一件事：一条个人知识由什么构成（第一章）、这种形态为什么是新的（第二章）、旧秩序为什么不管用（第四至六章）、它靠什么成立（第七至十章）。

每一章都是一个部件。而部件不等于机器。

一个人可以完全理解七件构成、认同分层、知道要碰撞要代谢要承接——**然后什么也不发生**。因为这些动作分散在他的日常里，没有一个东西把它们串起来、按时启动、并在他偷懒时挡住他。

这一章讲的就是那个把它们串起来的東西。本书称它为平台。

而这一章要立的承重命题是：

个人知识不能靠一个人维持。它需要一个平台，而这个平台的最小构成恰好是三样：大模型提供能力，智能体提供执行与隔离，SDE 提供判据与指挥。三样合起来才构成一条能循环的链——缺任何一样，链就断在不同的地方，而断法各不相同。

本章与前十章的分工：前十章回答”该做什么”，本章回答”这些动作合起来是个什么东西，以及它由哪些部件构成”。

本章还要补两处前面各章讲得不够的地方，它们都来自把这套东西讲给不同的人听时反复被问到的问题：

- **难题的完整形态：**不公开究竟同时失去了哪几样（第二节）；
- **公开这条路今天为什么也塌了（第三节）**——前面第四章论证过产权失效，但没有把它接回”那么公开还值不值”这个具体的选择上。

一 判定对象：什么算一个”平台”

“平台”这个词被用得太多，先钉住。

判定对象：一套安排，是否构成一个知识生态平台，而不只是一个人的工作方式。

判据（三条，全部满足）：

其一·它有独立于人的启动条件。某些动作不由心情决定，而由条件触发——到期复检、命中撤回判据、新条目入库前必须过闸。**一件全靠”记得做”的事，不是平台。**

其二·它把能力、执行、判据分在三个位置上。三者不能混在一起：判据自己不生产（否则它会把自己的产物判成合格），能力自己不裁定（它没有承担损失的主体），执行自己不定规矩。

其三·它有一条回路。产出出去，反馈回来，改变库里的东西。只出不进的是管道，不是生态。

三条里最容易缺的是第一条。多数人建的是一套很好的做法，而不是一个平台——两者的差别在于：做法靠自觉，平台靠条件。

二 难题的完整形态：不公开，同时失去三样

第五章讲过私密与规模的死结，但那里的讲法偏窄。把它讲全，是三样东西同时失去，而不是一样。

其一·服务不出去。

不公开，你的判断就只能你自己一个人用。服务多少人，等于你有多少时间。这是最直观的一条，也是历史上所有秘传形态的共同结局。

其二·系统长不大。

不公开，就没有人帮你挑错、补充、推翻。它停在你想到的那一天。

这一条比第一条更致命，而且更隐蔽：第一条你会感觉到（生意做不大），第二条你感觉不到——因为一个不再生长的知识体系，从内部看和一个稳定成熟的知识体系一模一样。

其三·名声立不起。

不公开，就没有人知道你有这套东西。没有引用，没有承认，没有品牌。

这一条在前面各章里散落在各处而未被单列，而它在实务上往往是最先咬人的一条：一个人手上有真东西却接不到活，通常不是因为东西不好，是因为没有人知道。

三条合起来，才是那个三千年的难题：

不公开，这三样一样都没有；而你要是公开了——三样都有了，东西却不再是你的。

注意这三条不是并列的三个缺点，它们由同一个原因造成（第四节那句话），因此也只能被同一样东西同时解开。

三 而今天，公开这条路也塌了

上一节那个“二选一”，在过去至少还有一个补偿：公开那一侧有产权。

这是一笔明确的交易，第六章追溯过它的出身：一四七四年威尼斯定下的那个结构——你把秘密说出来、登记，国家给你一段时间的独占。后来的版权是同一笔交易的另一个版本。

所以在过去，选择公开并不荒唐：你确实失去了独占那套知识的能力，但你换来一段受保护的窗口，足够你把它变现。

今天这笔交易的另一半没了。

第四章用整整一章论证了它：当一项知识被超越所需的时间短于它被抄袭并投入使用所需的时间，围绕它的产权保护就失去了对象。

用讲得更直白的方式说：一公开，马上被使用、被再创新，更新几乎没有周期。等别人抄明白，你这边已经换了两版——他抄的是你上个季度的东西。

于是：

保护期还没开始，那东西已经不值得被抄了。

产权不是被打败的——是它要保护的那个对象消失了。

这一节的结论，是把第二节那个难题推到了极点：

- 过去：不公开，三样都没有；公开，三样都有而东西不再是你的，但你有一段独占期作为补偿；
- 今天：不公开，三样都没有；公开，三样都有而东西不再是你的，连那段补偿也没了。

过去是二选一，今天是选哪个都不划算。

所以后面要讲的那条链，不是锦上添花，是唯一还开着的路。

四 那句挡了三千年的话

三样东西为什么会被同一个原因锁住？因为它们都系在同一句话上：

要让别人能用你的判断，就得让他懂；而让他懂，他就有了。

- 想让服务出去 → 得让别人懂 → 懂了他就有了 → 不再是你的；
- 想让系统长大 → 得让人挑错 → 挑错的人得先懂 → 同上；
- 想立起名声 → 得让人知道你有什么 → 知道就意味着看懂 → 同上。

三样都堵在“让他懂”这一步上。

而历史上所有的补救办法——行会的誓约、作坊的封装、国家的专利、“只说结论不说道理”——每一种都是在两个结局之间做优化，没有一种改变过“必须让他懂”这一步。

因为在过去，没有别的东西能承载判断。承载判断的只有两样：一个会判断的人，或者一套写下来的规则。前者不可复制，后者一写下来就是底本。

五 那条链：知识如何走完一趟

现在讲这条链——它是本章、也是全书的枢纽。

你的知识 → （进入）智能体 → （调用）大模型 → （理解并应用它） → 创造价值

而这一路上，使用者始终不需要理解这些知识。

逐格说清楚：

第一格·你的知识。不是你知道的一切，是其中说得**出边界**的那一部分（第一章那句最小判据）。放错了，后面整条链都在空转——大模型会认真地理解一堆废话，然后认真地用出去。

第二格·智能体。它做的事只有一件：**只把答案送出去，不把底本送出去**。使用者带着具体问题来，拿到这一次的处置；他解决了问题，而没有拿到产生处置的那套条件。

第三格·大模型。它做的是**理解与应用**——把你的条件放到他的具体情形里，判断哪一条适用、怎么用。

第四格·价值。事情办成了。

这条链最要紧的性质，在那句话上：**使用者不必理解**。

六 变的是谁来理解

上一节那句话，值得单独一节，因为它是三千年那道锁被打开的确切机制。

	谁来理解这套知识	后果
过去	使用者必须理解	而他理解了，他就有了——于是它不再是你的
现在	大模型来理解	使用者拿到价值，而没有拿到知识——它仍然是你的

理解这一环，第一次可以被交给别人做。

所以那句话之所以被绕开，不是因为不必懂了——这套知识仍然必须被某个东西理解，否则它无法被应用。

是因为懂的那个人换了：不再必须是使用者。

这一句是本章与第二章第三对张力的接口，也是把那一对张力从抽象讲法落到具体机制的地方。

七 三样工具：能力、执行、判据

链上有三样东西各占一格，而它们的位置不能互换。

	它占的位置	它做的事
大模型	能力	第一次可以只交”这一次的答 案”，不交产生答案的条件
智能体	执行	把判据施加在每一次真实使用 上，而账归你
SDE	判据	刀口切在哪、什么算真碰撞、谁

顺序不能换，理由是链式的：

- 没有能力，判据没有对象——一套再严密的规矩，没有东西可判，它就只是一份文件；
- 没有判据，能力不知道该做什么——于是只增不改，越长越像仓库；
- 没有执行，判据只留在纸上——靠自觉执行会在三处系统性失守：舍不得公开、懒得碰撞、不如实判负。

三种塌法值得逐一辨认，因为它们在今天各自对应着一大类真实存在的做法：

缺大模型 → 一套规矩加一个空盒子。这是许多方法论体系的处境：判据完备，而没有产能去喂它。

缺 SDE → 一个很强的收藏型知识库。这一种最值得注意，因为它解释了为什么市面上知识库产品那么多，而本书说的这件事仍然没有发生：能力全在、容器也有，而不知道该藏什么、什么算真检验、该撤谁。

缺智能体 → 一套只留在纸上的纪律。这是绝大多数读完一本方法论的人的处境。

八 三个难点，三个解法

把第二节那三个难点与三样工具对上，就得到本章最实用的一张表。

难点	靠什么解	解开之后
服务不出去	智能体：只把答案送出去，不把底本送出去	服务面不再受你的时间限制
系统长不大	SDE 指挥 N 个互质的大模型互相碰	不公开，也能被挑错、被推翻、长出新的
名声立不起	分层：结论公开出去，边界收起来	公开的那一层挣名声，收起的那一层挣钱

三条解法各自的出处：第一条是第五章那个第三载体；第二条是第八章的碰撞，本章第十至十三节给它一个更准确的形态；第三条是第二章那把分层刀，而最后一格那句话是它的商业形态，前面各章没有这样讲过。

最后那句值得展开，因为它把分层从一个技术安排讲成了一门生意的两条腿：

公开的那一层挣名声，收起的那一层挣钱。

- 公开的是主张层：命题、判据、读数定义、作废条件。它守不住，也不必守——而它是唯一的信用通道：引用、承认、履历、被检验，全部发生在这一层。
- 收起的是条件层：成立条件、语料、推演、失败记录。这一层不产生名声，它产生别人做不到的那部分。

两条腿缺一条都不成：只有公开层，你有名声而无独占；只有私密层，你有独占而无人知道。

九 没有 SDE，这件事也做不成

现在处理一个必须正面回答的问题：如果只有大模型和智能体，行不行？

表面上看是行的。你会得到一个能服务很多人、而且不必交出底本的库。三千年的难题好像已经解开了。

而它同时是这样一个库：

- 没有人能挑它的错；
- 只增不减，越长越大；
- 里面的东西过期了，也没有任何人知道。

这就得到本章最要紧的一句判断：

私密解决的是”不被拿走”，解决不了”不会烂掉”。

保险柜里那本手写的配方册，三十年一个字没改——它被保护得完美无缺，它也死了。

这一句同时解释了第七章那个”缺 SDE”的塌法：能力与执行都在的时候，缺的那一样不会以”做不成”的形式显形，而会以”做成了一个死东西”的形式显形。而死与活在账面上看不出区别——库还在长，检索照常命中，回答照常产生。

所以 SDE 在这条链上不是锦上添花的方法论，它管的是那件唯一能让私密不死的事：

- 什么该公开出去挨打（第二章的刀口）；
- 什么时候该撤（第九章的代谢）；
- 什么才算真的被检验过（第八章的碰撞判据）。

十 私密知识靠什么长：N 个互质的大模型

上一节留下一个问题：不公开的东西没有人挑错，那它靠什么不烂掉？

本章的回答是一句可以直接执行的话：

让 N 个互质的大模型，在 SDE 的维度上互相碰。

三个关键词，逐一说清。

其一·N 个。不是一个。一个模型的意见是一个意见，而检验需要至少两个互不通气的来源——否则你无法分辨”它认同我”与”它和我读的是同一批材料”。

其二·互质。见下一节，这是最要紧的一个。

其三·在 SDE 的维度上。不是问它们”你觉得对吗”，见第十二节。

而 SDE 在这里的角色是指挥，它定三件事：

1. 谁跟谁碰（互质度的判断）；
2. 在哪一维上碰（下面第十二节）；
3. 什么样的不同意才算数（第八章那四条构成条件）。

这就是私密知识的成长机制：它不靠外人来挑错——外人看不到它——靠一群互不相通的模型，在你指定的维度上互相撞。

十一 互质：为什么“不同厂商”不等于“独立检验”

“互质”这个词借自数论：两个数互质，意思是它们没有公因数。

用在这里，含义是精确的：两个模型互质，意思是它们不读同一批材料、不站同一个立场、不共享同一套默认判断。

这个提法比第八章那里用的“异质”更准，因为它指明了独立性的来源不是“看起来不一样”，而是没有共同的因子。

为什么这一点要紧：主流大模型的训练材料高度重叠，它们读过同一批公开文本、继承了同一批流行判断。于是“不同厂商”这件事，远不足以保证“独立检验”。

三条判断互质度的办法，从便宜到贵：

其一·看它们分歧多不多。拿一批真有争议的判断题分别去问，统计它们给出实质不同结论的比例。这个比例低，说明它们共享的因子太多，不该同时坐在攻击席上——它们占两个位置，只提供一份检验。

其二·看攻击理由的来源。一次碰撞之后，检查攻击方给出的理由里，有没有出现被攻击方从未接触过的东西。全部都能在你自己的材料里找到影子，那说明这次碰撞在你的框架内打转。

其三·跨领域取源。最可靠也最贵的一种：不找“另一个模型”，而找另一个领域。领域差异带来的互质是先天的，不依赖任何关于训练材料的假设。

一条实务纪律：排座之前先测互质度，而不是“手上有哪几家就用哪几家”。后者等于把独立性交给运气——而独立性是碰撞的全部价值来源。

十二 在哪些维度上碰

“碰撞”最常见的误用，是把它做成投票：问三家，两家说好，于是判定成立。

投票求的是一致，碰撞求的是分歧。同一批模型，两种用法的目标函数正好相反。

所以关键不是问它们“对不对”，是让它们在不同的维度上互相不同意。按本书的三维，那是三个不同的问题：

S 维·显露了什么。这条判断把什么东西显露出来了？它命名的那个东西，是不是真的存在，还是一个说法上的巧合？

D 维·差在哪里。它与已有的东西差别在哪？这个差别是实质的，还是换了个词？这一维上的攻击最常导致“撤名”——发现自己说的其实是别人早有的东西。

E 维·牵动了谁。它成立要靠哪些别的条件？如果那些条件之一不成立，它跟着倒不倒？这一维上的攻击最常导致“收窄”。

三维各攻一遍，得到的东西是不同的：S 维告诉你这个东西存不存在，D 维告诉你它新不新，E 维告诉你它管多宽。

只在一维上碰，会得到一种典型的错觉：一条主张在”新不新”上扛住了很多轮攻击，于是持有者认为它很硬——而它可能从来没有在”管多宽”上被问过一次。

十三 碰撞的产出：回到库里的不是一段对话

一次碰撞跑完，应当有东西回到库里。这是判断碰撞真假最实在的一条。

碰完之后，回到你库里的不是一段对话——是某一条被收窄了、某一条被撤回了、或者多出了一条新的。

三种产出，价值递增：

其一·收窄。最常见。一个反例通常只证明”在那种情形下不成立”，没有证明”在任何情形下都不成立”。处置是改成立条件，条目保留。

其二·撤回。这条判断错了，从在役状态下架，进撤回记录。撤回不是删除——记录要留，因为它是这个库被真正使用过、被真正检验过的唯一外部可见的证据。

其三·长出新的。最有价值也最少见：碰撞过程中出现了一条此前不存在的判断。这才是”新知识”在这个平台里的产生方式——它不来自某一个模型的输出，来自两条互质的判断相撞之后留下的那个东西。

一条可以直接用的季度检查：

这一季，有几条条件因为碰撞而改动过？

一行没改，这一季的碰撞全部是零，无论跑了多少场、留下多少记录。

十四 平台的六个部件

把前面各节落到具体的东西上。一个可运行的平台，最少需要六个部件。

部件	它是什么	出处
一·库	按第一章七件构成立起来的 条目集合	第一章
二·闸门	入库前的分层裁定：这一条 公开还是收起	第二章
三·碰撞席	N 个互质的来源，以及排座 的规矩	第八章、本章第十至十二节
四·代谢工序	除籍筛选、波及计算、撤回 记录	第九章
五·承接账	谁为哪条判断负责，错了怎 么办	第十章
六·出库口径	服务时送出去哪一层，绝不	第五章、第十二章

部件	它是什么	出处
	送哪一层	

六个部件里，前五个前面各章都讲过，第六个值得在这里说清楚，因为它是平台特有的、而单个人做事时不存在的一件。

出库口径规定的是：当智能体调用你的库去回答一个具体问题时，送进上下文的是哪一层。

默认应当只送判据段与结论段，不送完整的推演与原始语料。理由在第五章：每一次服务都在往外送一点，而送出去的东西会累积。单次无所谓，一年五十次之后不是。

四条反萃取的做法（第五章已列，这里作为部件规格重述）：不给篇号原句、不给定位坐标、限追问深度、非连续标识。

十四之二 平台的运转节奏

六个部件摆在那里不会自己动。它们要挂在一个节奏上——而这个节奏正是第一节判据一说的这件事：动作由条件触发，不由心情决定。

每次服务时（自动）

- 出库口径生效：只送判据段与结论段；
- 记录这次调用了哪几条（这是后面”多久没被用过”的数据来源）。

每周（一小时）

- 挑一条承重条目，做一次碰撞：开攻前先写一句”如果出现某某情形，我撤回这条”；
- 逐条处置攻击并留痕：收窄／撤回／不接受并写明理由。

每季度（半天）

- 跑除籍筛选：立条多久、多久没被调用、是否命中撤回判据；
- 对待撤条目做波及计算（撤一条要查谁依赖它）；
- 重排份量顺序，更新下一季的碰撞选靶名单；
- 取三个数：这一季改动了几条条件、撤回了几条、外部驱动改动占几成。

每年（一天）

- 翻一遍撤回记录，看有没有条目的复活条件已经满足；
- 清理存疑区：入疑满一年未澄清的降格；
- 重设除籍公式的参数——领域变快了就收紧。

每次基底大版本更新时（触发式，两小时）

- 跑一遍”别处可得”复检：哪些条目现在裸模型已经能连条件一起给出？
- 重测互质度：基底换代之后，原来的排座可能已经失效。

总账：一年约二十五到三十小时，不含生产新条目的时间。这是平台的维护成本，不是它的全部成本。

一条关于顺序的经验：取数要放在处置之后。先取数再处置，人会不自觉地为了让数字好看而调整处置——这是所有自评体系的通病，排一下顺序就能挡掉大半。

十五 平台的最小可运行规模

六个部件不需要任何软件就能存在——一份表格、一个文件夹、一条纪律，都可以承载它们。但它们需要一个规模。

下限：第八章说过，库太小时选不出靶、读数的分母不稳定。承重条目长期低于二三十条的库，平台的多数动作是空转的。

上限：第九章算过一笔账，一个人的可维护上限大约在一百到三百条之间——过了这个点不是崩溃，是静默退化：复检开始跳过，连锁检查开始省略，碰撞只挑容易的。

而本章要补一句前面没说的：这两个数是”一个人”的数。

平台的意义之一，正是把上限抬高：

- **机械部分可以自动化**（除籍候选筛选、波及计算、位移检测——第九章那张 AI 分工表）；
- **判断部分不能**（该不该撤、这条边界是不是真的、错了算谁的）。

所以平台的规模上限，取决于”判断部分”的产能，而不是”机械部分”的产能。加工具能把上限抬高，加不到无限。

本书第二章那个判断在这里再说一次：这个形态的最小可运行形态，更可能是五到十五人的小共同体，而不是个人——一个人的账太薄，而大机构会把账变成考核，从而使人不敢如实记判负。

十五之二 日常：一位内训老师的一年

六个部件摆出来仍然抽象。用一个具体的人走一遍。

她做企业内训十四年，手上有大量这样的判断：什么样的团队用什么讲法、哪一类学员在第几个环节会走神、什么情况下不该按原计划往下讲。

这些东西她从来没写下来过，因为它们不像知识——琐碎、具体、通篇是”什么情况下不行”。

第一格·库（一个月）

她清点出三十条正在用的判断，问每一条”它什么时候会错”。说得出口的只有九条——其余二十一条是口号（“要调动气氛”“要因材施教”），进未立条区。

九条里有一条是这样的：

上午第二段必须安排一次动手，不能连讲。 **不成立：**① 学员是研发岗且题目本身有难度时，连讲反而更好（2022 年秋，某芯片公司，我插了动手环节，被主管当场叫停）；② 全天只有半天课时。 **不确定：**管理层培训算不算”研发岗”那一类，我不确定，两次里一次成立。

第二格·闸门（半天）

她把九条分层：**主张公开**（“上午第二段安排动手”这类话，本来就是行业里的常识），**条件收起**（那些带日期的失效情形与不确定，是她十四年撞出来的）。

她把主张层写成了几篇短文发出去。三个月后第一次有人因为那几篇文章找上门——**第三个难点（名声）**就是这样解开的，而它没有花掉她任何一条真正值钱的东西。

第三格·碰撞席（每周一小时）

她选最承重的那三条，找了三个互质的来源：一个通用模型、一个偏教育心理的、一个完全不相干领域的（她拿”生产线节拍”这个题去撞”课堂节奏”）。

第三个撞出了她没想过的一条：节拍的问题不在于”多久换一次”，在于”换的时候上一段有没有收口”。这条后来变成了她库里的新条目。

第四格·代谢（每季度半天）

一年后她做除籍：九条里撤了两条（其中一条是因为线上培训普及，原来的条件不再成立），收窄了三条。

库从九条变成十一条——而这十一条和最初那九条不是同一批东西。

第五格·承接账（接活时）

她开始在报价单上写一句：“如果课后一周内学员满意度低于某个数，这次的成事费不收。”触发过一次，退了一次。

那一次退款之后，她把”为什么会砸”写进了失败记录——那是她那一年最值钱的一条。

第六格·出库口径

她做了一个小工具，客户可以问”我们这种团队该怎么排”，它按她的条件回答。送出去的是这一次的排法，不是那十一条。

一年下来：服务面从”她本人一年能上多少天课”扩到了工具能覆盖的范围；库从九条变成十一条且每一条都被打过；而她开始有人找上门。

三个难点，各解开了一个。

十五之三 平台的三个阶段

同一套六部件，在不同阶段的重心完全不同。**用错阶段的重心，是最常见的浪费。**

第一阶段·攒（前一年）。重心在库。

这时候碰撞没有靶、代谢没有对象、承接没有活可接。**该做的只有两件：立条、把主张层公开出去。**

这个阶段最常见的错误是过早建系统——六个部件一次搭起来，而库里只有五条东西。

第二阶段·转（一到三年）。重心在碰撞与代谢。

库到了几十条，开始有承重条目，也开始有过期的东西。**这时候链路才真的需要闭合**：碰撞选靶、除籍筛选、回路收反馈。

这个阶段的标志性变化是：库开始有东西被撤掉。在此之前它只增不减，那是正常的；在此之后仍然只增不减，就是第十七之二节说的第一种做坏法。

第三阶段·稳（三年之后）。重心在换血与承接。

规模停止增长（第九章那个上限），而内容持续被替换。这时候值得投入的是承接那一层——因为到这个阶段，你手上的东西已经好到可以拿去赌了。

三个阶段的共同提示：判断自己在哪个阶段，看库里承重条目的数量与撤回记录的长度，而不是看做了多久。一个做了五年而从未撤回过任何东西的人，仍然停在第一阶段。

十六 两条腿：公开层挣名声，私密层挣钱

第八节那句话值得一整节，因为它是这个平台在商业上唯一说得通的形状。

公开层的功能：

- 信用：引用、承认、履历、被人检验——全部发生在这一层。不公开它，第二、三个难点都无从解决。
- 获客：别人是通过公开层认识你的。没有它，你的私密层再厚也没有人来用。
- 被打：这是最容易被忽略的一条——公开层是你为整个体系保留的那个可以被攻击的面。没有它，第九节那个”私密会烂掉”的问题无解。

私密层的功能：

- 产生别人做不到的那部分：条件、边界、失败记录；
- 支撑定价：你能收多少钱，长期看等于你相对于”客户自己去问模型”的落差（第七章的落差读数）。

两条腿的比例怎么定？ 本书给不出一个数（没有实测），但给得出一条判据：

公开率的理想值是 1 —— 也就是主张层全部公开。一条主张之所以还没公开，只有两种可能：要么你把条件误判成了主张（刀切错了），要么你在舍不得。两种都是问题。

一个常见的错误做法：为了”保护知识产权”而把主张层也收起来。按第三节，那些东西守不住，而收起它们的代价是同时失去名声与被检验的机会——用一个守不住的东西，换掉两样真正要紧的。

十六之二 三个场景：这条链在不同人手上长什么样

抽象的部件不如三个具体的人。

其一·独立顾问。

- 第一格：他手上那些”什么样的客户在什么阶段会卡在哪里”的判断；
- 第二格：一个由这些条件驱动的问答服务，客户带着具体情形来问；
- 第三格：模型把他的条件套到这个客户的具体情形上；
- 回路：客户用了没有、成没成、遇到了哪些他的条件没覆盖的情形。

他的难点在第三个：名声。所以他必须把主张层写出来公开——不公开，没有人知道他有这套东西，第一格再厚也接不到活。

其二·临床医生（在合规允许的范围内）。

- 第一格：那些”什么样的病人、什么样的表现、什么时候该换方案”的判断，尤其是失败记录；
- 第二格与第三格：辅助判断的工具；
- 回路：这一次的处置结果。

他的特殊之处在于承接是现成的——医疗本来就是”依据不可见 + 承接后果”那一格（第十章）。所以他不必解决信任问题，他要解决的是第二个难点：让自己的判断持续被检验而不只是被重复。

其三·中学老师。

- 第一格：那些”什么样的学生、什么样的知识点、什么讲法会卡在哪里”的判断；
- 回路：这一届学生的反应。

她的困难在于后果不可结算（第十三章说的那一类）：一个判断的对错可能十年后才显现，而且永远无法归因。

所以承接那一层对她空的——她能用的是碰撞与条目化。而在没有结果反馈的地方，“说得出来它什么时候会错”这一条的价值反而最高：因为边界是唯一能替代反馈的东西。

三个场景的共同点：三格链的形状完全一样，而三个难点里咬人最狠的那一个各不相同。建平台时应当先弄清楚：你最疼的是哪一个难点。

十六之三 公开什么，才立得起名声

第三个难点（名声立不起）是本书各章里处理得最少的一个，而它在实务上往往最先咬人。这一节把它做实。

先说一个常见的错误做法：把”公开”理解成多写文章、多做分享、多讲课。这是把名声当成曝光量。

曝光量与名声的差别在于可核性：一篇讲得很好的文章，读者读完不知道该不该信你；而一条写明了成立条件与失效情形的判断，读者可以拿去试。

按本书的分层，值得公开的恰好是四样，而且都零泄漏：

其一·命题。你主张什么。这一层守不住也不必守（第三节）。

其二·判据。你凭什么判定它成立。这比命题更能立名声——因为它显示你想过这件事该怎么被检验。

其三·作废条件。什么情况下你会承认自己错了。

其四，也是最要紧的一样·判负记录。你哪一条被推翻过、被什么推翻的、后来怎么处置的。

第四样值得单独说，因为它反直觉：

一个持续公布自己被推翻过什么的人，比一个从不认错的人更可信——而且这种可信不需要任何人替他背书。

理由有三条：其一，判负记录零泄漏（说自己错了不会泄漏任何条件）；其二，它不可伪造——伪造一条失败记录需要编出日期与具体情形，而那很难编得不露破绽；其三，一个从不公布自己被推翻过什么的知识来源，与算命没有可分辨的差别（第十章那个四格）。

四样合起来，正好构成一个可核的公开层：读者知道你主张什么、你凭什么判、你什么时候认错、以及你已经认过哪些错。

而这四样，一样都不涉及条件层。

一条实务判据：检查你公开的东西，问一句——读者读完之后，能不能拿它去证伪你？不能，那它只是曝光，不构成名声。

十七 这个平台不是什么

划三条界，防三种误读。

其一·它不是一个知识管理系统。

知识管理的目标函数是让知识在组织内尽可能流动；而这个平台里有两样东西是反流动的：史（不许重走）与账（此后作废）。更根本的是，知识管理不处理承接——它关心知识有没有被共享，不关心用错了算谁的。

其二·它不是一个更好的检索。

把资料存起来、检索出来、喂给模型，这是本平台的技术底座之一，但它不构成平台：按第一节三条判据，它没有独立于人的启动条件，也没有回路。它是第七节说的那个“缺 SDE”的形态。

其三·它不是一个自动化的知识工厂。

平台自动化的是机械部分（筛选、遍历、比对），判断与承接必须留在人这一侧（第十二章那条分界）。一个把判断也自动化的东西，在本书的判据下不是平台的强化版，是一个失去了归属的公共装置。

十七之二 三种把平台做坏的方式

按前面各节，可以归出三种最常见的做坏法。三种都会让平台看起来在运转。

其一·做成一个更大的库。

只建了第一个部件，其余五个没有。库在长，检索照常命中，而没有闸门、没有碰撞、没有代谢。

判别：过去一年，有几条条目因为外部原因被改动过？零——这是一个仓库。

这一种最常见，因为它最省事，而且前两年感觉很好：库越来越厚，你越来越有底气。

其二·做成一场表演。

六个部件都有，流程也跑，而每一次碰撞的攻击都被标为”不接受”，每一次除籍候选都被判为”再看看”。

判别：拒绝率。流程完全合规而拒绝率接近 1 的平台，比一个从不碰撞的库更危险——因为它的持有者相信自己已经被检验过了。

其三·做成一个自动生成器。

把生产也交出去：条目由模型起草，边界由模型推断，失败记录由模型编。库在飞快地上，而其中没有一条来自这个人的任何一次经历。

判别（第十二章那条）：随便挑一条边界，问”这是哪一天、什么场合撞出来的”。答不上来的，是生成的。

这种在今天最容易发生，也最难自察——因为生成出来的东西通常是对的，只是不是你的。而一库正确而不属于你的东西，在被超越时不会给你任何缓冲（第三节）。

三种做坏法的共同点，与本书其他各章说过的一样：没有一种会让流程报错。

十七之三 从零到能运转：一条最短的路

不要从建平台开始。六个部件一次性搭起来，几乎必然半途而废。

顺序应当是这样：

第一步·先有东西可放（一个月）。

按第一章那四周：清点 → 问边界 → 补来源 → 连线。做完你会有五到十条完整条目，和一批未立条的原料。

这一步做不完就往下走，后面全是空转。

第二步·加闸门（一次半天）。

给已有的条目分层：哪些是主张（公开），哪些是条件（收起）。判据只有一句：这一段被人拿走，他能不能靠它自己做成？

顺手把主张层真的公开出去——这一步解决第三个难点（名声），而且它是唯一一个立竿见影的动作。

第三步·加碰撞（每周一小时）。

从最承重的三条开始。先测互质度再排座，不要”手上有哪几家就用哪几家”。

第四步·加代谢（每季度半天）。

到这一步库里应该已经有几十条了，除籍筛选才有意义。

第五步·加承接（接活时）。

事前写三件：什么算做成、什么算没做成、没做成怎么办。

第六步·最后才是出库口径。

因为它只在你真的开始用智能体对外服务时才需要。在此之前把它想得再细也是纸上谈兵。

六步走完大约需要一年。而每一步都能单独产生收益——这是它与“先建系统再使用”最大的差别。

十八 反噬一：三样都依赖外部供应商

最直接的反驳：这条链上，大模型是别人的，智能体的运行环境多半也是别人的。你把自己最值钱的东西放进一个三样里有两样不归你的系统，这算什么”仍然是你的”？

这一条成立，而且是本章最实在的一处风险。

必须承认的部分：调用外部模型时，送进去的内容确实经过了别人的系统。第五章已经算过这笔账——泄漏的对象从公众换成了平台，而公众至少会引用你，平台不会。

能做的三条，都不彻底：

其一·分层的严格执行。送出去的只有判据段与结论段（第十四节的出库口径）。这不能消除风险，但能把风险限制在你已经打算公开的那一层附近。

其二·把最承重的几条留在链外。不是所有条目都必须进入服务链路。最核心的那几条可以只用于你自己判断，不投料。

其三·账的归属必须落地。第七章那条收窄在这里是最后一道防线：记录、封路、评分历史都可以由外部系统实现，而账的所有权必须可迁出、可审计、格式不由第三方单方面变更。做不到这一条，“仍然是你的”就只是一句话。

而第三条目前更多是一个主张，不是一个事实。本书在第七章自曝里已经认过：这是一个工程条件，不是理论保证。

十八之二 平台的四个读数

这一章主张的是一套装配，装配是否在运转，要能被取值。四个读数，都很便宜。

其一·链路完整度 = 六个部件里已经存在的个数 ÷ 6。

判读：低于 4/6，那不是平台，是几个零件。最常缺的是第三（碰撞席）与第六（出库口径）——前者因为不舒服，后者因为在真正对外服务之前想不到。

其二·触发率 = 由条件自动触发的动作数 ÷ 全部动作数。

这是第一节判据一的取值。一件全靠”记得做”的事，触发率为零。判读：触发率长期为零的平台，其实是一套做法，不是平台——它会随着你忙起来而停摆，而停摆不会有任何提示。

其三·回路闭合率 = 产生了反馈并回到库里的服务次数 ÷ 全部服务次数。

判读：接近零，说明这条链是只出不进的管道（第一节判据三不满足）。这是最容易补也最少人补的一个——收三样东西就够：成没成、遇到了哪些条件没覆盖的情形、看了方案而没采用是为什么。

其四·互质度 = 碰撞席各来源两两之间的分歧率（第十一节的第一条办法）。

判读：过低说明席位是重复的——它们占两个位置，只提供一份检验。这个数会随基底换代而变，须定期重测。

四个读数合起来的用法：

组合	诊断
完整度高、触发率低	部件都在，而没有一件会自己启动 —— 停摆只是时间问题
完整度高、回路闭合率低	服务在跑而库不长 —— 管道，不是生态
触发率高、互质度低	流程很勤快，而检验是自己跟自己点头
四个都低	这是一个库，不是一个平台

本章没有测过这四个读数中的任何一个（第二十二节自曝第一条）。

十九 反噬二：这会不会只是又一次工具热

第二条反驳来自经验：每一次新工具出现，都会有人提出一套配套的方法论，宣称一次不同。而多数这类东西在几年后被证明只是当时的时尚。

这一条我无法反驳，只能给出一个可观察的判据。

如果本章说的这条链是真的，那么应当能观察到：同样的人、同样的产出量，在有平台与无平台两种条件下，其判断被现实驳倒的比率不同。

这个比较可以做，而本书没有做（各章自曝的第一条）。在它被做之前，本章应当被当作一个待检验的主张。

还有一条更弱但更快的判据：看第十三节那个季度检查。一个平台如果运转了一年而库里没有任何条件因为碰撞而改动过，那么无论它多完整，它都没有在工作。

十九之二 反噬三：平台会不会变成新的锁定

第三条反驳：你建的这套东西，越用越离不开——库在里面、条目格式绑着工具、服务链路依赖特定的模型与运行环境。几年之后，你不是拥有了一个平台，是被一个平台拥有了。

这一条与第十八节那条不同：那一条讲的是供应商风险，这一条讲的是你自己造出来的路径依赖。

它成立的部分：确实会有锁定。一个用了三年、上百条互相牵连的库，迁移成本很高——而迁移成本高本身就是一种锁定，即使没有任何人故意设置它。

三条减轻的办法，都要在建之初就做，事后补代价很高：

其一·**条目用可迁出的格式存**。不是存在某个工具的私有结构里，而是存成纯文本或表格——**判据很简单：你能不能在十分钟内把整个库导出成一份别的东西能读的文件？**

其二·**判据与工具分开**。七件构成、分层刀口、撤回规矩，这些是纸上的东西，不依附于任何软件。工具换了，**判据不变**。

其三·**定期做一次迁移演练**。不真迁，只走一遍：**如果明天必须换掉现在用的东西，我会卡在哪一步？**一年一次，成本很低，而它会暴露你实际被绑在哪里。

必须承认的是：这三条都不能消除锁定，只能让它**可见且可控**。而更根本的一点在第七章说过：**账的所有权必须可迁出、可审计、格式不由第三方单方面变更——做不到这一条，前面三条都是自我安慰。**

二十 与前面各章的接口

前面各章	本章的位置
第一章·七件构成	平台的 第一个部件 （库）的规格
第二章·三对张力与分层刀	平台的 第二个部件 （闸门）；本章第十六节给出它的商业形态
第五章·第三载体	本章第五节那条链的第二格
第七章·平台占账史承接	本章是它的装配图： 那一章说平台占哪个维度，本章说它由哪些部件构成
第八章·碰撞与攻深上限	平台的 第三个部件 ；本章第十至十三节把”异质”精确化为”互质”并给出三维碰法
第九章·代谢	平台的 第四个部件
第十章·归属与承接	平台的 第五个部件
第十二章·只给 AI 读的文本	平台的 第六个部件 （出库口径）的对象

一处必须说明的重复：本章第二至六节与第二、四、五章有内容上的重叠。这是**有意的**——那几章各自处理一个侧面，而本章需要把难题、机制与工具在一处讲完，否则平台的图景是拼不出来的。**读者若已读过那几章，可以从第七节开始读。**

二十之二 占位者与分离线

必须先声明：本章未做单独实搜，下列各家按通行表述引述、未复核。而”知识平台”这个题目下很可能有成熟的研究传统，本章对它了解得很少（第二十二节自曝第五条）。

一 | **企业知识管理系统**。占了”把组织的知识沉淀下来并供人调用”这一格，是本章最容易被混淆的一家。**分离线三条：**其一，目标函数不同——知识管理要让知识**尽可能流动**，而本章的平台有两样是反流动的（史不许重走、账此后作废）；其二，**它不处理承接**——关心知识有没有被共享，不关心用错了算谁的；其三，**它的归属落在组织**，本章落在具体的人（第十章那条硬线）。

二 | 个人知识管理工具（卡片盒一路）。名字最近，形态差得最远。分离线：它只覆盖本章六部件里的第一件（库），而且是残缺的一件——没有闸门、没有碰撞席、没有代谢工序、没有承接账。用本章的链路完整度去量，这类工具通常得 1/6。

三 | 检索增强生成的语料工程。技术上最近的邻居，本章第六部件（出库口径）完全依赖它的成果。分离线：那一路关心怎么让检索更准（分块、嵌入、重排），本章关心送出去哪一层、不送哪一层——前者是效果问题，后者是归属问题。两者互补，本章欠它一次实搜。

四 | 专家系统的知识库。历史上第一次大规模“为机器组织知识”的尝试。分离线：那一路要求知识完备且无歧义（因为推理引擎要执行它），本章明确允许不完备、要求标出不确定（第十三章那十条规范）。那一路失败的原因之一正是完备性要求——它把说不清的东西全挡在了外面，而说不清的东西恰恰是条件层的主体。

五 | 平台经济与双边市场研究。占了“平台”这个词。分离线（很要紧，防误读）：那一路的平台是撮合两侧用户的中介，其价值来自网络效应；本章的平台不撮合任何人——它只有一个持有者，它的价值不来自用户越多越好，而来自那条链能不能循环。同一个词，两种东西。

六 | 商业生态系统研究。占了“生态”这个词。分离线：那一路的生态由多个独立参与者构成，关心的是共同演化；本章的“生态”指的是一条能循环的链（产出去、反馈回来、改变库存），不是多方共存。这个词本书用得不够严谨，读者应按第一节那三条判据理解，而不是按商业生态的通行含义。

七 | 图书馆。最古老的知识平台，而且是本书借得最多的一家——第九章那套除籍方法整套取自它。分离线：图书馆的馆藏是别人写的东西，它做的是遴选与淘汰；本章的库是你自己撞出来的判断，它做的是立条与代谢。但它们在“什么时候该撤下一样东西”上的问题结构完全相同，所以那套方法可以整套借。

八 | 学徒制与行会。历史上的知识平台形态。分离线：它靠人身依附维持（誓约、身份、师承），因此约束的是人不是知识——人一走知识就走。本章的平台靠条件触发与账的归属维持。

九 | 自家第七章。那一章论证平台占的是账、史、承接三样答案之外的东西；本章是它的装配图。两章必须一起读：只读第七章会不知道那三样具体落在哪些部件上，只读本章会不知道为什么是这三样。

十 | 自家其余各章。见第二十节那张接口表。全书各章同源同日，不能互相当作独立证据。

没有被占的一处（未实搜，只能说“我未见”）：把这套东西讲成一条必须闭合的链，并给出六个部件与四个读数——多数关于个人知识系统的讨论停在“该记什么、怎么组织”，很少处理“它靠什么自己转起来”。

二十一 作废条件

一（打击范围：本章承重命题）。若观察到有人在缺其中任一样的条件下，稳定地做成了本章描述的那件事（服务面打开、系统持续生长、名声立起，而底本未交出），则”三样缺一不可”不成立。

二（打击范围：第十至十二节的成长机制）。若实测表明，多来源碰撞产生的条件改动，与单来源反复追问产生的改动没有质量差异，则”互质”不构成必要条件，第十一节作废。

三（打击范围：第九节）。若长期跟踪表明，不做碰撞、不做代谢的私密库，其判断被现实驳倒的比率并不更高，则”私密会烂掉”这个判断不成立，SDE 这一环的必要性大幅下降。

四（打击范围：第十四、十五节）。若六个部件中有任何一个被证明可以省略而平台照常运转，则部件清单需要精简。

五（打击范围：第十八节的第三条防线）。若”账真的归你”在工程上被证明无法实现——不可迁出、不可审计、格式受制于第三方——则本章第五节那条链的第二格并不属于你，整章的归属主张随之落空。

二十一之二 把这一章压成一页

如果这一章只留一页，留这一页。

难题（三条）

不公开 → 服务不出去、系统长不大、名声立不起；公开 → 三样都有，而东西不再是你的；而今天，连产权那段补偿也没了。

机制（一条链）

你的知识 → 智能体 → 大模型 → 价值。使用者始终不需要理解这些知识——变的只有一件事：谁来理解。

工具（三样，缺一不可）

大模型给能力，智能体给执行，SDE 给判据。缺大模型=空盒子；缺 SDE=收藏型知识库；缺智能体=纸上纪律。

三难点，三解法

服务不出去 → 智能体只送答案不送底本；系统长不大 → N 个互质的大模型在 SDE 维度上互相碰；名声立不起 → 分层：公开的那一层挣名声，收起的那一层挣钱。

最要紧的一句

私密解决的是”不被拿走”，解决不了”不会烂掉”。

部件（六个）

库·闸门·碰撞席·代谢工序·承接账·出库口径。

读数（四个，都没测过）

链路完整度·触发率·回路闭合率·互质度。

起步（六步，约一年）

先有东西可放 → 加闸门并公开主张层 → 加碰撞 → 加代谢 → 加承接 → 最后才是出库口径。

二十二 自曝

一、本章没有实测数据。与全书其余各章一样：所有读数写了取值方法，一次没跑。而本章比其他章更依赖实测——因为它主张的是一套装配，而装配的价值只能在运行中显现。

二、本章与第二、四、五、七章有明显重叠（第二十章已说明）。这个重叠是我为了把图景讲完整而有意保留的，但它使全书的独立论证点比章数看起来的少。

三、“互质”这个提法是新的，而它的取值方法只有一个粗糙版本（第十一节的三条）。特别是第一条（看分歧多不多）在方法上有一个我没有解决的问题：测互质度时不给背景材料，而实战碰撞时是给材料的——不给材料测出的分歧率，能不能代表给了材料之后的独立性，我不知道。

四、第十八节那条风险我承认它没有被解决。三样里有两样不归你，而我给三条缓解都不彻底，其中最要紧的第三条（账可迁出可审计）目前只是一个主张。

五、本章的占位者一节未做实搜。第二十之二节那十家全部按通行表述引述、未复核。其中第三家（检索语料工程）本章的第六个部件完全依赖它，而我一条都没核；第五、六家（平台经济、商业生态）是本书借了它们的词却用成了另一个意思，这个混用的责任在我。

六、六个部件的划分是我定的。为什么是六个而不是四个或八个？我给不出比“它们各自对应前面某一章”更好的理由，而那是一个从结构反推的理由，不是从实践里长出来的。

七、全书各章同源同日，不可互证。

八、利益冲突不可自证。本章描述的平台与作者正在建立的做法一致。

二十三 结语 三样合起来，才有那条链

这一章讲的东西，可以压成三句话：

大模型替使用者理解，智能体把答案送出去而把底本留下，SDE 决定里面该放什么、什么时候撤。

三样合起来，才有那条链。少一样，它就退回三千年前的那两个结局。

而这三样里，最容易被省掉的是第三样——因为缺了它，事情看起来仍然在做成：库在长，服务在跑，客户也满意。只是那个库已经死了，而死与活在账面上看不出区别。

所以这一章最后要留下的，是那句最短的判断：

私密解决的是”不被拿走”，解决不了”不会烂掉”。

让它不烂掉的，是让 N 个互质的大模型，在你指定的维度上，替你把它撞一遍。

第五部 从知识到实践

前四部讲的都是一个持有者怎么工作。这一部问的是：持有者从哪里来。

第十二章把从知识到实践的路径拆成三站——传承、解释、应用——并指出三站不只是传输路径，它们是一条生产线：传承造持有者，解释造理解者，应用产生让判断长大的反馈。

而 AI 的直通车把中间两站开过去了。东西送到了，事情办成了，而那两站原本制造的两样东西，没有人接手生产。

这一章与前十章有一处必须点明的张力：前十章的主张——一套判断可以被很多人使用而不必交出去——正是本章担心的那件事的机制。

这不是矛盾，是同一件事的两面：前十章算的是持有者个人的账，这一章算的是持有者群体的账。一个人的判断服务于更多人，这既是它的价值，也正是它绕过那两站的原因。

这一部的第十三章处理另一件事：那些只给智能体读、从写作第一个字起就不打算给人看、永久留在私库里的文本。本书的判断是：它不是一种新体裁，它是“条件层”第一次有了可以被批量生产的形态——而它同时是全书最难自洽的一处，因为它整个是条件层，因而永远不会被任何外部检验看到。

这一部还有一条对本书自己不利的话：第十二章第十六节承认，“新工具绕过了某个环节，而那个环节原本承担的功能没了替代”——这个警告的形式，历史上出现过很多次，而每一次都被证明夸大了。本章不能证明这次不同，只能给出一个可观察的判据。

第十二章 从知识到实践应用

——传承、解释、应用，和 AI 的直通车

序 一个不必懂就能用的世界

一位工程师遇到一个他从未见过的故障。二十年前，他要么去问一位老师傅，要么去翻手册、去弄懂那个系统的原理，然后自己判断。两条路都要花上几天到几年，而两条路的终点是同一个：他懂了。

现在他描述一下症状，几分钟后拿到一个可执行的处置方案。方案是对的，故障排掉了。

而他没懂。

这不是一个失败的故事——故障确实排掉了，客户满意，成本极低。它是一个正在大规模发生的事实，而这本书前面十章讲的全部东西，都以这个事实为前提。

前面各章论证的是：一个人的判断可以被很多人使用而不必交出去。本章要问的是另一半：那些使用它的人，后来怎么样了？

因为从知识到实践，历史上必须经过三站——传承、解释、应用——而现在出现了一条直通车，它从知识直接开到应用，把中间两站开过去了。

本章的承重命题是：

被绕过的那两站，不只是传输路径，它们同时是”持有者”与”理解者”的生产线。绕过它们，应用面在扩大，而能生产新知识的人在减少。

这不是一个关于技术危害的判断，它是一个关于产能的判断——而它可以被观察、被测量、被推翻。第十八节给读数，第二十节处理最强的反驳。

一 三站：传承、解释、应用

先把这条路径拆开。从一个人手上的判断，到另一个场合里的一次实际行动，历史上要经过三站。

第一站·传承。把一套判断从一个人转移到另一个人身上，使后者也成为能作判断的人。

典型形态是师徒、学徒、带教、读研。它的特征是慢、贵、一对少数，而且转移的不是信息，是能力。

第二站·解释。把一套判断整理成可被理解的形式，让没有跟过你的人也能明白它为什么成立。

典型形态是讲课、写书、做报告、写文档。它的特征是一对多，比传承便宜得多，但转移的东西也少得多——听懂了不等于会做。

第三站·应用。在一个具体情形里，把它用出来。

这一站才产生实际后果：菜做出来了、故障排掉了、方案落地了。前两站的全部意义都在于让这一站发生。

三站的关系不是并列，是串联：过去要到第三站，必须先过前两站中的至少一站。没有人能在完全不懂的情况下，正确地应用一套判断——因为应用需要在具体情形里作选择，而选择需要判断。

这就是那条从未被绕开的链条：

知识 → 传承或解释 → 有人懂了 → 应用。

中间那个”有人懂了”，是必经的。

二 三站各自承担什么（不只是传输）

上一节把三站当作传输路径。这是一个不完整的描述，而不完整之处正是本章要说的。

每一站在传输之外，还制造着一样东西：

传承站制造持有者。

一个学徒出师之后，世上多了一个能自己作判断的人。他不只是拿到了师傅那套东西——他获得了在新情形下产生新判断的能力。

这是三站里唯一一站能造出”能生产知识的人”。解释站不能，应用站更不能。

解释站制造理解者。

听懂了一场讲座的人，不一定能做那件事，但他能判断别人做得对不对。他可以质疑、可以指出漏洞、可以在别人说错时察觉。

这是检验的人口来源。一个领域里能挑错的人有多少，取决于这一站的产量。

应用站制造使用者，也制造反馈。

用出去，会得到结果——成了或砸了。而这个结果如果能回到持有者手上，就是他的成立条件的来源（本书第一章说过：条件只能从失败与边界试探里长出来）。

三站三产，写成一张表：

站	传输什么	制造什么
传承	能力	持有者（能产生新判断的人）
解释	理解	理解者（能挑错的人）
应用	一次行动	使用者 + 反馈

这张表是全章的骨架。后面所有的论证都是在问同一件事：当中间两站被绕过，它们制造的那两样东西从哪来。

二之二 直通车有四种形态，绕过的站并不相同

“直通车”这个词容易被理解成一种东西——一个能回答问题的系统。实际上它至少有四种形态，而它们绕过的站不同，代价也不同。混为一谈会导致误判。

形态一·问答式。使用者带着具体情形来问，拿到处置。

绕过的是解释站（他不必先理解原理），传承站本来就不在这条路上。代价：不造理解者，但使用者仍然要自己决定问什么、以及采不采纳——这两个动作里还留着判断。

形态二·模板与清单式。把判断固化成一份可照着走的东西。

这一种其实很古老（检查单、工艺卡、诊疗规范），只是现在生成得极快。绕过的是解释站，而且绕得更彻底——照着清单走的人连“该问什么”都不必想。但它有一个问答式没有的优点：清单是外显的，因此可以被检验、被质疑、被改。

形态三·嵌入流程式。判断被嵌进工作流里，在某个节点自动给出建议或直接执行。

这一种绕得最深：使用者甚至意识不到那里有一个判断。代价也最重——他不但理解，连“这里有一个可以判断的地方”都不知道。

形态四·代理式。把一个完整的任务交出去，由系统自己拆解、判断、执行。

它绕过全部三站：不传承、不解释，连应用那一站的动作都不由人做。而这带来一个前三种没有的问题：应用站原本产生反馈（第二节那张表），而当应用也不由人做时，那个反馈连“有人经历过”这个基础都没有了。

四种形态的对照：

形态	绕过	使用者还剩什么判断	反馈还在不在
问答式	解释	问什么、采不采纳	在（他知道结果）
模板式	解释	照不照做	在，但更弱
嵌入流程式	解释，且不可见	几乎没有	弱（他不知道那里有判断）
代理式	三站全绕	无	最弱

这张表给出一条实务判据：

越往下走，越需要主动补回流道与慢通道（第十、十一节）。前两种形态的代价可以靠使用者自己的注意力部分抵消；后两种不行，因为使用者根本不知道有什么被绕过了。

三 传统路径为什么这么贵

在讲直通车之前，必须先承认它要取代的那个东西有多糟。否则本章会变成一次怀旧。

传统路径的三笔成本：

其一·传承极贵。一个学徒出师要几年，而师傅同时最多带几个人。这意味着持有者的增长是线性的、极慢的，而且高度依赖师傅本人的意愿与寿命。

其二·解释有损耗，而且损耗不可见。讲一遍课，听众拿到的是被简化过的版本——而简化掉的往往正是成立条件（本书第一章：内容在条件里不在主张里）。听众以为自己懂了，实际上拿到的是一句去掉了边界的口号。

其三·应用被卡在前两站的产能上。一件事能被做多少次，取决于有多少人懂。于是绝大多数好的判断，一辈子只在一个人手上用过几千次，然后随他消失。

这三笔成本合起来，造成了本书前言说的那个默认结局：一位老师傅三十年的判断力，在他退休那天归零。不是因为没人想要，是因为传承太贵、解释太损、而应用被产能卡死。

所以直通车不是一个可有可无的便利，它是对一个真实的、巨大的浪费的回应。本章接下来说的所有代价，都必须放在这个背景下读。

三之二 解释站的特殊地位：它是唯一双向的一站

三站里，解释站有一个前面没说清的性质：它是唯一一站同时对两头起作用的。

对听的人，它造理解者（第二节那张表）。

对讲的人，它是一次强制自查（第八节）。

而后一个作用往往比前一个更重要——因为一个人一生讲的次数远少于他判断的次数，但每一次讲，都会逼他把默会的东西外显一遍。

三个具体的形态，价值递增：

其一·讲给外行听。逼你去掉术语。去掉术语之后如果讲不下去，说明你依赖的是词而不是理解。

其二·讲给同行听。逼你给出条件。同行会问“什么情况下不成立”——而这正是本书第一章那句最小判据。

其三·讲给一个会追问的人听。这一种最贵也最值钱：他会在你含糊的地方停下来不放过。

而直通车对这三种形态的替代是不对称的：

- 它很好地替代了第一、二种的接收端（听的人可以随时得到更好的解释）；
- 它完全没有替代讲的那一端——因为那一端的价值不在于把话说出去，在于把话说出去这件事对说话人做了什么。

这个不对称给出一条本章最便宜的实务建议（第八节末已提，这里给理由）：

即使全部工作都走直通车，也应当保留“定期讲给一个真人听并被追问”这一件。

它不为传播，不为教学，只为一件事：让你发现自己有哪些地方其实没想清楚。

成本：一个月一次，一次一小时。而它是三笔代价里最便宜的一笔的补救。

四 直通车：它到底做了什么

直通车的定义很简单：从知识直接到应用，中间不经过“有人懂了”这个环节。

具体形态是这样的：一套判断被放进一个系统里（本书前面各章讲的那种私库驱动的服务）；使用者带着他的具体情形来问；系统给出这个情形下的处置；使用者照做，事情办成了。

在这条路上，被绕过的恰恰是那句从未被绕开过的话：

过去：知识 → 有人懂了 → 应用。 现在：知识 → 应用。

“有人懂了”这一步没有发生。不是发生得快，是没有发生——那位工程师排掉了故障，而他对那个系统的理解，与昨天一样多。

这条直通车有三个真实的收益，都不小：

其一·应用面几乎不受限。不再被“有多少人懂”卡住。一套判断可以在同一天被用在一千个不同的情形里。

其二·损耗大幅降低。解释站那笔看不见的损耗（简化掉成立条件）被绕开了——因为系统面对的是这一个具体情形，它可以带着条件回答，而不必给出一个适用于所有人的简化版本。

这一条常被忽略，而它相当重要：直通车在某种意义上比讲课更忠实，因为它不需要为了讲得清楚而把条件砍掉。

其三·它不要求交底（本书第五章的全部内容）。持有者不必把那套东西交出去，就能让它被使用。

三个收益都是真的。而账单在下面五节。

五 代价一：它不造理解者

第一笔代价：走直通车的人不会变成理解者。

按第二节那张表，理解者由解释站制造，而直通车把解释站开过去了。

这意味着什么，要说准确：不是使用者变笨了，是这一次使用没有增加他的理解。他解决了问题，而他判断这类问题的能力与昨天相同。

而理解者是检验的人口来源。

一个领域里有多少人能指出某个判断的漏洞，取决于有多少人真的懂那件事。理解者少了，检验就少了——不是因为没人愿意挑错，是因为没有人具备挑错所需的那个东西。

这一条与本书第八章接上：那一章论证了不交底的检验有一个天花板（攻得到条件，攻不到过程）。本章补上另一半：随着直通车普及，能攻的人本身也在减少。

两者合起来是一个更紧的处境：可攻的层面本来就浅，而可攻的人还在变少。

一个可观察的推论：如果本章对，那么在直通车普及得最快的领域里，关于具体判断的实质性争论会变少——不是变得更和气，是参与争论所需的门槛没人跨得过去了。

六 代价二：它不造持有者

第二笔代价更重：走直通车的人不会变成持有者。

持有者只能由传承站制造（第二节那张表），而直通车同时绕过了传承与解释。

持有者与理解者的区别在这里要说清楚：

- 理解者能判断一个已有的判断对不对；
- 持有者能在一个从未有人处理过的新情形里，产生一个新的判断。

后者才是知识的生产者。本书前十章讲的所有东西——七件构成、碰撞、生长、承接——全部是关于持有者怎么工作的。如果持有者的数量在减少，那前十章讨论的那个主体本身在减少。

为什么直通车不造持有者，理由很机械：

判断力只能从“自己做过判断并承担了后果”里长出来。而直通车恰恰替使用者做了判断——他得到的是判断的结果，不是作判断的经历。

本书第一章说过一句相关的话：条目的成立条件只能来自失败、边界试探与他人反例。这三样都要求你自己去撞。而一个每次都拿到现成处置的人，他不会撞到任何边界——因为边界被系统挡在了他前面。

这就是那个最要紧的推论：

直通车让使用者不必犯错，而不犯错的人不会成为持有者。

七 持有者再生产的断点

把上一节推到一个领域的尺度上，会看到一个可能很严重的结构问题。

一个领域里的持有者，历史上是这样再生产的：

新人进来 → 跟着老人做 → 自己做并出错 → 承担后果 → 长出条件 → 成为新的持有者 → 再带新人。

这是一个闭环，而它有一个入口和一个出口：入口是新人，出口是老人退出。只要闭环转着，持有者的数量就能维持。

直通车在这个闭环上开了一个岔路：新人进来之后，不必“自己做并出错”，就能把事情办成。于是他进入那个闭环，他停在使用者这个位置上。

短期看，这毫无问题——甚至是好事：他的产出比过去的新人高得多，而且错得更少。

长期看，闭环的入口没人了。老持有者继续退出（这一头不受影响），而新持有者不再产生。

这就是本章说的断点。它的两个特征值得注意：

其一·它是延迟显现的。在老持有者还在的那些年里，一切正常——判断质量甚至在提高（因为老持有者的判断被直通车放大了更多情形上）。问题在他们退出之后才显形。

其二·它不会报警。应用量在涨、错误率在降、成本在跌——所有可见的指标都在变好。唯一在变坏的那个量，是”能产生新判断的人还有几个”，而这个量从来没有人在数。

必须立刻加一句限制，否则这一节会变成一个宿命论：

闭环不是必然断的。它断不断，取决于有没有人有意维持慢通道（第十三节）。本章不主张断裂已经发生，本章主张的是：这是一个应当被观测的量，而目前有人在观测它。

八 代价三：知识可以在未整理的状态下生效

第三笔代价针对的不是使用者，是持有者自己。

解释站有一个常被忽略的功能：它逼持有者把自己的东西整理成可被理解的形式。

一个必须去讲课、写书、答辩的人，会在准备的过程中发现自己有哪些地方其实没想清楚。这不是准备的副产品，这是准备的主要产出之一——你被迫把默会的东西外显，而外显的过程会暴露空洞。

而直通车不要求这个。

一套判断可以在从未被整理过的状态下，直接进入系统，被大量使用。它不需要被讲清楚，也就不会有人（包括持有者自己）在整理它的过程中发现它的漏洞。

这一条与本书第八章那个”过程性错误攻不到”是同一个问题的另一面：那一章说外部攻不到你的推演过程；本章说，你自己也少了一次被迫检查推演过程的机会。

两者合起来：过程性错误既不会被外部发现，也不再被”要讲给别人听”这件事逼出来。

一个具体的实践建议先放在这里（第十三节展开）：即使走直通车，也应当定期把自己的核心判断讲给一个真人听，且要求对方追问。这一件事的价值不在于传播，在于它会逼你发现自己的空洞。

九 三笔代价的合表

代价	谁受损	什么时候显形	有没有替代
不造理解者	检验体系	中期（挑错的人变少）	部分有（第十二节的回流道）
不造持有者	整个领域的产能	长期，且延迟到老人退出后	有，但要是有意维持（第十三节）
持有者自己少一次自	持有者本人	即时，但不可见	有，且很便宜（第八

代价	谁受损	什么时候显形	有没有替代
查			节末那条)

读这张表的两条提示：

其一·三笔代价的显形时间都晚于收益。收益（快、广、省）当天可见，代价分别在中期、长期、和不可见处。这是一个典型的会被系统性低估的结构。

其二·三笔都有替代办法，没有一笔是不可逆的。本章不主张直通车不该走——本章主张的是这三笔账应当被记在明处，并且各配一个动作。那三个动作在第十二至十四节。

十 回流道：把反馈接回持有者

第一个补救，针对第二节那张表里”应用站制造反馈”这一项。

在传统路径上，反馈会自动回到持有者手上——因为应用的人往往就是持有者本人，或者是他带出来的人，会回来告诉他。

在直通车上，这条回路默认是断的。使用者拿到处置、办成了事，而持有者不知道这次用得怎么样。

这一条是三笔代价里最容易修的，而且不修的损失极大——因为按本书第一章，成立条件只能从失败、边界试探与他人反例里长出来，而直通车恰恰在批量制造他人反例，只是那些反例没有回来。

回流道要接三样东西：

其一·成败。这一次的处置，最后成了没有。这是最低限度的一条，而多数系统连这一条都不收。

其二·意外情形。使用者遇到的情形里，有哪些是持有者的条件没有覆盖的。这一条最值钱——它直接指向条件该往哪里收窄或扩展。

其三·被拒绝的处置。使用者看了方案而没有采用，为什么。这一条通常被完全忽略，而它往往指向持有者不知道的约束。

接上回流道之后，直通车的性质就变了：

它从一条只出不进的管道，变成一个循环——判断出去，反例回来。

而这个循环恰好是本书第九章说的那个生长机制在更大尺度上的版本：使用越多，边界撞得越多，条件长得越快。没有回流道的直通车，用得越多，持有者的库越静止。

十一 慢通道：必须有意保留的那一部分

第二个补救，针对”不造持有者”这一笔——而这一笔没有便宜的解法。

唯一的办法是有意保留一部分不走直通车的场合。

具体是什么意思：在一部分工作上，让人自己去判断、去撞边界、去承担后果，即使有现成的处置可以直接拿来用。

这在短期看是纯粹的浪费：更慢、更贵、错得更多。而它买的是二十年后还有没有人能产生新判断。

三条可以落地的做法：

其一·留出”不许问”的场合。某一类问题，规定必须自己先判断，判断完了再对照。关键是顺序——先自己判断再对照，与直接拿现成的，二者的产出可能一样，而对判断力的作用完全相反。

其二·让新人承担可控的后果。承担后果是长出判断力的必要条件（第六节）。没有后果的练习不会产生持有者，它只产生熟练的使用者。“可控”是关键：后果要真，但不能大到毁掉人。

其三·保留带教。一对少数、慢、贵——这就是传承站，它没有被任何东西替代过。它的产能永远低，而它是唯一造持有者的地方。

必须诚实说的一件事：以上三条都要求有人主动付出效率上的代价，而没有任何机制会奖励这种付出。做与不做，短期指标完全一样，甚至不做的更好看。

这与本书第二章那个判断是同一件事：这套东西的每一个要求都会让当下的日子更难过，所以它不会由竞争自动长出来，只会由需要它的人自己维持。

十一之二 三站在历史上的四种配比

三站的相对重量，在不同时代差别极大。看一遍这个变化，能看清直通车到底改的是哪一格。

配比一·口传时代：传承独大。

几乎没有解释站（没有大规模的文本），应用站的反馈直接回到师傅（他就在旁边）。特征：持有者再生产完全靠传承，产能极低而质量极稳——因为每一个持有者都是被完整地造出来的。

配比二·印刷之后：解释站崛起。

书与学校使理解者第一次可以被批量制造。持有者仍然靠传承，但理解者的数量增加了几个量级。这带来一个重要后果：能挑错的人变多了——近代科学的检验体系正是建立在这个基础上（本书第六章）。

配比三·数字化：解释站进一步放大，三站的结构没变。

课程、文档、检索使解释的成本再降一个量级。但”要应用就得先懂”这一条没有变——所以三站的串联结构完好。

配比四·现在：第一次出现了不经过前两站的应用。

这就是直通车。它不是把某一站做得更好，它是在三站之外开了一条并行的路。

把四种配比并排，会看到一个此前没被指出的事：

前三次变化都在改变”造理解者”的产能，没有一次改变过”造持有者”的方式。持有者的生产方式，从口传时代到今天，几乎没有变过——都是跟着一个人做、自己出错、承担后果。

这句话有两层含义，方向相反：

其一（令人担心的）：这条唯一的持有者生产线，从未被替代过，也从未被证明可以被替代——而直通车是第一个绕开它的东西。

其二（令人稍安的）：一条几千年没变过的生产线，说明它相当稳固——它不太可能因为多了一条并行的路就消失，除非有人主动把它关掉。

而”主动关掉”恰恰是可能发生的：带教最贵、最难量化、在降本时最先被砍（第十四节）。所以真正的风险不是它被替代，是它被省掉。

十二 谁该走直通车，谁该走慢通道

上一节说要保留慢通道，那么保留多少、保留在哪？给一条可操作的判据。

看这件事对当事人是”一次性的”还是”会重复的”。

一次性的 → 走直通车。一个人一辈子只装修一次房子、只打一次官司、只做一次某种手术——他不需要成为持有者，他需要的是这一次做对。让他去”自己撞边界”是不道德的，也是浪费。

会重复的 → 至少部分走慢通道。一个人要在这一行做二十年，那么他今天省下的每一次判断，都是在减少自己成为持有者的机会。

由此得到一张四格：

	一次性	会重复
后果小	直通车	先自判再对照
后果大	直通车 + 承接（本书第十章）	慢通道，可控后果

四格里最要紧的是右下角：会重复且后果大——这正好是一个专业人士的日常。对这一格，直通车用得越顺，长期损失越大。

而左上角（一次性、后果小）应当尽量走直通车，因为在那里，“让人成长”根本不是目标。

一条给个人的自检：你今天用直通车解决的问题，明年还会再遇到吗？会——那你应当至少先自己判断一次再看方案。

十三 教育：直通车对教学意味着什么

三站的框架落到教育上，会得到一个比较尖锐的判断。

学校做的事，主要在第二站（解释）。它大批量地造理解者——听懂了、能判断对错，但未必会做。

而直通车对第二站的替代最彻底：一个学生要理解一个概念，现在可以随时得到一份为他量身定制的解释，比课堂上那个“适用于所有人的简化版本”更贴合他。

所以第二站被替代，在教学上很大程度是好事——这一点本章不含糊。

问题在第一站与第三站：

- 第一站（传承）在学校里本来就弱，只在研究生带教、师范实习、临床带教这些地方还剩一点；
- 第三站（应用带反馈）在学校里几乎不存在——作业与考试的后果是分数，而分数不是真实后果。

于是学校的产出会从“理解者”进一步滑向“使用者”：学生能得到答案，能判断答案好不好（因为解释很充分），但没有任何场合让他自己判断并承担后果。

一条具体的建议，也只有一条：

在教学里，把“先自己判断”这个动作制度化，而不是把“用不用工具”当成争论焦点。

用不用工具是个假问题（挡不住，也不该挡）；真问题是顺序——先自己给出判断并留痕，再去对照。这一条不增加任何成本，而它是第十一节那三条里最容易在学校落地的。

十四 组织：知识在一个机构里的三站

同样的框架落到组织上。

一个组织里，三站分别对应：

- 传承=带教、轮岗、师徒制；
- 解释=内部培训、文档、复盘会；
- 应用=日常业务。

直通车在组织里最先替代的是解释站——文档与培训被“随时可问”取代。这在效率上是明显的进步。

而组织特有的风险在第一站：带教是最贵、最不可量化、最容易在降本时被砍掉的一项。当新人可以靠工具直接产出时，带教的短期必要性下降到接近零。

于是一个可预测的路径：先砍培训（因为可问）→再砍带教（因为新人也能出活）→几年后发现没有人能处理没见过的情况。

而最后那一步不会有预警，因为在此之前所有指标都在变好。

给组织的两条判据：

其一·数一数：这个组织里，能处理一个从未出现过的情况的人，有几个？这个数不会出现在任何报表上，而它是本章说的持有者数量。

其二·看入口：过去三年，有几个新人成长为了上面那种人？零——那么闭环已经断了，只是还没显形。

十四之二 四个行业的画像

三站的框架在不同行业里，断点的位置不同。四个画像。

画像一·医疗。

- 传承站最强（住院医培养制度是人类保留得最完整的传承装置之一）；
- 解释站也强（医学教育体系庞大）；
- 而直通车正在应用站快速展开（辅助诊断、处置建议）。

它的风险不在于替代医生的判断，在于住院医的成长路径：如果一个年轻医生的每一个不确定的时刻都有现成的处置可拿，他撞边界的机会会大幅减少——而边界正是判断力的来源。

这一行的优势是它有制度化的慢通道（带教、查房、病例讨论），只要不砍它，闭环就还在转。

画像二·工程与运维。

- 传承站中等（师带徒仍然存在但在弱化）；
- 应用站的直通车最成熟（故障处置建议）；
- 而这一行的特点是异常情形极多——正好落在本章第十八节说的“变化快、需要持有者”那一格。

风险最高的一行：常规问题被直通车吃掉之后，新人只剩异常问题可练，而异常问题恰恰是最不该让新人练的。

这是一个真实的两难，本章没有解——只能指出它存在。

画像三·教育。

见第十三节。特殊之处在于它的产品就是“造理解者”——所以直通车对它既是最强的工具，也最容易让它忘记自己在造什么。

画像四·咨询与专业服务。

- 三站在这一行本来就模糊：顾问的判断力多半是自己撞出来的，不是被传承的；
- 直通车对它的替代最直接（客户可以自己去问）；
- 而它的持有者再生产本来就靠“接活—做砸—长条件”这条路。

这一行的断点最隐蔽：当顾问自己也用直通车做判断时，他会停止长条件，而他自己不会察觉——因为他的产出质量没有下降，甚至提高了。

四个画像的共同结构：断点都不在“现在做得好不好”上，都在“下一批人从哪来”上。而这个位置，没有任何一个行业的常规指标在看。

二十之二 个人能做的三件事

组织与行业的事不是每个人都能改。这一节只给个人能做、且今天就能做的三件。

其一·先自判，再对照。

遇到一个你以后还会遇到的问题，先写下自己的判断（哪怕两行），再去问。

成本几乎为零，而它是三件里最要紧的：它把一次”接受处置”变成了一次”接受批改”——而批改会长判断力，接受不会。

加一个动作，价值翻倍：记下你自判与系统给的处置不一致的地方。那些不一致，一年攒下来就是一张你自己判断力的地图——哪些地方你系统性地偏了。

其二·每月讲一次。

把你最近一个重要判断，讲给一个会追问的人听（第三之二节）。不为教他，为了让自己发现空洞。

其三·把反例送回去。

如果你在用别人的私库驱动服务，遇到它没覆盖的情形时，说一句。反过来，如果你自己在提供这类服务，主动去收这三样：成败、意外情形、被拒绝的处置（第十节）。

三件加起来，一个月不到三小时。

而它们的共同点值得指出：三件都是在给自己制造摩擦。先自判比直接问慢，讲给人听比不讲累，收反例比不收麻烦。

这与本书其余各章的性质完全一致——这套东西没有一件是让你更舒服的，而这正是它不会自动发生的原因。

十五 读数：三个可以数的量

前面各节的判断，要能被取值，否则只是叙述。

其一·理解者密度。

在一个领域（或组织）里，能对某个具体判断说出”它在什么情况下不成立”的人，占使用该判断的人的比例。

这个数直接对应第五节。取值办法：随机问十个使用者，其中几个说得出口。

其二·持有者再生产率。

单位时间内，新成为持有者的人数 ÷ 同期退出的持有者人数。

大于1 = 闭环在转；小于1 = 在消耗存量。判定”是不是持有者”用第十四节那条：他能不能处理一个从未出现过的情况。

这是本章的旗舰读数，因为第七节那个断点是全章最重的判断，而这个数是唯一能证实或推翻它的。

其三·回流率。

直通车的服务中，产生了反馈并回到持有者手上的比例（含成败、意外情形、被拒绝的处置三类）。

接近零 = 只出不进（第十节那条管道）。

三个读数都没有被测量过——与本书其余各章一样，第十九节自曝会认下。

其中第二个最难测也最重要：它需要一个关于“谁算持有者”的判定，而那个判定本身是有争议的。本章能做的只是把判据写清楚（能不能处理没见过的情況），让别人可以拿去测。

十六 反噬一：这不就是老一套的技术悲观论吗

最直接的反驳：每一次新技术出现，都有人警告它会让人退化。文字出现时有人担心记忆力，印刷出现时有人担心思考的深度，计算器出现时有人担心心算，搜索引擎出现时有人担心记忆与专注。这些警告一次也没有兑现成灾难。

这一条必须认真对待，因为它有很强的历史证据。

本章的回应应有三层：

第一层·承认这个模式的存在。我确实在做同一件事——指出一个新工具绕过了某个环节，并担心那个环节原本承担的功能。形式上与历次警告完全一样。

第二层·指出一个差别，但不夸大它。

历次被绕过的，主要是执行（记忆、计算、检索）；这一次被绕过的是判断。

差别在于：执行被外包之后，人的判断力不受影响——一个用计算器的人仍然要决定算什么。而判断被外包之后，被外包的正是那个决定“要算什么”的东西。

但这个差别没有我一开始以为的那么干净：历史上被绕过的东西里，也有一部分接近判断（比如导航替代了路线判断，而多数人确实丧失了那部分能力，同时并没有造成什么严重后果）。

第三层，也是唯一诚实的一层·我不能证明这次不同。

我能做的是给出一个可观察的判据（第十五节那个持有者再生产率）：

- 如果它随直通车普及而下降 → 本章的担忧是真的；
- 如果新持有者照常产生 → 这次警告和历次一样，是虚惊。

而在那个数被测出来之前，本章的第六、七节应当被当作一个待检验的假设，不是一个结论。这是我能给的最强表述。

十七 反噬二：AI 自己就能造理解者

第二条反驳：直通车不只给处置，它也能解释。一个愿意学的使用者，可以随时追问“为什么”，而且得到的解释比任何一本教科书都贴合他。那么解释站不是被绕过，是被更好地实现了。

这一条部分成立，而且成立的部分不小。

成立的部分：作为“造理解者”的装置，直通车确实可能比课堂更强——它有耐心、可追问、能针对个人。第十三节已经承认了这一点。

不成立的部分有两条：

其一·它把“要不要理解”变成了一个选项。

在传统路径上，理解是必经的（不懂就用不了）。而在直通车上，理解是可选的——你可以不问为什么，直接照做，而且效果一样好。

当一件事从“必需”变成“可选”时，做它的人会大幅减少，这与它做起来容易不容易关系不大。这是本章第五节那个判断的准确形式：不是它不能造理解者，是它取消了造理解者的强制性。

其二·它造不出持有者，这一条它自己也不主张。

理解与判断力是两回事（第六节）。再好的解释也不能替代”自己做过判断并承担了后果”——而这一件，任何解释装置都提供不了，因为它的要害不在信息，在后果。

所以对这条反驳的准确回应是：

它可以把解释站做得比过去更好，而这确实是好消息；但它不能替代传承站，而”不造持有者”那一笔账在传承站上。

十八 反噬三：也许不再需要那么多持有者

第三条反驳最狠：你假定持有者的数量必须维持。但如果一个领域只需要少数几个持有者，而其余的人靠直通车就能做好事情——那闭环变细不是问题，是效率提升。

这一条我认为在相当多的领域里是对的。

它成立的场合：知识本身变化不快、情形高度重复、边界已经被摸得很清楚的领域。在那里，少数持有者加大量使用者，可能确实是最优配置。

它不成立的场合有两种，而它们恰恰是最要紧的两种：

其一·变化快的领域。情形不断出新，而处理没见过的情形正是持有者的定义。持有者不足的领域，遇到新情况时会集体卡住。

其二·持有者产能有上限的领域。少数持有者能覆盖多少情形，取决于他们的时间——而直通车恰恰会把需要他们判断的情形数量放大（因为应用面扩大了）。于是需求上升而供给不变。

一个更根本的问题，本章无法回答：少数持有者的判断，会不会因为缺少同侪而退化？一个领域里只剩三个持有者时，他们互相碰撞的机会、被挑错的机会都会大幅减少——而按本书第八章，被挑错是判断质量的来源之一。

这个问题我没有解法，只能记在账上。

十九 与前面各章的接口

本章与全书的关系可以用一句话说清：

前十章讲一个持有者怎么工作，本章问持有者从哪里来。

逐条对应：

前面各章	本章补的那一半
第一章·条目的成立条件从失败与边界试探来	直通车让使用者不必撞边界，因而不长条件
第五章·可以被使用而不交出去	正是直通车的机制
第八章·不交底的检验有天花板（攻得到条件攻不到过程）	本章补：能攻的人本身也在减少
第九章·库要靠代谢与新增维持	本章把它抬到领域尺度：整个领域的持有者再生产
第十章·承接使人积累条件	本章：没有后果的人不会成为持有者，这是同一条机制
第十四章·谁不需要这套东西	本章第十二节那张四格是它在”要不要走直通车”上的版本

一处必须指出的张力：本书前十章的主张（可以被使用而不交出去）正是本章担心的那件事的机制。

这不是矛盾，而是同一件事的两面：直通车让一个持有者的判断服务于很多人——这既是它的价值，也是它绕过两站的原因。

所以本章不是对前十章的反对，是它的账单的最后一项：前十章算的是持有者个人的账，本章算的是持有者群体的账。

二十 日常：一个开了三十年的馆子，和它的第二家店

那位师傅要开第二家店。

老办法：他带一个徒弟三年，徒弟出师，去开第二家。三年只能开一家，而且徒弟带不带得出来看运气。

直通车的办法：他把自己那套判断放进一个系统，第二家店的厨师照着做。当月就能开，而且做出来的菜和他做的差不多。

第二家店的菜是好的。第三家、第十家也一样好。

而十年之后，会发生两件事：

其一·那十家店里，没有一个人能开第十一家。他们都会做菜，没有一个会判断——因为每次遇到不对劲的地方，他们问系统，而不是自己想。

其二·师傅自己那套东西，十年没怎么长。因为十家店每天都在遇到他没遇到过的情形——新的食材、新的客人口味、新的灶具——而这些情形没有一条回到他手上（第十节那条断掉的回流道）。

这两件事合起来，就是本章说的全部内容：摊子铺开了，而能撑起摊子的人没有增加，源头也没有长。

而两件事都有解，都不贵：

- 十家店每周把”这次系统给的方案我没用，因为……“报回来一句（回流道）；
- 每家店留一个人，规定他遇到问题先自己判断再问系统，判断留痕（慢通道）。

加起来一周花不了几小时，而它买的是十年后还有没有人能开第十一家。

二十一 占位者与分离线

必须先声明：本章未做新的实搜，下列各家全部按通行表述引述、未复核。

一 | 学徒制与情境学习一路。占了”能力通过参与共同体而习得”这一格，与本章第一、二节的传承站直接对应。分离线：那一路关心的是学习如何发生，本章关心的是当学习被绕过时，谁来产生新知识——前者是教育问题，后者是产能问题。

二 | 技能获得与专家研究一路。占了”专家的能力来自大量带反馈的实践”这一格，本章第六节那条”判断力只能从自己做过判断并承担后果里长出来”直接依赖它。分离线：那一路研究个体如何成为专家，本章问一个领域的专家存量如何再生产。

三 | 自动化与技能退化研究。占了”自动化使操作者失去手动能力，而在异常情形下无法接管”这一格——这是本章第七节那个断点在设备操作领域的成熟版本。分离线：那一路处理的是同一个人的能力退化，本章处理的是新人根本没有获得过那个能力。后者更难恢复：退化的人还记得一些，没获得过的人无从退化。

四 | 历次技术警告（文字、印刷、计算器、搜索、导航）。这一家是本章的对手不是占位者，第十六节整节是在它面前的自辩，而那次自辩并不成功——本章只做到了给出可观察判据，没有做到证明这次不同。

五 | 知识管理的传承议题。占了”组织如何留住退休者的知识”这一格。分离线：那一路的目标是把知识留在组织里（文档化、专家系统），本章的判断是文档化留住的是解释层，留不住持有者——而组织真正会缺的是后者。

六 | 师徒制与手工业传承研究。占了本章第三节那笔成本账。

七 | Polanyi 一路。“我们知道的比能说出来的多”直接支持本章第八节：外显的过程会暴露空洞，而直通车不要求外显。详见第三章。

八 | 费曼式的”讲出来才算懂”。占了”解释是自我检验”这一格（第八节）。分离线：那是个人学习法，本章把它当作一个站点的功能——绕过它，损失的不只是学习效果，是持有者的自查机会。

九 | 自动化的”讽刺”一路。占了”自动化把人留在最难的那部分（异常处置）上，同时剥夺了他练习的机会”这一格。这与本章第七节几乎是同一个论证，只是尺度不同（一个岗位 vs 一个领域）。这是本章最该补实搜的一家。

十 | 自家前十一章。见第十九节。全书十四章同源同日，不能互相当作独立证据。

没有被占的一处（未实搜，只能说”我未见”）：把传承／解释／应用三站与”持有者／理解者／使用者”三产对应起来，并据此把直通车的代价定位在持有者再生产上。

二十二 作废条件

一（打击范围：全章核心判断）。若持有者再生产率（第十五节）在直通车普及的领域里并未下降，则第六、七节的担忧不成立，本章降格为一次虚惊——与历次技术警告同类（第十六节）。

二（打击范围：第六节）。若能证明不必亲自承担后果也能长出判断力（例如高保真的模拟或复盘足以替代真实后果），则“直通车不造持有者”不成立。这一条相当可能被部分推翻，因为模拟训练在某些领域确实有效。

三（打击范围：第十八节的回应）。若少数持有者加大量使用者被证明是稳定配置——即持有者不因同侪减少而退化，且产能足够覆盖新情形——则第七节那个断点不构成问题。

四（打击范围：第十节回流道）。若接上回流道之后，持有者的库并未加速生长，则回流道不是补救，只是一个额外负担。

五（打击范围：第十二节四格）。若“一次性／会重复”这条判据在实践中无法区分（多数事情两者兼具），则那张四格不可用。

二十三 自曝

一、三个读数一个都没测过，而本章的核心判断（持有者再生产断点）完全依赖其中一个。取值方法写了，一次没跑。

二、本章未做实搜。二十一节十家占位者全部按通行表述引述。其中第九家（自动化的”讽刺”那一路）与本章第七节几乎是同一个论证，而我没有去核它到底说了什么、有多少证据。这是本章最该补而没补的一处。

三、我在做一件历史上做过很多次、而且每次都被证明夸大了的事（第十六节）。我给了可观察判据，但我没有理由认为这次的判断会比前几次更准。

四、“持有者／理解者／使用者”这个三分是我造的。它很整齐，而整齐应当被怀疑——真实的人往往同时是三者，程度不同。我用一个离散的三分去描述一个连续的量。

五、第十二节那张四格里的”一次性”与”会重复”，边界很模糊。装修一次房子的人可能三年后又装一次；而一个专业人士也有大量一次性的事。这条判据比它看起来粗糙得多。

六、我没有处理一个明显的情况：如果直通车本身在变强，它可能最终能处理”没见过的情形”——那时持有者的稀缺就不再是问题，因为那件事也被接管了。本章假定了处理新情形仍然需要人，而这个假定我没有论证。

七、全书十四章同源同日，不可互证。

八、利益冲突不可自证。

二十四 结语 摊子铺开之后

从知识到实践，历史上要经过三站。而三站不只是路，它们是一条生产线：传承造出能判断的人，解释造出能挑错的人，应用产生让判断长大的反馈。

现在有了一条直通车，它把中间两站开过去了。东西送到了，事情办成了，而中间两站原本制造的那两样东西，没有人接手生产。

这不是一个反对直通车的结论。第三节写清楚了它要取代的那个东西有多贵——传承太慢、解释太损、应用被产能卡死，一位老师傅三十年的判断力在退休那天归零。直通车是对这个真实浪费的回应，而且回应得相当好。

本章要说的只有一件事：那条车开过去的地方，原来住着人。

而三笔账里，没有一笔是不可修的：

- 回流道让反例回到源头——每周几句话；
- 慢通道保留一部分自己判断的场合——先自判再对照，不增加成本；
- 而最便宜的一条是：定期把自己的核心判断讲给一个真人听，并要求他追问。

三条加起来一周花不了几小时。它们买的不是效率，是二十年后这一行还有没有人能处理一件谁都没见过的事。

而这三条与本书其余各章有同一个性质：它们都会让当下的日子更难过一点，都不会被任何指标奖励，也都不会有人因为你做了而称赞你。

所以它们和这本书里其余所有的东西一样——不会自动发生，只会被需要它的人自己维持。

第十三章 只给 AI 阅读的知识

——一种新型的个人知识：写出来不为被读，只为被调用

序 一份不打算被任何人读的文本

有一类文本正在被大量生产，而它有一个前所未有的性质：它从写作的第一个字起，就不打算给任何人读。

它被写出来，放进一个私有的库里，此后由一个智能体在需要时调用，用来处理一个具体的现实问题。它不会被发表，不会被讲给谁听，也不会有第二个人打开它。它的全部一生，是在被检索、被引用、被用来产生一次回答。

这不是草稿，也不是内部资料。

草稿是写给将来的读者的，内部资料是写给一小群读者的。而这类文本的读者是零个人。它的唯一读者是机器。

本章要论证的是：当唯一读者是机器时，写作这件事的规则整个换了一套，而换掉之后剩下的东西，恰好是这本书前面各章一直在找的那样东西。

承重命题：

只给机器读的文本，不是一种新体裁，它是“条件层”第一次有了可以被批量生产的形态。

前面各章反复说过：内容在条件里，不在主张里（第一章）；主张层公开、条件层私密（第二章那把刀）。而条件层过去是没有形态的——它散在人的脑子里、在跑档里、在没写下来的失败记忆里。

这类文本让它第一次可以被写出来、被积累、被调用。

而代价同样是前所未有的：一份没有人读的文本，也就没有人会发现它其实是空的。第十二至十五节处理这一笔。

一 判定对象：什么算一份机读文本

判定对象：一份文本，是否属于本章说的这一类。

判据（三条，全部满足）：

其一·预期读者为零个人。不是“暂时没人读”，是写的时候就不打算给人读。这一条决定了它的全部写法。

其二·它的作用是被调用，不是被理解。它存在的意义是：当某个具体问题出现时，它的相关部分被取出来，参与产生一次处置。

其三·它留在私有库内，不进入公共分布。不发表、不上传到公开处、不进入任何人的训练语料——这一条是它与”公开的技术文档”最实质的分别。

三条判据的用法：三条全满足，按本章的规范写；缺任何一条，按普通写作的规范写——因为一旦有人可能读它，人的可读性就重新变成约束。

一个必须先排除的误解：本章说的不是”写给 AI 的提示词”。

提示词是指令——告诉系统怎么做事。本章说的是知识——告诉系统在什么情形下什么成立。前者规定行为，后者提供判断依据。两者的写法、寿命、检验方式都不同（第十八节详论）。

二 为人写作的哪些约定失效了

写给人看的文本，有一整套约定。它们几乎全部是为了对付同一件事：人的注意力有限、会疲劳、会走神、会放弃。

当读者不会疲劳时，这些约定逐条失效：

其一·篇幅节制失效。为人写作要控制长度，因为读者读不完。机器读得完。一份三万字的条件说明，与一份三千字的，对它没有分别。

其二·循序渐进失效。为人写作要从简到难、先建立背景再进入细节。机器不需要热身。它可以直接从第七节开始读，而不必读前六节。

其三·结构的美感失效。起承转合、悬念、节奏——这些全部是注意力管理装置，而机器不需要被管理注意力。

其四·修辞失效，而且有害。比喻、排比、强调、“最重要的是”——这些是给人的信号，用来提示轻重。对机器，它们不是信号，是噪音：一句”这一点极其重要”不会让它更重视，只会让检索时多出一堆无意义的词。

其五·避免重复失效。为人写作忌讳重复，因为读者会厌烦。而对一个按片段检索的读者，重复是好事——同一条边界在三处被写到，被检索到的概率是三倍。

其六·结论前置失效。为人写作常把结论放前面，因为读者可能只读开头。机器不会只读开头。

六条合起来是一句话：

为人写作的技艺，绝大部分是在对付人的局限。局限消失了，那部分技艺也就没有对象了。

这不是说那些技艺不好——它们在为人写作时仍然全部有效。本章说的是：它们在这一类文本上不再有理由，而继续遵守它们要付出代价（第十一节）。

三 反过来：哪些约定变得更重要

失效了六条，另有五条变得比为人写作时重要得多。

其一·自足性。每一个片段必须独立可用。

因为机器是按**片段检索**的：它可能只取出第七节的三段，而不带上上下文。如果那三段依赖前面的定义，它取出来的就是**残缺**的。

这一条与为人写作正好相反：为人写作鼓励“前面说过的不必重说”，而这里要求每一处都重说一遍。

其二·条件密度。每一段里，可判定的边界越多越好。

“**可判定**”是关键：不是“视情况而定”，而是“锅底三毫米以下用中火”这种能让人当场判断算不算在条件内的写法（第一章第六节）。

其三·零修辞。见上一节其四。能用一个可判定的条件说清楚的，绝不用一句强调。

其四·失效优先。先写它什么时候不成立，再写它什么时候成立。

为人写作会把这个顺序倒过来（先讲正面，免得读者一开始就困惑），而对机器，失效条件是最有价值的部分——它决定了这条判断在什么情形下不该被取出来用。

其五·可检索性。用会被搜到的词写，而不是用最精确的词写。

这一条很反直觉，也最容易被抵触：一个写作者的本能是用最准确的术语。而如果那个术语只有你自己用，检索时它永远不会被命中——那一段等于不存在。

正确做法是两个都写：先用常见说法写一遍，再给出你的精确术语。冗余在这里是必需品。

三之二 一份样张：同一件事的两种写法

抽象的规范不如一份样张。同一条判断，先按给人读的写法，再按本章的规范写。

给人读的版本：

在与新客户的第一次接触中，价格话题的引入时机需要审慎把握。经验表明，过早触及价格往往会使对话转入交易性框架，从而削弱后续建立信任的空间。因此，通常建议在首次会面中优先了解对方的实际需求与决策结构，将报价环节延后至第二次接触。当然，这一原则也需视具体情况灵活调整。

一百三十来字，读起来是通顺的，而它的信息量接近零。

“通常”“往往”“审慎把握”“视具体情况灵活调整”——四处模糊，每一处都在遮盖一件说不清的事。一个人读到这里会自动打折，而机器不会（规范十）。

按本章规范写的版本：

【判断】首次接触不谈价格，报价放到第二次。

【何时不成立】① 对方是采购出身或采购岗位：他会认为绕开价格是在浪费他的时间。（2023年4月，某制造企业，采购总监第二十分钟直接问价我绕了，他当场结束会面。）② 对方明确带着预算来、且时间被压缩到半小时以内：此时不给数字等于不给判断依据。（2024年9月，两次，均在

半小时会内失败。) ③ 已经比过价的复议场合：他要的是我方与他手上那个数的差别。(2025 年 1 月一次。)

【何时成立】首次接触、时长一小时以上、对方为业务方而非采购方、且未提及既有报价。

【不确定】对方是创始人时算不算业务方，我不确定——三次里两次成立一次不成立，样本太小。

【相关判断】依赖”先弄清决策结构”那一条；若那一条被撤，本条的适用范围要重算。

两百多字，长了七成，而差别不在长度：

- 第一版有一条判断，零个可判定的边界；第二版有一条判断、三条具体的失效情形、一条成立条件、一处明确的不确定、一条依赖关系；
- 第一版的每一条边界都藏在”通常”里，第二版的每一条都带日期与场合（规范五）；
- 第一版读起来更像一段知识，而第二版才是知识。

这份样张还说明了本章第七节那个推论：第二版之所以更诚实，不是因为写它的人更诚实，是因为在那种写法里，含糊不再省事——“视具体情况灵活调整”这句话在第二版的格式里根本没有位置可放。

四 它到底是什么：条件层的载体

现在回到承重命题，把它说透。

本书从第一章起就在说一件事：一条个人知识的价值不在主张，在条件——主张多是老话，条件是自己撞出来的。

而条件层一直有一个尴尬：它没有形态。

- 写成文章？文章要给人读，而条件层的东西琐碎、具体、缺乏普遍性，写成文章没人看得下去；
- 记在笔记里？笔记零散，且不成体系；
- 留在脑子里？那就回到了第十二章说的传承问题。

于是绝大多数人的条件层，实际上从未被写下来过。它以”经验”的名义存在，随人生随人灭。

只给机器读的文本，第一次给了它一个形态，理由正好是上两节那些约定的变化：

- 它可以极其琐碎（不必有普遍性，因为不需要说服谁）；
- 它可以极其冗长（读者不会疲劳）；
- 它可以只写边界不写主张（失效优先）；
- 它可以重复（有利于检索）。

这四条，恰好就是条件层的天然形状。

所以本章的判断是：

不是先有了机器读者，才发明了这种文本；是条件层一直需要一个形态，而机器读者第一次使它可以被写下来而不必被读。

这也解释了一个否则难以理解的现象：很多人在开始给自己的库写这类文本时，会发现自己写出来的东西“不像文章”——琐碎、重复、没有结论、通篇是“什么情况下不行”。

那不是写坏了，那正是条件层的样子。

五 十条写作规范

把前面三节合成一套可以照着做的规范。十条，前五条是必守的。

必守五条：

1. 每段自足：不依赖上下文，需要的定义就地重写一遍。
2. 失效优先：先写什么时候不成立，再写什么时候成立。
3. 条件可判定：不写“视情况”，写能让人当场判断的具体情形。
4. 零修辞：不写强调、不写比喻、不写“最重要的是”。
5. 来源就地标注：每一条边界后面写清它是哪一次撞出来的（日期+场合）。这是第一章七件里的第三件，在这里必须就地写，不能另存一处。

建议五条：

6. 同义重述：关键条件用两三种说法各写一遍（常见说法 + 精确术语）。
7. 反例块：每一条主张后面挂一个“已知失效案例”块，一条一行。
8. 拒绝合并：两个相似但不同的条件，分开写，不要归纳成一条更一般的——归纳会丢掉差别，而差别正是内容。
9. 不写过渡：不写“接下来我们看”这类连接语，它们对机器是纯噪音。
10. 标注不确定：说不清的地方明写“此处不确定”，不要含糊过去——含糊会被机器当作确定的内容读走。

第十条值得单说，它是十条里最容易被忽略而后果最重的一条。

人在写不确定的东西时，本能是用模糊的措辞遮过去（“通常”“一般来说”“大致”）。人读到这些词会自动打折，而机器不会——它会把一句“一般来说 A 导致 B”当作一条关于 A 与 B 的知识用出去。

所以在这类文本里，模糊措辞是有害的，而明确的“这里我不确定”是有用的。

本章必须当场认下一件事：附录六那次实测发现，本章自己的模糊词密度是全书第二高（1.3/千字），与本节这条规范相违。这不是一个理论上的可能，是一个被数出来的事实。

六 检索性：写给一个不会翻目录的读者

第三节其五那条值得单独展开，因为它是最反写作者本能的一条。

这个读者不会翻目录，不会读引言，不会顺着往下看。它做的事是：拿着一个具体问题，去库里找相关的片段。

于是一份写得极好但用词冷僻的文本，等于不存在——它永远不会被命中。

三条具体做法：

其一·用问题的语言，不用答案的语言。

想一想使用者会怎么描述这个问题。他不会用你的术语，他会用他遇到的那个现象。所以在文本里，先写现象的描述，再写你的判断。

其二·把同一件事的多个名字都写进去。行话、俗称、错误的叫法——尤其是错误的叫法，因为使用者很可能正是那样叫的。

其三·把“什么时候不适用”也写成可检索的。失效条件如果只是抽象地写“条件不满足时不适用”，它永远不会被检索到。要把那些具体情形写出来，让它们各自可被命中。

一条判据，可以自己测：

随便挑一个你的文本要处理的真实问题，用使用者的原话去检索你的库。取出来的是不是那一段？

取不出来，那一段就等于没写。这个测试一次五分钟，而多数人从不做。

七 冗长为什么不再是缺点

第二节说过篇幅节制失效。这一节说清楚为什么，因为它会遭遇最强的心理抵抗。

为人写作时，冗长有三宗罪：浪费读者时间、稀释重点、显得作者没想清楚。

三宗罪在这里各自的处境：

其一·浪费时间——不成立。机器读三万字与三千字的代价差别，对使用者不可感知。

其二·稀释重点——部分成立，但机制不同。冗长确实会降低检索的精度（相关片段被淹没）。但解法不是压缩，是分块与标注：把长文本切成自足的块（规范一），每块标清它处理什么情形。分好块的三万字，比没分块的三千字更好用。

其三·显得没想清楚——这一条完全不成立，而且方向相反。

为人写作时，一个人往往通过省略来掩盖自己没想清楚：把不确定的地方一笔带过、把没验证的条件说成“通常”。篇幅压缩会奖励这种掩盖。

而在这类文本里，写清楚每一个边界会让篇幅膨胀，而膨胀本身不受惩罚。于是那个掩盖的动机消失了。

一个推论：同一个人写同一件事，写给机器的版本很可能比写给人的版本更诚实——因为诚实在那里不必付出篇幅的代价。

但这个推论有一个致命的反面，下面第十二节专门处理它：没有篇幅压力，也就没有任何压力。

八 它与”文档”的分别

一个必须划清的边界：这类文本与技术文档、操作手册、知识库条目有什么不同？

四处不同：

	技术文档	机读文本
读者	人	机器
目标	让人能照着做	让系统能在具体情形里判断
写法	步骤清晰、避免重复	条件密集、鼓励重复
对不确定的处理	通常回避（文档要权威）	必须标出

最要紧的是第二行。

文档处理的是**可编码的部分**——步骤明确、条件清楚，照着做就行。而这一类文本处理的恰恰是**文档处理不了的那部分**：什么情况下这个步骤不适用、什么信号说明该换做法、哪一次它失败了以及为什么。

换句话说：

文档是主张层的产物，机读文本是条件层的产物。

这也解释了为什么一个组织可以有大量文档而仍然缺条件层（第十二章第十四节说的那个组织风险）：文档留住的是可编码的部分，而真正会缺的是判断的条件。

九 它与提示词、与训练语料的分别

再划两条界，因为这三样最容易被混为一谈。

与提示词的分别：

- 提示词是指令：规定系统怎么做（用什么口径、什么格式、什么角色）；
- 机读文本是知识：提供判断依据（在什么情形下什么成立）。

两者的寿命不同：提示词随产品与模型换代而变，**机读文本随现实变**——它的保质期由它描述的那个世界决定，不由技术决定。

两者的检验方式也不同：提示词好不好，看输出格式对不对；机读文本对不对，要看用它做出的判断在现实里成不成立——那要等结果。

与训练语料的分别：

这一条最要紧，也是本章第一节判据三的全部内容。

- 训练语料进入模型的参数，一旦进入就无法撤回，而且会被所有使用者共享；
- 机读文本留在私有库里，只在被检索时进入一次上下文，而且可以随时撤回（第一章七件里的第五件）。

这个分别决定了归属：进了训练语料的东西不再是你的（本书第五章的全部论证）；留在私库里的东西仍然是你的，因为你能撤回它。

一条实务纪律：这类文本绝不当被上传到任何会把它并入公共语料的地方。一次误传是不可逆的——它不是泄漏了一份文件，是永久失去了那一部分条件层。

十 风险一：没有人读，就没有人发现它是空的

现在开始算账，而第一笔最重。

为人写作有一个隐藏功能，本书第十二章第八节说过：写给别人看，会逼你发现自己哪里没想清楚。

读者是一个检验装置——他会看不懂、会追问、会指出你跳了一步。而这一类文本把这个装置整个拆掉了。

后果是具体的：

- 一段其实空洞的条件说明，没有人会指出它空洞；
- 一条其实是废话的边界（“在不合适的情况下不适用”），没有人会退回它；
- 一整份从头到尾没有任何具体信息的文本，照样会被检索到、被引用、被用来产生回答。

而最后一条尤其危险，因为它会产生“它在工作”的假象（下一节）。

三条补救，都不彻底：

其一·抽样人读。每月随机抽两份，自己从头读一遍。这是最便宜的一条，而它会立刻暴露相当一部分空洞。

其二·条件密度这个读数（第十六节）：数一数每千字里有多少条可判定的边界。空洞的文本这个数会很低，而它不需要人读就能测。

其三·让另一个基底读并提问。请它列出“这份文本没有回答的问题”——这是把第八章那套碰撞用在文本上。

十一 风险二：机器总能读出些什么

第二笔账更微妙。

给一个模型任何一段文本，它都能从中提取出些什么，并且用它产生一个看起来合理的回答。这是它的能力，不是它的缺陷。

而这带来一个判断上的陷阱：

“它被用上了”不等于“它有内容”。

一份空洞的文本被检索到、被放进上下文、参与了一次回答——从系统日志上看，它正在工作。而它可能对那次回答没有贡献任何东西，甚至可能起了负作用（挤掉了真正相关的片段）。

这一条与第十节合起来，是一个相当难受的处境：既没有人读它，也无法从“它被用上了”推出它有用。

唯一能分辨的办法是做对照：

同一个问题，一次带上这份文本，一次不带，比较两次回答的差别。

没有差别 → 这份文本对这类问题没有贡献。

这个测试就是本书第七章那个落差读数在单份文本上的应用，而且它便宜：几分钟，不需要任何工具。

建议的用法：新写的文本入库一个月后，抽三个它本该处理的问题做一次对照。没有差别的，退回重写，而不是留着占位置。

十二 风险三：不可审计的膨胀

第三笔账，直接撞上第九章。

这类文本极便宜：不必打磨、不必修辞、不必控制篇幅，而且可以由模型协助起草。一个人一天可以产出几万字。

而没有人读它。

两件事合起来，会让库以人无法审计的速度膨胀。

第九章算过一笔账：一个人的可维护上限大约在一百到三百条之间，而超过之后不是崩溃，是静默退化——复检开始跳过、连锁检查开始省略。

机读文本会把这个上限撞得更快，因为它的生产速度与人的审计速度之间的差距大了一个量级。

而膨胀有一个特殊的坏处，在这里比在第九章更严重：

库越大，检索时被取出的相关片段的质量越不可控。一份质量差的文本混在里面，它不只是占地方——它会在某一次回答里被取出来，而没有人知道。

三条处置：

其一·入库要有闸门。至少过第十六节那两个读数（条件密度、来源标注率）。不设闸门的库，一年之内会被自己的产量淹掉。

其二·撤回要跟上。第九章那套除籍公式在这里同样适用，而且参数要更严——因为产量更高。

其三·产量要与审计能力挂钩。一条粗糙但有用的纪律：每月新增的字数，不超过你有能力抽检的量的十倍。

十三 风险四：如果它由 AI 写，人在哪里

第四笔账最根本，而且它直指本书的地基。

这类文本可以由模型起草——事实上，多数人会这样做，因为它便宜、快、而且格式规整。

那么问题来了：

如果一份只给 AI 读的文本由 AI 写，这个循环里人在哪里？“它还算不算”个人知识”？

按本书第一章那七件构成，回答很清楚：

可以由模型起草的是：主张（第一件）、条件的表述（第二件的形式）、保质期的提示（第六件）、牵连的梳理（第七件）。

不能由模型提供的是：

- 第三件·来源事件——它没有经历过任何一件事；
- 第四件·失败记录——它没有失败过；
- 第五件·归属——它不能撤回，也不能承担撤销的后果。

所以本章的纪律与第一章完全一致，只是场合不同：

允许 AI 代笔，不允许 AI 代经历、代判负、代承接。

一条可以当场用的判别方法：随便抽一份文本，挑其中一条边界，问一句——

这条边界是哪一天、在什么场合撞出来的？

答不上来的，那条边界就是生成的，不是撞出来的。它可能仍然正确（模型的推断常常是对的），但它不是这个库的资产——因为它没有经过任何人的现实。

一份全部由生成的边界构成的文本，是一份很好的综述，而不是个人知识。这个分别在第一章第二十四节已经写过，而在这里它变得尖锐，因为这类文本的生产几乎完全依赖模型。

十四 三条防线

上一节那个纪律要能落地，需要三条防线。三条都很便宜，而缺任何一条，这类文本会在一年内退化成一堆自动生成的综述。

防线一·判据必须是人给的。

模型可以写出“锅底三毫米以下用中火”，而“三毫米”这个数从哪来，必须有人答得出。入库时要求每一条数值化的边界标出来源：实测、推断、还是抄来的。标“推断”的不算条件层，算候选。

防线二·失败记录必须是人写的。

模型可以编出一段看起来很像的失败案例，而它编不出日期与当时的具体情形（第十三节那个判别方法）。要求失败记录带日期与场合，这一条足以挡住绝大部分伪造。

防线三·撤回必须是人做的。

这是第一章那条硬线在本章的形态：撤回权私有。无论文本由谁起草，决定它作废的必须是那个会为它的错误付账的人。

三条防线的共同结构（它们同时也是第十一章那个平台第六个部件的规格）：它们把“能被生成的部分”与“必须被经历的部分”分开，而分界线与本书第一章那张 AI 分工表完全重合。

这不是巧合——它是同一条线在不同尺度上的显现：在一条条目上，AI 能做四件不能做三件；在一份文本上，AI 能起草不能背书；在一个库上，AI 能整理不能负责。

十四之二 三种典型的坏文本

按前面四笔账，可以归出三种最常见的坏形态。三种都会被正常检索到、正常参与回答，而不会引起任何报警。

其一·空壳型（第十节那笔账的产物）。

通篇是判断，没有边界。每一句都对，每一句都无法被反驳——因为它没有说任何具体的事。

特征：条件密度极低，“通常”“一般”“应当”密集出现。

它的危害不是没用，是有害：它会被检索到、被放进上下文，挤掉那些真正相关的片段（第十一节）。

判别：随便挑一段，问“这段排除了什么情形”。排除不了任何情形的，就是空壳。

其二·借来型（第十三节那笔账的产物）。

内容是对的、具体的、甚至相当专业——而它全部来自阅读或生成，不来自这个人的任何一次经历。

特征：来源标注率低，或者标注的是“根据某某理论”“业界通常做法”这类无日期无场合的东西。

它的危害在于它稀释了库：库看起来很厚，而其中能算作这个人的资产的那部分在缩小（第一章说的“收藏”）。

判别：问那一条是哪天撞出来的。

其三·堆场型（第十二节那笔账的产物）。

不空，也不假——只是太多，且从未被回看过。

一个人三个月写了二十万字进库，此后一次也没有抽检过。其中可能有很好的东西，也可能有已经过期的东西，而两者混在一起，没有人分得清。

特征：入库量远大于抽检量；库里存在大量一年以上未被任何回答用到的文本。

判别：第九章那套除籍公式——多久以前写的、多久没被调用过。

三种坏形态的共同点，与第九章第十九节那句一样：它们没有一种会让流程报错。库照常增长、检索照常命中、回答照常产生。

唯一能看见它们的办法，是去测第十五节那五个读数——而那正是没有人会主动去做的事，因为库看起来一切正常。

十五 质量判据：五个读数

这类文本不能用”写得好不好”来评。五个读数，前两个必测。

#	读数	定义	判读
1	条件密度	每千字中可判定的边界条数	低=空洞（第十节）
2	来源标注率	带日期与场合的边界数 ÷ 全部边界数	低=多为生成（第十三节）
3	命中率	该被检索到的问题中，实际检索到的比例	低=写法不可检索（第六节）
4	落差贡献	带这份文本与不带的回答差别	零=没有贡献（第十一节）
5	失效覆盖	记录了多少条已知失效情形	零=只写了正面

取值都很便宜，其中三个可以自动跑：

- 条件密度与来源标注率是纯计数，可以让机器统计；
- 命中率需要一批真实问题，跑一遍检索即可；
- 落差贡献要人看两次回答，几分钟一次；
- 失效覆盖是计数。

一条入库闸门的建议：

条件密度低于某个值、或来源标注率低于某个值的文本，不许入库。

具体阈值本章给不出（自曝第一条：没有测过任何库），但阈值不是重点，有闸门才是——一个没有入库闸门的机读库，会在几个月内被自动生成的内容填满，而没有任何人会察觉。

十六 一个悖论：这是本书唯一不能被本书检验的东西

本章有一处不自洽，必须自己指出来，因为它是全书最难的一处。

本书第二章那把刀是：主张层公开，条件层私密。而这类文本整个是条件层——按那把刀，它应当完全不公开。

于是它落进了一个位置：

- 它永远不会被外部看到；
- 因此永远不会被外部检验（第八章那套碰撞攻的是主张与判据，而这类文本没有主张，只有条件）；
- 而它却在实际参与每一次判断。

换句话说：这本书里最接近”真东西”的那一层，恰好是最不可能被任何人挑错的那一层。

这不是一个可以靠设计解决的问题，第八章第十五节那个天花板在这里到了极端形态：不交底的检验攻不到推演过程，而这类文本整个就是推演过程。

能做的只有三件，全部是自查而非外查：

其一·把边界的抽样送去碰撞。不送整份文本，只送其中若干条边界（去掉具体来源），让外部攻它们成不成立。这是第八章那个”可攻面逐条决策”在这里的应用。

其二·靠落差贡献来间接检验（读数四）。它测不出这份文本对不对，只测得出它有没有用。

其三·承认这一层的可靠性主要靠承接。第十章那句话在这里是最后一道防线：依据不可见时，唯一能替代依据的是承接。而这类文本是”依据不可见”的极限——它连持有者以外的任何人都看不见。

所以本章的结论必须写成这样：

这类文本的可靠性，不由检验保证，由持有者的承接保证。一个不为自己的判断付账的人，他的机读库里写什么都行——而没有任何人能发现。

十七 与前面各章的接口

前面各章	本章的关系
第一章·七件构成	本章的规范五就是第三件（来源事件）的就地形态；三条防线与那张 AI 分工表完全重合
第二章·公开命题私密条件	本章是那把刀的极限情形：整个是条件层，因而整个不公开
第五章·可被使用而不交出	本章是它的文本形态
第八章·攻深上限	本章把它推到极端：这类文本无法被外部攻击（第十六节）
第九章·维护上限与代谢	本章把膨胀速度提高一个量级，除籍参数要更严
第十章·承接	本章的最后一道防线，也是唯一一道
第十二章·直通车	本章是直通车的燃料：智能体调用的正是这类文本

最后一行值得展开一句：第十二章担心的是直通车绕过了传承与解释两站。而本章说的这类文本，正是让直通车能开起来的那样东西。

两章合起来是一个完整的图景：这类文本让一个人的条件层可以被大量调用——这既是它的价值（第十二章说的三个真实收益），也是它绕过那两站的原因。

本书不认为这构成矛盾，理由在第十二章第十九节：前十章算的是持有者个人的账，第十二章算的是群体的账。而本章处理的是那笔个人账里，最具体也最容易做坏的一项。

十七之二 什么时候不该写这类文本

按第十三章的体例，这一章也要说清它的适用边界。三种情况不该写。

其一·这件事你还没做过几次。

条件层来自撞边界，而撞边界需要次数（第一章）。做过三次就去写一份条件说明，写出来的多半是推断而不是条件——它会以借来型（第十四之二节）的形态进库，而且因为是你自己写的，你不会怀疑它。

正确的做法是先记原始的事：某年某月某场合，发生了什么，我判断错在哪。攒够了再归纳。

其二·这件事可以被写成流程。

如果一件事照着步骤做就能做成，那它属于文档，不属于这一类（第八节）。给可编码的东西写条件层，是把力气花在没有条件的地方。

判别：换一个具备基本能力、按流程走的人来做，他能不能做成？能——写文档去。

其三·你不打算维护它。

这类文本的维护成本与普通条目一样（第九章那笔账），而它的生产成本低得多——这个不对称意味着：很容易写出远超自己维护能力的量。

一条粗糙但有用的自问：这份文本一年后，我会回来看它一眼吗？不会——那就不要写；写了不看的，一年之内会变成堆场型。

三条合起来是一句：

这类文本值得写的前提是：你真的撞过、它不能被写成流程、而且你打算回来看它。

三条都不满足而仍然大量生产的人，他造的不是条件层，是一个体积很大的负债（第九章那个“应撤未撤”的负债项，在这里以更快的速度积累）。

十八 日常：一本只有自己看得懂的账本

把这一章讲给不做知识工作的人听。

一位做了很多年生意的人，有一本账。

不是财务账，是另一本——上面记着哪个客户拖款拖到什么程度就该停货、哪个季节的报价要留多少余地、哪种谈法对哪种人不管用。

这本账有三个特点：

其一·外人看不懂。上面全是简写、代号、只有他知道的缩略语。

其二·它不像一本书。没有章节，没有开头结尾，翻到哪页都是零散的条目——“某某厂，去年冬天那次，说好三十天，实际六十天，此后现款”。

其三·它非常有用。遇到事情，翻一翻，就知道该怎么办。

这本账，就是本章说的那类文本的手工版本。

它一直存在，只是从来没有被当作“知识”看待过——因为它不像知识：琐碎、重复、没有结论、通篇是“某某情况下不行”。

而现在，它可以被交给一个能读懂它的读者。

变化在三处：

- 它不必再是简写了——可以写全，因为不再受手写篇幅的限制；
- 它可以被“翻”得快得多——问一句就能找到相关的那几条；
- 而最要紧的一处：它可以在他不在场的时候被使用。

代价也在三处，正好对应本章那四笔账：

- 记的时候没有人看，所以他可能记了一堆废话而不自知；
- 记得太快太多，他自己也再没有翻过一遍；
- 如果那些条目是让机器帮他“补全”的，那本账就不再是他的了——因为里面的事，有一些他从来没经历过。

而这本账最要紧的性质，从手写时代到现在没有变过：

没有任何人能检查它对不对。唯一能保证它可靠的，是记账的那个人要为自己的错误付账。

十九 占位者与分离线

必须先声明：本章未做实搜，下列各家按通行表述引述、未复核。

一 | 技术文档与知识库工程。占了“为使用而写的文本”这一格。分离线见第八节：文档是主张层的产物，为人能照着做而写；本章的文本是条件层的产物，为系统在具体情形里判断而写。

二 | 专家系统的知识库（规则加置信度那一路）。历史上第一次大规模“为机器写知识”的尝试，是本章最直接的先行者。分离线两条：其一，那一路要求完备且无歧义（因为要被推理引擎执行），本章明确允许不完备、要求标出不确定（规范十）；其二，那一路的失败原因之一正是完备性要求——它把所有说不清的东西挡在了外面，而说不清的东西恰恰是条件层的主体。

三 | 检索增强生成这一路的语料工程。技术上最近的邻居：为检索而组织的私有语料。分离线：那一路关心的是怎么让检索更准（分块、嵌入、重排），本章关心的是写什么——前者是工程问题，后者是内容问题。两者互补，本章完全依赖那一路的工程成果。

四 | 提示词工程。见第九节。指令与知识的分别。

五 | Polanyi 一路的默会知识。本章第四节那个判断——条件层一直没有形态，所以从未被写下来——在那一路看来是理所当然的（说不出来的东西当然写不下来）。分离线：那一路认为不可完全外显是认知的性质，本章认为当时没有一种形态使它值得被写下来。这与第三章的核心论证是同一条。

六 | 实验室笔记与临床记录传统。占了”为自己记录条件与失败”这一格，是本章那类文本的手写祖先（第十八节那本账）。**分离线**：它们是给自己或同行看的，因此仍受可读性约束；本章的文本没有这个约束，因而可以走得更远，也更容易走坏。

七 | 企业的经验教训库。占了”把失败记录下来供以后查”这一格。这一家对本章是警告：这类库在实践中大量沦为无人查阅的存档。**分离线**：那些库缺的是检索能力（人不会去翻），而本章的场景里检索问题被解决了——所以本章的失败方式与它不同：不是没人查，是查到了但内容是空的（第十、十一节）。

八 | 第九章借来的图书馆除籍方法。在本章同样适用，且参数要更严（第十二节）。

九 | 本书第二章那把分层刀。本章是它的极限情形（第十六节）。

十 | 自家其余各章。全书十四章同源同日，不能互相当作独立证据。

没有被占的一处（未实搜，只能说”我未见”）：**把”只给机器读”当作一种独立的文本类型，给出它的十条规范与五个读数，并指出它是条件层的载体。**

二十 作废条件

一（打击范围：全章的写作规范）。若实测表明，按本章十条规范写的文本，与按普通写作规范写的文本，在落差贡献（读数四）上没有差别，则这十条是多余的讲究。这一条最便宜，也最该先做。

二（打击范围：第四节的承重命题）。若条件层被证明可以在给人读的形态下被同样有效地写下来（例如一种新的文章体裁），则”机器读者第一次使它可被写下”不成立。

三（打击范围：第十三、十四节的三条防线）。若模型能够可靠地生成带日期与场合的、且经得起核对的失败记录——即它能编出无法被分辨的经历——则第十三节那个判别方法失效，三条防线塌掉两条。这一条我认为相当可能在几年内发生。

四（打击范围：第十六节的悖论）。若出现一种能在不暴露条件层的前提下检验条件层的机制，则那个悖论解除，本章的最后一道防线（承接）不再是唯一的。

五（打击范围：第十二节的膨胀风险）。若自动化的审计手段能跟上生成速度，则膨胀不构成问题，入库闸门可以放宽。

二十一 如果我全错了，还剩下什么

假设最强的反驳成立——十条规范与普通写作没有差别，本章的规范部分全废：

- 第二、三、五、六、七节受损（约定的变化与十条规范）；
- 但第四节那个判断仍然成立：条件层需要一个形态，而且它一直没有——这与规范怎么写无关；
- 第十至十四节的四笔账不受影响——它们讲的是”没有人读”这件事的后果，与写法无关；

- 第十六节那个悖论不受影响，而且它是本章最重要的一节；
- 第十三、十四节那三条防线不受影响——它们来自第一章的 AI 分工，不依赖本章任何新主张。

所以本章最脆的是它的规范，最稳的是它的账与它的悖论。

如果本章完全成立，最值得警惕的误用是什么？

把它当作一个可以放心倒东西的地方。

因为不必给人看、不必打磨、不必控制篇幅、还可以让模型帮着写——这类文本极容易变成一个垃圾场，而且是一个没有人会去看的垃圾场。

第十五节那个入库闸门就是为防这一条而设的，而它是本章唯一一条我认为必须执行的建议。

二十二 自曝

一、本章的五个读数全部没有测过，第十五节那个入库闸门的阈值因此给不出——我只能说“要有闸门”，说不出闸门设在哪。

二、十条规范全部是从机制推出来的，没有一条经过对照实验。作废条件一就是为它准备的，而那个实验一天就能做，我没有做。

三、本章未做实搜。二十节十家占位者全部按通行表述引述。其中第三家（检索语料工程）有大量工程经验与实测，而本章完全依赖它却一条都没核。

四、第十三节那个判别方法（问边界是哪天撞出来的）可能已经不可靠。一个足够强的模型配上足够多的上下文，很可能编得出一段无法被分辨的经历——这与第一章自曝第六条是同一笔账，而在本章它更致命，因为本章的三条防线有两条建立在它上面。

五、第十六节那个悖论我没有解，只是承认了它。而它是全书最难的一处：最接近真东西的那一层，恰好最不可能被挑错。

六、我没有处理一个明显的问题：如果这类文本大量存在，那么两个不同的人的机读库之间会不会产生冲突（同一情形，两条相反的条件）？在个人库里这不是问题（第十章说过：允许并记录矛盾），而在一个多人共用的库里，它会是。本章完全没有处理多人场景。

七、全书十四章同源同日，不可互证。

八、利益冲突不可自证。

二十三 结语 写给一个不会疲倦的读者

写作这件事，几千年来一直在对付同一个对象：一个注意力有限、会疲倦、会走神、随时可能放弃的读者。

我们发明的几乎所有技艺——起承转合、详略得当、比喻、悬念、循序渐进——都是为了把话送进那样一个人的脑子里。

现在第一次有了一个不会疲倦的读者。

于是那些技艺失去了对象，而另一些东西第一次变得可能：你可以把一件事的边界写到穷尽而不必担心冗长，可以把同一条件重复三遍而不必担心厌烦，可以只写“什么时候不行”而不必先讲一个引人入胜的开头。

而这恰好是条件层一直需要的那个形状。

一个人手上真正值钱的那些东西——在什么情况下这条判断不成立、哪一次它失灵过、什么信号说明该换个做法——从来就不像文章。它们琐碎、重复、没有结论。所以几千年来，它们没有被写下来过，只能以“经验”的名义随人生灭。

现在它们可以被写下来了。

但这一章用了四节来说明代价，而那四笔账有一个共同的根源：

一份没有人读的文本，也就没有人会发现它是空的。

写给人看，读者是一道闸门——他看不懂会问，你跳了步他会指出来。而这道闸门被拆掉之后，剩下的只有你自己。

所以这一类知识，是这本书讲的所有东西里，最依赖持有者自律的一种。

它不会被检验（第十六节），不会被读者纠正，不会因为写得空洞而受到任何惩罚。它唯一的可靠性来源，是记账的那个人愿意为它的错误付账。

而这一句，也正是这本书从第一章讲到现在的每一句。

第六部 边界

全书最后一章，做的是减法。

前十一章都在论证这套东西成立。第十四章说清楚它对谁不适用——六类，每一类配一个自检问题和一条出路。

为什么这一章必须存在，第十节写了理由：

一个不说明自己对谁不适用的方法，是无法被判断的。因为它对任何失败都有一个解释——你没做对、你不够坚持、你还没到时候。

所以这一章的真实功能不是给读者省时间，是给前十一章装上一个可以判负的接口。

它还做了两件本书别处没做的事：

- 逐章列出它撤销了前十一章的哪些部分（那张表在第十一之二节）；
- 把刀转向本书自己——按第一章那七件核一遍，这十二章目前是一批“半条”：有主张、有条件、有作废条件，缺的是来源事件与失败记录，也就是缺实践。

而按第九章的判据，一个高度互相牵连、却几乎没被外部攻击过的结构，正是最该被送去挨打的那一种。

这本书自己就是这样一个结构。

第十四章 谁不需要这套东西

——边界、反例，与什么时候应当退出

序 一本书欠读者的最后一样东西

本书到这里已经十三章。十三章都在论证同一套东西：一种新的个人知识形态，它的构成、它的检验、它的生长、它的归属与结算，以及它为什么现在才可能。

而没有一章系统地说过：它对谁不适用。

散落的边界是有的——第八章承认碰撞对库大的人更友好，第九章承认代谢对时间多的人更友好，第十章承认承接对有余量的人更友好。但那些都是在别的论证中间顺带说的一句，而且都出现在那一章的末尾。

本章把它们收拢，并且加上没说过的那几条。

这不是谦虚，也不是礼貌。理由很实际：

一个不说明自己对谁不适用的方法，是无法被判断的。

因为它对任何失败都有一个解释——你没做对、你做得不够、你还没到时候。而一个什么都能解释的东西，什么也没解释。

所以本章的功能是给前面各章定价：说清楚它值多少，先要说清楚它不值什么。

结论先摆出来，它比前面各章的任何一条都窄：

这套东西适用于：手上有一批靠自己撞出来的判断、这些判断有人愿意为之付费或依赖、而持有者又有一点余量去维护它们的人。三个条件缺任何一个，代价都高于收益。

一 判定对象：什么叫“不需要”

先把词钉住，因为“不需要”有三种完全不同的意思，处置也不同。

其一·不适用：这套东西在他那里在原理上就不成立（比如他的知识类型不对）。处置：别做。

其二·不划算：原理上成立，但成本高于收益（比如产出太少）。处置：现在别做，条件变了再说。

其三·不必要：有更好的办法达到同样的目的（比如他能进一个高质量的共同体）。处置：用那个更好的办法。

三种在实践中很容易混，而混了会导致错误的建议：对”不划算”的人说”这不适合你”，可能会挡住他两年后本该做的事；对”不适用”的人说”你再努力一下”，是浪费他的时间。

本章后面六节，每一节会标明属于哪一种。

二 第一类·产出速度低的人〔不划算〕

判据：一年产出的、需要动用自己判断的成品，少于十件左右。

为什么不划算，理由是机械的：

- **判负台账没有东西可判**——判负来自失败，失败来自尝试。一年做三件事的人，一年最多有三次失败机会。
- **碰撞没有承重主张可碰**——第八章要求按份量选靶，而份量来自牵连与抗攻，两者都需要量。
- **生长量算不出来**——第九章的读数全部是比率，分母太小时比率没有意义（三条里撤了一条，换血率就是三分之一，这个数字不说明任何事）。
- **而维护成本几乎不随产出量下降**——七件构成要填、复检要做、连锁要查。**成本是按条目数算的，收益是按产出量算的。**

这一类人该做什么：先把产出提上去。

不是”先积累方法再做事”，是反过来——方法从做事里长出来，做得太少就长不出来。一个一年做三件事的人，他最该改的不是记录方式。

一条例外：如果那三件事每一件都极重、且不可逆（比如一年只做三次重大决策，而每次的后果是多年的），那么这套东西反而值得——因为此时单件的价值极高，为它多花的维护成本相对便宜。

判据因此要修正为：不是看件数，是看“一年里需要动用判断的次数 × 单次后果的分量”。这个乘积小，就不划算。

二之二 六类各配一个自检问题

六类的判据写在各节里，但判据要能被自己用上，最好压成一个问题。六个问题，每个都只需要回想，不需要统计。

第一类（产出低）：过去十二个月里，我有几次做完一件事之后想”下次我要换个做法”？少于三次 → 大概率在第一类。这个问题比数产出件数准，因为它直接测的是”有没有可判负的机会”。

第二类（可编码）：过去三年，我有没有因为”这次情况不一样”而在同一类事情上做出明显不同的处理？从来没有 → 第二类。注意这个问题问的是”处理不同”，不是”感觉不同”。

第三类（准入型）：如果一个和我一样聪明、一样勤奋的人，明天想做我这一行，他最大的障碍是什么？答案是许可、设备、资本 → 第三类。答案是”他不知道该怎么判断” → 不是。

第四类（库小）：我能不能一口气说出十条我自己撞出来的、带边界的判断？说不出 → 第四类。注意”带边界”这三个字——说得出口号不算。

第五类（无结算面）：我上一次知道自己一个重要判断是错的，是通过什么知道的？答案是”结果告诉我” → 有结算面。答案是”到现在也不确定” → 第五类。

第六类（组织共识）：如果我明天撤回一条判断，会不会有人因为按它行动而受影响，且他们无从得知？会 → 那条属于共识层，不适用私有撤回权。

六个问题的共同点：它们都不问”你有没有方法论”，都问一件具体的事。而人对具体事情的回忆，比对自己整体状态的评估准得多（自曝第九条说的那个偏差，在具体问题面前会小一些）。

二之三 六类各配一个画像

判据与自检问题都偏抽象。六个画像，每个一段，让人能对上号。

画像一（产出低）·一位刚转型做独立顾问的人。他离开机构半年，接了三个活。他读完了本书全书十四章，觉得每一条都对，于是开始建库、立条、排碰撞。三个月后他会发现：判负台账里一行没有（三个活都还没结束），碰撞选靶时只有五条可选（而且都是他从旧工作里带出来的），代谢一条都没有。他该做的不是建库，是把接活的数量提上去。库会在那之后自己长出来。

画像二（可编码）·一位做标准化服务的人。比如按固定流程做某类审核、某类整理、某类交付。他做得又快又好，客户满意。他的价值确实存在，只是不在成立条件里——他的价值在执行的准确与稳定。他该做的是把流程写成文档、做成模板、甚至做成软件，那会让他的价值规模化。而建一个个人知识库，对他是一次昂贵的绕路。

画像三（准入型）·一位在持牌机构里的专业人士。他的行业外人进不来。他会觉得这套东西”讲得有道理但用不上”，而这个感觉在行业外竞争上是对的。但他忽略了第四节那条修正：跟同样持牌的同行竞争时，牌照不提供任何优势。那时判断质量重新成为关键，而这套东西又有用了。他的正确判断是：不为护城河做，为同行内的差别做。

画像四（库小）·一位有五六年经验的从业者。他真的有东西——但一口气只说得四五条带边界的判断。这不是他不行，是五六年确实只够长这么多。他的出路是第五节那条：找三五个人互当攻击席。四五条判断，被三个不同背景的人各攻一遍，一年下来会变成十几条——而这个增长靠他自己关起门来做，需要三年。

画像五（无结算面）·一位中学老师。她的判断——某个学生该怎么带、某个知识点该怎么讲——其对错可能要十年后才显现，而且永远无法归因（那个学生后来的成就里，有多少是她的？）。她该拿掉承接那一层，保留条目化与碰撞。而对她说来，“说得出它什么时候会错”这一条的价值反而最高——因为在没有结果反馈的地方，边界是唯一能替代反馈的东西。

画像六（组织共识）·一位技术负责人。他定的技术选型，全组都要按它走。这条判断不能由他随时撤回——撤回要走程序、要通知、要迁移。他手上其实有两套东西：个人的判断（可以私有、可以与共识不一致）与组织的选型（必须走治理）。混在一起是他最常见的错误，而且这个错误在出事时才会显形。

三 第二类·纯信息型与可编码方法型知识〔不适用〕

判据（第五章给过，这里作为准入判据用）：

如果我把我知道的全部写成一本书，读者能不能靠它做成我在做的事？

能 → 不适用。

两类落在这一格：

其一·纯信息型（数据、事实、清单、行情、法规条文）。它的价值在准确与及时，而不在判断。这类东西藏着没有意义——它天然属于公开层，而且是最容易被模型覆盖的一层（第九章的”别处可得”）。

其二·可编码方法型（步骤明确、条件清楚的流程）。它更该被写成文档或做成软件，而不是做成一个需要持续维护的个人库。

为什么说”不适用”而不是”不划算”：因为这两类的价值不在成立条件里，而这套东西的全部装置——七件构成、碰撞、代谢、承接——都是围绕成立条件建的。用它来管理纯信息，等于给一把螺丝刀配一整套机床。

一个常见的自我误判：很多人以为自己在做判断型工作，实际上在做可编码工作。分辨方法就是上面那一句自检——而人对自己的答案往往过于乐观。

更硬的一个分辨法：过去三年，你有没有因为”情况不一样”而在同一类事情上做出过明显不同的处理？从来没有——那说明你的工作确实是可编码的（这不是贬低，可编码意味着可规模化）。

四 第三类·准入或设施依赖型行业〔不必要〕

判据：你的护城河来自资格、许可、或巨额物理设施。

三个典型（第四章给过）：

- 受行政准入保护的（药品、医疗器械、金融牌照）：竞争者知道你的做法也做不了，因为他拿不到许可；
- 需要巨额设施才能复现的（先进制程、特种工艺）：知道也用不了；
- 价值来自认知占位的（品牌）：内容再多也替代不了指向。

为什么”不必要”而不是”不适用”：这套东西在原理上仍然成立——你当然可以立条、碰撞、代谢，而且会有收益。只是你已经有一条更硬的护城河，而这套东西提供的那条（靠速度与条件层）相对边际。

一条修正：准入保护的是”这一行的门槛”，不保护”你这一行里做得好不好”。

一个有牌照的机构，与另一个有牌照的机构竞争时，牌照不提供任何优势——此时判断质量重新变成关键，这套东西就又有用了。

所以准确的说法是：对行业外的竞争，你不需要这套东西；对行业内的竞争，你需要。

五 第四类·库太小的人〔不划算，但有出路〕

判据：承重条目数长期低于二三十条。

三处不划算，本书各章已分别说过，这里合起来：

- **n½ 小**（第五章）：库的承重结构少，被萃取时更快被摸清；
- **碰撞选不出靶**（第八章）：份量排序前十条可能就是全部；
- **读数分母太小**（第九章）：所有比率都不稳定。

但这一类与第一类（产出低）不同，它有一条明确的出路：

不要一个人做。

第二章判断过：这个形态的最小可运行形态更可能是五到十五人的小共同体，而不是个人。理由在两头：

- **一个人的账太薄**——判负记录一年攒不了几条，尺子的历史序列太短，且没有换手的第二只眼；
- **大机构会把账变成考核**——一旦用于考核，人就不再如实记录判负，而账的全部价值来自如实。

中间那个规模是唯一的可行区间。

一条具体建议：共享的是检验，不是所有权。三五个人各自维护自己的库，互相相当攻击席（第八章的异质条件天然满足），而撤回权各归各。这个安排的成本极低，收益是每个人都从”没有同行”变成”有三个同行”。

六 第五类·判断没有可结算后果的领域〔部分不适用〕

判据：你的判断，其对错要很多年才显现，或者根本无法归因。

典型：基础研究的方向选择、教育对一个人一生的影响、艺术与审美判断、长期战略。

为什么部分不适用：第十章那个承接闸门在这里是空的——你无法为一个三十年后才显现的后果承接。

但只是”部分”，因为另外两样仍然成立：

- **碰撞仍然可用**（第八章），而且在这里它是唯一可用的外部闸门；
- **条目化仍然可用**（第一章），尤其是”说得它什么时候会错”这一条——在无法用结果检验的领域，说清边界的价值反而更高。

所以这一类的正确做法是：拿掉承接那一层，保留其余。

一条必须承认的削弱：拿掉承接之后，信任的来源只剩公开读数一样（第十章第三节那两样去掉一样）。这意味着在这些领域里，建立信任所需的时间会长得多——而这正是我们在那些领域里观察到的实际情况：一个人的判断力要靠很多年的记录才被承认。

这不是这套东西的缺陷，是那些领域本身的性质。

七 第六类·组织内的共识性工作（归属不该私有）

判据：这项判断一旦作出，就要求整个组织按它行动。

为什么这一类特殊：本书一贯主张撤回权私有，而在共识性工作里，撤回权私有是错的——如果一个人可以随时撤回一条大家都在依据它行动的判断，组织会瘫痪。

第十章给过处理：个人条目与共识条目分两层。本章补充的是：共识条目那一层，不适用本书的归属安排。

共识条目应当有的是另一套东西：明确的修订程序（谁提、谁批、什么时候生效）、版本管理、通知机制。这是治理问题，不是个人知识问题。

两层的关系到写清楚，否则会互相污染：

- 个人条目可以与共识不一致，而且应当被允许不一致（第十章第九节那条”允许并记录矛盾”）；
- 共识条目的形成，可以参考个人条目，但一旦成为共识，它就换了归属，进入另一套规则。

一个常见的错误做法：把某个人的个人条目直接升格为组织规范，而不改变它的归属安排。结果是那条判断既不能被作者随时撤回（要走程序），又没有别人真正为它负责——两层的坏处都占了。

八 六类的合表

#	类型	判据	属于哪一种	出路
一	产出速度低	判断次数 × 单次分量 太小	不划算	先把产出提上去
二	纯信息／可编码	写成书别人就能做成	不适用	写文档或做软件
三	准入／设施型	护城河来自许可或设施	不必要	行业内竞争时再用
四	库太小	承重条目长期少于二三十	不划算	找三五个人互当攻击席
五	无可结算后果	对错多年后才显现	部分不适用	拿掉承接，保留碰撞与条目化
六	组织共识性工作	一旦作出全组织	归属不该私有	走治理程序，两

#	类型	判据	属于哪一种	出路
		依据行动		层分开

读这张表的方式：一个人可能同时属于几类，而处置要按最严的那一类来。

举例：一个刚起步、产出不多、手上主要是可编码流程的人——他同时属于第一类与第二类。第二类是”不适用”，比第一类严，所以他的处置是”别做”，而不是”等产出上去了再做”。

反过来：一个产出很多但库还小的人（第四类），出路是找人，不是等。

八之二 三种最常见的自我误判

判据写得再清楚，也挡不住人把自己归错类。三种误判，每一种都朝同一个方向偏——高估自己的适用性。

误判一·把”我做的事很复杂”当成”我在做判断工作”。

复杂不等于需要判断。一件事可以有很多步骤、很多细节、很多要协调的人，而每一步该怎么做都是清楚的——那是复杂的可编码工作（第二类）。

分辨方法：复杂的可编码工作，交给一个足够耐心、按流程走的人，他能做成；判断工作交给这样的人，他会在某一步卡住，因为流程没告诉他这一步该怎么选。

问自己：我这一行有没有”照着做就能做成”的可能？有 → 第二类。

误判二·把”我积累了很多经验”当成”我有很多条目”。

第一章分得很清楚：经验是原料，条目是成品。一个做了三十年的人可能有极丰富的经验而一条条目都没有——因为他从未把任何一条写成可反对的主张、标出边界、留下失败记录。

这种误判特别常见，而且特别难说服，因为经验是真的、丰富也是真的。

分辨方法就是第二之二节第四类那个问题：一口气说出十条带边界的判断。说不出，不是他没有东西，是那些东西还没被立成条目——而在立成之前，这套东西的所有装置都没有作用对象。

误判三·把”我很忙”当成”我产出很多”。

第一类的判据是”需要动用判断的次数 × 单次分量”，而忙碌与这个乘积没有必然关系。一个每天开八个会的人，可能一个月都没有做过一次真正需要他判断的决定。

分辨方法：回想上个月，有几件事是”如果换一个人来做，结果会明显不同”的？这个数才是产出量。

三种误判的共同结构：都是把某个自己确实拥有的东西（复杂、经验、忙碌），当成了这套东西要的那个东西（判断、条目、产出）。

而三者的方向一致——都朝着”我适用”偏。这不是偶然：一个读完前面各章觉得有道理的人，本来就倾向于认为自己该做。本章这一节的全部作用，就是给那个倾向踩一脚。

九 已经在做的人：什么时候该退出

上面六类是”要不要开始”。还有一个问题没人处理：已经做了一段时间，什么信号说明该停？

四个退出信号，每一个都有明确判据：

信号一·维护时间超过产出时间。你花在整理、复检、碰撞、代谢上的时间，多于花在真正做事上的时间。这时这套东西已经从工具变成了目的。判据：连续两个季度，维护时间占比超过三成。

信号二·一年内没有一条条目因外部而改变。外部推翻占比长期为零（第二章的 ω ）。说明这套东西已经变成了自我印证的装置，而它印证的可能是错的。判据：一年内外部驱动的撤回或收窄为零。

信号三·库在长而落差在缩。条目越来越多，而你相对于”客户自己去问模型”的落差越来越小（第七章的 Δ ）。说明你长的东西是模型也有的那些。判据：这个数不好取，但有一个粗代替——你最近半年新立的条目里，有多少条是模型答不上来的？

信号四·你已经不再做那件事了。库停在你停下的那一天（第九章的”标本型”）。这时最诚实的做法是整体归档，而不是继续维护一个自己不再用的东西。

四个信号里，第一个最常见，第四个最难承认。

关于退出的一条建议：退出不必是全有全无。可以只保留最便宜的那一层——七件里的前两件（主张与成立条件），加上一份判负台账。这三样一年花不了几小时，而它们提供了这套东西大部分的收益。

十 反过来：谁最需要

划完边界，把反面也说清楚——否则读者只知道自己不在哪一格，不知道自己在不在那一格里。

三种人最需要，而且需要的程度依次递增：

其一·跨界的人。

他的判断落在几个学科的缝里，任何一个既有共同体都不认为那是自己该管的。他投不了稿，找不到同行，甚至找不到人听懂他在说什么。

对他，第八章那三条路是唯一开着的门——而他的比较对象是零。

其二·手上的东西不打算公开的人。

咨询顾问、独立从业者、有商业价值判断的人。他不能发表，因为发表就等于把生意交出去（第五章那个悖论的当事人）。

在旧世界，他的选择是”保住东西但永远不被检验”。而他多半会选后者——于是他的判断会在几年内悄悄偏掉而无人告知。

其三，也是最需要的一类·经验边界型知识的持有者。

第二章的适配表里，R 饱和水平最低的那一行：依赖具体情形、说清楚了别人也做不成、只有真的做过才知道边界在哪。

一位做了三十年的老师傅、一位见过几千个病人的医生、一位带过很多个团队的人——他们手上的东西，恰好是最有价值、最难被替代、也最容易随他们一起消失的那一类。

对他们，这套东西解决的不是竞争问题，是延续问题。

三种人的共同点值得指出：他们都不在任何一个现成的检验体系里。学术共同体不收他们，行业协会不检验他们的判断，市场只检验结果不检验依据。

这套东西真正的用户，不是那些已经有同行的人，是那些没有同行的人。

十之二 一个元问题：为什么很少有方法论写自己的边界

本章这一章在体裁上是罕见的——大多数方法论不写”我对谁不适用”。

这不是偶然，它有三个可以指出的原因：

其一·写边界会缩小市场。一套方法论如果声明”这只适合三种人”，它的潜在使用者就少了很多。而多数方法论是要被传播的——传播的压力天然指向”人人可用”。

其二·边界很难写。要写清楚对谁不适用，你得先知道它为什么在那些人身上不成立——而这需要一个关于机制的理解，不只是一套做法。大多数方法论只有做法，没有机制，所以它写不出边界，只能说”因人而异”。

其三，也是最要紧的一条·不写边界的方法论是不可证伪的。

一个声称人人可用的方法论，对任何失败都有解释：你没做对、没坚持、时机不对。它永远不会错，因此也永远学不到东西。

而一旦写下”这套东西对第几类人不适用”，就等于同时写下了一条作废条件：如果不属于那几类的人也普遍失败，这套东西就错了。

所以本章这一章的真实功能，不是给读者省时间，是给前面各章装上一个可以判负的接口。

这一节还要说一件对本章自己不利的事：写了边界不等于边界是对的。本章六类的判据全部是我拍的（自曝第一条），它们同样可能是为了让论证好看而画的。

唯一能防这一点的，是判据必须可外部核验——而这正是第十二节那条反驳（划边界是不是自我保护）的回应：六类的判据全部是可数的量，不是”看情况”。

一个给读者的建议：读任何一套方法论时，先找它的边界节。找不到，就默认它没有想清楚自己的机制——而一个说不清自己何时不成立的东西，按第一章那句最小判据，甚至还算不上一条个人知识。

十四之二 最后一条：本书自己适用于自己吗

按本书一贯的做法，最后要把刀转向自己。本章的六类判据，用在本书本身上，会得到什么？

本书是全书十四章论证，它算不算一批”个人知识”？

逐条核（用第一章的七件）：

- 主张：有，每篇都有承重命题；
- 成立条件：有一部分——每篇的作废条件与适用范围就是条件，但它们多数没有被真正测过；
- 来源事件：这是最弱的一件。这全书十四章的来源是同一天的一系列推演，而不是十一次真实的实践事件。按第一章第七节的判据，其中相当一部分更接近”收藏”而非”来源于自己的事件”——它们来自阅读、来自推理、来自对已有材料的重组。
- 失败记录：有几处（第三章被 Polanyi 逼出的修正、第六章第十四节那次对第二章原创性的收窄），但都是论证内部的修正，不是实践中的失效。
- 归属：明确；
- 保质期：各篇的作废条件充当了这一件；
- 牵连：极强——全书十四章互相依赖，而这恰好是一个问题（下一段）。

核完之后的诚实判断：

本书目前是一批”半条”，不是一批完整条目。它有主张、有条件、有归属、有作废条件，而它缺的是来源事件与失败记录——也就是缺实践。

而第七件（牵连）的强，在这里不是优点：十四章同源同日、互相依赖，按第九章第九节那个”地基塌陷”，如果最底下那几篇的承重命题倒了，整片会一起倒。

所以按本书自己的判据，本书现在的状态是：一个高牵连、低抗攻的结构。

而第九章说过，这类结构是库里最大的风险源，应当优先送去挨打。

这就是这全书十四章最后要说的话：它们不该被当作结论，应当被当作一批待检验的、高牵连而低抗攻的候选条目。而检验它们的办法，正好写在它们自己里面——第八章那十步、第九章那份日程、以及每一篇末尾那几条作废条件。

十一 一个粗略的成本收益账

给一个可以自己算的账，因为”值不值得”最后是个算术问题。

成本（年，按本书各章的估算）：

项	时间
立条与维护七件（按 100 条计）	约 30-40 小时
碰撞（每月一次，含事前声明与事后处置）	约 20 小时
代谢（季度除籍+年度盘点，第九章的日程）	约 25-30 小时
合计	约 75-90 小时／年

大约是每周两小时，或者每年两个整周。

收益（无法量化，只能列）：

- 判断偏掉时有机会有被发现（否则不会）；
- 手上的东西可以被别人使用而不必交出去；
- 那些东西不随你一起消失；
- 定价可以建立在落差上，而不是名气上（第十章）。

怎么用这个账：把成本那一栏乘以你的时薪，得到一个数；然后问：上面四条收益，值不值这个数？

对第十节那三类人，多半值——因为他们的比较对象是零。

对本章第一至六类，多半不值——他们要么有更好的办法，要么分母太小。

一条关于时间的诚实话：那 75-90 小时不是可以”顺便挤出来”的。它必须被当作固定投入排进日程，就像健身或者复盘一样。指望在忙完之后的碎片时间里做完它，是这套东西最常见的失败方式——不是做错，是根本没做。

九之二 退出之后：留下哪三样

第九节说退出不必是全有全无。这一节把”最便宜的那一层”写具体，因为它才是大多数人真正该做的事。

三样，一年花不到十小时：

其一·一份判负台账。

一行一条：什么时候、我为什么、后来发现不是。不需要七件构成，不需要牵连，不需要保质期。

它提供的收益：一年之后回看，你会看到自己在哪一类事情上反复判错——而这个模式，靠回忆是看不出来的。

成本：每次判错时写一行，一年也许二三十行。

其二·十条带边界的判断。

只要主张和成立条件两件（第一章的”半条”）。十条封顶，多了不写。

为什么是十条：这个数少到可以每年重写一遍，而重写一遍正好是最好的复检。

它提供的收益：这十条是你最该说清楚的东西，而”说不清楚”这件事本身会在写的时候暴露出来。

其三·一句在开始之前写的话。

接一件需要你判断的活时，写一句：“如果出现某某情形，说明我判断错了。”

成本几乎为零，而它是本书全部装置里性价比最高的一件（第八章借自对抗性协作那一条）。

这三样加起来，是这套东西的最小可行形态。

它不构成一个”库”，也不需要任何工具、任何系统、任何流程。而它提供的东西——发现自己判错、把话说清楚、事前堵住退路——已经是前面各章里最要紧的三样收益。

一条给大多数读者的建议：先做这三样，做一年。

一年之后，如果你发现判负台账攒了三十行、十条判断改过五条、事前那句话触发过几次——那你自然会想要更完整的东西，而且到那时你已经有了做它的材料。

如果一年之后台账只有两行——那第八节那张表已经告诉你答案了，而且这次是你自己测出来的，不是我说的。

十一之二 与前面各章的接口：这一章撤销了什么

按体例，最后一篇要说清它对前面各章做了什么修改。本章没有增加任何主张，它只做减法。逐篇列出被削掉的部分：

篇	被本章削掉的部分
二·服务悖论	第三载体对可编码型知识无意义（本章第三类）
三·平台三命题	平台的价值对已有准入护城河的人是边际的（第四类）
四·新形态	三对张力对组织共识层不适用（第七类）
六·何谓个人知识	七件构成对产出速度低的人成本高于收益（第二类）
七·碰撞	碰撞对库太小的人选不出靶（第五类）
八·生长	代谢的读数在小分母下不稳定（第五类）
九·归属与结算	承接闸门在无结算面的领域是空的（第六类）
十·为何是现在	—

这张表的作用是让读者可以反向使用前面各章：不是”这一章讲了什么我该做”，而是“按第十四章，这一章里哪些部分不适用于我”。

一个必须指出的结构性问题：这张表本该在每一篇里就写清楚，而不是留到最后一篇。

前面各章里，每一篇的边界都是零星地写在末尾几节的，而一个读者如果只读其中一篇，他不会知道那一章对他适不适用。

这是本书在结构上的一处缺陷，本章只能部分弥补——因为一篇一篇地把边界前置，需要重写前面各章。

十三之二 如果我全错了，还剩下什么

假设最强的反驳成立——六类判据画错了，大量按判据”应当适用”的人实践后收益为负：

- 第二至八节全废（六类的划分与判据）；
- 第十一节那个成本收益账受损（因为它的成本项继承自第九章，而收益项依赖适用性判断）；
- 但第一节那个三分（不适用／不划算／不必要）仍然成立——它是一个分类工具，不依赖具体判据画在哪；

- 第九节那四条退出信号不受影响——它们测的是“这套东西在你这里有没有在运转”，与你属不属于六类无关；
- 第九之二节那三样（判负台账、十条判断、事前一句）不受影响，而且它们可能是全书唯一对几乎所有人都成立的建议；
- 第八之二节那三种误判不受影响——它们描述的是自评偏差，与判据无关。

所以本章最脆的是它的具体判据，最稳的是它的分类工具与那三样最小形态。

如果本章完全成立，最值得警惕的误用是什么？

拿它去劝退别人。本章六节的判据全部是自检用的——而它们极容易被拿去评判他人：“你产出太少，不适合做这个”“你那是可编码工作”。

这种用法有两个问题：其一，外人拿不到判断所需的信息（他不知道你上个月有几件事是真的需要判断的）；其二，“你不适合”这句话对一个正在起步的人，可能是自我实现的。

本章的六类是给自己用的镜子，不是给别人用的尺。

十二 反噬一：划边界是不是在自我保护

反驳：一个方法论把自己的失败情形都预先列出来，看起来诚实，实际上是在给自己上保险——将来谁做失败了，都可以说“你属于第几类”。

这一条成立，而且我无法完全洗清。

能做的只有一件事：让判据可外部核验。本章六类的判据全部是可数的——判断次数、条目数、外部推翻占比、维护时间占比。它们不由我说了算，也不由持有者自己说了算。

如果一个人按判据不属于那六类，而他做失败了，那就是这套东西的失败，不能推给他。

但必须承认判据本身是我定的，而定判据的人总能把线画在对自己有利的地方。读者应当按第十四节那条作废条件去打：如果大量按判据“应当适用”的人做失败了，那这套判据就是空的。

十三 反噬二：边界会不会宽到没人适用

第二条反驳来自反方向：六类排除之后，还剩多少人？如果这套东西只适用于极少数人，那它作为一套方法论的价值就很有限。

先诚实地估一估（全部是拍的，见自曝）：

- 第二类（纯信息／可编码）可能排除掉相当大一部分自认为在做判断工作的人；
- 第一类（产出低）与第四类（库小）会排除掉多数刚起步的人；
- 第三类（准入型）排除掉一批本来就不缺护城河的人。

剩下的可能确实不多。

但本章认为“不多”不等于“价值低”，理由有两条：

其一·剩下的那些人，正是最没有别的办法的人（第十节那三类）。一个只对少数人有用、但对那少数人是唯一选择的东西，比一个对所有人都有一点用的东西更有价值。

其二·边界会移动。第一类与第四类都是”不划算”而非”不适用”——他们今天不在这一格，三年后可能就在。而知道自己何时该进来，本身就是本章的用处之一。

一条不打算辩护的地方：如果有人据此说”这套东西是给少数人的”，我同意，而且不认为这是一个批评。

十三之三 占位者与分离线

必须先声明：本章未做实搜，下列各家全部按通行表述引述、未复核。而”给一套方法划定适用边界”这件事本身可能有成熟的研究传统，本章对它了解得很少——这是自曝第四条。

一 | 权变理论一路。这是本章最贴切的占位者。它的核心主张可以压成一句：没有一种放之四海皆准的方式，什么有效取决于情境。本章六类的划分在形式上正是它的一个应用。

分离线两条：其一，那一路主要处理组织结构与管理方式如何随环境变化，本章处理的是一套知识安排对个人是否划算；其二，也是更实质的一条——那一路给的是”取决于情境”这个一般命题，本章给的是六条可数的判据（判断次数、条目数、外部推翻占比、维护时间占比）。一般命题人人会说，可数的判据才能被拿去证伪。

二 | 理论的边界条件研究。占了”一个理论应当写明它在什么条件下成立”这一格，与本章的自我定位几乎完全重合（第十节：不写边界的方法论是不可证伪的）。分离线：那一路要求的是理论构建时就写明边界，本章是事后补写——十一章写完之后才来划界。这个顺序是本章自认的结构缺陷（第十一之二节已写：边界本该在每一章前置）。

三 | 外部效度与可推广性。占了”一个结论能推广到哪些人群与场景”这一格。分离线：那一路的判据来自样本与总体的关系（统计的），本章的判据来自机制（这套东西为什么在那些人身上不成立）。两者互补而不重合——本章甚至没有样本可谈。

四 | 实施科学。研究”已被证明有效的干预，为什么在真实场景里失效”，有成熟的框架与大量案例。这一家是本章最该补实搜的一处：它积累了几十年关于”什么条件下一套做法落不了地”的经验，而本章的六类完全是从机制推出来的，一条经验证据都没有。

五 | 循证实践中的适用性判断。医学指南通常会标明适用人群、证据强度、以及在什么情况下应当偏离。分离线：那一路的边界由证据等级决定，本章的边界由成本收益决定。但有一件事本章应当向它学：它的边界是写在推荐旁边的，不是写在最后一章的。

六 | 创新扩散与技术采纳研究。占了”谁先采纳、谁后采纳”这一格。分离线（很要紧）：那一路描述的是采纳的时间顺序（早期采用者、后期大众、落后者），本章说的是有些人根本不该采纳。两者极易被混淆——把”不该采纳”读成”还没轮到你采纳”，是这类研究最常见的误用，也是本章第一节那个三分（不适用／不划算／不必要）要防的。

七 | 管理时尚研究。占了”一套方法为什么会被过度采纳、然后集体失望”这一格。这一家对本章是警告而非支持：按那一路的描述，本书这样一套完整、自治、有术语、有读数的东西，恰恰具备成为一次时尚的全部特征。本章能做的只是把边界写出来，而写了边界的东西同样可以被时尚化。

八 | 药品说明书的禁忌症。这一家是本章最想指出的一个制度对照。

药品必须写禁忌症、慎用人群、不良反应——这是强制的，写不出来就不许上市。而方法论不必：没有任何规范要求一套做法在传播时附上”对谁无效、对谁有害”。

分离线不在认知上，在制度上：不是方法论的作者想不出禁忌症，是没有人要求他写，也没有任何后果落在不写的人身上。这正好是本书第十章那条主张在方法论领域的一个应用——不写禁忌症的人不承担后果，所以他写。

九 | 可证伪性一路。本章第十节那个论证（不写边界=不可证伪）直接来自它。分离线：那一路针对的是科学理论，本章针对的是实践方法——而后者更难证伪，因为它的失败总可以被归给执行。这也是本章存在的全部理由。

十 | 自家前十一章。本章逐章撤销了它们的一部分（第十一之二节那张表）。全书十四章同源同日，不能互相当作独立证据。

没有被占的一处（未实搜，只能说”我未见”）：把”不适用／不划算／不必要”分成三类并配不同处置——多数关于适用性的讨论只有”适不适合”一档，而这三类的出路完全不同（别做／等条件变了再做／用更好的办法）。

十四之三 边界会移动：三年后重测

本章的六类不是永久判定。其中至少三类是会移动的，而知道它们往哪个方向移动，比知道自己现在在哪一格更有用。

会往”适用”方向移动的两类：

第一类（产出低）：产出会涨。一个今天一年做三件事的人，三年后可能一年做三十件——那时判负台账有东西可判，读数的分母也够了。

第四类（库太小）：库会长。尤其如果他按第五节那条出路做了（找三五个人互当攻击席），四五条判断一年就能变成十几条。

对这两类，正确的说法不是”这不适合你”，是”现在还不划算，而条件在变”。第一节那个三分之所以要把”不划算”与”不适用”分开，正是为此。

会往”不适用”方向移动的一类：

第二类（可编码）会扩大。随着模型变强，越来越多本来需要判断的工作会变成可编码的——今天需要你判断的事，三年后可能照着走就行。

这一条对本书是不利的，必须写清楚：本书适用的那片，边界正在从两头挤压——一头是可编码化把工作变成流程，另一头是第十二章说的直通车把判断外包出去。

中间那一片会不会被挤没？本章的判断是不会，理由是第十二章第十八节那条：处理没见过的情形仍然需要有人能产生新判断。但那一节自己也承认，这个前提没有被论证。

一条实务建议：每两三年按第二之二节那六个自检问题重跑一遍。成本是半小时，而结论可能已经变了——往两个方向都可能。

最后一句：一个人发现自己从”适用”移到了”不适用”，该做的是退出（第九节），不是加倍努力。这套东西没有”坚持就会好”这条路——它要么在你的条件下划算，要么不划算。

十四 作废条件

一（打击范围：全部六类判据）。若大量按判据”应当适用”的人实践后收益为负，则判据画错了，六类的划分作废。这是最直接的一条，也是最该被别人拿去测的一条。

二（打击范围：第二类”不适用”）。若可编码方法型知识的持有者，用这套东西也获得了明显收益，则”不适用”这个定性错了，应当降格为”不划算”。

三（打击范围：第五类的处理）。若无可结算后果的领域里，拿掉承接之后碰撞也无法建立信任，则那一类应当从”部分不适用”升级为”不适用”。

四（打击范围：第十一节的成本估算）。若实际维护成本远高于 75-90 小时（比如是它的三倍），则成本收益账要重算，而六类的边界会大幅外扩——那意味着适用人群比本章说的还要少得多。

五（打击范围：第十节”谁最需要”）。若那三类人在实践中的收益并不高于其他人，则本章对适用人群的判断错了。

十五 自曝

一、六类的划分与判据全部是我定的，没有任何调查支持。判断次数、条目数、时间占比的那些阈值——没有一个来自数据。

二、第十三节那个”剩下的可能确实不多”是拍的。我没有任何依据估计比例，而这个估计直接决定了本章的分量。

三、第十一节那个成本估算继承了第九章的问题。那里的”每条每年 10 分钟”是随手设的，本章的合计数建立在它之上——如果那个数错了，这个账全错。

四、本章没有做任何实搜。与第六章一样，这一章也没有占位者的实搜——而”划定方法论适用边界”这件事本身可能有成熟的研究传统（技术采纳、方法适配、实施科学），我一无所知。这是全书十四章里第二次出现这个缺口。

五、“谁最需要”那三类，与作者自己的处境高度重合。跨界、不打算公开、经验边界型——这三条描述的几乎就是本书作者本人。我无法排除这是一次自我描述而非一个发现。

六、退出信号那四条从未被使用过。我没有见过任何人按这四条退出，也没有见过我自己按它们退出——它们是设计，不是观察。

七、十四章同源同日，不可互证。

八、利益冲突不可自证。

九、有一层我没有处理：本章假定一个人可以清楚地判断自己属于哪一类。而多数人对自已的产出量、判断质量、时间投入的估计都系统性偏高——如果这个偏差存在（我认为存在），那么本章的六类判据在自评时会失效，需要外部来判。而外部怎么判，本章没有设计。

十六 结语 它不是给所有人的

本书写了全书十四章，论证了一种新的知识形态。最后一篇的任务是把它放回它该在的尺寸。

它不是一种普遍适用的方法，不是一套人人都该学的东西，也不是这个时代的必修课。它是一个具体的解，对应一个具体的困境：

你手上有一批靠自己撞出来的判断；这些判断有人愿意为之付费或依赖；而你既进不了一个能检验你的共同体，又不愿意把它们公开交出去。

如果你不在这个困境里，这套东西对你就是负担。

而如果你在这个困境里——在过去，你只有两条路：把东西交出去换取被检验，或者保住东西而永远不被告知自己哪里偏了。

本书全部全书十四章论证的，就是现在有了第三条路，以及走这条路要付的账：渐进的泄漏、攻不到过程的检验、必须持续代谢的库存、以及每年七十几个小时。

账单不短，而且没有一项可以免掉。

所以这一章最后要说的话，与前面各章的语气不同：

不要因为这套东西讲得完整就去做它。先照第八节那张表核一遍自己在不在那六类里，照第十一节算一遍那笔账，如果算下来不值，那就不做——这不是放弃，是一次正确的判断。

而一个能对自己的知识安排做出“不值得”这个判断的人，其实已经在用这套东西里最要紧的那一件了：

说得出来它什么时候不成立。

结语

结语 把它交出去，让人打

回到那位师傅，和他那本册子。

十三章讲完了，而这本书要说的事情其实只有一件：那本册子，第一次可以留在他手上，同时被送到很远的地方去。

在这之前，它只有两个结局——跟着他一起消失，或者交出去之后不再是他的。三千年里，人们用誓约锁住传人，用封装藏起配方，用国家的法令买下一段独占，用“只说结论不说道理”打个折扣。每一种都是在这两个结局之间做优化，没有一种改变过那个二选一。

现在第一次有了第三种可能，因为一句几千年没被绕开的话第一次被绕开了：

要让别人能用，就得让他懂。

而这本书用了十三章来说清楚它的代价

如果只记住四件，记这四件：

其一·泄漏没有消失，只是换了形式。服务一次，就往外送一点。一年五十次之后，那一点不再可以忽略。所以这条路要靠速度维持——新东西入库的速度，必须快过旧东西被重建的速度（第五、九章）。

其二·检验有一个天花板。别人能攻到你的成立条件，攻不到你得出条件的那个过程。这意味着有一整类错误永远不会被外部发现，而它们只能自己查，人查自己的过程时最不可靠（第八章）。

其三·库不会自己活着。只增不减的增长是肿瘤而不是生长；一个成熟的库不该继续变大，它应当规模稳定而内容持续被替换（第九章）。

其四·中间那两站原来住着人。直通车让判断可以被大量调用，而传承与解释这两站原本制造着持有者与理解者——绕过它们，应用面在扩大，能生产新知识的人在减少（第十二章）。

四件账没有一件是不可修的，而四件的修法有一个共同点：

它们都会让当下的日子更难过一点，都不会被任何指标奖励，也都不会有人因为你做了而称赞你。

- 公开那一端逼你把想再打磨打磨的东西现在就交出去；
- 碰撞那一端逼你定期让人把你最看重的判断打一遍；
- 代谢那一端逼你删掉自己亲手写过的东西；
- 慢通道那一端逼你放着现成的答案不用，先自己判断一次。

所以这套东西不会由产品竞争长出来（第二章第十九节）：市场优化的是体验，而这四件优化的是别的东西。

它只会被需要它的人，自己一条一条搭起来。

而它对谁不适用，本书用了整整一章来说

第十四章列了六类。三条最要紧的：

- 如果你把你知道的全写成一本书，读者就能做成你在做的事——你的价值在可编码那一层，该去写书或做软件，不该搞这一套；
- 如果你一年只做几件需要动用判断的事——判负台账没有东西可判，你该做的是先把产出提上去；
- 如果你的护城河来自许可、设备或品牌——你已经有更硬的东西。

而它最适用的，是三种在旧秩序里没有位置的人：判断落在几个学科缝里的跨界者；手上的东西一发表生意就交出去的人；以及那些做了很多年、说清楚了别人也做不成、最容易随他们一起消失的经验边界型知识的持有者。

对这三种人，这套东西的比较对象不是“更好的方法”，是“什么都没有”。

最后一件事，是这本书对自己的处置

按本书第一章那七件构成，把这本书自己核一遍：

它有主张、有成立条件（各章的适用范围）、有归属（署名清楚）、有保质期（各章的作废条件）、有极强的牵连（十三章互相依赖）。

而它缺两件：来源事件与失败记录。

这十三章的来源，是一次连续的推演，不是十三次真实的实践事件；书里的修正都是论证内部的修正，不是这套做法在现实里失效之后的修正。

所以按本书自己的判据，它现在的状态是清楚的：

一批”半条”——可以被使用、可以被试、可以被反例修正，而它还没有履历。

附录六那次实测把这句话变成了数字：撤掉第五章，十一章受损；撤掉第二章，十章受损；而第一、二章的来源核验率只有 7% 与 17%。高牵连、低核验——这正是本书第九章说的那种最该被优先攻击的结构。

而它的牵连极强这一点，在这里不是优点。按第九章那条”地基塌陷”：十四章同源同日、互相依赖，如果最底下那几章的承重命题倒了，会整片一起倒。

按第九章的判据，一个高牵连、低抗攻的结构，正是库里最大的风险源，应当优先送去挨打。

这本书自己就是这样一个结构。

所以这本书最后要说的话，是一句请求

不要因为它讲得完整就相信它。

它的完整恰恰是可疑的：一个人、一条思路、一次连续的推演，产出二十四万字彼此严丝合缝的东西——按它自己第八章的判据，那不叫经过检验，那叫同源共振。

要做的是三件，都写在书里：

- 按第十四章那张表，先核一遍这套东西对你适不适用；
- 按各章末尾的作废条件，挑最容易证伪的那几条去打——第二章第一条只需要举出历史上一个反例，第七章第一条只需要跑一次四格实验，第八章第一条一天就能测完；
- 而如果你手上正好有一个库，去测那二十六个读数里的任何一个。测出来的第一个数，无论多难看，都比这本书里任何一句话更有分量。

这本书讲的那个形态，最后落在一句话上，而那句话不需要保护，不会被超越，也不会因为机器变强而贬值：

在一个任何东西都能被生成的世界里，唯一不能被生成的是——错了算我的。

它只需要有人愿意站到那个位置上。

而写这本书的人，也站在那个位置上：这十三章里如果有错，算我的。

附录

附录一 全书作废条件汇总

本书十四章共给出 74 条作废条件。它们分散在各章末尾，这里只做索引与提示，完整表述见各章。

打击面最大的六条（任一成立，全书大部受损）：

- 1. **第二章·反例征集：**举出历史上任何一种知识安排，三对张力两端同时成立 → 全书核心断言作废。这是最容易被别人推翻的一条，判据已明写。
- 2. **第八章·攻深上限：**若不交底的碰撞无法产生实质检验 → 第二对塌回旧形态，第四部大部受损。我自认这一条最可能实际发生。
- 3. **第七章·共涨系数：**若 $\gamma \leq 0$ （基底越强，平台落差反而收窄）→ 第七章的命题三判负。
- 4. **第五章·萃取：**若 $n\frac{1}{2}$ 极小 → 第三载体只是一个慢一点的文本，第五章之后大部作废。
- 5. **第十章·承接：**若承接与判断质量无关 → 第十章的信任结构与第三章那次改写同时失去依据。
- 6. **第十四章·边界：**若大量按判据“应当适用”的人实践后收益为负 → 全书的适用范围判断错了。

逐章条数：全书合计 74 条，分布见附录四那张表。

附录二 全书自曝汇总

每一章末尾都有一节自曝。这里汇总其中反复出现的五类，因为它们是全书性的，而不是某一章的。

其一·所有读数均未测量。二十六个读数，取值方法全部写了，一次也没有跑过。这一条出现在每一章的自曝第一位。

其二·十四章同源同日，不可互证。出现在第五章之后的每一章。

其三·利益冲突不可自证。本书描述的形态与作者正在建立的做法一致；我无法从内部区分”我看清了”与”我需要这样看”。出现在八章。

其四·后三章（第六、十、十一章）未做实搜。而第六章恰恰是全书最依赖历史事实的一章。

其五·几处结构性缺口，各章已分别认下：- 第二章：三对张力的框架是从三句话反推的，可能过度整齐；- 第三章：没有逐章查证 Polanyi 原书；- 第六章：材料全部取自西方制度史，非西方传统可能藏着反例；- 第九章：库何时该整体重建而非逐条撤回，没有给出临界点；- 第十一章：占位者十家全部未复核，其中”平台经济”与”商业生态”两个词本书借来却用成了另一个意思；- 第十四章：占位者与分离线一节为第二轮统稿补写。

附录三 占位者索引

全书十四章中，十章各列了十家占位者与分离线，**第十四章缺这一节**（初稿缺项）。

跨章重复出现的关键占位者：

占位者	出现章	本书与它的核心分界
Polanyi 1958 《个人知识》	二、三、五	他讲能不能说出来，本书讲说出来之后归谁
Teece 1986 互补性资产	五、七、十	他向外找（知识之外的资产），本书向内分层
同行评议	二、八、六	它是”被检验蕴含被公开”最完善的制度化形态
Hayek 1945	二、一	不集中也能协调 vs 不公开也能检验（结构同构， 本书欠它一次实搜 ）
判例法	一、八	借了反转检验与区别技术； 撤名风险最高的一家
模型萃取（Tramèr 等 2016）	五、八	送得越多攻得越深，也越易被重建
Kahneman 对抗性协作	八	借了三条规矩；对称 vs 不对称、公开 vs 不公开
图书馆除籍（CREW/MUS TIE）	九	借了三段式公式与六条判据；撤副本 vs 撤唯一记录
平台经济 / 商业生态	十一	本书借了这两个词却用成另一个意思 ：那里的平台撮合两侧用户，本书的平台只有一个持有者

附录四 初稿机检报告

本附录记录装书时的一次机器检查，供统稿使用。

一·符号冲突三处（见前面的术语与符号表）：λ、ρ、g 各有两义。其中 ρ 与 g 这两处是装书时才发现的，此前只知道 λ 一处。

二·交叉引用 116 处。分布极不均衡：

章	引用他章次数
第一至五章（原篇一至五）	0
第一章（原篇六）	10
第八章（原篇七）	9
第九章（原篇八）	9
第十章（原篇九）	25
第六章（原篇十）	34
第十四章（原篇十一）	29

这个分布暴露一件事：前五章写作时还没有”一本书”的意识，因此彼此孤立；后七章高度互引。

第二轮统稿的处置：为六个部各写了一篇导言，由导言承担承接与定位，并在其中补出前五章之间的关系（例如第三部导言点明第五章的”底本／产出”就是第一章”条件层／主张层”的另一种说法）。这是一个折中方案——它没有改动各章正文，因此各章仍可独立阅读，代价是那些关系只出现在导言里，读者若跳过导言就看不到。

三·跨章重复的承重句。以下说法在多章中重复出现：

- “本文为公开层文本”结尾声明：11 章全有（装书时已统一删除，只保留全书末一处）；
- “同源同日不可互证”：9 章；
- “利益冲突不可自证”：8 章；
- “撤回权私有”：6 章；
- “判负记录”：6 章；
- “会疼的主体”：6 章；
- “错了算我的”：5 章。

判断：前三项属于体例性重复，装书时应当上提到总序（已做）；后四项是承重概念的正常复现，不必删，但正式稿应当在首次出现处标明”详见第 X 章”，其余处不再展开。

四·各章结构完整度：

章	节数	自曝条	作废条	占位者	汉字
第一章	37	9	5	10	17,114

章	节数	自曝条	作废条	占位者	汉字
第二章	34	9	6	10	17,762
第三章	35	8	5	10	17,868
第四章	28	9	6	10	17,998
第五章	30	9	6	10	17,801
第六章	31	9	5	10	14,985
第七章	30	9	6	10	17,323
第八章	35	9	5	10	17,063
第九章	37	9	5	10	17,323
第十章	34	9	5	10	15,960
第十二章	31	8	5	10	13,305
第十三章	28	8	5	10	12,464
第十四章	28	9	5	10	12,819

第二轮统稿已修：第十四章补上了占位者与分离线一节（十家）与”边界会移动”一节，篇幅从 11,054 字增至一万三千余字。**仍存的差距：**第六章（14,741 字）与第十四章仍短于其余各章，而这两章恰好也是未做实搜的两章。

附录五 引用与占位者名录

这不是一份常规的参考书目，读者应当先看这一节的说明。

本书每一章都有一节”占位者与分离线”，逐家指出某一格上已经站着谁、本书与他的分界在哪。十三章合计约一百三十家次，去重后如下。

而本书必须在这里做一件常规书目不做的事：标注每一条的核验状态。

理由是本书自己的主张：一条判断要写明它的来源与可靠程度（第一章七件构成里的第三件）。一份不分核验状态的参考书目，会让读者以为每一条都被同等地查证过——而事实不是。

三种状态：

标记	含义
〔核〕	在写作过程中实际检索并核对过其核心主张、年份与出处
〔述〕	按学界通行表述引述，未逐条复核原文
〔提〕	仅作为一个研究传统被提及，未指向任何具体文献

统计（实测，见附录六）：〔核〕 21 条，〔述〕与〔提〕合计 82 条，全书核验率 20%。本书原先估的是”〔述〕约三十条”——实测是它的两倍以上，也就是说：本书低估了自己未核验的部分。

这一点在四章里尤其严重：第六、十一、十二、十三章整章未做实搜，其占位者全部为〔述〕或〔提〕。而第六章是全书最依赖历史事实的一章。

甲 已核验（〔核〕）

认识论与知识哲学

- Michael Polanyi, *Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy*, 1958（源自 1951–52 吉福德讲座）。核心主张、四部分结构、“我们知道的比我们能说出的多”、寓居、委身、信托框架、普遍意向、客观主义困境。〔核〕第三章的被解构对象。
- 关于 Polanyi 实在论的当代再检视（2008 年的一项研究）：指出他以信仰保护个人知识，代价是排除了不同处境者发展各自可行认知方式的可能。〔核〕第三章第九节那把最锋利的刀。
- 对 Polanyi 的批评谱系：书名自相矛盾的指控、主观神秘化的指控、以”非个人知识”为题反驳认识论主观主义的研究、与证伪主义一路的对立（1959）。〔核〕

信息经济学与知识产权

- Kenneth Arrow, 1962：信息的披露悖论——价值在披露前无法确定，披露后无法收费；知识产权作为对它的制度性回应。〔核〕

- William Nordhaus: 最优专利期限 (1967 Cowles 讨论稿 241; 1969 MIT Press; 1972 AER 回应)。〔核〕
- F. M. Scherer, 1972 (AER) : 对 Nordhaus 模型的几何重述。〔核〕
- Ariel Pakes & Mark Schankerman, 1984: 专利的折旧率估计。〔核〕 **存在与主题已核, 未核其具体估计值, 本书未引用其数字。**
- IP5 统计报告 (2023 年版) 被广泛转引的数据: 约四成美国授权专利维持满二十年, 即约六成因未续费而提前失效。〔核〕 **二手转引, 未查原表。**
- 1474 年 3 月 19 日威尼斯专利法: 世界首部成文专利法, 十年排他, 侵权罚一百杜卡特并销毁装置, 国家保留自由使用权; 立法理由中吸引外来工匠一节; 习惯法期限自十年至六十年不等, 另有终身与永久。〔核〕
- 1421 布鲁内莱斯基 (佛罗伦萨)、1449 英国给弗兰德玻璃匠的二十年彩色玻璃专利。〔核〕 **旁证, 未核原始档案。**

生成式 AI 的版权判例与产业事实 (截至 2026 年 9 月)

- Bartz v. Anthropic (北加州, 2025-06) : 训练构成合理使用、存储盗版复制件不构成; 和解 15 亿美元于 2026-07-20 获批, 覆盖约 48 万部作品, 折合每部约 3000 美元。〔核〕
- Kadrey v. Meta (北加州, 2025-06) : 支持训练一侧, 同时提出”以内容淹没市场”之忧。〔核〕
- Getty Images v. Stability AI (英国高等法院) : 2025-06 庭审中原告撤回主要版权主张; 2025-11-04 判决驳回次要侵权主张, 认定模型既不存储也不复制作品; 商标部分认定范围极其有限。〔核〕
- 美国司法部 2026-09-01 就 NYT v. OpenAI 提交的利益陈述 (支持训练构成合理使用, 不具约束力) ; 该案交叉简易判决动议于 2026-09 提交待裁。〔核〕
- Disney 与 OpenAI 的 Sora 角色授权 (2025-12, 十亿美元、二百余角色、三年) ; 华纳音乐与 Suno、Udio 的和解转授权 (2025-11)。〔核〕
- Lex Machina 2026 年商业秘密诉讼报告: 2025 年美国联邦立案超 1500 件、创历史新高、同比约增两成; DTSA 于 2026-05 生效满十年; 同期专利诉讼下降。〔核〕
- 加州 AB-2013 (AI 训练数据透明度) 引发的挑战。〔核〕 **作为透明度立法与商业秘密冲突的代表案例。**

技术与方法

- Florian Tramèr, Fan Zhang, Ari Juels, Michael K. Reiter, Thomas Ristenpart, “Stealing Machine Learning Models via Prediction APIs”, USENIX Security 2016。〔核〕 **第五、八章最危险的占位者; 其”去掉置信值仍可被萃取”的结论反而支持本书的判断。**
- Michelle Vaccaro, Abdullah Almaatouq, Thomas Malone, *Nature Human Behaviour* 8:2293–2303 (2024): 预注册元分析, 106 项实验、370 个效应量; 人机组合平均显著劣于人或 AI 中较好一方 (Hedges’ $g = -0.23$, 95% CI -0.39 至 -0.07) ; 决策类损失、创作类增益; AI 强于人时组合劣于 AI 单独。〔核〕 **第七章两条不利证据之一。**
- 半人马象棋这条线: 1998 年 León 的高级象棋; 2005 年 PAL/CSS 自由式锦标赛 (两名业余选手、等级分 1685 与 1398, 用消费级设备击败 Hydra) ; 后引擎过强

使人的策略角色消失、“选哪个引擎”已由程序承担；近年以行为克隆模型与自对弈引擎构成的混合专家模拟研究（专家只能识别一小部分相对优势且很快饱和，无棋类知识的强化学习选择器胜过专家）。〔核〕第七章两条不利证据之二。

- Daniel Kahneman 一路的对抗性协作：协议三要点（好意复述对方立场、共同设计双方认可的公平检验并事前说明什么结果会改变自己的想法、不论输赢共同发表）；与 Hertwig 的实践（Mellers 任仲裁）；Kahneman & Klein, 2009, “Conditions for Intuitive Expertise: A Failure to Disagree”；宾夕法尼亚大学的专门项目。〔核〕第八章直接借用其三条规矩。
- CREW 方法与 MUSTIE 判据（Continuous Review, Evaluation and Weeding；德州州立图书馆，早期版本出自 1990 年代，后有修订手册）；三段式除籍公式 X/Y/MUSTIE。〔核〕第九章整套借用。
- 普通法判例制度：判决理由与附带意见之分；Wambaugh 检验（反转命题看结论是否改变）；区别技术（distinguishing）。〔核〕第一章借其两把工具；同时是第一章自认撤名风险最高的一家。
- 图书馆学、法学、循证医学中“什么时候该撤下一条既有结论”的三套成熟做法。〔核〕分见第一、九章。

乙 按通行表述引述、未复核（〔述〕）

知识与认识论

- Karl Popper: 可证伪性；客观知识与“世界 3”（要成为客观知识须脱离主体）；猜想与反驳式的知识增长。〔述〕第二章与本书第三对张力正面冲突的一家。
- Gilbert Ryle, *The Concept of Mind*, 1949: knowing how 与 knowing that 之分。〔述〕
- Harry Collins: 默会知识的三分（关系性、身体性、集体性），其中关系性一类原则上可被外显。〔述〕第三章自认最该实搜而未搜的一家。
- Hubert Dreyfus 一路的技能哲学与对符号式人工智能的批评。〔述〕
- “被证成的真信念”这一路及其难题。〔述〕
- Michael Polanyi 研究传统（Greene、Prosch 等）；Greene 1977 对默会认知理论的高度评价。〔述〕

经济学与制度

- Friedrich Hayek, “The Use of Knowledge in Society”, 1945: 知识的分散性与价格机制。〔述〕第二章自认结构上最强的先行者，且明写未做专门实搜。
- Elinor Ostrom: 公共池塘资源的自治与设计原则。〔述〕
- David Teece, 1986: 互补性资产与从创新中获利。〔述〕第五、七、十章反复出现；撤名风险较高的一家。
- Fritz Machlup, 1958: 美国国会专利制度研究中那句被反复引用的判断。〔述〕
- Michele Boldrin & David Levine, *Against Intellectual Monopoly*, 2008。〔述〕
- William Landes & Richard Posner: 版权的经济分析与最优期限。〔述〕

- 商业秘密的信息悖论（芝加哥大学法与经济学系的一项研究）：制度无法在不摧毁标的物的前提下评估标的物。〔述〕
- 受托责任；结果导向定价与绩效合约；服务等级协议；对赌与风险共担；声誉机制研究。〔述〕 **第十章。**

知识管理与个人知识管理

- Ikujiro Nonaka（与 Takeuchi）：SECI 与知识转化模型；及其对 Polanyi 的重新定义所引发的批评。〔述〕
- 卢曼式卡片盒与个人知识管理传统。〔述〕
- Vannevar Bush, “As We May Think”, 1945: memex。〔述〕
- Douglas Engelbart, 1962: 增强人类智力。〔述〕
- J.C.R. Licklider, 1960: “Man-Computer Symbiosis”。〔述〕 **第七章自认三命题是其当代版本。**
- Andy Clark & David Chalmers, 1998: 延展心智。〔述〕
- 专家系统的知识库（规则加置信度那一路）及其失败原因。〔述〕

科学史与媒介史

- 媒介史一路（口语、文字、印刷对认知与社会结构的影响）。〔述〕 **第六章第二至四节几乎全部建立于此。**
- 印刷术与近代早期知识秩序的研究。〔述〕
- 科学社会学与同行评议的历史研究。〔述〕
- 行会与手工业史；学徒制与情境学习一路。〔述〕
- Thomas Kuhn: 范式更替。〔述〕 **第九章自认一处真缺口（库何时该整体重建）出自此处。**
- 预注册与开放科学运动。〔述〕 **第八章明写”纯继承，无增量”。**
- 辉格史批评（用当下解释过去）。〔述〕 **第六章的对手而非占位者。**
- 技术决定论及其批评。〔述〕 **同上。**

丙 仅作为传统被提及（〔提〕）

以下各项在书中被提到，但未指向任何具体文献，读者不应当把它们当作引用：

权变理论；理论的边界条件研究；外部效度与可推广性；实施科学；循证实践中的适用性判断与证据分级；创新扩散与技术采纳研究；管理时尚研究；红队与对抗性测试；德尔菲法；模型集成与多数投票；法庭对抗制；软件工程的技术债与重构；生态学的干扰与演替；人口学的存活分析与生命表；文献老化与半衰期研究；遗忘的心理学研究；自动化与技能退化研究；检索增强生成的语料工程；药品说明书的禁忌症制度；专业责任制度（医生、律师、注册会计师）。

其中三项本书明写”最该补实搜而未补”：实施科学（第十四章）、自动化与技能退化／“自动化的讽刺”一路（第十二章）、检索增强生成的语料工程（第十三章）。

丁 本书自身的文本

本书十四章原为同日写成的十四篇独立论文，其中五章已先行公开：

- 《论 AI 时代知识产权保护的失效》（现第四章）
- 《论私密知识的服务悖论》（现第五章）
- 《论个人知识生态平台的三命题》（现第七章）
- 《论个人知识的新形态》（现第二章）
- 《磐石在寓居之处——解构 Polanyi 的〈个人知识〉》（现第三章）

其余八章未曾公开。

必须重复一次本书各章自曝中的同一条：十四章同源同日，**不能互相当作独立证据。**本名录中标为〔核〕的条目，是本书唯一经过实际查证的外部材料；其余部分的可靠性，请读者按上述标记自行打折。

附录六 第一次实测报告

被测对象：本书自身。测量日：2026-09-09。

零 为什么是这份报告

本书出现二十六个读数，每一个都写明了取值方法，而在这份附录之前，一个都没有被测量过——这句话写在总序、写在读数总表、写在每一章自曝的第一条。

它是本书最大的欠账。这份附录还其中一部分。

先说清楚能测什么、不能测什么，以及为什么。

不能测的（十九个）：落差 Δ 、共涨系数 γ 、判负率 ν 、外部推翻占比 ω 、攻深 D^* 、分歧率 d 、净生长率 G 、换血率 r 、入场费占比 ϕ 、承接兑现率 τ 、超越一抄袭比 π 、保护冗余比 ρ 、执行门槛比 σ 、半萃取次数 $n^{1/2}$ 、形态成立度 M 、持有者再生生产率、理解者密度、回流率、命中率。

它们不能测的原因是同一个：全部需要本书之外的东西——跨基底盲评、多个互质来源两两对测、一个真实运转的库、一段可跟踪的时间。本书此刻手上没有这些，而拿别的东西凑数据是这本书最不该做的事。

能测的（七个）：条件密度、模糊词密度、来源核验率、作废条件覆盖率、自曝覆盖率、牵连度、以及本书是否满足它自己的最小判据。

它们能测，是因为被测对象就是这份文本自己。

一 测量方法与它的粗糙处

全部测量在书稿正文（十四章，230,532 汉字）上进行，用正则匹配统计。

条件密度：统计“除非…/当…时/在…情形下/若…则/低于·高于·超过…/什么时候会错/何时不成立”这类可判定的边界表述的出现次数，除以字数。

模糊词密度：统计“通常/一般来说/往往/大致/视情况/在一定程度上/某种程度上/基本上”。

来源核验率：统计占位者标注中“已核验”与“未复核/按通行表述引述/未做文献核验”的条数之比。

牵连度：从各章的交叉引用建有向图，做反转检验——撤掉某章，直接受损的章数与二阶传导的章数。

方法的四处粗糙，必须先说：

1. 正则会误判。“低于”可能出现在与边界无关的句子里；“通常”也可能是一句正当的概括。这些数字是量级指示，不是精确计数。

- 2. 模糊词不等于坏。有些概括性表述是恰当的。这个读数只在与条件密度对照时才有意义。
- 3. 牵连度只统计明写的”第 X 章”引用，不含概念上的隐含依赖——因此它低估了真实的牵连。
- 4. 测量者是作者本人。利益冲突不可自证（第二十节）。

二 读数一：条件密度与模糊词密度

章	边界／千字	模糊／千字	比值
一 何谓个人知识	1.8	1.5	1.2
二 个人知识的新形态	0.8	0.3	2.8
三 磐石在寓居之处	0.9	0.3	3.2
四 知识产权保护的失效	1.4	0.0	∞
五 私密知识的服务悖论	1.2	0.3	4.4
六 为何是现在	0.4	0.3	1.2
七 个人知识生态平台的三命题	0.8	0.1	14.0
八 碰撞	1.4	0.2	6.0
九 生长	1.2	0.5	2.3
十 被使用而仍是他的	1.4	0.5	2.6
十一 SDE 知识生态平台	0.8	0.4	2.0
十二 从知识到实践应用	0.9	0.5	2.0
十三 只给 AI 阅读的知识	1.4	1.3	1.1
十四 谁不需要这套东西	1.5	0.1	14.0
全书	1.1	0.4	2.7

三个发现，两个对本书不利。

发现一（不利）·第十三章的比值是全书最低的 1.1。

那一章讲的正是”不要用模糊措辞”——它明写了一条规范：“人读到’通常’一般’会自动打折，而机器不会，它会把模糊当确定读走。”

而它自己的模糊词密度是全书第二高（1.3／千字）。

这是一次实测抓到的自我违反，不是理论上的可能。处置见第六节。

发现二（不利）·第一章的比值也只有 1.2。

第一章是全书给判据的那一章——“一条个人知识，是一个你说得出它什么时候会错的判断”。它的边界密度确实是全书最高（1.8），而模糊词密度也是全书最高（1.5）。

一个可能的解释是：第一章为了讲清”什么是模糊表述”，大量引用了模糊词作为反例。这个解释是我事后给的，而正则分不清”使用”与”引用”——这是方法粗糙处第一条的实例。

发现三·第六章的条件密度是全书最低（0.4）。

第六章是历史章。历史叙述天然少边界表述，这一条不构成违反。但它与第三节那个 0% 的核验率合在一起，使第六章成为全书最弱的一章（第五节）。

三 读数二：来源核验率

这是本次实测最难看的一个数。

章		已核验	未复核	核验率
四	知识产权保护的失效	5	1	83%
五	私密知识的服务悖论	3	3	50%
三	磐石在寓居之处	5	8	38%
七	三命题	2	5	29%
八	碰撞	2	9	18%
二	个人知识的新形态	1	5	17%
九	生长	2	11	15%
一	何谓个人知识	1	14	7%
六	为何是现在	0	3	0%
十	被使用而仍是他的	0	8	0%
十一	SDE 知识生态平台	0	4	0%
十二	从知识到实践应用	0	3	0%
十三	只给 AI 阅读的知识	0	3	0%
十四	谁不需要这套东西	0	5	0%
全书		21	82	20%

三件必须说明的事：

其一·实测比本书自己估的更差。

附录五写的是”〔核〕约二十条，〔述〕约三十条，〔提〕约十条”。实测：已核验 21 条（与估计相符），而未复核 82 条——是估计的两倍以上。

换句话说，本书低估了自己未核验的部分。这一条现已回填进附录五。

其二·六章核验率为零。

第六、十、十一、十二、十三、十四章的占位者全部未复核。这印证了各章自曝里那句”本章未做实搜”——它不是一句谦辞，是一个可以被数出来的事实。

其三·最严重的一处是第六章。

它是全书最依赖历史事实的一章（威尼斯专利法、印刷术、学会与同行评议的形成），而它的核验率是 0%，条件密度也是全书最低。两项都垫底。

四 读数三：作废条件与自曝的覆盖

	结果
有作废条件的章	14 / 14 (100%)
有自曝的章	14 / 14 (100%)
作废条件总数	74 条
自曝总数	122 条

这是本次实测唯一好看的一组数。

而它好看得有限，理由要说清楚：作废条件与自曝是写作时的自觉动作，不是外部检验的结果。它们证明的是体例被执行了，不证明书里的主张是对的。

用本书自己的话说：这一组数测的是”有没有给自己留一个可以被打的面”，不是”被打过没有”。

五 读数四：牵连度与反转检验

撤掉某一章，直接受损与二阶传导的章数：

章	被引次数	一阶受损	二阶传导
五 私密知识的服务悖论	47	11	1
二 个人知识的新形态	70	10	0
一 何谓个人知识	93	8	2
三 磐石在寓居之处	24	7	3
四 知识产权保护的失效	28	7	4
七 三命题	31	7	4
八 碰撞	59	7	2
九 生长	58	6	3
十 被使用而仍是他的	32	6	4
六 为何是现在	19	4	5
十一 SDE 知识生态平台	8	3	5

章		被引次数	一阶受损	二阶传导
十二	从知识到实践应用	24	3	2
十四	谁不需要这套东西	21	3	5
十三	只给 AI 阅读的 知识	13	2	3

这张表与上一节那张表叠在一起，给出本次实测最重要的一个发现。

本书第九章说过：一个”高牵连、低抗攻”的条目，是库里最大的风险源，应当优先送去挨打。

把牵连度与核验率并排：

章		一阶受损	核验率	判定
一	何谓个人知识	8	7%	● 高牵连·极低核验
二	个人知识的新形态	10	17%	● 高牵连·极低核验
五	私密知识的服务悖论	11	50%	高牵连·中等核验
八	碰撞	7	18%	● 中高牵连·低核验
九	生长	6	15%	● 中高牵连·低核验

第一章与第二章是全书最危险的两章：它们撑着最多的东西，而它们的外部核验最少。

这一条不是我读出来的判断，是两张表叉乘之后掉出来的。 而它精确对应本书第九章那个判据——这本书自己就是它所描述的那种风险结构。

处置：这两章的占位者应当被优先补实搜，优先于任何新的写作。见第六节。

六 实测之后的处置

当场能改的（已改）：

- 附录五的估数回填为实测数：未复核不是”约三十条”，是 82 条；全书核验率 20%。
- 第十三章的自我违反已在该章补一句：它的模糊词密度是全书第二高，与它自己那条规范相违。
- 读数总表的”测过”一栏：七个读数由  改为 ，并注明”实测于本书自身”。

不能当场改、记为欠账的（按优先级）：

优先级	欠账	依据
1	第一、二章补实搜（高牵连 × 极低核验）	第五节那张叉乘表
2	第六章补实搜（最依赖史实 × 0% 核验 × 最低条件密度）	第二、三节

优先级	欠账	依据
3	第八、九章补实搜（中高牵连 × 低核验）	第五节
4	其余十九个读数的真实取值	第零节

一句必须写下的话：这份报告没有改变本书任何一个主张的对错。它测的是这本书的形式健康度——边界写得够不够密、来源核过没核过、承重的地方有没有被检验。

而按它自己的判据，一本形式健康度不错、外部核验率只有 20% 的书，仍然是一批待检验的候选主张。

七 一条必须补上的判读纪律：零结果怎么读

这一节是这份报告最要紧的一节，而它指出的是本书自己的一处不一致。

先把纪律写出来：

统计没有发现，只能说明”还未发生”，不能否定”将来不会发生”。

一个零结果有三种来源，而它们在数据上长得一模一样：

1. 真的没有差异——被检验的那个效应确实不存在；
2. 样本不足或时间不够——效应存在，而这次检验没有能力看见它；
3. 测量不够敏感——效应存在，而所用的量具测不到它。

只有第一种才构成证伪。而数据本身分不出是哪一种。

七之一 本书在这一点上自相矛盾

本书在一个地方执行了这条纪律，在另一个地方没有执行。

执行了的地方——敌意实搜（第八章第十三节）：

查到了 → 强结论（你的主张确实被占了，这是确定的）；没查到 → 弱结论（只能记”本轮 N 轮实搜未见”，并写明搜了哪些方向）。

书中所有占位者一节都遵守了它：写的是”本轮实搜未见等价物”，而不是”没有人做过”。

没有执行的地方——作废条件。

本次实测数了一遍：全书 74 条作废条件里，有 14 条建立在”零结果”上。它们的形状都是同一个：

若……没有差异 / 没有分化 / 并不更高 / 并未下降，则本章作废。

按上面那条纪律，这 14 条都不成立——因为”没有测到差异”可能只是第二、三种来源，而它们被当成了第一种。

这是本书自己的判据没有被一致地应用。它不是一个小疏漏：它意味着本书可能被一次不够有力的检验错误地判负。

七之二 统一的限定条款

逐条去改那 14 条，容易漏，也会让作废条件变得冗长。这里立一条统一的限定，对全书所有依赖零结果的作废条件生效：

凡本书中形如”若未观察到差异则本章作废”的作废条件，只有在检验同时满足下列三条时才生效：

其一·预注册。检验方案（样本、时长、判定标准）在看到数据之前写定并公开。

其二·可见度声明。报告这次检验有能力看见多大的效应——样本量、跟踪时长，以及在这个规模下多小的差异会被漏掉。说不出这一条的零结果，不构成证伪。

其三·范围限定。结论只在被检验的那个范围内成立，写法是”在某某条件下未发现差异”，不是”没有差异”。

三条缺任何一条，该次检验只能记为”本轮未发现”，不触发作废。

这条限定同时收紧了本书的可证伪性——它让本书更难被推翻。而这正是需要说清楚的地方：

收紧可证伪性通常是一件可疑的事（一个不断给自己加豁免条款的理论，最终会变得不可证伪）。本书对此的回答是：

- 这三条不是本书发明的豁免，是任何一次零结果检验本来就该报告的东西；
- 而且它是对称的——同样的限定也约束本书的正面主张：本书说”本轮实搜未见等价物”，同样不等于”确实没有人做过”。

如果有人认为这三条仍然过宽，那么正确的做法不是删掉它们，是去做一次满足这三条的检验。本书的十四条零结果作废条件，至今一条都没有被这样检验过。

七之三 这条纪律怎么反过来读本次实测

本次实测本身就有大量零结果，它们必须按同一条纪律读：

- 六章核验率为 0% —— 这是计数，不是零结果推断。“该章没有一条占位者被核验过”是一个可以直接数出来的事实，它成立。
- 跨章重复段落 0 处 —— 这是在 120 字窗口下未发现重复。换一个窗口长度，结论可能不同。正确的写法是”在 120 字窗口下未发现”，本报告第一节已按此写。
- 第四章模糊词密度 0.0/千字 —— 同样是计数，成立；但”这一章没有模糊表述”不成立，因为模糊词表只有八个词，表外的模糊表述测不到。

三个例子的分别值得记住：

数出来的零（计数）是事实；推断出来的零（未发现效应）只是“还没看见”。

本书今后所有的实测报告，都应当先分清这两种零。

八 这份报告自己的自曝

一、被测对象与测量者是同一个人。本书全书都在论证“写手不能评自己写的东西”（第七章：自评稳定偏高），而这份报告正是自评。它唯一的辩护是：所测的都是可数的量（次数、条数、比例），不是质量判断——但选择“数哪些量”这件事本身，仍然由我决定。

二、正则统计有系统性误差（第一节四条）。尤其“引用模糊词作为反例”与“使用模糊词”分不开，这直接影响第一章的读数。

三、牵连度低估了真实牵连。只统计了明写的章号引用，概念上的依赖没有计入。真实的牵连结构比这张表更密，也就是说风险比测出来的更高，不是更低。

四、“能测的七个”这个划分是我做的。也许有别的读数用别的办法也能测，而我没有想到——没想到与不能测，在这份报告里被写成了同一件事。

五、这份报告本身没有作废条件。按本书的体例，它应当有。我给不出——因为我想不出什么情况下“数一数本书里有多少条边界表述”这件事会是错的。这可能说明这份报告的判据太弱，而不是它太可靠。

全书声明

本书为公开层文本。全部承重命题、判据、读数定义与取值方法、作废条件与自曝均已在正文中给出，可自由引用、检验、反驳。构成本书判断基础的具体条件、语料与原始材料不在本书中，也不因本书的公开而公开——这正是第一、二章所说的分层，本书自身就是它的一个执行样例。

三千年来，它只有两个结局：
跟着他消失，或者不再是他的。

一位做了三十年的师傅，手上有一本自己试出来的册子。

他可以留着它——那它随他退休一起消失；
也可以写出来——那从印出来那天起，它就不再是他的。

这两个结局之间，一直没有第三条路。

因为要让别人能用你的判断，就得让他懂；
而让他懂，他就有了。

本书论证：这一条第一次被绕开了。
于是出现了一种从未有过的知识形态——属于一个人，
被很多人使用而使用者拿不到底本；不必公开，
却仍然可以被外部挑错；归属明确，而错了的时候，
有一个具体的人要为它付账。

全书六部十四章，把这种形态的构成、检验、生长、
归属与边界逐一写出，也把它的账单逐一列出。

这不是一份好消息，是一份说明书加一张账单。

"知识不是攒出来的，是代谢出来的。"

"公开命题，私密条件。"

"在一个任何东西都能被生成的世界里，唯一不能被生成的是一——错了算我的。"

王德生 著 | 德麦国际 · SDE Universes

哲学 / 知识管理 / 人工智能

US\$ 23.00

定价

ISBN 979-8-90690-038-8



9 798906 900388

52300